KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

대청댐 상류 오염원 저감 및 물환경 개선방안 연구

K water 한국수자원공사

K-water물환경처
2021-WR-RR-55-103
M190061
Interm Report

대청댐 상류 오염원 저감 및 물환경 개선방안 연구(2차년도)

Study on the improvement of water environment in Dae-cheong Dam

2020.12

K water 한국수자원공사

대청댐 상류 오염원 저감 및 물환경 개선방안 연구(2차년도)

Study on the improvement of water environment in Dae-cheong Dam

2020. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water 물환경처에서 수행한 '대청댐 상류 오염원 저감 및 물환경 개선방안 연구'의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2020. 12

연구책임자 :	물환경처	기 술 2 급 (을)	김 범 석
참여연구원 :	물환경처	토 목 3 급	이 상 익
	물환경처	환 경 3 급	김 대 현
	물환경처	토 목 3 급	이 호 준
	물환경처	환 경 3 급	신 기 혜
	물환경처	환 경 4 급	김 지 혜
겸직연구원 :	금강물관리처	기 술 2 급 (을)	윤 정 화
	금강물관리처	환 경 3 급	황 현 식
	금강물관리처	환 경 4 급	김 지 훈
	금강물관리처	환 경 4 급	이 홍 재

연구개발결과 활용보고서

[간행물 관리번호: 2021-WR-RR-55-103]

1. 연구총괄	(1)연구과제명	대청댐 상류 오염원 저감 및 물환경 개선방안 연구
	(2)수행부서	물환경처
	(4)연 구 기 간	2020. 1. ~ 2020. 12. (총 12개월)
	(6)협 동 기 관	금강유역환경청, 보은군
	(7)참 여 기 업	
	(8)기 술 분 야	
	(10)연구개발목표	□ 대청댐 상류 유역에 대한 오염원 및 물환경 현황 분석 등 기본구상 결과를 활용한 근본적인 오염원 저감 및 물환경 개선방안 마련
	(11)주요연구내용	□ 대청댐 상류(보청천 유역 내 중초천) 오염원 및 유역현황에 따른 각 부문사업별(수질, 수생태, 수량, 재해예방 등) 오염원 저감 및 물환경 개선 세부방안 마련 기 수립된 금강 통합형 윗물 물환경개선 기본구상 결과를 활용 □ 개선계획 수립을 위한 문화재지표조사, 측량조사, 지반조사, 환경영향평가 □ 물환경 개선계획을 활용한 유역개선 정책제안 및 법·제도 개선 검토 □ 유관기관과의 긴밀한 연계로 이해당사자 공감대 형성 및 사업화 기반 마련 □ 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 시범유역 실행방안 수립용역을 통한 기본구상 및 타당성 검토

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
		○				○	○	

–

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명
: 대청댐 상류 오염원 저감 및 물환경 개선 실행계획

◦기술특성
– 중초천 유역의 물환경 및 오염원 현황 분석
– 유역 현황에 따른 적정기술 적용계획
– 개선효과 평가 및 지속가능 관리계획

◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 (○)
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활
① 공사현장 정보						

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 준 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A–B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A} X100$	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, *Km*

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준
기술 성능 지표		

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭

(17) 건설신기술 지정

명 칭

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목
SCI 학술지	
일반 학술지	

(20) 학술회의 발표

논문제목

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과
금강수계관리기금 중장기('20~'24) 운용계획(안)	원안 가결	'20.3.3	환경부, 금강수계관리위원회	물환경 개선 기술역량 강화
2019회계연도 금강수계관리기금 결산보고서(안)	원안 가결	'20.3.3	환경부, 금강수계관리위원회	사업 효율성 확보 및 비용절감효과
토지 등의 매수 및 관리업무 처리지침 일부 개정(안)	원안 가결	'20.3.3	환경부, 금강수계관리위원회	사업 효율성 확보 및 비용절감효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

◦ 유역 현황에 따른 맞춤형 오염원 제어 및 물환경개선 기술역량 강화
◦ 물관리일원화로 변화된 정부정책에 발맞춰 통합유역개선 정책 실현
◦ 수변구역 개발, 생태관광성 확보 등 지역의 사회적 가치 향상으로 지역 경제성장 도모
◦ 댐 상류의 점·비점오염저감을 통한 근본적인 상수원 수질개선 도모
◦ 생태하천복원 등 하천 생태계 개선을 통한 수생태계 가치 증진
◦ 수질-수량-수생태-재해예방 기능 통합의 유역관리로 안전하고 건강한 물순환 체계 마련

목 차

제 1 장 과업의 개요 ····· 1

1.1 윗물의 정의 및 과업의 목적 ····· 1
1.1.1 윗물의 정의 ····· 1
1.1.2 과업의 목적 ····· 2
1.2 과업의 범위 및 내용 ····· 3
1.2.1 공간적 범위 ····· 3
1.2.2 내용적 범위 ····· 3
1.2.3 주요과업의 내용 ····· 4
1.3 과업추진 배경 및 경위 ····· 4
1.3.1 추진배경 ····· 4
1.3.2 추진경위 ····· 4
1.4 금강 통합형 윗물 물환경개선모델 기본구상(안) ····· 5
1.4.1 하수처리구역 확대 ····· 5
1.4.2 세천가꾸기 사업 ····· 5
1.4.3 중초천 하도개선 및 생태하천 조성 ····· 5
1.4.4 생태습지 및 마을습지 조성 ····· 6
1.4.5 아름다운 소하천 정비사업(향교천) ····· 6

제 2 장 과업 관련 기초자료 조사 ····· 7

2.1 중초천 일반현황 ····· 7
2.1.1 기상현황 ····· 7
2.1.2 수계현황 ····· 11
2.1.3 농업생산기반시설 현황 ····· 13
2.1.4 수위관측소 현황 ····· 14
2.1.5 수질관련 지구·지역 지정 현황 ····· 16
2.2 오염원 현황 ····· 17

2.2.1 소유역 구분 ····· 17
2.2.2 오염원 현황 ····· 19
2.3 수생태 현황 ····· 26
2.3.1 조사 지역 및 시기 ····· 26
2.3.2 조사 방법 ····· 26
2.3.3 조사 결과 ····· 31

제 3 장 관련계획 및 상위계획 검토 ····· 40
3.1 보은군 하수도정비 기본계획 변경 보고서(2017. 2) ····· 40
3.1.1 공공하수처리시설 신설(증설) 계획 ····· 40
3.1.2 하수처리구역 설정 ····· 41
3.1.3 검토 결과 ····· 41
3.2 대청호 상류 도랑 실태조사 및 관리방안 연구(2020) ····· 43
3.2.1 연구 목적 및 필요성 ····· 43
3.2.2 연구 주요 내용 ····· 43
3.2.3 현장실태 조사결과 ····· 43
3.3 중초천 하천기본계획 ····· 46
3.3.1 치수 종합계획 ····· 46
3.3.2 이수 종합계획 ····· 57
3.3.3 하천환경 종합계획 ····· 59
3.3.4 하천공간 관리계획 ····· 66
3.4 보은군 소하천정비종합계획(2018) ····· 72
3.4.1 과업의 목적 ····· 72
3.4.2 과업의 범위 ····· 72
3.4.3 계획홍수량 ····· 79
3.4.4 계획홍수위 ····· 81
3.4.5 하천 시설물 계획 ····· 90
3.4.6 소하천 공간관리 계획 ····· 94

3.4.7 검토결과 ····· 94
3.5 보은군 풍수해저감종합계획(변경)(2016) ····· 95
3.5.1 과업의 범위 및 위험지구 현황 ····· 95
3.5.2 검토결과 ····· 95
3.6 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 기본구상 ····· 96
3.6.1 과업의 목적 ····· 96
3.6.2 과업의 주요 내용 ····· 96
3.6.3 연구 결과 ····· 96
3.6.4 검토결과 ····· 98

제 4 장 중초천 유역 현황 및 특성 분석 ····· 99
4.1 오염원 정밀조사 및 특성 분석 ····· 99
4.2 오염부하량 산정 및 특성 분석 ····· 130
4.2.1 오염부하량 산정 ····· 130
4.2.2 오염부하량을 이용한 특성 분석 ····· 146
4.3 유량·수질 모니터링 및 특성 분석 ····· 150
4.3.1 모니터링 지점 선정 ····· 150
4.3.2 비강우시 수질 및 유량 조사 결과 ····· 152
4.3.3 강우시 1 차 수질 조사 결과 ····· 170
4.3.4 강우시 2 차 수질조사 결과 ····· 176
4.3.5 비강우시 측정자료를 이용한 분석 ····· 185
4.3.6 강우시 측정자료를 이용한 분석 ····· 189
4.4 유역유출 모델을 이용한 특성 분석 ····· 192
4.4.1 유역유출 모델의 구축 ····· 192
4.4.2 오염부하량 특성 분석 ····· 199
4.4.3 유달율을 이용한 특성 분석 ····· 212
4.4.4 종합분석 결과 ····· 218

제 5 장 물환경개선모델 기본구상(안) 타당성검토 ····· 221

5.1 하수처리구역 확대 ····· 221

5.2 세천가꾸기 사업 ····· 223

5.2.1 소하천별 현황 및 계획방향 ····· 224

5.3 중초천 하도개선 및 생태하천 조성 ····· 234

5.3.1 중초천 하도개선 ····· 234

5.3.2 하천 공간관리 계획 검토 ····· 235

5.3.3 생태하천 조성의 기본 개념 ····· 236

5.4 생태습지 및 마을습지 조성 ····· 238

5.5 아름다운 소하천 정비사업(향교천) ····· 239

제 6 장 물환경개선모델 기본구상(안) 타당성검토 ····· 241

6.1 기본구상안 ····· 241

6.2 타당성 검토 결과 ····· 242

제 7 장 거버넌스 구성·운영 ····· 245

7.1 관계기관 거버넌스 구성·운영 ····· 245

제 8 장 성과 및 기대효과 ····· 246

8.1 주요 성과 ····· 246

8.2 기대 효과 ····· 247

표 목 차

<표 1-1> 하천의 종류 ····· 1

<표 2.1-1> 기상관측소 현황 ····· 7

<표 2.1-2> 최근 10년간 보은관측소 월별 기상 개황 ····· 9

<표 2.1-3> 연평균 강우량 ····· 11

<표 2.1-4> 관측소별 지속기간별 최대강우량 관측 기록 ····· 11

<표 2.1-5> 수계의 구성 ····· 12

<표 2.1-6> 중초천 현황 ····· 13

<표 2.1-7> 중초천 유역 농업용 저수지 현황 ····· 13

<표 2.1-8> 중초천 유역 양수장 현황 ····· 14

<표 2.1-9> 수문관측소 현황 ····· 14

<표 2.1-10> 보은군(대양교) 관측소 유량기록 ····· 15

<표 2.1-10> 보은군 상수원보호구역 지정현황 ····· 16

<표 2.1-10> 중권역 물환경 목표기준 ····· 16

<표 2.2-1> 소유역별 행정구역 현황 ····· 18

<표 2.2-2> 유역 내 인구 현황 ····· 20

<표 2.2-3> 유역 내 축산 현황 ····· 22

<표 2.2-4> 유역 내 토지이용 현황 ····· 24

<표 2.2-5> 유역내 매립시설 현황 ····· 25

<표 2.3-1> 보은읍 생태환경 조사시기 ····· 26

<표 2.3-2> 분류군별 조사시기 및 조사항목 ····· 26

<표 2.3-3> 도시화지수 및 귀화율 산출법 ····· 27

<표 2.3-4> 식물구계학적 등급평가기준(환경부, 2012) ····· 27

<표 2.3-5> 우점도(피도) 조사기준(Braun-Blanquet, 1964) ····· 28

<표 2.3-6> 육상동물상 조사방법 ····· 29

<표 2.3-7> 육수동물상 조사방법 ····· 30

<표 2.3-8> 조사지역의 분류군별 식물분포현황 ····· 31

<표 2.3-9> 조사지역의 식물생활형 분포비(%)(지역별) ····· 31

<표 2.3-10> 조사지역의 귀화식물 분포현황(지역별) ····· 31

<표 2.3-11> 조사지역의 특산식물 분포현황 ····· 32

<표 2.3-12> 조사지역의 식물구계학적 특정종(지역별) ····· 32

<표 2.3-13> 조사지역의 분류군별 식물분포현황 ····· 32

<표 2.3-14> 조사지역의 식물생활형 분포비(%)(지역별) ····· 32

<표 2.3-15> 조사지역의 귀화식물 분포현황(지역별) ····· 33

<표 2.3-16> 조사지역의 특산식물 분포현황 ····· 33

<표 2.3-17> 조사지역의 식물구계학적 특정종(지역별) ····· 33

<표 2.3-18> 조사지역의 보호수 출현 현황(지역별) ····· 33

<표 2.3-19> 현지조사 포유류 결과 ····· 34
<표 2.3-20> 현지조사 조류 결과 ····· 34
<표 2.3-21> 현지조사 양서·파충류 결과 ····· 34
<표 2.3-22> 현지조사 육상곤충 결과 ····· 34
<표 2.3-23> 조사지역 내 법정보호 대상 포유류 출현 현황 ····· 35
<표 2.3-24> 조사지역의 법정보호 대상 조류 출현 현황 ····· 35
<표 2.3-25> 조사지역 내 법정보호종 및 생태계 교란종 현황(1 차 및 2 차 조사) ····· 35
<표 2.3-26> 조사지역의 육수동물상 현황(1 차 조사) ····· 36
<표 2.3-27> 조사지역의 육수동물상 현황(2 차 조사) ····· 36
<표 2.3-28> 어류 조사지점별 군집지수(1 차 조사) ····· 37
<표 2.3-29> 어류 조사지점별 군집지수(2 차 조사) ····· 37
<표 2.3-30> 저서성 대형무척추동물 조사지점별 군집지수(1 차 조사) ····· 38
<표 2.3-31> 저서성 대형무척추동물 조사지점별 군집지수(2 차 조사) ····· 39
<표 3.1-1> 보은 공공하수처리시설 계획 하수량 ····· 40
<표 3.1-2> 보은 공공하수처리구역 인근 취락지역 편입검토 ····· 41
<표 3.2-1> 제비골천 ····· 43
<표 3.2-2> 노티천 ····· 44
<표 3.2-3> 노루실천 ····· 44
<표 3.2-4> 탄통매천 ····· 44
<표 3.2-5> 용암천 ····· 45
<표 3.2-6> 쇠저울천 ····· 45
<표 3.2-7> 향교천 ····· 45
<표 3.3-1> 과업의 범위 ····· 46
<표 3.3-2> 하천지정 및 하천기본계획 수립현황 ····· 46
<표 3.3-3> 기본 및 계획홍수량 ····· 48
<표 3.3-4> 주요지점 계획홍수위 ····· 49
<표 3.3-5> 주요지점 계획홍수위 ····· 50
<표 3.3-6> 하천시설물계획 ····· 52
<표 3.3-7> 보축계획 ····· 53
<표 3.3-8> 호안계획 ····· 53
<표 3.3-9> 축제계획 ····· 54
<표 3.3-10> 배수시설물 설치 계획 ····· 55
<표 3.3-11> 보 및 낙차공 계획 ····· 56
<표 3.3-12> 교량 계획 ····· 57
<표 3.3-13> 이수목표 설정 ····· 57
<표 3.3-14> 목표연도별 물수지분석 결과(단위: m^3/s) ····· 58
<표 3.3-15> 중초천 하천환경 목표 등급 ····· 59
<표 3.3-16> 목표수질 수질 등급 ····· 59
<표 3.3-17> 중초천 수질 현황 및 목표수질(수환경성 목표 등급) ····· 60

<표 3.3-18> 장래수질 예측 결과 요약(종점:하구기준) ····· 60
<표 3.3-19> 폐천부지 현황 및 관리계획(금회) ····· 61
<표 3.3-20> 과업하천의 공간관리계획 ····· 66
<표 3.3-21> 공간관리계획 세부현황 ····· 66
<표 3.4-1> 과업의 범위 ····· 72
<표 3.4-2> 과업의 범위 ····· 73
<표 3.4-3> 소하천별 계획홍수량 ····· 80
<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고 ····· 82
<표 3.4-5> 제방축제계획 ····· 90
<표 3.4-6> 제방보축계획 ····· 91
<표 3.4-7> 표준단면도 ····· 92
<표 3.4-8> 교량계획 ····· 93
<표 3.4-9> 소하천의 공간환경 구분 ····· 94
<표 3.5-1> 보은군 풍수해 위험지구 현황 ····· 95
<표 4.1-1> 유역 내 오수처리시설 현황 ····· 99
<표 4.1-2> 유역 내 단독정화조 현황 ····· 101
<표 4.1-3> 유역 내 오수처리시설 현황 ····· 103
<표 4.1-4> 유역 내 오수처리시설 및 단독 정화조 배출 부하량 ····· 103
<표 4.1-5> 유역 내 개인하수처리시설 단위면적당 배출 부하량 ····· 105
<표 4.1-6> 해당 행정구역 축사 현황 ····· 109
<표 4.1-7> 방치축분 정밀조사 ····· 111
<표 4.1-8> 유역 내 축사시설 조사결과 ····· 114
<표 4.1-9> 유역 내 축사(한우) 발생 및 배출 부하량 산정 ····· 118
<표 4.1-10> 유역 내 축사(가금) 발생 및 배출 부하량 산정 ····· 119
<표 4.1-11> 유역 내 축사(산양) 발생 및 배출 부하량 산정 ····· 120
<표 4.1-12> 유역 내 축산 오염원 발생부하량 총괄 ····· 121
<표 4.1-13> 유역 내 축산 오염원 배출부하량 총괄 ····· 123
<표 4.1-14> 중초천 유역내 방치축분 조사 결과 ····· 126
<표 4.1-15> 중초천 유역내 방치축분 배출부하량 분석 ····· 128
<표 4.2-1> 가정인구 발생부하 원단위 및 분뇨발생 부하비 ····· 130
<표 4.2-2> 축산분뇨 발생부하 원단위 ····· 131
<표 4.2-3> 토지계 지목별 연평균 발생부하 원단위 ····· 132
<표 4.2-4> 유역별 BOD 발생부하량 현황 ····· 133
<표 4.2-5> 유역별 T-N 발생부하량 현황 ····· 136
<표 4.2-6> 유역별 T-P 발생부하량 현황 ····· 138
<표 4.2-7> 유역별 BOD 배출부하량 현황 ····· 140
<표 4.2-8> 유역별 T-N 배출부하량 현황 ····· 142
<표 4.2-9> 유역별 T-P 배출부하량 현황 ····· 144
<표 4.2-10> 소유역별 단위면적당 BOD 배출부하량 ····· 146

<표 4.2-11> 소유역별 단위면적당 T-N 배출부하량 ····· 147
<표 4.2-12> 소유역별 단위면적당 T-P 배출부하량 ····· 148
<표 4.3-1> 수질 및 유량 모니터링 지점 ····· 151
<표 4.3-2> 수질 및 유량 모니터링 계획 및 성과 ····· 151
<표 4.3-3> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-1, 제비골천) ····· 152
<표 4.3-4> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-2, 질마재골천) ····· 153
<표 4.3-5> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-3, 중초천) ····· 154
<표 4.3-6> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-4, 중초천) ····· 155
<표 4.3-7> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-5, 노루실천) ····· 156
<표 4.3-8> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-6, 큰오랑천) ····· 157
<표 4.3-9> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-7, 탄통매천) ····· 158
<표 4.3-10> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-8, 노티천) ····· 159
<표 4.3-11> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-9, 용암천) ····· 160
<표 4.3-12> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-10, 장속천) ····· 161
<표 4.3-13> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-11, 쇠저울천) ····· 162
<표 4.3-14> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-12, 중초천) ····· 163
<표 4.3-15> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-13, 향교천) ····· 164
<표 4.3-16> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-14, 중초천) ····· 165
<표 4.3-17> W-4 지점 강우시 1 차 수질 조사 결과(2020 년 5 월 8 ~ 9 일) ····· 170
<표 4.3-18> W-8 지점 강우시 1 차 수질 조사 결과(2020 년 5 월 8 ~ 9 일) ····· 171
<표 4.3-19> W-14 지점 강우시 1 차 수질 조사 결과(2020 년 5 월 8 ~ 9 일) ···· 172
<표 4.3-20> W-4 지점 강우시 2 차 수질 조사 결과(2020 년 6 월 10 ~ 11 일) ·· 176
<표 4.3-21> W-8 지점 강우시 2 차 수질 조사 결과(2020 년 6 월 10 ~ 11 일) ·· 177
<표 4.3-22> W-13 지점 강우시 2 차 수질 조사 결과(2020 년 6 월 10 ~ 11 일) 178
<표 4.3-23> W-14 지점 강우시 2 차 수질 조사 결과(2020 년 6 월 10 ~ 11 일) 179
<표 4.3-24> 지점별 강우시 2 차 수질 조사 결과(2020 년 6 월 4 일) ····· 185
<표 4.3-25> 하천의 생활환경기준 ····· 186
<표 4.4-1> 주요 유역모델의 비교 ····· 192
<표 4.4-2> 수문보정 매개변수 ····· 194
<표 4.4-3> 강우시 수문보정 통계값 ····· 195
<표 4.4-4> 일반적인 HSPF 모델 수문 검·보정 통계값 기준 ····· 195
<표 4.4-5> 모델 수행 등급 범위 ····· 195
<표 4.4-6> 인근 유량 관측소와의 수문보정 통계값 ····· 196
<표 4.4-7> HSPF 모의결과 통계값(BOD) ····· 197
<표 4.4-8> HSPF 모의결과 통계값(T-N) ····· 198
<표 4.4-9> HSPF 모의결과 통계값(T-P) ····· 199
<표 4.4-10> 소유역별 BOD 기여율 분석 ····· 200
<표 4.4-11> 소유역별 T-N 기여율 분석 ····· 202
<표 4.4-12> 소유역별 T-P 기여율 분석 ····· 204

<표 4.4-13> 단위면적당 유달부하량 기여율 분석(BOD 기준) ····· 206
<표 4.4-14> 단위면적당 유달부하량 기여율 분석(T-N 기준) ····· 208
<표 4.4-15> 단위면적당 유달부하량 기여율 분석(T-P 기준) ····· 210
<표 4.4-16> 유달율 산정 방법 ····· 212
<표 4.4-17> 조사 지점별 BOD 유달부하량 ····· 213
<표 4.4-18> 조사 지점별 T-N 유달부하량 ····· 214
<표 4.4-19> 조사 지점별 T-P 유달부하량 ····· 215
<표 4.4-20> 조사 지점별 유달율 산정 ····· 216
<표 4.4-21> HSPF 를 이용한 조사 지점별 유달율 산정 ····· 217
<표 4.4-22> 중초천 유역 종합 특성 분석 ····· 219
<표 4.4-23> 중초천 유역 특성을 반영한 검토 결과 ····· 220
<표 5.1-1> 중초천 유역내 BOD 점 배출부하량 ····· 221
<표 6.1-1> 기본구상안 ····· 241
<표 8.1-1> 투자계획 반영 내역 ····· 246
<표 8.1-2> 금강수계관리위원회 심의 통한 원안가결(안) ····· 247

그 림 목 차

<그림 1.1-1> 윗물의 정의 ····· 2
<그림 1.2-1> 과업 대상지역 ····· 3
<그림 2.1-1> 연평균 기상변화 ····· 7
<그림 2.1-2> 보은 관측소 월별 기상요소 분석 ····· 9
<그림 2.1-3> 수계모식도 ····· 6
<그림 2.1-4> 중초천 유역 소하천 위치도 ····· 13
<그림 2.1-5> 수위관측소 위치도 ····· 14
<그림 2.1-6> 중초천 유역 수질오염총량관리지역 현황(보청 A) ····· 17
<그림 2.2-1> 중초천 유역도 ····· 19
<그림 2.2-2> 소유역별 인구 현황 및 분포 ····· 21
<그림 2.2-3> 소유역별 가축 사육두수 분포 ····· 23
<그림 2.2-4> 유역별 토지이용 현황 ····· 25
<그림 3.1-1> 보은군 하수처리계획 및 개인오수처리시설 분포도 ····· 42
<그림 3.3-1> 위치 및 유역현황도 ····· 47
<그림 3.3-2> 제방 표준단면도 ····· 54
<그림 3.3-3> 폐천부지 현황 및 활용방안도(1/7) ····· 62
<그림 3.3-4> 폐천부지 현황 및 활용방안도(2/7) ····· 62
<그림 3.3-5> 폐천부지 현황 및 활용방안도(3/7) ····· 63
<그림 3.3-6> 폐천부지 현황 및 활용방안도(4/7) ····· 63
<그림 3.3-7> 폐천부지 현황 및 활용방안도(5/7) ····· 64
<그림 3.3-8> 폐천부지 현황 및 활용방안도(6/7) ····· 64
<그림 3.3-9> 폐천부지 현황 및 활용방안도(7/7) ····· 65
<그림 3.3-10> 지구별 하천공간 관리계획도(1/5) ····· 67
<그림 3.3-11> 지구별 하천공간 관리계획도(2/5) ····· 68
<그림 3.3-12> 지구별 하천공간 관리계획도(3/5) ····· 69
<그림 3.3-13> 지구별 하천공간 관리계획도(4/5) ····· 70
<그림 3.3-14> 지구별 하천공간 관리계획도(5/5) ····· 71
<그림 3.4-1> 과업위치도 ····· 79
<그림 3.5-1> 보은군 풍수해 저감 종합 계획도 ····· 95
<그림 3.5-2> 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 기본구상 시범유역 선정 ····· 97
<그림 3.5-3> 시범유역(중초천) 관리대책 ····· 97
<그림 3.5-4> 통합형 윗물 물환경 개선모델 수립 ····· 98
<그림 4.1-1> 오수처리시설 분포 현황 ····· 100
<그림 4.1-2> 단독정화조 분포 현황 ····· 102
<그림 4.1-3> 단위면적당 개인하수처리시설 BOD 배출부하량 ····· 106
<그림 4.1-4> 단위면적당 개인하수처리시설 T-N 배출부하량 ····· 107

<그림 4.1-5> 단위면적당 개인하수처리시설 T-P 배출부하량 ····· 108
<그림 4.1-6> 보은군 축산이력제 축사 위치도 ····· 110
<그림 4.1-7> 중초천 유역 축사 시설 분포도 ····· 110
<그림 4.1-8> 중초천 유역 축산시설 축분 야적 ····· 111
<그림 4.1-9> 중초천 유역 방치축분 현황 ····· 112
<그림 4.1-10> 중초천 유역 방치축분 비가림 설치 유무 ····· 112
<그림 4.1-11> 중초천 유역 방치축분 분포도 ····· 113
<그림 4.1-12> 축사시설 분포도 및 단위면적당 사육두수(한우) ····· 115
<그림 4.1-13> 축사시설 분포도 및 단위면적당 사육두수(가금) ····· 116
<그림 4.1-14> 축사시설 분포도 및 단위면적당 사육두수(산양) ····· 117
<그림 4.1-15> 축사시설 발생 부하량 ····· 124
<그림 4.1-16> 축사시설 배출 부하량 ····· 125
<그림 4.1-17> 중초천 유역 방치축분 현황 ····· 127
<그림 4.1-18> 중초천 유역 방치축분 배출부하량 ····· 129
<그림 4.2-1> 유역별 BOD 발생부하량 현황 및 분포 ····· 135
<그림 4.2-2> 유역별 T-N 발생부하량 현황 및 분포 ····· 137
<그림 4.2-3> 유역별 T-P 발생부하량 현황 및 분포 ····· 139
<그림 4.2-4> 유역별 BOD 배출부하량 현황 및 분포 ····· 141
<그림 4.2-5> 유역별 T-N 배출부하량 현황 및 분포 ····· 143
<그림 4.2-6> 유역별 T-P 배출부하량 현황 및 분포 ····· 145
<그림 4.2-7> 소유역별 단위면적당 개별 배출부하량 ····· 149
<그림 4.3-1> 수질 및 유량 모니터링 지점도 ····· 150
<그림 4.3-2> 비강우시 1 차 수질 및 유량 지점별 변화 ····· 166
<그림 4.3-3> 비강우시 2 차 수질 및 유량 지점별 변화 ····· 167
<그림 4.3-4> 비강우시 3 차 수질 및 유량 지점별 변화 ····· 168
<그림 4.3-5> 비강우시 4 차 수질 및 유량 지점별 변화 ····· 169
<그림 4.3-6> W-4 지점 강우시 1 차 시간별 수질 변화 ····· 173
<그림 4.3-7> W-8 지점 강우시 1 차 시간별 수질 변화 ····· 174
<그림 4.3-8> W-14 지점 강우시 1 차 시간별 수질 변화 ····· 175
<그림 4.3-9> W-4 지점 강우시 2 차 시간별 수질 변화 ····· 180
<그림 4.3-10> W-8 지점 강우시 2 차 시간별 수질 변화 ····· 181
<그림 4.3-11> W-13 지점 강우시 2 차 시간별 수질 변화 ····· 182
<그림 4.3-12> W-14 지점 강우시 2 차 시간별 수질 변화 ····· 183
<그림 4.3-13> 각 지점 강우시 2 차 시간별 수질 변화 ····· 184
<그림 4.3-14> 중초천 유역 비강우시 수질 농도 ····· 187
<그림 4.3-15> 중초천 유역 비강우시 BOD 현황 ····· 188
<그림 4.3-16> 중초천 유역 비강우시 T-P 현황 ····· 188
<그림 4.3-17> 중초천 유역 강우시 수질 농도 ····· 190
<그림 4.3-18> 중초천 유역 하천별 초기 강우시 BOD 현황 ····· 191

<그림 4.3-19> 중초천 유역 하천별 초기 강우시 T-P 현황 ····· 191
<그림 4.4-1> 모의 대상지역 지형자료 구축 ····· 193
<그림 4.4-2> HSPF 모델 유량 검·보정(2차 강우) ····· 196
<그림 4.4-3> HSPF 모델 유량 검·보정(비유량법) ····· 197
<그림 4.4-4> HSPF 모델 BOD 검·보정 ····· 198
<그림 4.4-5> HSPF 모델 T-N 검·보정 ····· 198
<그림 4.4-6> HSPF 모델 T-P 검·보정 ····· 199
<그림 4.4-7> 총 배출부하량 소유역별 BOD 기여율 분석 ····· 201
<그림 4.4-8> 총 배출부하량 소유역별 BOD 기여율 분석 ····· 203
<그림 4.4-9> 총 배출부하량 소유역별 BOD 기여율 분석 ····· 205
<그림 4.4-10> 단위면적당 소유역별 BOD 기여율 분석 ····· 207
<그림 4.4-11> 단위면적당 소유역별 T-N 기여율 분석 ····· 209
<그림 4.4-12> 단위면적당 소유역별 T-P 기여율 분석 ····· 211
<그림 5.1-1> 보은군 하수처리계획 및 검토된 추가 오수 관로 ····· 222
<그림 5.2-1> 중초천 유역 세천가꾸기 사업 계획(안) ····· 223
<그림 5.3-1> 중초천 하천기본계획(수립중, 충청북도) ····· 234
<그림 5.3-2> 완충녹지대 조성(안) 단면도 ····· 236
<그림 5.3-3> 완충녹지대 조성(안) 위치도 ····· 236
<그림 5.3-4> 생태수로(수질정화식물 도입) (안) ····· 237
<그림 5.3-5> 생태하천 조성(안) 위치도 ····· 237
<그림 5.4-1> 강우시 수질조사 결과 ····· 238
<그림 5.4-2> 생태습지 조성(안) 위치도 ····· 239
<그림 5.5-1> 향교천 유지용수 공급 및 생태수로 조성 계획(안) ····· 240
<그림 6.1-1> 기본구상안 ····· 242
<그림 6.1-2> 타당성 검토 결과 ····· 244
<그림 7.1-1> 거버넌스 운영도 ····· 245
<그림 7.1-2> 실무협의체 세부분과 운영도 ····· 245

제 1장 과업의 개요

1.1 윗물의 정의 및 과업의 목적

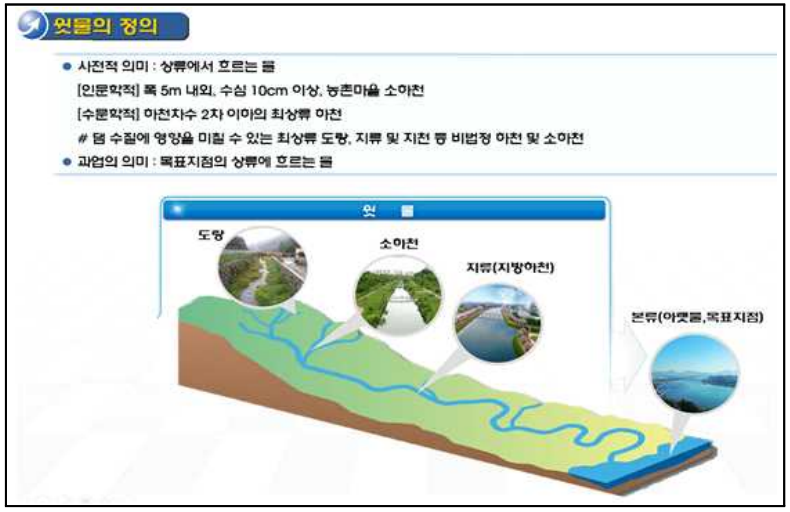
1.1.1 윗물의 정의

- 현재 우리나라의 하천은 관련법에 의해 정의되어 있으며, 등급별로 해당법령이 지정한 관할기관에서 관리하고 있음
- 하천법 제7조에서 국가하천과 지방하천에 대한 정의를, 제8조에서 국가하천은 국토교통부장관이 지방하천은 시·도지사가 관리하도록 규정하고 있음
- 소하천정비법 제2조에서 소하천에 대한 정의, 제3조에 의해 특별자치시장· 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장이 관리하도록 규정하고 있음
- 소규모공공시설 안전관리 등에 관한 법률 제2조에 세천으로 명명되어 있으며 행정안전부장관 고시에 의해 지정되어지고 특별자치시장·특별자치도지사 ·시장·군수 또는 구청장이 관리하도록 규정하고 있음
- 우리나라 법령상 윗물은 정의되지 않은 개념이나 본 과업의 목표인 통합형 윗물 물환경 개선모델 수립을 위해서는 상기 법령과 같이 하천 등급별, 관련법령별, 관할기관별로 구분되어 각기 관리되고 있는 현실을 개선하기 위하여 지방하천, 소하천 세천(도랑) 전체를 아우르는 개념으로 도입할 필요가 있음

<표 1-1> 하천의 종류

하 천	관 련 법
국가하천	하 천 법
지방하천	
소 하 천	소하천정비법
세천(도랑)	소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률

- 윗물의 사전적 의미는 어느 지점에서 상류에서 흐르는 물로서 정의되어짐
- 윗물은 현재 지점의 물에 직· 간접적으로 영향을 미치는 물로서 의미를 가지고 있으며, 윗물의 관리 현황에 따라 현지점의 물의 상태가 결정되어짐
- 본 과업에서는 윗물의 사전적 의미에 '목표지점'을 지정하여 개선의 효과를 보고자 하는 지점 상류에 흐르는 물로 정의하고 목표지점의 물환경 개선을 위해 윗물에 대한 개선 및 관리방안을 모색하고자 함



<그림 1.1-1> 윗물의 정의

1.1.2 과업의 목적

- 본 과업은 중초천유역의 지방하천, 소하천, 도랑에 대한 수량, 수질, 생태, 재해예방 기능이 통합된 하천통합관리 사업모델을 수립하여 윗물 물환경 개선 및 치수안전성을 확보하는데 목적이 있음
- 지구온난화와 같은 기후변화 대응전략 및 국가 물관리 정책 일원화 등 최근의 물관리 여건변화에 부응하는 하천의 패러다임 변화와 새로운 물관리 방안 마련 필요
  - 윗물은 하천생태계의 일부임에도 관리 소홀에 따른 오염유발
  - 소하천은 행정안전부에서 재해예방사업으로 정비중이며, 도랑은 환경부에서 지자체 공모형 사업 수준에서 관리중임
  - 국가하천 및 지방하천을 위주로 환경부 오염하천개선사업 및 생태하천 복원사업과 국토교통부 국가·지방하천 종합정비계획으로 이원화되어 추진
  - 세천(도랑)-소하천-지방하천-국가하천으로 이어지는 통합물관리 실현필요
- 국가 및 지방하천 유역 중심으로 통합형 윗물 물환경개선을 통해 하천관리 효율성 증대
  - 소하천, 세천(도랑) 등의 유입지류에 대한 수량, 수질, 생태, 재해예방 기능이 통합된 유역통합관리로 물환경 개선 및 효율성 증대
  - 치수, 이수, 환경 등 이원화된 하천사업을 수량, 수질, 생태, 재해예방 기능이 통합된 하천통합관리 사업모델 수립
- 치수중심에서 하천의 어메니티 창출 및 하천공간 활용을 위한 방안 제시
  - 하류 하도 및 치수중심의 정비에 따른 수질 및 생태기능 개선 미흡
  - 생활수준 향상에 따른 다양한 수요에 맞추어 하천환경과 생태의 보전 및 복원, 수변공간 활용 등에 관한 방안 수립
  - 물이 가진 다면적 기능 활용과 하천 오염 방지를 위한 방안 수립
  - 지역주민 참여기회 제공 및 문화재 및 관광지와 연계한 공간 활용 계획 수립

1.2 과업의 범위 및 내용

1.2.1 공간적 범위

- 과업 대상지역
  - 중초천 유역 : 유역면적 16.36㎢, 유로연장 8.03km
  - 지방하천 중초천, 소하천 8개소, 세천 2개소
  - 행정구역 : 충북 보은군 일원(1도, 1군, 9개리)
  - 수계현황 : 금강 3지류(금강-보청천-항건천-중초천)

1.2.2 내용적 범위

- 중초천 하도개선(완충녹지대, 생태하천 조성)
- 세천 가꾸기 사업(치수사업, 생태수로, 하상정리)
- 아름다운 소하천 조성(친수공간이 포함된 하천정비)
- 마을습지 및 생태습지 조성(농경지 비점오염 저감)
- 하수처리구역 확대



<그림 1.2-1> 과업 대상지역

1.2.3 주요과업의 내용

- 중초천 유역환경 현황조사 및 분석
  - 현장 실태조사, 오염원 분석, 강우시/비강우시 유량 및 수질조사, 유역유출 특성 분석
- 사업지구 확정
  - 유역환경 정밀조사를 통한 기본구상 사업 내용의 타당성 검토 및 사업지구 확정
- 중초천 하도개선(완충녹지대, 생태하천 조성)
  - 비점오염원의 직접유입방지 및 수질개선을 위한 하도 내 생태하천 조성
- 세천 가꾸기 사업(치수사업, 생태수로, 하상정리)
  - 유수소통저해 요소 제거 및 하천 환경 개선을 통한 치수능력증대
- 아름다운 소하천 조성(친수공간이 포함된 하천정비)
  - 지역사회와 연계한 친수공간조성 및 아름다운 소하천복원
- 마을습지 및 생태습지 조성(농경지 비점오염 저감)
  - 비점오염원 저감을 위한 소규모 마을 습지 조성
  - 비점오염원 저감을 위한 생태습지 조성, 아름다운 소하천 사업과 연계한 친수공간조성
- 하수처리구역 확대
  - 생활계오염부하저감을 위한 하수처리구역 확대(중초리, 노티리)

1.3 과업추진 배경 및 경위

1.3.1 추진배경

- 상류유역의 세천(도랑) 및 소하천은 중요한 하천생태계의 일부임에도 불구하고 관리 소홀에 따른 오염유발
- 기존 분절형 하천사업에서 하천환경 개선, 가뭄·홍수예방, 쾌적한 친수공간 등 국민 일상 및 휴식공간의 가치를 부여한 통합형 하천관리방안 필요
- 수량·수질·생태관리 기능통합 및 관리기관 일원화로 효율성 증대 필요
- 단기 집중투자로 국민과 밀접한 소규모 하천의 가시적 개선효과 창출
- 예산 중복투자 방지, 지역주민 등 이해관계자와의 협력적 거버넌스 구축
- 따라서, 수량, 수질, 생태, 재해예방 기능이 통합된 하천통합관리와 지역주민참여 등 이해관계자와의 협력적 거버넌스 구축을 포함한 통합형 윗물 물환경 개선모델을 수립

1.3.2 추진경위

- `18.06 : 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 기본구상 수립용역 착수
- `18.08 : 1차 유량 및 수질조사 실시
- `18.10 : 2차 유량 및 수질조사 실시
- `18.12 : 유입지류 실태조사 실시
- `19.01 : 시범사업유역 물환경 개선모델 수립

- `19.03 : 전문가 자문 실시
- `19.04 : 보청천 물환경 개선모델 수립 및 지역 거버넌스 운영방안 수립
- `19.07 : 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 기본구상 수립용역 최종보고 및 준공
- `20.02 : 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 시범유역 실행방안 수립용역 착수
- `20.07 : 윗물개선 추진 실무협의체 Kick-off 회의

1.4 금강 통합형 윗물 물환경개선모델 기본구상(안)

1.4.1 하수처리구역 확대

- (배경) 개인하수처리인구 공공하수 편입을 통한 점오염부하 저감 필요
- (관련계획 검토) 보은군 하수도기본계획 검토 결과 노티리, 중초리 제외하고 1단계(2020) 처리구역 확대 계획 수립
- (개선방안) 계획된 관로에 추가 연장(L=7,000m)하여 노티리, 중초리 처리구역 확대
- (필요예산(안)) 4,900백만원(기본구상)

1.4.2 세천가꾸기 사업

- (배경) 유수소통 저해요소 제거 및 하천환경 개선을 통한 치수능력 향상 필요
- (관련계획 검토) 하천내 오염원 정비사업 등은 환경부 도랑살리기 사업과 유사하나 종합적인 정비를 위한 이·치수 계획이 포함되면 차이가 있음
- (개선방안)
  - 도랑살리기 : 하도정리 및 생태수로 조성으로 하천환경개선 (세천 2개소 L=220m)
  - 소하천정비 : 제방축제 및 보축계획으로 치수안정성 확보 (소하천 4개소 L=758m)
  - 생태하천조성 : 치수안정성 확보 및 하천환경개선을 위해 생태하천조성 (소하천 3개소 L=901m)
- (필요예산(안)) 하천별 사업비 산정 중

1.4.3 중초천 하도개선 및 생태하천 조성

- (배경) 중초천 유역내 유입되는 비점오염원을 저감하고 치수능력 향상 필요
- (관련계획 검토) 중초천 하천기본계획 과업중지 중(2021년 3월 준공예정)
- (개선방안)
  - 유역내 비점오염원을 저감하여 중초천에 유입되도록 완충녹지대 조성 (L=5,550m)
  - 중초천 유역내 유입된 비점오염저감을 위해 생태하천 조성 (L=3,500m)
  - 중초천 치수능력 향상을 위해 중초천 하천기본계획에 따른 하천 축제 및 보축계획(보축 9개지구 L=3,223m, 고수호안 4개지구 L=1,611m)
- (필요예산(안)) 사업비 산정 중

1.4.4 생태습지 및 마을습지 조성

- (배경) 유역 비점오염부하 저감을 위한 습지 조성
- (관련계획 검토) 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼(2016, 환경부)
- (개선방안) 노티천 유역(노루실천, 큰오랑천, 탄동매천)에서 유출되는 비점오염 저감을 위하여 노티천 하구에 인공습지 조성(시설부지면적 11,000㎡)
- (필요예산(안)) 사업비 산정 중

1.4.4 아름다운 소하천 정비사업(향교천)

- (배경) 보은읍 시가지 인접으로 유입된 비점오염저감 및 하천기능 복원 필요
- (관련계획 검토) 보은군 소하천정비종합계획(2018, 보은군)
- (개선방안) 수질개선 및 지속적인 유량 유지를 위한 유량공급, 생태수로 조성
- (필요예산(안)) 사업비 산정 중

제 2장 과업 관련 기초자료 조사

2.1 중초천 일반현황

2.1.1 기상현황

- 중초천 유역 인근 기상관측소는 1972년부터 관측이 실시된 보은 관측소가 위치해 있으며, 현재 자동관측소로 운영

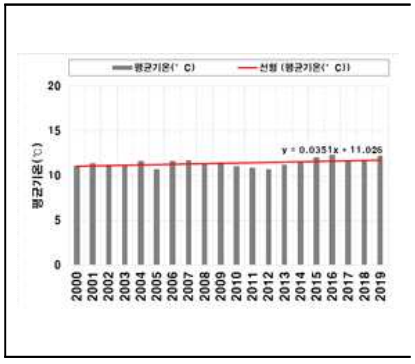
<표 2.1-1> 기상관측소 현황

관측소	위치	
	주소	위도
보은	충청북도 보은군 보은읍 성주길57	36.4876

출처 : 기상청

주) Hl:노장의 해발높이, Hb:수은기압계의 해발높이, ht:온도계의 지상높이, ha:풍속계의 지상높이, hr: 우량계의 지상높이

- 2000년부터 2019년간 보은관측소의 기상개황을 분석한 결과, 최근 20년간 연 평균기온은 11.4℃이며 극최고 평균기온은 38.2℃, 극최저 평균기온은 -22.0℃로 조사됨
- 전반적으로 강수량은 감소하고 기온은 증가하는 추세로 지구온난화 및 가뭄 등 기상이변 현상이 대상유역에서도 나타남



<그림 2.1-1> 연평균 기상변화

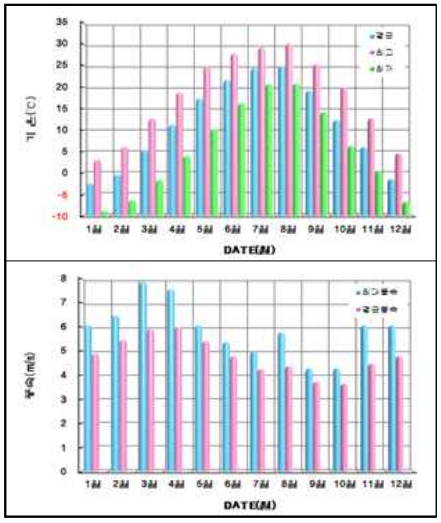
1 기상

- 우리나라의 기상 현상은 대륙고기압 확장시 비교적 맑은 날씨를 보이나, 찬 공기가 서해상을 지날 때 해수면과의 온도차로 인해 발생한 대류현상으로 서해안 지방과 제주도에서는 강수 현상을 보이기도 하고, 대륙고기압이 만주를 지나 동해 또는 오호츠크해 쪽으로 확장할 때에는 서해상에 약한 기압골이 형성되면서 영동지방에서는 북동기류가 유입되어 지형적인 영향으로 많은 눈이 내리기도 함
- 겨울철에는 북고남저 형의 기압계의 흐름이 자주 나타나 북동류의 영향을 받은 강원도 영동지방을 중심으로 많은 눈이 내리며, 남쪽으로 저기압이 자주 통과하면서 남해안 지방을 중심으로 많은 강수량을 보임
- 6월 중순부터 시작되는 강수현상은 장마와 연결되면서 7월 하순 중반까지 흐리고 비가 오는 날이 장기간 지속되고 7월 하순 중반 이후 북태평양 고기압이 확장하면서 장마전선의 소멸로 무더위가 지속됨 그러나 이 기간에서도 대륙에서 발달한 저기압과 대기 불안정 그리고 태풍의 간접영향을 받을 경우에는 비가 자주 내리기도 함 8월 중순이후에는 북태평양 고기압의 발달로 맑고 청명한 가을 날씨를 보임 9월부터는 차츰 건조해지고, 천후도 맑아지며, 이러한 현상은 10월중에도 유사하게 나타나고 풍향은 북풍에서 북서풍으로 전환됨
- 1, 2월중에는 매우 한랭해지고 3월부터는 기후가 다시 변하기 시작해서 가끔 남풍이 불기 시작하고 온도와 강수량도 점차 증가되며, 4, 5월을 지나 6월부터는 다시 우기가 시작함
- 한반도의 중부 내륙에 위치한 중초천 유역의 기상은 우리나라의 전반적인 기상현상과 대동소이한 대륙성 계절풍지역으로서 여름철에는 해양성 저기압의 영향을 받아 고온다습하고, 겨울철에는 대륙성 고기압의 영향을 받아 한랭 건조한 기후를 나타냄
- 중초천 유역의 기상 현황은 보은관측소의 최근 10년간(2009년~2018년)의 기온, 강수량, 풍속 및 상대습도 등 일반적인 기상특성 위주로 파악함

<표 2.1-2> 최근 10년간 보은관측소 월별 기상 개황

구분	기온(℃)		
	평균	평균최고	평균최저
1월	-2.5	3.1	-8.9
2월	-0.4	6.1	-6.4
3월	5.4	12.8	-1.6
4월	11.4	18.9	4.0
5월	17.5	24.9	10.3
6월	21.8	28.0	16.4
7월	24.6	29.5	20.9
8월	25.0	30.3	21.0
9월	19.3	25.5	14.3
10월	12.4	20.2	6.4
11월	6.1	12.9	0.6
12월	-1.4	4.7	-6.7
전년	11.6	30.3	-8.9

출처 : 기상연보(2011~2020년)



<그림 2.1-2> 보은 관측소 월별 기상요소 분석

가. 기온

- 기온은 평균, 평균최고, 평균최저로 구분하여 분석하였고, 평균 기온은 11.6℃, 평균 최고 기온이 기록된 달은 8월로 30.3℃, 평균 최저 기온은 1월으로 영하 8.9℃인 것으로 조사됨

나. 강수량

- 연평균 강수량은 1320.3mm로서 우리나라 연평균 강수량 1,277.4mm(수자원장기종합계획, 2011, 국토교통부)과 유사한 것으로 조사되었으며, 대부분의 강우는 4~10월에 집중하여 발생하고, 이 기간 중 강수량은 1,124.8mm로써 연평균 강수량의 85.2%에 달함

다. 풍속

- 평균풍속은 4.8m/s이고, 최대 풍속이 기록된 달은 4월로 7.9m/s인 것으로 조사됨

라. 상대습도

- 년 평균 상대습도는 70.1%이며, 1년 중 상대습도가 가장 낮은 달은 3월로서 58.5%이고, 가장 높은 달은 7월로서 80.9%임

마. 일조시간

- 연평균 일조시간은 176.5시간으로 조사되었으며, 일조시간이 가장 많은 달은 5월로 245.3시간, 가장 적은 달은 7월로 132.8시간인 것으로 조사됨

바. 강수일수

- 연평균 강수일수는 116.0시간으로 조사되었으며, 강수일수가 가장 많은 달은 8월로 18일, 적은 달은1, 2,10월로 7일인 것으로 조사됨

2 강우

- 우리나라는 지역적으로 아시아 대륙의 동북단에 위치하여 기후 상으로는 고온 다습한 온대계절풍의 영향으로 강수량은 비교적 많은 편이나 시간적, 공간적 불균형이 심하여 안정적인 용수의 확보에 불리할 뿐 아니라 홍수와 한발의 재해에도 불리하다. 매년 발생되는 태풍과 여름철 집중호우의 영향으로 연강수량 1,277.4mm의 60%이상이 6~9월 사이에 집중되고, 10월~3월까지의 강수량은 연강수량의 20%에 불과하여 6~9월 사이에는 홍수가 발생하고, 10월~3월 사이에는 가뭄이 발생하여 수자원관리에 많은 어려움을 겪음
- 중초천 유역의 강우 특성은 앞서 기술한 바와 같이 금회 강우분석 관측소로 선정된 보은관측소를 이용하여 분석함

가. 연평균 강우량

- 「수자원장기종합계획(2011~2020)(2011.12, 국토해양부)」에 따르면, 우리나라의 연평균 강우량은 1,277.4mm(1978년~2007년)로 세계평균 강수량 807mm의 약 1.6배이나 높은 인구밀도로 1인당 연 강수총량은 세계평균의 1/6에 불과함
- 보은 관측소의 연 평균 강우량은 1,279.1mm로, 우리나라의 연평균 강수량 1,277.4mm(수자원장기종합계획, 2011, 국토교통부)과 거의 유사하게 산정됨
- 월별 강수 현황을 살펴보면, 6월~9월 사이에 889.5mm가 내려 연평균 강수량의 약 68.6%를 차지하는 것으로 나타나 여름철에 강우가 집중되는 것으로 조사됨

<표 2.1-3> 연평균 강우량

구 분	월별 강우량(mm)		
	건 기		
	1월	2월	3월
보은관측소 (중초천 유역)	25.1	31.8	49.8
	106.7(8.34%)		

나. 최대 강우량 관측기록

- 금회 강우분석 관측소로 선정된 보은 기상관측소의 10분, 60분, 120분, 180분, 360분, 540분, 720분, 1080분 및 1440분 등 9개 지속시간에 대한 최대강우량 관측기록은 <표 2.1-4>와 같음
- 아래 표에 제시한 추정빈도는 금회 산정한 확률강우량을 이용하여 추정한 값이며, 년도별 최대 강우 관측기록 및 확률강우량 산정 결과는 “3장 종합분석”에 자세하게 수록함

<표 2.1-4> 관측소별 지속기간별 최대강우량 관측 기록

관측소	구분	지속기간별 최대 강우량 관측기록(임의시간 기준)	
		10분	60분
보은	강우량(mm)	32.0	95.0
	발생일	1998.08.12	1998.08.12
	추정빈도(년)	200년이상	150

2.1.2 수계현황

1 수계의 구성

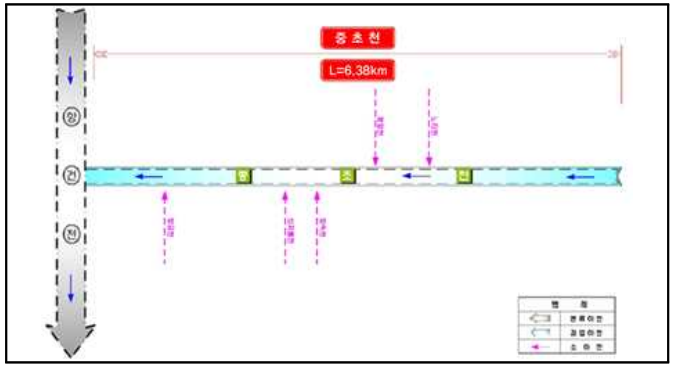
- 동일유역에 속하고 본류와 그에 따른 모든 지류들의 유수계통을 총칭하여 수계(water

system)라 하며, 중초천의 수계 현황은 금강수계 속하는 수계로 유역 내 5개소의 소하천을 유입하고 본류하천인 항건천(지방하천) 좌안측으로 유입되는 수계형상을 하고 있는 것으로 조사되었으며, 수계 현황은 다음 <표 2.1-5> 및 <그림 2.1-3>와 같음

<표 2.1-5> 수계의 구성

수계	1지류	2지류	3지류	4지류	하천구간		유역면적 (㎢)	하천연장 (km)	유로연장 (km)	비고
					기점	종점				
금강	보청천				보은군 내북면 상궁리 상궁저수지	옥천군 청산면 보은군 마로면 군계	410.00	40.31	45.11	지방하천
금강	보청천	항건천			보은군 수한면 동정리 보청저수지	보은군 보은읍 중초천 합류점	63.52	15.00	15.72	지방하천
금강	보청천	항건천	중초천		보은군 보은읍 중초리 17	보은군 보은읍 삼산리 항건천(지방) 합류점	16.36	6.38	8.03	지방하천
금강	보청천	항건천	중초천	향교천	보은군 보은읍 교사리 240-1	보은군 보은읍 교사리 415-2	0.73	1.28	1.80	소하천
금강	보청천	항건천	중초천	쇠저울천	보은군 보은읍 장속리 69	보은군 보은읍 장속리 249-5	1.11	0.87	1.99	소하천
금강	보청천	항건천	중초천	장속천	보은군 보은읍 장속리 124-2	보은군 보은읍 장속리 224	0.68	1.55	2.31	소하천
금강	보청천	항건천	중초천	용암천	보은군 보은읍 용암리 254	보은군 보은읍 용암리 74-1	1.14	1.33	1.88	소하천
금강	보청천	항건천	중초천	노티천	보은군 보은읍 노티리 564-1	보은군 보은읍 용암리 70	5.48	1.97	3.81	소하천

주) 1. 출처 : 국토교통부 한국하천일람(2014) 및 충청북도 도보
2. 보은군 소하천정비종합계획(2018. 08, 보은군)



<그림 2.1-3> 수계모식도

- 중초천은 충청북도 보은군 보은읍에 위치한 금강수계 제3지류로서, 항건천으로 합류후 보청천, 금강으로 유입됨
- 중초천(지) 6.00km내에서 제비골천, 질마재골천, 노티천, 노루실천, 큰오랑천, 탄통매천, 용암천, 장속천, 쇠저울천, 향교천까지 총 10개의 소하천이 상류부터 유입함

<표 2.1-6> 중초천 현황

하천명	본류	제1지류	제2지류	제3지류
중초천	금강	보청천	항건천	중초천

출처 : 충청북도, 중초천 하천기본계획보고서(2009)



출처 : 보은군, 보은군 소하천정비종합계획보고서(2018)

<그림 2.1-4> 중초천 유역 소하천 위치도

2.1.3 농업생산기반시설 현황

- 중초천 유역내의 농경지 16.36㎢ 중 3.74㎢로 약 23%에 이르고 있으며, 주로 하천변을 따라 넓은 평야지를 이루고 있음
- 중초천 수질에 영향을 미치는 농업용 저수지 등 농업생산기반시설 현황에 대해 조사함

<표 2.1-7> 중초천 유역 농업용 저수지 현황

시설구분	시설명	소재지
저수지	노티	충청북도 보은군 보은읍 노티리
저수지	산지골	충청북도 보은군 보은읍 장속리

출처 : 농업용수종합정보시스템

<표 2.1-8> 중초천 유역 양수장 현황

시설구분	시설명	소재지	시설관리자
양수장	두평	충청북도 보은군 보은읍 중초리	충청북도 보은군
양수장	문앞	충청북도 보은군 보은읍 용암리	충청북도 보은군
양수장	대비	충청북도 보은군 보은읍 용암리	충청북도 보은군
양수장	봉평	충청북도 보은군 보은읍 봉평리	충청북도 보은군

출처 : 농업용수종합정보시스템

2.1.4 수위관측소 현황

- 중초천 유역내에는 수위관측소가 없는 것으로 조사되며, 중초천이 유입되는 보청천에 수위표가 운영되고 있으며, 유역 인근에 3곳을 조사하였음

<표 2.1-9> 수문관측소 현황

하천명	관측기종	위치			관측개시일	영점표고(EL.m)	관리기관	유역면적(㎢)
		행정구역	경도	위도				
산성교	T/M	충청북도 보은군 보은읍 산성리 산성교	127-43-06	36-31-13	1982-08-01	160.142	환경부	49.60
이평교	T/M	충청북도 보은군 보은읍 이평리 이평교	127-43-21	36-29-22	1982-08-01	149.294	환경부	75.70
대양교	T/M	충청북도 보은군 탄부면 대양리 대양교	127-47-53	36-25-15	2008-01-01	129.394	환경부	217.70

출처 : 국가수자원관리종합정보시스템



<그림 2.1-5> 수위관측소 위치도

- 수위-유량관계곡선식은 인근 조사한 3지점 중 대양교 지점이 구축되어있으며, 수위표 자료로 환산된 유량결과는 다음과 같음

<표 2.1-10> 보은군(대양교) 관측소 유량기록

구분	월 유량(㎥/sec)			
	1월	2월	3월	4월
2010년	-	-	-	-
2011년	0.85	0.79	1.01	0.86
2012년	1.05	0.75	1.33	3.52
2013년	2.13	2.67	1.94	1.84
2014년	0.71	0.59	0.85	0.84
2015년	1.15	1.37	1.43	2.02
2016년	-	1.46	1.81	2.98
2017년	0.47	0.70	0.39	0.39
2018년	0.59	0.41	3.08	5.12
2019년	0.60	0.74	0.48	1.26
평 균	0.94	1.05	1.37	2.09

출처 : 국가수자원관리종합정보시스템
주) 결측값 제외

2.1.5 수질관련 지구·지역 지정 현황

1 상수원보호구역 현황

- 보은군에는 총 4곳의 상수원보호구역 지정되어 있으나 중초천 유역에는 상수원보호구역이 없는 것으로 조사됨

<표 2.1-11> 보은군 상수원보호구역 지정현황

광역시도	시군	보호구역	지정면적(천㎡)
충청북도	보은군	대청광역	6,424
충청북도	보은군	보은	944
충청북도	보은군	속리산	338
충청북도	보은군	삼승	156

출처 : 환경부, 전국상수원보호구역 현황(2017)

2 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준

- 중초천은 환경부고시 제2018-6호 「중권역별 물환경 목표기준」에서 "보청천"에 포함되며, 보청천 중권역의 목표기준은 Ⅰb등급(BOD 2.0mg/L 이하)으로 설정됨

<표 2.1-12> 중권역 물환경 목표기준

대권역명	중권역명	목표기준	생물이해등급	
			수생태계 특성	어류생물지수
금강	보청천	Ⅰb	매우좋음~좋음	A,B

주) 1. 연간 275일이상 유지되는 저수위보다 높은 수위에서 달성·유지되어야할 목표기준임
2. 각 중권역의 대표지점은 「물환경보전법」 제9조의2제1항에 따라 환경부장관이 고시한 물환경측정망 운영계획에 따름
3. 생물이해등급은 「환경정책기본법」 시행령의 '수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성이해표'의 생물등급에 따르며, "어류생물지수"는 '생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원공고 2016-372호)'의 어류생물지수(FAI) 평가등급에 따름
4. 호소기준의 각 호소는 하천기준의 각 중권역에서 제외됨
5. 각 중권역 대표지점의 목표기준 달성여부 평가는『물환경 목표기준 평가 규정(환경부고시 제2018-6호)』에 따라 생물학적산소요구량(BOD) 및 총인(T-P) 항목에 대해 각각 평가하며, 중권역 대표지점별 수질측정 보고자료의 연간산술평균값으로 평가함
6. 각 중권역 대표지점의 목표기준 달성기간은『제2차 물환경관리 기본계획』기간과 같이 2025년까지로 함
7. 향후 대권역 계획 수립 시 오염원 변화 및 지점 변경 등 물환경 정책 추진 여건과 세부 추진방향을 반영하여 일부 지점 목표기준을 조정할 수 있음

3 수질오염총량제

- 중초천 유역이 포함된 보은군의 수질오염총량관리 계획을 조사한 결과, 「금강수계 상수원수질 개선 및 주민 지원 등에 관한 법률」에 의거 수질오염총량 적용 대상지역 금강수계 보청A 유역인 것으로 조사됨
- 보청A 유역은 보청천 중심으로 충북 보은군이 가장 크게 편입되어 있고 충북 옥천군과 경북 상주시 일부를 포함하며, 금강 본류구간(대청댐)인 금본F 유역으로 흘러들어 감



<그림 2.1-6> 중초천 유역 수질오염총량관리지역 현황(보청A)

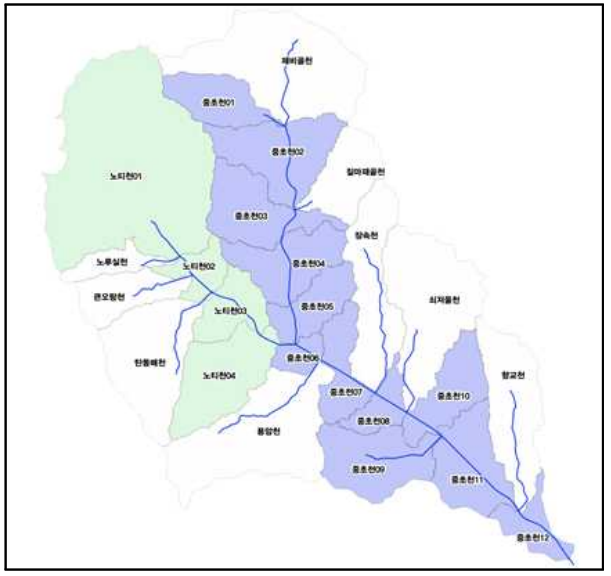
2.2오염원 현황

2.2.1 소유역 구분

- 중초천 유역의 특성을 분석하기 위하여 주요 하천을 중심으로 25개의 소유역으로 다음 그림과 같이 구분하였음
- 중초천 유역에 포함되는 행정구역의 범위는 1개 도(충청북도), 1개 시군 (보은군), 2개 읍면(보은읍, 내북면), 9개 리이며, 소유역별 행정구역 현황은 다음 표에 나타내었음

<표 2.2-1> 소유역별 행정구역 현황

하천명	소유역	읍면	리
중초천 본류	중초천01	보은읍	중초리, 노티리
	중초천02	보은읍, 내북면	중초리, 노티리, 두평리
	중초천03	보은읍	중초리, 노티리
	중초천04		중초리, 노티리, 장속리
	중초천05		중초리, 노티리, 용암리, 장속리
	중초천06		중초리, 용암리
	중초천07		중초리, 용암리, 봉평리, 장속리
	중초천08		용암리, 봉평리, 장속리
	중초천09		용암리, 봉평리, 장속리
	중초천10		교사리, 봉평리, 장속리
	중초천11		장신리, 교사리, 봉평리, 장속리
	중초천12		삼산리, 장신리, 교사리
제비골천		보은읍, 내북면	중초리, 두평리
질마재골천		보은읍	중초리, 장속리
노티천	노티천01		중초리, 노티리
	노티천02		노티리
	노티천03		중초리, 노티리
	노티천04		중초리, 노티리, 용암리
	노루실천		노티리
	큰오랑천		노티리
	탄통매천		노티리, 용암리
용암천			용암리, 봉평리
장속천			중초리, 용암리, 봉평리, 장속리
쇠저울천			교사리, 장속리
향교천			삼산리, 교사리, 장속리



<그림 2.2-1> 중초천 유역도

2.2.2 오염원 현황

1 오염원 조사 개요

가. 조사 항목

- 중초천 유역의 오염원을 파악하기 위하여 유역의 인구, 축산, 산업시설, 양식 시설, 토지이용, 매립지 등의 오염원 현황을 조사항목으로 설정함

나. 오염원 구분

- 유역 내 수질오염물질을 배출하는 오염원은 그 배출형태에 따라 점오염원과 비점오염원으로 분류하였음
- 점오염원은 인구에 의한 도시하수, 축산폐수, 각종 산업시설 등을 포함하며, 비점오염원은 논, 밭, 과수원, 임야, 대지 등 토지이용에 대한 오염물질 배출원을 포함
- 수질에 영향을 미치는 유역의 오염원을 「2019 전국오염원조사자료 (2018년 기준), 국립환경과학원」를 이용하여 생활계, 축산계, 산업계, 토지계, 양식계, 매립계의 오염원 종류에 따라 분류·조사함

다. 조사 방법

- 중초천 유역은 충청북도 보은군 행정구역의 일부로 구성되어 있으며, 오염원조사를 위하여 25개의 소유역으로 구분하여 조사를 실시함
- 하천의 수질에 영향을 미치는 유역의 오염원을 「2019 전국오염원조사자료 (2018년 기준), 국립환경과학원」 및 행정구역별 토지지목별 자료를 참조하여 조사하였으며, 유역내 오염원은 「오염총량관리기술지침(2019, 국립환경과학원)」에서 제시하고 있는 방법에 따라 생활계, 축산계, 산업계, 토지계, 양식계, 매립계로 구분하여 조사하였음

2 오염원 조사 결과

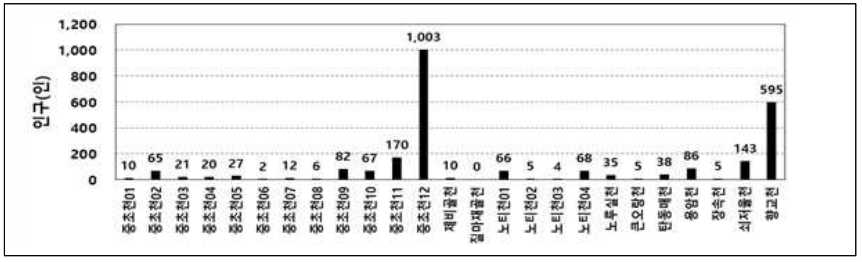
가. 인구 현황

- 중초천 유역의 인구는 총 2,545명으로, 하수처리인구가 2,103명(82.6%)로 조사됨
- 중초천에 유입되는 유역 중 중초천12 유역의 인구가 1,003명으로 가장 많이 거주 중이며, 하수처리 인구는 951명(94.8%)으로 조사됨

<표 2.2-2> 유역 내 인구 현황

하천	소유역	하수처리(명)			하수미처리(명)				합계(명)
		소계	분류	합류	소계	오수	단독정화	수거	
중초천 본류	중초천01	0	0	0	10	3	5	2	10
	중초천02	0	0	0	65	19	34	12	65
	중초천03	0	0	0	21	6	11	4	21
	중초천04	0	0	0	20	6	10	4	20
	중초천05	0	0	0	27	8	14	5	27
	중초천06	2	2	0	0	0	0	0	2
	중초천07	11	11	0	1	0	1	0	12
	중초천08	6	6	0	0	0	0	0	6
	중초천09	50	50	0	32	0	32	0	82
	중초천10	66	66	0	1	0	1	0	67
	중초천11	140	57	83	30	0	30	0	170
	중초천12	951	0	951	52	3	49	0	1,003
제비골천		0	0	0	10	3	5	2	10
질마재골천		0	0	0	10	3	5	2	10
노티천	노티천01	0	0	0	66	19	34	13	66
	노티천02	0	0	0	5	1	3	1	5
	노티천03	0	0	0	4	1	2	1	4
	노티천04	60	60	0	8	2	4	2	68
	노루실천	0	0	0	35	9	18	8	35
	큰오랑천	0	0	0	5	1	3	1	5
	탄통매천	0	0	0	38	10	19	9	38
용암천		76	76	0	10	3	5	2	86
장속천		5	5	0	0	0	0	0	5
쇠저울천		141	141	0	2	1	1	0	143
향교천		595	0	595	0	0	0	0	595
총합계		2,103	474	1,629	442	114	246	82	2,545

출처 : 전국오염원조사자료(2018년 기준), 2019, 국립환경과학원



<그림 2.2-2> 소유역별 인구 현황 및 분포

나. 축산 현황

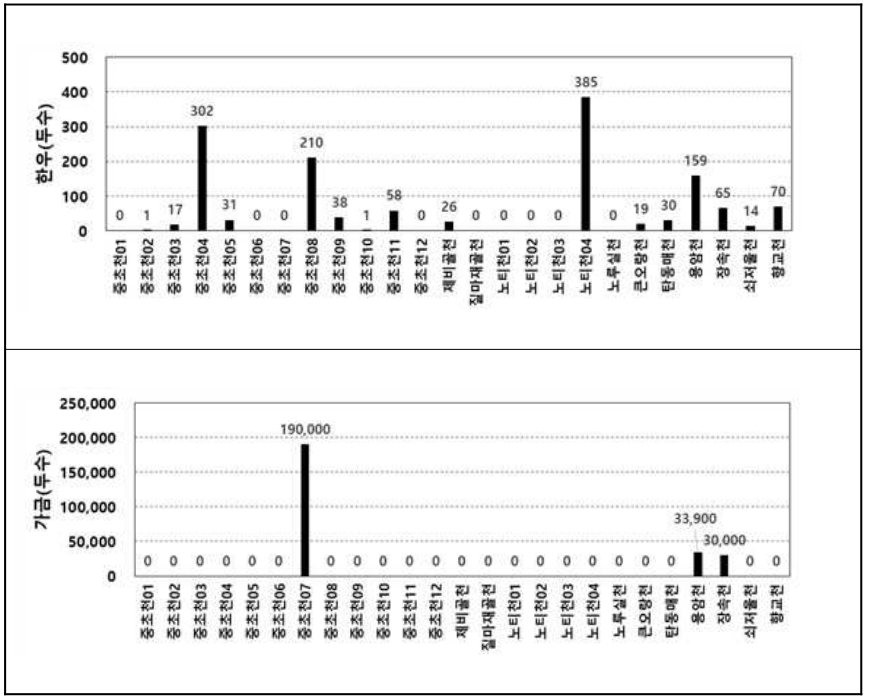
- 중초천 유역내 축종별 사육두수 현황을 살펴보면 총 407,401두로, 한우 1,426두, 가금 253,900두로 조사되었으며, 가축사육은 중초천07, 용암천, 장속천 소유역에서 주로 이루어지고 있는 것으로 조사됨

<표 2.2-3> 유역 내 축산 현황

(단위: 마리)

하천	소유역	젖소	한우	말	돼지	양	사슴	개	가금	총합계
중초천 본류	중초천01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중초천02	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	중초천03	0	17	0	0	0	0	0	0	17
	중초천04	0	302	0	0	0	0	0	0	302
	중초천05	0	31	0	0	0	0	0	0	31
	중초천06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중초천07	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
	중초천08	0	210	0	0	0	0	0	0	210
	중초천09	0	38	0	0	0	0	0	0	38
	중초천10	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	중초천11	0	58	0	0	0	0	0	0	58
	중초천12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제비골천		0	26	0	0	0	0	0	0	26
질마재골천		0	0	0	0	0	0	0	0	0
노티천	노티천01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	노티천02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	노티천03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	노티천04	0	385	0	0	0	0	0	0	385
	노루실천	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	큰오랑천	0	19	0	0	0	0	0	0	19
	탄통매천	0	30	0	0	0	0	0	0	30
용암천		0	159	0	0	0	0	0	33,900	34,059
장속천		0	65	0	0	0	0	0	30,000	30,065
쇠저울천		0	14	0	0	0	0	0	0	14
향교천		0	70	0	0	0	0	0	0	70
총합계		0	1,426	0	0	0	0	0	253,900	255,326

출처 : 전국오염원조사자료(2018년 기준), 2019, 국립환경과학원



<그림 2.2-3> 소유역별 가축 사육두수 분포

다. 산업 현황

- 2019년 전국오염원조사자료(2018년 기준, 국립환경과학원)를 참고하여 유역 내 폐수배출 처리 형태에 따라 폐수종말처리, 직접방류, 위탁처리로 구분하여 조사하였으며, 유역 내 산업시설은 위치하지 않은 것으로 나타남

라. 토지이용 현황

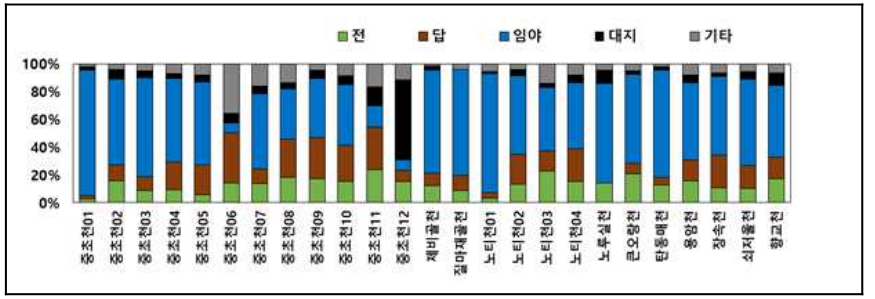
- 유역내 토지이용현황은 국가정보공간포털사이트에서 제공하는 보은군 연속지적도를 이용하여 산정하였음
- 중초천 유역의 토지면적은 총 16.37㎢로, 임야의 면적이 10.15㎢(62.0%)로 가장 많은 지목을 차지하는 것으로 조사되었으며, 노티천01, 제비골천, 용암천 소유역 순으로 면적이 큰 것으로 조사됨

<표 2.2-4> 유역 내 토지이용 현황

(단위 : ㎢)

하천	소유역	전	답	임야	대지	기타	합계
중초천 본류	중초천01	0.01	0.01	0.36	0.01	0.01	0.40
	중초천02	0.11	0.08	0.43	0.05	0.03	0.70
	중초천03	0.05	0.06	0.42	0.03	0.03	0.59
	중초천04	0.05	0.11	0.33	0.02	0.04	0.55
	중초천05	0.02	0.08	0.22	0.02	0.03	0.37
	중초천06	0.02	0.05	0.01	0.01	0.05	0.14
	중초천07	0.05	0.04	0.20	0.02	0.06	0.37
	중초천08	0.04	0.06	0.08	0.01	0.03	0.22
	중초천09	0.11	0.19	0.27	0.04	0.03	0.64
	중초천10	0.07	0.12	0.20	0.03	0.04	0.46
	중초천11	0.14	0.18	0.09	0.08	0.10	0.59
	중초천12	0.04	0.02	0.02	0.15	0.03	0.26
제비골천		0.16	0.12	0.97	0.04	0.02	1.31
질마재골천		0.04	0.05	0.35	0.00	0.02	0.46
노티천	노티천01	0.09	0.10	2.32	0.03	0.16	2.70
	노티천02	0.03	0.05	0.13	0.01	0.01	0.23
	노티천03	0.08	0.05	0.16	0.01	0.05	0.35
	노티천04	0.11	0.17	0.34	0.04	0.06	0.72
	노루실천	0.03	0.00	0.15	0.02	0.01	0.21
	큰오랑천	0.08	0.03	0.25	0.01	0.02	0.39
	탄통매천	0.11	0.05	0.68	0.02	0.02	0.88
용암천		0.19	0.19	0.68	0.07	0.10	1.23
장속천		0.08	0.18	0.43	0.02	0.05	0.76
쇠저울천		0.11	0.18	0.67	0.06	0.06	1.08
향교천		0.13	0.12	0.39	0.07	0.05	0.76
총합계		1.95	2.29	10.15	0.87	1.11	16.37

출처 : 전국오염원조사자료(2018년 기준), 2019, 국립환경과학원



<그림 2.2-4> 유역별 토지이용 현황

마. 양식시설 현황

- 2019년 전국오염원조사자료(2018년 기준, 국립환경과학원)를 참고하여 유역 내 양식현황을 크게 가두리식, 지수식, 도전양식, 유수식으로 구분하였으며, 특징은 다음과 같음
  - 가두리식 : 그물을 치고 물고기를 그물 안에 가두어 기르는 양식 방법
  - 유수식 : 물을 연속적으로 통화시키는 양식 방법으로 유입된 물의 양에 비례하여 사육밀도를 높여 양식할 수 있음
  - 도전양식 : 벼를 재배해면서 미꾸라지를 방양해서 양식. 인공사료를 공급하지 않고 천연에서 발생되는 먹이로 생산
  - 지수식 : 물이 흐르지 않고 고여있는 상태에서 증발이나 누수에 의한 수량 감소분만 보충수로 공급하는 양식 방법
- 중초천 유역 내 양식시설은 조사되지 않은 것으로 나타남

바. 매립시설 현황

- 중초천 유역에는 용암쓰레기위생처리장 1개소가 위치하고 있으며, 처리 후 보은하수종말처리장으로 이송되는 것으로 조사됨

<표 2.2-5> 유역내 매립시설 현황

시설명	소재지
용암쓰레기 위생처리장	충청북도 보은군 보은읍 용암리

사. 환경기초시설 현황

- 중초천 유역에는 환경기초시설(공공, 소규모, 분뇨, 폐수종말처리시설)이 존재하지 않는 것으로 조사됨

2.3 수생태 현황

2.3.1 조사 지역 및 시기

[1] 조사 지역

- 중초천 유역 생태환경 조사는 「보은군 소하천정비종합계획 보고서, (보은군, 2018)」의 보은읍 조사결과를 참고하여 작성하였음
- 소하천정비 기본계획에 따른 소하천의 영향을 고려하여 계획 소하천 양안으로 충분한 범위 내에서 조사를 실시하였음

[2] 조사 시기

- 현지조사는 계획소하천을 대상으로 1차조사 5월, 2차조사 10월, 3차조사(조류) 12월로 총 3차에 걸쳐 기상상태가 양호한 일자에 현지조사를 실시함

<표 2.3-1> 보은읍 생태환경 조사시기

구 분	현지 조사		
	1차조사(봄)	2차조사(가을)	3차조사(겨울)
보은읍	2016. 05. 22 ~ 23	2016. 10. 13 ~ 14	2016. 12. 28 ~ 29

<표 2.3-2> 분류군별 조사시기 및 조사항목

구 분	식물상	육상동물상			육수동물상		
		포유류	조류	양서·파충류	육상곤충	저서성대형무척추동물	어류
1차 조사	○	○	○	○	○	○	○
2차 조사	○	○	○	○	○	○	○
3차 조사	-	-	○	-	-	-	-

2.3.2 조사 방법

[1] 육상식물상

가. 식물상

- 관속식물의 경우, 이창복(대한식물도감 1980, 2006), 이우철(원색한국 기준식물도감, 1996) 등을 참고하여 기록하고, Raunkiaer의 생활형 분류는 한국식물명고(이우철, 1996)에 준하였다. 그 밖에 보호종, 특산종, 희귀종, 노거수, 특정식물군락 등의 유무를 조사하였음

- 법정보호종인 천연기념물(문화재청지정)과 멸종위기 야생생물(환경부지정)의 자생, 분포여부를 조사하였음
- 식물구계학적특정 식물종은 제4차전국자연환경조사지침(환경부, 2012)의 식물구계학적 특정 식물 목록을 기준에 따라 작성하였음
- 귀화식물은 한국식물분류학회지41권1호(이유미 외 4인, 2011), 한국귀화 식물원색도감(박, 1995)의 자료를 참고하여 조사하였고, 귀화식물의 분포율에 따라 도시화지수 및 귀화율을 산출하였으며, 귀화도는 김준민, 임양재, 전의식(2000)의 한국의 귀화식물을 참고하였음

<표 2.3-3> 도시화지수 및 귀화율 산출법

구 분	내 용	
도시화지수 (Urbanization Index)	UI = S/N × 100 (S : 해당 조사지역의 귀화식물 종수, N : 남한의 귀화식물 종수)	
귀 화 율 (The Percentage of Naturalized plant species)	PN (%) = S/N×100 (S : 해당조사지역 귀화식물 종수, N : 해당조사지역 관속식물 종수)	
	입지별 평균귀화율(PN)	
	언덕주택지	밭
	48.8	32.1

출처 : 한국의 귀화식물, 2000, 김준민

<표 2.3-4> 식물구계학적 등급평가기준(환경부, 2012)

등 급	구 분
Ⅴ	○국내에 고립되어 분포하거나 불연속적으로 분포하는 분류군
Ⅳ	○북방계 또는 남방계 식물로서 일반적으로 1개의 아구에 분포하는 분류군
Ⅲ	○북방계 또는 남방계 식물로서 일반적으로 2개의 아구에 분포하는 분류군
Ⅱ	○비교적 전국적으로 분포하나 일반적으로 1,000m이상 지역에 분포하는 분류군
Ⅰ	○북방계 또는 남방계 식물로서 일반적으로 3개의 아구에 분포하는 분류군

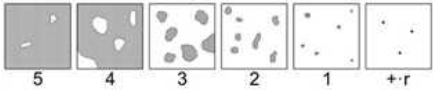
나. 식생

- Braun-Blanquet의 전추정법에 따라 방형구를 설치하여 식물사회학적(Floristic- sociological)인 방법 식생조사방법(Z-M학파, 1964)으로 우점도를 기록하여 계획구간 및

주변지역의 식물군락을 파악하였으며, 「식물사회학적 식생 조사와 평가 방법」(김종원과 이율경, 2006), 「식생조사법」(김준민 등, 1987) 등을 참고하여 조사하였음

- 식생조사는 『제3차 전국내륙습지조사 지침, 2008, 3.』 의거 식생조사 지침에 따라 습지의 모든 식물군락을 기재하고, 주요 식생유형에 대한 특기사항을 기술하였음
- 식생군락 단면 조사시 대표 식생군락에 대해서 Braun-Blanquet (1964)의 전추정법(全推定法)에 따라 피도(cover)를 측정하고, 출현 식물종을 기록하였음
- 표본구의 크기는 최소면적(最小面的, minimal area)(김 등, 1995)에 따라 1㎡, 4㎡, 9㎡ 등 크기를 결정하여 조사구간에 적합한 면적을 선정하였으며, 표본구 내에서 출현하는 관속식물에 한하여 소하천식생 단면도 조사표에 기재하였음

<표 2.3-5> 우점도(피도) 조사기준(Braun-Blanquet, 1964)

등 급	계 급	기 준
우점도 (피 도)	5	피도는 3/4 이상으로 개체수는 임의이다.
	4	피도는 1/2~3/4 이상으로 개체수는 임의이다.
	3	피도는 1/4~1/2로 개체수는 임의이다.
	2	피도는 1/10~1/4로 개체수는 임의 또는 피도는 1/10이하로 개체수가 다수이다.
	1	개체수는 다수이나 피도는 낮고 또는 개체수가 대단히 소수이나 피도는 약간 높다.
	+	개체수는 소수이며 피도도 대단히 낮다.
	r	대단히 드물게 나타난다.
모식도		

2 육상동물상

- 육상동물상의 조사방법은 다음과 같음

<표 2.3-6> 육상동물상 조사방법

항 목	조 사 방 법
포유류	○ Field sign법 : 조사지역은 소하천, 농로, 산림 등 서식 가능지역을 예측하여 이동하면서 직접관찰, 족적, 배설물, 둥지, 굴 등을 조사하여 생태적인 습성과 서식지 환경 조사 ○ 조사지역에서의 주요종별 분포현황 조사
조 류	○ 조사지역을 도보로 이동하면서 선조사법(line census)과 점조사법(point count census)을 병행하여 실시(쌍안경 및 필드스코프) -소하천, 경작지 : 도보로 이동하면서 직접관찰과 울음소리로 관찰 및 기재 -산지 : 도보로 이동하면서 직접관찰과 울음소리로 관찰 및 기재
양서류 파충류	○ 양서류 : 소하천 및 수변(물웅덩이, 논 등) 지역에서 난괴와 유생, 성체를 직접관찰하거나 채집하여 기재하였으며, 분포가 확인된 양서·파충류의 동정은 한국 동·식물도감(양서·파충류, 1975), 한국산 양서류 총설(2001), 꿈꾸는 푸른 생명 거북과 뱀(2001), 뱀(지성사, 2004)의 분류체계를 참조하여 분류·동정 ○ 파충류 : 소하천 및 수변, 도로 옆 수로, 경작지 등에서 출현하는 종들을 관찰하여 기재하였으며, 분포가 확인된 포유류의 동정은 한국 동·식물도감(포유류, 1967), 야생동물 흔적 도감(최태영 등, 2007)의 분류체계를 참조하여 분류·동정
육 상 곤 충	○ 소하천 및 주변지역에서 쓸어잡기(Sweeping), 채어잡기(Brandishing), 털어잡기(Beating trap), 함정채집(Pit fall trap), 횡단채집 등의 다양한 채집방법을 혼합·병행하여 실시하였고, 흙이나 썩은 나무 근처에서 발견한 곤충의 사체를 수거 동정하여 종 목록을 작성
기 타	○ 현지주민을 대상으로 탐문조사를 실시하였으며, 문헌조사를 병행실시
결과분석	○ 법정보호종 서식 유무 조사 ○ 종 목록 작성 및 종 분포 현황 기술 ○ 생물다양성(다양도지수, 우점도지수, 풍부도지수, 균등도지수) 분석결과 기술 -다양도지수 : $H' = \sum_{i=1}^{s} P_i(\ln P_i)$ (S : 전체종수, Pi : i번째에 속하는 개체수의 비율 ( )로 계산) (N : 군집내의 전체 개체수, : 각 종의 개체수) -우점도지수 : $DI=(n_1+n_2)/N$ (, : 제1, 제2 우점종 개체수, : 총개체수) -균등도지수 : $E=H'/\ln(S)$ (: 다양도지수, : 총종수) -풍부도지수 : $RI=(S-1)/\ln(N)$ (: 총종수, : 총개체수)

3 육수동물상

- 육수동물상의 조사방법은 다음과 같음

<표 2.3-7> 육수동물상 조사방법

항 목	조 사 방 법
담수어류	○ 투망(망목 7㎜×7㎜), 족대(망목 3㎜×3㎜)를 이용하여 채집 후, 아이스박스에 보관하여 실험실로 운반 후, 한국어도보(정문기, 1977), 한국어류도감(김익수·강언종, 1993), 원색한국담수어도감(최기철 등, 1990), 한국의 민물고기(김익수·박종영, 2002)를 이용하여 동정·분류
저서성대형 무척추동물	○ 수심 30㎝ 이하에서는 망목 지름이 0.5㎜인 Surber 망(30x30㎠ ; Surber 1937, APHA et al. 1985)을, 수심 30㎝ 이상에서는 망목 지름이 800×900㎛인 Turtox Dip Nets(Wildco, 2002)을 사용하여 채집 ○ 현장에서 채집된 시료는 10% 중성포르말린으로 고정하여 운반 · sorting한 후, 70% ethyl alcohol에 고정하고 한국 동·식물도감 제30권(수서곤충류, 1988), 수서곤충검색도설(윤, 1995)를 이용하여 동정·분류
결과분석	○ 법정보호종 서식 유무 조사 ○ 종 목록 작성 및 종 분포 현황 기술 ○ 군집구조(우점도, 다양도, 균등도, 종풍부도) 분석을 제시 및 군집구조 분석 ○ 우점도(Dominance Index, D.I) = (n1+n2)/N (N : 총개체수, n1, n2 : 제 1, 2 우점종의 개체수) ○ 다양도(Diversity Index, H′) = -∑Pi(Ln Pi) i=1 (Pi : i 번째에 속하는 개체수의 비율 (ni/N)로 계산) (N : 군집내의 전체 개체수, ni : 각 종의 개체수) ○ 균등도(Evenness Index, E) = H′/ ln(S) (H′ : 다양도, S : 전체 종수) ○ 풍부도(Richness Index, RI) = (S-1)/ln(N) (S : 전체 종수, N : 총 개체수)

4 생태·자연도 현황

- 생태·자연도는 산, 소하천, 습지, 호소, 농지, 도시 등에 대하여 자연환경을 생태적 가치, 자연성, 경관적 가치 등에 따라 등급화하여 작성된 지도를 말함
- 계획소하천 일원의 생태·자연도는 환경부 공간정보서비스(http://egis.me.go.kr/)의 생태·자연도(2015년 고시)를 검색·분석하였음

2.3.3 조사 결과

1 육상식물상

가. 식물상

(1) 현지조사(1차조사)

(가) 식물분포현황

- 현지조사에 따른 보은읍 식물분포현황을 살펴보면 28과, 53종, 7변종으로 조사되었음

<표 2.3-8> 조사지역의 분류군별 식물분포현황

구분	과	종
보은읍	28	53

(나) 생활형

- 보은읍 식물생활형의 분포비를 살펴보면 반지중식물(H)과 대형지상식물(M)이 많은 출현을 보였음

<표 2.3-9> 조사지역의 식물생활형 분포비(%)(지역별)

구 분	M	N
보은읍	20.0	6.7

주) 생활형(M : 대형육상식물, N : 소형육상식물, E : 착생식물, Ch : 지표식물, H : 반지중식물, G : 지중식물, HH : 수생식물, Th : 일년생식물)

(다) 귀화식물

- 현지조사 결과, 전반적으로 경작지, 주거지와 인접하고 있어 인위적 간섭요인이 많은 편으로 귀화식물의 빈도가 다소 높게 나타남

<표 2.3-10> 조사지역의 귀화식물 분포현황(지역별)

구 분	전체식물(종)
보은읍	60

(라) 특산식물 및 식물구계학적 특정종

- 보은읍의 특산식물은 분포하지 않는 것으로 조사됨

<표 2.3-11> 조사지역의 특산식물 분포현황

구 분	개나리(식재종)	병꽃나무
보은읍	-	-

- 조사지역의 식물구계학적 특정종 중 구계학적으로 중요종은 출현하지 않았음

<표 2.3-12> 조사지역의 식물구계학적 특정종(지역별)

구 분	I	III	IV	V	계	주 요 종
보은읍	1	1	-	-	2	-

주) 주요종의 표기는 Ⅴ등급 및 Ⅳ등급 중에서 식재종을 제외한 자연적으로 분포하는 종만 표기함

(마) 법정보호종

- 현지조사 결과 환경부가 지정한 멸종위기야생생물 및 산림청이 지정한 희귀종 및 문화재청 지정 천연기념물은 조사되지 않았음

(2) 현지조사(2차조사)

(가) 식물상

- 현지조사에 따른 보은읍 식물분포현황을 살펴보면 28과, 58종, 7변종으로 조사되었음

<표 2.3-13> 조사지역의 분류군별 식물분포현황

구분	과	종	아종	변종	품종	계
보은읍	28	58	-	7	-	65

(나) 생활형

- 보은읍 식물생활형의 분포비는 일년생식물(Th), 반지중식물(H)이 많은 출현을 보였음

<표 2.3-14> 조사지역의 식물생활형 분포비(%)(지역별)

구 분	M	N	E	Ch	H	G	HH	Th
보은읍	18.5	7.7	-	3.1	27.7	4.6	1.5	36.9

주) 생활형(M : 대형육상식물, N : 소형육상식물, E : 착생식물, Ch : 지표식물, H : 반지중식물, , G : 지중식물, HH : 수생식물, Th : 일년생식물)

(다) 귀화식물

- 현지조사 결과, 전반적으로 경작지, 주거지와 인접하고 있어 인위적 간섭요인이 많은 편으로 귀화식물의 빈도가 다소 높게 나타남

<표 2.3-15> 조사지역의 귀화식물 분포현황(지역별)

구 분	전체식물(종)
보은읍	65

(라) 특산식물 및 식물구계학적 특정종

- 보은읍의 특산식물은 분포하지 않는 것으로 조사됨

<표 2.3-16> 조사지역의 특산식물 분포현황

구 분
보은읍

- 조사지역의 식물구계학적 특정종 중 구계학적으로 중요종은 출현하지 않았음

<표 2.3-17> 조사지역의 식물구계학적 특정종(지역별)

구 분	I	III
보은읍	1	1

주) 주요종의 표기는 Ⅴ등급 및 Ⅳ등급 중에서 식재종을 제외한 자연적으로 분포하는 종만 표기함

(마) 법정보호종

- 현지조사 결과 환경부가 지정한 멸종위기야생생물 및 산림청이 지정한 희귀종 및 문화재청 지정 천연기념물은 조사되지 않았음

나. 조시지역 보호수 현황

- 조사지역 범위 내에 분포하는 보호수 및 노거수 현황을 조사한 결과 보은읍 6개소로 나타남

<표 2.3-18> 조사지역의 보호수 출현 현황(지역별)

구 분	지정수	지정 번호(계획 소하천)
보은읍	12	3(구리목천), 4(어둔이골천), 5(모정천), 14(노티천), 15(큰오랑천), 17(용암천)

2 육상동물상

가. 현지조사 결과

○ 조사지역 일원의 육상동물상 조사를 위해 계획소하천이 분포하고 있는 지역에 대해 현지조사 및 탐문조사를 실시하였으며, 조사결과를 다음 표와 같이 제시하였음

<표 2.3-19> 현지조사 포유류 결과

구분	조사지역	과수		종수		법정보호종	
		1차조사	2차조사	1차조사	2차조사	1차조사	2차조사
포유류	보은읍	7	8	7	8	-	-

<표 2.3-20> 현지조사 조류 결과

구 분	조사지역	과수		종수		법정보호종	
		1차조사	2차조사	1차조사	2차조사	1차조사	2차조사
조류	보은읍	24	23	35	37	황조롱이	황조롱이

<표 2.3-21> 현지조사 양서·파충류 결과

구 분	조사지역		현지조사						계			
			과수		종수		법정 보호종		과수		종수	
			1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차
양서·파충류	보은읍	양서류	3	4	5	7	-	-	6	8	9	11
		파충류	3	4	4	4	-	-				

<표 2.3-22> 현지조사 육상곤충 결과

구 분	조사지역	과수		종수		법정보호종	
		1차조사	2차조사	1차조사	2차조사	1차조사	2차조사
육상곤충	보은읍	49	53	94	114	-	-

<표 2.3-23> 조사지역 내 법정보호 대상 포유류 출현 현황

구 분	법정보호종	주요 생태적 특성
생태 특성	삵 (멸종위기 II급)	○ 생태: 산림지대에서 인가 근처의 야산까지 서식하며, 야행성이나 낮에도 간혹 활동한다. 주로 설치류와 소형 조류 등을 먹이원으로 함 ○ 분포: 높은 지대의 산림이나 바닷가에 이르기 까지 넓게 분포하는 종임
보은읍		○ 현지조사 1, 2차 결과 보은읍에서 삵은 발견되지 않았음

<표 2.3-24> 조사지역의 법정보호 대상 조류 출현 현황

법정보호종	주요 생태적 특성
황조롱이 (천 323-8호)	○ 생태 : 도시의 건물에서도 번식하며, 겨울에는 평지로 내려와 흔히 눈에 띄나 여름에는 평지에서 보기 어려움 ○ 분포 : 한국 전역에 흔한 텃새임
붉은배새매 (멸종위기 II급, 천 323-2호)	○ 생태 : 주로 평지와 야산의 숲, 숲 주변의 논, 개활지 등지에서 서식하는 것으로 알려져 있음 ○ 분포 : 전국적으로 흔하게 번식하는 여름철새임
벌매 (멸종위기 II급)	○ 생태 : 열대, 아열대의 습윤한 산림지역 및 건조한 초지 등지에서 생활하는 것으로 알려져 있음 ○ 분포 : 이동 시기에는 서해안의 도서 지역, 남해안 등지에서 확인되는 여름철새임
원앙 (천 327호)	○ 생태 : 겨울에는 겨울을 나려는 무리들이 내려오고, 봄 및 가을의 이동시기에는 여러 곳에서 볼수 있음. ○ 분포 : 전국 산간계류에서 번식하는 텃새임
보은읍	황조롱이	
	구리목천	

<표 2.3-25> 조사지역 내 법정보호종 및 생태계 교란종 현황(1차 및 2차 조사)

구 분	주요 생태적 특성
황소개구리 (교란종)	○ 생태 : 평균 8년 정도의 수명을 가지고 있고 성장하는 속도가 빨라 2년이면 어른 개구리로 성장함 ○ 분포 : 한국 전역에 분포하며 저수지, 댐, 강 등의 물이 고여 있는 곳
보은읍	○ 1차, 2차 조사결과 모두 보은읍에서 황소개구리 서식 확인

주) 교란종-환경부 지정 생태계 교란생물종

3 육수동물상

- 계획소하천에서 실시된 육수동물상 조사결과는 다음 표와 같이 집계되었음

<표 2.3-26> 조사지역의 육수동물상 현황(1차 조사)

소하천명	담수어류		저서성 대형무척추동물	
	현지조사	문헌조사	현지조사	문헌조사
제비골천	2과 2종	9과 28종	15과 17종	31과 51종
노티천	-	9과 28종	12과 13종	31과 51종
큰오랑천	3과 3종	9과 28종	16과 18종	31과 51종
탄통매천	-	9과 28종	11과 13종	31과 51종
용암천	3종 3종	5과 16종	7과 8종	40과 62종
장속천	-	9과 28종	6과 6종	31과 51종
쇠저울천	-	5과 16종	11과 11종	40과 62종
향교천	-	5과 16종	6과 6종	40과 62종

<표 2.3-27> 조사지역의 육수동물상 현황(2차 조사)

소하천명	담수어류		저서성 대형무척추동물	
	현지조사	문헌조사	현지조사	문헌조사
제비골천	1과 1종	9과 28종	13과 17종	31과 51종
노티천	-	9과 28종	9과 11종	31과 51종
큰오랑천	1과 1종	9과 28종	12과 15종	31과 51종
탄통매천	1과 1종	9과 28종	11과 13종	31과 51종
용암천	3과 3종	5과 16종	6과 9종	40과 62종
장속천	-	9과 28종	8과 9종	31과 51종
쇠저울천	2과 2종	5과 16종	12과 12종	40과 62종
향교천	-	5과 16종	8과 8종	40과 62종

가. 어류

(1) 현지조사(1차 조사)

- 1차 조사 결과, 주요 출현종은 참갈겨니로 조사되었으며, 우점도 지수 0.80~1.00, 다양도지수 0.86 ~ 1.37, 균등도지수 0.84~0.86 풍부도 지수는 0.36~0.86 으로 나타남
- 법정보호종은 출현하지 않았음

<표 2.3-28> 어류 조사지점별 군집지수(1차 조사)

소하천명	우점종	아우점종	우점도 지 수
제비골천	참갈겨니	밀어	1.00
노티천	-	-	-
큰오랑천	참갈겨니	밀어	0.89
탄통매천	-	-	-
용암천	참갈겨니	버들치	0.80
장속천	-	-	-
쇠저울천	-	-	-
향교천	-	-	-

주) 고 : 한국 고유종

(2) 현지조사(2차 조사)

- 2차 조사 결과, 주요 출현종은 참갈겨니로 조사되었으며, 우점도지수 0.88~1.00, 다양도지수 0.81~1.30, 균등도지수 0.81~0.82 풍부도 지수는 0.50~0.67 으로 나타남
- 법정보호종은 출현하지 않았음

<표 2.3-29> 어류 조사지점별 군집지수(2차 조사)

소하천명	우점종	아우점종	우점도 지 수
제비골천	참갈겨니	-	-
노티천	-	-	-

큰오랑천	미꾸라지	-	-	-	-	-	-	
탄통매천	버들치	-	-	-	-	-	-	
용암천	송사리	붕어	0.88	1.30	0.82	0.67	-	
장속천	-	-	-	-	-	-	-	
쇠저울천	참갈겨니	미꾸라지	1.00	0.81	0.81	0.50	-	
향교천	-	-	-	-	-	-	-	

주) 고 : 한국 고유종

나. 저서성 대형무척추동물

(1) 현지조사(1차 조사)

- 1차 조사 결과, 우점도지수 0.25 ~ 0.60, 다양도지수 2.22 ~ 3.77, 균등도지수 0.81 ~ 0.93, 풍부도지수 0.77 ~ 2.52로 나타났음
- 법정보호종의 서식은 확인되지 않았음

<표 2.3-30> 저서성 대형무척추동물 조사지점별 군집지수(1차 조사)

조 사 지 점	우점종 / 아우점종	우점도 지 수	생물다양성지수		
			다양도지수	균등도지수	풍부도지수
제비골천	주름다슬기 / 네점하루살이	0.25	3.77	0.92	2.30
노티천	물달팽이 / 깔따구류	0.34	3.33	0.90	1.82
큰오랑천	네점하루살이 / 광택날도래 KUa	0.34	3.64	0.87	2.52
탄통매천	다슬기 / 줄날도래	0.38	3.25	0.88	1.84
용암천	무늬하루살이 / 개똥하루살이	0.53	2.67	0.89	1.32
장속천	돌거머리 / 물달팽이	0.50	2.41	0.93	0.77
쇠저울천	소금쟁이 / 왼돌이물달팽이	0.47	2.81	0.81	1.41
향교천	물달팽이 / 왼돌이물달팽이	0.60	2.22	0.86	0.77

(2) 현지조사(2차 조사)

- 2차 조사 결과, 우점도지수 0.25~0.54, 다양도지수 2.65~3.89, 균등도지수 0.82~0.95, 풍부도지수 1.21~2.45로 나타났음
- 법정보호종의 서식은 확인되지 않았음

<표 2.3-31> 저서성 대형무척추동물 조사지점별 군집지수(2차 조사)

조 사 지 점	우점종 / 아우점종
제비골천	동양하루살이 / 주름다슬기
노티천	깔따구류 / 물벌레류
큰오랑천	광택날도래KUa / 네점하루살이
탄통매천	다슬기 / 깔따구류
용암천	무늬하루살이 / 개똥하루살이
장속천	실지렁이 / 깔따구류
쇠저울천	소금쟁이 / 물벌레류
향교천	물벌레류 / 물달팽이

제 3장 관련계획 및 상위계획 검토

3.1 보은군 하수도정비 기본계획 변경 보고서(2017. 2)

3.1.1 공공하수처리시설 신설(증설) 계획

- 공공하수처리시설 신설(증설) 계획에서는 2035년까지 일최대하수량을 전량 처리할 수 있도록 기존 하수처리시설 용량을 검토하고 단계적인 시설용량 확충계획을 검토하였음

<표 3.1-1> 보은 공공하수처리시설 계획 하수량

구분			1단계 (2020년)	2단계 (2025년)	3단계 (2030년)	4단계 (2035년)
하수처리인구(인)			15,780	16,090	16,115	16,134
시설계획(㎥/일)			6,000 (7,000)	7,000	7,000	7,000
생활하수	원단위 (Lpcd)	일평균	250	254	259	264
		일최대	325	330	336	343
		시간최대	488	495	504	515
	하수량 (㎥/일)	일평균	3,945	4,087	4,174	4,259
		일최대	5,129	5,310	5,415	5,534
		시간최대	7,701	7,965	8,122	8,309
지하수 유입량	원단위(Lpcd)		33	33	34	34
	하수량(㎥/일)		521	531	548	549
기타 하수량 (㎥/일)	지하수사용량		585	585	585	585
	공장폐수		180	180	180	180
	분뇨처리수		13	13	13	13
	가축분뇨처리수		76	76	76	76
	매립장 침출수		21	21	21	21
	보은 스포츠파크		38	38	38	38
계획 하수량 (㎥/일)	일평균		5,379	5,531	5,635	5,721
	일최대		6,563	6,754	6,876	6,996
	시간최대		9,135	9,409	9,583	9,771

주) : 보은 공공하수처리시설은 2015년 3월 증설사업 실시설계가 완료되어, 현재 증설사업이 진행 중으로 증설된 용량을 ()안에 표기

3.1.2 하수처리구역 설정

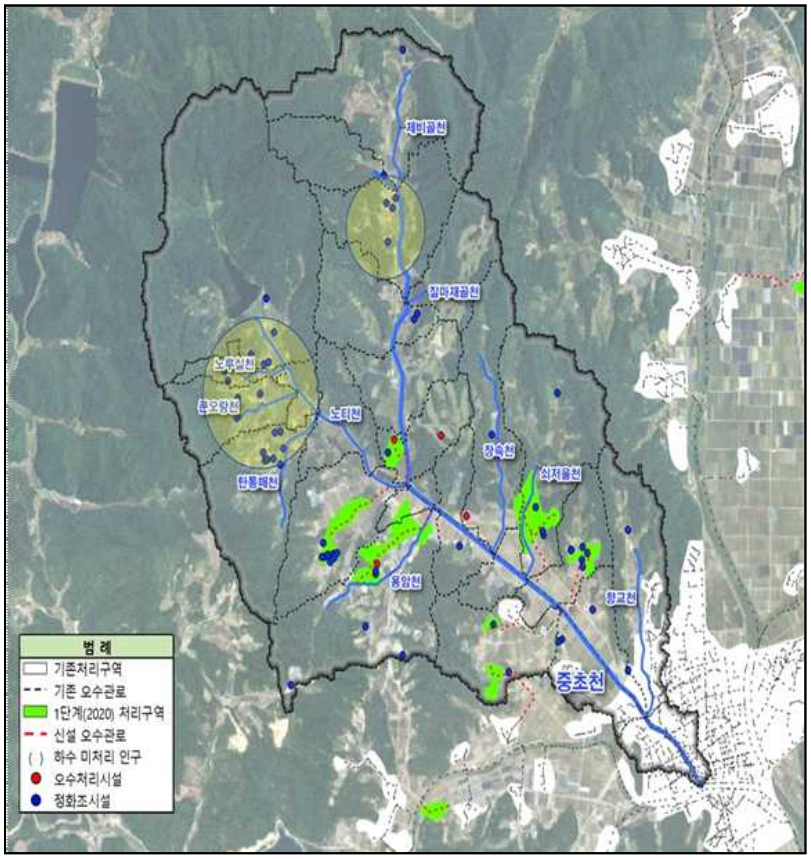
- 하수처리용량 500㎥/일 이상인 공공하수처리시설 검토 결과, 보은 처리구역은 기존계획을 검토하여 기존 29개 처리분구에서 32개 처리분구로 구분하였음
- 보은공공하수처리구역 인근지역의 경제성검토 결과, 수정, 농공, 어암, 신함1, 신함2, 장속, 용암, 교암, 구티, 두평지역에서 발생하는 하수는 보은공공하수처시설에 유입시켜 처리하는 것이 경제적인 것으로 나타나 1단계로 편입을 계획하였음

<표 3.1-2> 보은 공공하수처리구역 인근 취락지역 편입검토

처리 구역	처리 분구	자 연 마을명	가구수 (가구)
보은 처리 구역	수정	내수정, 외수정	79
	농공	홍평, 쇠푼아	49
	월송	배다리,월고지	29
	어암	탁동, 어영골	101
	신함1	원신함	58
	신함2	감동	53
	장속	노루실, 쇠저울	103
	용암	용암,문암,대비	73
	봉평	내사막	7
	후평1	외사막	8
	후평2	새터	10
	성족	백인말,소라리	37
	금굴	안말, 새터,노가끔	64
	지산	원지산	67
	중초	상초계,중초계	48
	노티	대추밭말	78
	교암	거먹골, 가리침바우	56
	봉계	상신, 중신, 하신	57
	아시	아시뱅이	95
	구티	거북티, 곱냉기	30
	둔덕	한우물,점촌	115
	두평	이원,서지,두평	135
	종곡	삼성동, 달안이 등	77

3.1.3 검토 결과

- 「보은군 하수도정비 기본계획 변경 보고서, 2017, 보은군」에 따른 유역 내 하수처리계획과 개인오수처리시설 분포를 비교한 결과, 중초리와 노티리를 제외한 지역은 오수관로 신설계획이 수립(1단계, 2020)되어 있으며, 경제성 불리로 처리계획이 수립되지 않은 보은읍 중초리, 노티리 일원에 개인하수처리인구 공공하수 편입을 통한 점오염부하 저감 대책 등 추가 대책이 필요한 것으로 판단됨



<그림 3.1-1> 보은군 하수처리계획 및 개인오수처리시설 분포도

- 윗물개선 추진 실무협의체 Kick-off 회의시 보은군 하수도 정비기본계획 반영이 필요한 실정임

3.2 대청호 상류 도랑 실태조사 및 관리방안 연구(2020)

3.2.1 연구 목적 및 필요성

- 4대강 사업 이후, 금강 유역에서는 체계적인 도랑 관리 및 유역 주민들의 참여를 통한 민·관 거버넌스형 물 관리 정책을 추진하고 있으며, 금강유역환경청은 2012년 "도랑·실개천 살리기" 원년을 선포하고 물길 하천 연결성 강화 및 깨끗하고 생태적인 도랑 복원을 지속적으로 추진중
- 그동안 금강유역에서 추진했던 도랑 복원 대상지 및 활동 매뉴얼에 대한 정보가 체계적으로 구축되지 못하여 도랑살리기 활동 전·후 효과를 평가하기 어려우며, 적절한 도랑의 대상지 선정부터 유지관리를 위한 매뉴얼 개발의 필요성이 제기되고 있음

3.2.2 연구 주요 내용

- 금강 지류 및 지천의 효율적 관리와 복원을 위한 정보 구축
- 도랑 실태조사를 통한 우선 대상지 선정 정보 공유
- 도랑살리기 추진 정책 방향 제시 및 민·관 협력 방안 도출

3.2.3 현장실태 조사결과

- 중초천 유역내 위치하고 있는 도랑 조사 결과, 노루실천의 하천복원이 시급하며, 대부분 유역내 농업활동이 이루어지고 있어 농약 및 비료 사용에 따른 오염원 유입 저감대책이 필요함

<표 3.2-1> 제비골천

구 분	제비골천 실태조사 주요 내용
하천수계	· 도랑<중초천<항건천<보청천<금강
농업 및 재배현황	· 깻잎, 옥수수
오염원 조사	· 도랑 사면에 소규모 작물 경작 · 쓰레기 종량제 봉투 사용하지 않음
주요 의견	· 평소 매우 심각한 건천이나 장마시 범람 위험 · 도랑 상, 중류부 식물 사체 제거 외에는 도랑 복원 시급성 매우 낮음

<표 3.2-2> 노티천

구 분	노티천 실태조사 주요 내용
하천수계	· 도랑<중초천<항건천<보청천<금강
농업 및 재배현황	· 사과, 대추, 콩
오염원 조사	· 도랑 주변 과수원(사과) 다수 위치 · 도랑내 경작 · 쓰레기 종량제 봉투 사용하지 않음
주요 의견	· 장마시 도랑 범람 위험 · 육안확인 가능한 오염원은 없으나 농약, 비료 사용 저감 노력 필요

<표 3.2-3> 노루실천

구 분	노루실천 실태조사 주요 내용
하천수계	· 도랑<중초천<항건천<보청천<금강
농업 및 재배현황	· 사과
오염원 조사	· 쓰레기 수거차량 진입하나, 대부분 소각 자체 처리 · 가정 오수 도랑내 직유입 · 도랑 하류부 제초제 사용
주요 의견	· 일부 구간 오염토 퇴적구간 물길 흐름 방해 · 마을 오수 유입 차단 및 쓰레기 처리 방안 필요 · 하천복원 일부구역 시급함

<표 3.2-4> 탄통매천

구 분	탄통매천 실태조사 주요 내용
하천수계	· 도랑<중초천<항건천<보청천<금강
농업 및 재배현황	· 사과
오염원 조사	· 도랑 주변 대부분 과수원 위치(사과) · 도랑 주변 제초제 사용
주요 의견	· 도랑 수질이 매우 양호하며, 다슬기 다수 서식 · 도랑 하류부 주변 수풀 관리 외 복원 시급성 매우 낮음

<표 3.2-5> 용암천

구 분	용암천 실태조사 주요 내용
하천수계	· 도랑<중초천<항건천<보청천<금강
농업 및 재배현황	· 벼, 사과
오염원 조사	· 도랑변 다량의 축분 방치 · 도랑 주변 대형 축사 위치 · 주거지와 이격되어 도랑 위치
주요 의견	· 도랑 주변 축산 시설 및 방치축분 관리 필요 · 도랑 하류부 저류공간 설치를 통한 비점오염물질 저감 필요 · 일부구역 하천 복원 필요

<표 3.2-6> 쇠저울천

구 분	쇠저울천 실태조사 주요 내용
하천수계	· 도랑<중초천<항건천<보청천<금강
농업 및 재배현황	· 옥수수
오염원 조사	· 하수정비사업 완료 · 쓰레기 수거함 관리 부실 · 마을 규모가 커 배출되는 생활쓰레기 관리 부실
주요 의견	· 퇴적토 및 수초 관리를 통한 물길 확보 필요 · 도랑 주변부 생활쓰레기 관리 주민 교육 필요 · 전 구간 하천복원 필요

<표 3.2-7> 향교천

구 분	향교천 실태조사 주요 내용
하천수계	· 도랑<중초천<항건천<보청천<금강
농업 및 재배현황	· 벼
오염원 조사	· 마을과 이격되어 농지 사이로 도랑 형성 · 다량의 논물 유입으로 탁도 증가 · 도랑변 콩 경작
주요 의견	· 육안확인 가능한 오염원은 없으나, 대규모 농지가 주변에 형성되어 있고 보은읍 초입에 위치하고 있어 물고기 서식처 확보 등 생태 건강성 도모 필요 · 도랑내 식물 사체 제거 필요 · 일부 구역 하천복원 필요

3.3 중초천 하천기본계획

3.3.1 치수 종합계획

□1 과업의 개요

가. 과업의 범위

- 과업 구간은 충청북도 보은군 보은읍 중초리 17 지점에서 본류하천인 항건천(지방) 합류점까지 L=6.38km
- 관련계획(『회인천·항건천 하천정비기본계획(2007. 06, 충청북도』)을 고려하여 종점 결정

<표 3.3-1> 과업의 범위

하천명	구분	과업구간		유역 면적 (㎢)	유로 연장 (㎞)	과업 연장 (㎞)	하천 등급
		기 점	종 점				
중초천	기수립	충북 보은군 보은읍 중초리 551	보은군 보은읍 항건천 합류점	16.45	7.97	5.85	지방하천
	금회	충북 보은군 보은읍 중초리 17	보은군 보은읍 삼산리 항건천(지방) 합류점	16.36	8.03	6.38	〃

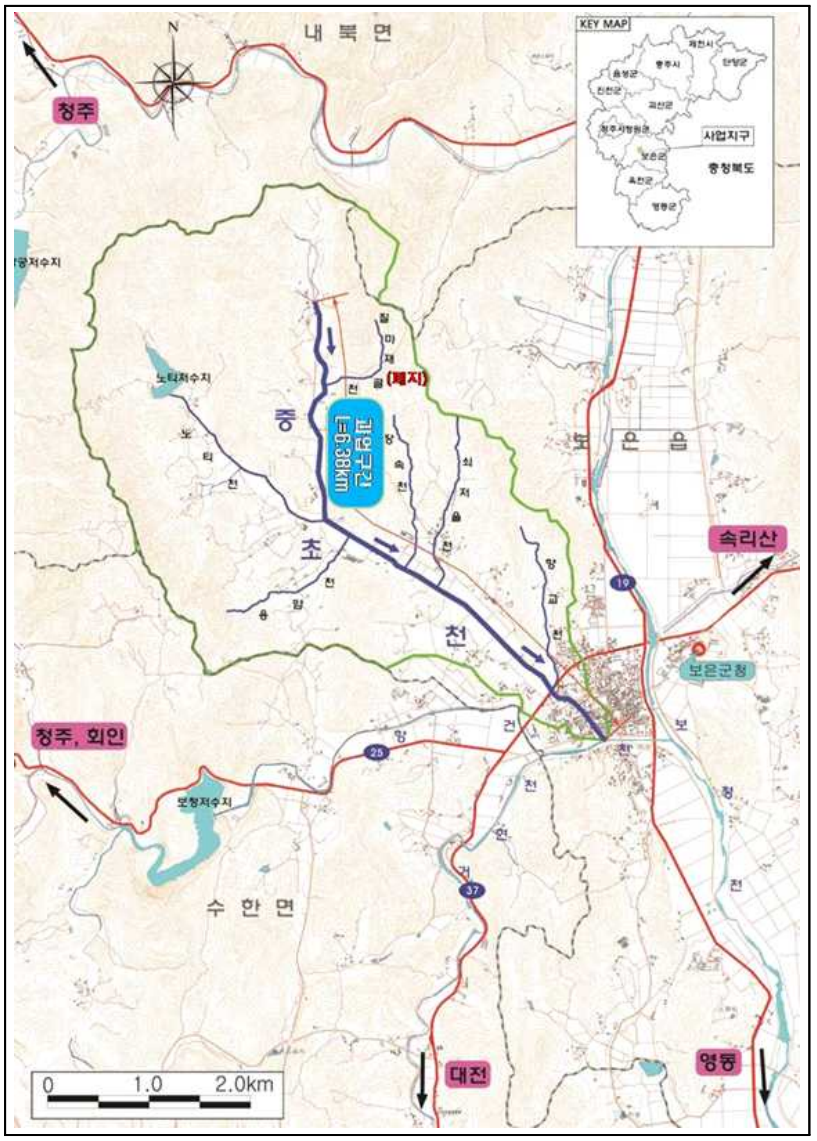
나. 하천지정 및 하천기본계획 수립 현황

- 법정하천으로는 대통령령 제16535호에 의하여 1963년 04월 01일 최초 지정
- 중초천은 지방하천으로 1965년 12. 29일 충청북도 고시 제111호에 의거 최초 지정

<표 3.3-2> 하천지정 및 하천기본계획 수립현황

하천명	하천코드 번 호	고시년도 (기본계획 수립년도)	고시번호	하천 등급	고 시 내 용	비 고
중초천	3021260	1965. 12. 29 (2009. 02)	충청북도고시 제111호	지방	하천의 명칭 및 구간 (충북 보은군 보은읍 중초리 ~ 충북 보은읍 항건천(지방) 합류점, L=6.00km)	

다. 하천유역 현황도



<그림 3.3-1> 위치 및 유역현황도

2 기본방향 설정

가. 목표 설정

- 2009년 중초천 하천기본계획 기수립 시 채택한 중초천의 치수계획 빈도는 100년 빈도로 조사되었으며, 최근 이상 기후로 인해 강우의 집중현상이 강해지고 있고, 본류 하천인 항건천 및 보청천 등이 치수빈도를 100년 빈도로 채택하고 있어 치수목표는 100년 빈도로 설정
- 과업구간 내 댐, 저류지 등이 설치되어 있지 않아 유역분담 없이, 전량 하도 분담하는 것으로 계획

<표 3.3-3> 기본 및 계획홍수량

하천명	산정지점명	부호	측점 (No.)	유역 면적 (km^2)	유로 연장 (km)	계획 빈도 (년)	100년빈도 홍수량(m^3/s)		기본 및 계획홍수량 (m^3/s)
							전국하천유역 홍수량	금회	채택
중초천	중초천 종점	JC0	0+000	16.36	8.03	100	175	176	175
	향교천 합류후	JC1	0+700	16.00	7.35	100	-	178	175
	향교천 합류전	JC2	0+700	15.25	7.35	100	167	168	167
	쇠저울천 합류후	JC3	2+218	13.42	5.83	100	-	159	159
	쇠저울천 합류전	JC4	2+218	12.37	5.83	100	144	145	144
	노티천 합류후	JC5	3+509	9.83	4.51	100	-	130	130
	노티천 합류전	JC6	3+509	4.31	4.51	100	60	64	60
	지류3(구 질마재골천) 합류후	JC7	4+917	3.01	3.10	100	-	50	50
	지류3(구 질마재골천) 합류전	JC8	4+917	2.54	3.10	100	39	42	39
	지류2 합류후	JC9	5+793	1.76	2.23	100	34	32	34
	지류2 합류전	JC10	5+793	1.30	2.23	100	-	25	25
	지류1 합류후	JC11	6+384	0.92	1.64	100	-	18	18
	지류1 합류전(과업시점)	JC12	6+384	0.38	1.64	100	-	9	9

<표 3.3-4> 주요지점 계획홍수위

측점 (No.)	거 리 (m)		계획 홍수량 (m^3/s)	최심 하상고 (EL.m)	계획 홍수위 (EL.m)
	구간	누가			기수립
0+000	0	0	175	149.02	153.69
0+100	100	100	175	149.09	153.85
0+110	10	110	175	149.15	153.85
0+200	90	200	175	149.14	154.01
0+236	36	236	175	149.53	154.05
0+300	64	300	175	149.65	154.17
0+400	100	400	175	149.98	154.33
0+434	34	434	175	150.19	154.37
0+500	66	500	175	150.29	154.49
0+600	100	600	175	150.54	154.64
0+700	100	700	167	151.18	154.76
0+800	100	800	167	151.22	154.96
0+900	100	900	167	151.35	155.12
1+000	100	1000	167	151.53	155.28
1+048	48	1048	167	152.27	155.39
1+100	52	1100	167	152.52	155.62
1+200	100	1200	167	152.68	155.96
1+300	100	1300	167	152.86	156.30
1+400	100	1400	167	153.23	156.64
1+461	61	1461	167	153.51	156.80
1+500	39	1500	167	153.61	156.98
1+600	100	1600	167	154.17	157.32
1+700	100	1700	167	154.42	158.24
1+747	47	1747	167	155.79	158.59
1+800	53	1800	167	156.48	159.17
1+900	100	1900	167	156.75	159.57
2+000	100	2000	167	156.65	159.98
2+088	88	2088	167	158.33	160.51
2+100	12	2100	167	158.13	160.59
2+106	6	2106	167	158.12	160.59
2+200	94	2200	167	158.40	160.91
2+300	100	2300	144	158.77	161.22
2+400	100	2400	144	159.10	161.54

<표 3.3-5> 주요지점 계획홍수위(계속)

측점 (No.)	거 리 (m)		계획 홍수량 (㎥/s)	최심 하상고 (EL.m)	계획 홍수위 (EL.m)			하폭(m)		기설제방고 (EL.m)		유속 (m/s)	비 고
	구간	누가			기수립	금회	증·감 (m)	현재	계획	좌안	우안		
2+500	100	2500	144	159.38	161.85	161.59	-0.26	37	37	162.81	162.59	2.90	
2+559	59	2559	144	160.19	162.38	162.26	-0.12	37	37	162.94	162.98	2.32	중간들보
2+600	41	2600	144	160.64	163.01	162.30	-0.71	37	37	163.20	163.30	3.82	
2+700	100	2700	144	160.75	163.38	162.87	-0.51	38	38	163.68	163.98	2.80	
2+800	100	2800	144	160.87	163.75	163.13	-0.62	36	36	164.39	164.40	2.74	
2+900	100	2900	144	161.28	164.12	163.39	-0.73	34	34	164.91	164.89	3.15	
2+986	86	2986	144	161.89	164.34	163.83	-0.51	40	40	166.24	166.24	2.33	용암교
3+000	14	3000	144	162.01	164.49	163.83	-0.66	35	35	165.87	166.47	4.16	
3+036	36	3036	144	162.52	164.69	164.63	-0.06	37	37	166.02	166.59	3.95	제1낙차공
3+100	64	3100	144	162.70	165.23	165.21	-0.02	37	37	166.24	166.85	4.00	
3+200	100	3200	144	162.81	165.53	165.41	-0.12	35	35	166.81	167.42	3.31	
3+300	100	3300	144	163.68	165.83	165.61	-0.22	35	35	167.08	167.95	2.86	
3+379	79	3379	144	165.74	167.46	167.79	0.33	36	36	168.07	168.44	2.41	사거리보
3+400	21	3400	144	166.06	168.19	167.79	-0.40	33	33	168.39	168.54	3.63	
3+500	100	3500	144	166.22	168.49	168.37	-0.12	47	47	168.97	168.50	1.71	
3+600	100	3600	60	166.92	168.79	168.71	-0.08	32	32	산	169.69	1.85	
3+700	100	3700	60	168.29	169.72	170.34	0.62	15	15	170.47	170.33	3.81	
3+775	75	3775	60	168.87	170.33	170.57	0.24	13	13	172.00	172.00	3.48	새마을1교
3+800	25	3800	60	169.30	170.45	170.66	0.21	18	18	171.38	171.53	3.61	
3+900	100	3900	60	170.12	172.16	171.68	-0.48	18	18	172.63	172.30	3.51	
3+929	29	3929	60	170.81	172.50	172.13	-0.37	18	18	172.85	172.90	3.53	제2낙차공
3+993	64	3993	60	171.00	173.24	172.53	-0.71	16	16	173.49	173.04	3.46	제3낙차공
4+000	7	4000	60	171.09	173.31	172.64	-0.67	16	16	173.61	173.45	3.75	
4+034	34	4034	60	171.58	173.61	173.07	-0.54	10	16	174.38	174.38	3.32	BOX1교
4+066	32	4066	60	171.92	173.87	173.51	-0.36	16	16	174.46	174.23	2.36	제4낙차공
4+100	34	4100	60	172.28	174.11	173.82	-0.29	16	16	174.81	174.58	3.42	
4+175	75	4175	60	173.56	175.03	175.28	0.25	16	16	175.59	175.68	3.47	제5낙차공
4+200	25	4200	60	173.91	175.25	175.45	0.20	16	16	175.83	175.93	3.71	
4+300	100	4300	60	175.04	176.40	176.57	0.17	17	17	176.80	178.15	3.76	
4+327	27	4327	60	175.04	-	176.99	-	22	22	179.97	178.81	2.14	금우교
4+386	59	4386	60	175.28	177.27	177.09	-0.18	16	16	177.17	178.58	3.66	제6낙차공
4+400	14	4400	60	175.28	177.36	177.48	0.12	16	16	178.68	178.66	2.88	새마을2교
4+426	26	4426	60	176.27	177.60	177.79	0.19	16	16	177.85	178.35	3.58	제7낙차공

<표 3.3-5> 주요지점 계획홍수위(계속)

측점 (No.)	거 리 (m)		계획 홍수량 (㎥/s)	최심 하상고 (EL.m)	계획 홍수위 (EL.m)
	구간	누가			기수립
4+500	74	4500	60	176.69	178.12
4+527	27	4527	60	176.77	178.36
4+536	9	4536	60	177.24	178.42
4+600	64	4600	60	177.79	179.33
4+672	72	4672	60	178.60	180.53
4+700	28	4700	60	179.12	180.84
4+725	25	4725	60	179.80	181.41
4+800	75	4800	60	180.30	182.36
4+900	100	4900	60	181.56	183.40
4+930	30	4930	39	181.86	183.84
4+933	3	4933	39	182.37	183.89
5+000	67	5000	39	183.34	184.45
5+084	84	5084	39	185.30	186.53
5+100	16	5100	39	185.26	186.56
5+165	65	5165	39	187.07	188.26
5+181	16	5181	39	187.16	188.56
5+200	19	5200	39	187.27	188.60
5+231	31	5231	39	188.21	188.92
5+300	69	5300	39	188.80	189.28
5+331	31	5331	39	188.83	190.10
5+359	28	5359	39	189.39	190.84
5+400	41	5400	39	190.33	191.47
5+460	60	5460	39	192.25	193.49
5+500	40	5500	39	192.83	194.09
5+522	22	5522	39	194.16	195.16
5+571	49	5571	39	195.01	196.42
5+600	29	5600	39	195.39	196.77
5+648	48	5648	39	196.62	198.23
5+678	30	5678	39	197.65	198.97
5+700	22	5700	39	198.19	199.13
5+725	25	5725	39	198.96	200.47
5+729	4	5729	39	199.36	200.83
5+800	71	5800	39	201.03	201.49

<표 3.3-5> 주요지점 계획홍수위(계속)

측점 (No.)	거 리 (m)		계획 홍수량 (㎥/s)	최심 하상고 (EL.m)	계획 홍수위 (EL.m)			하폭(m)		기설제방고 (EL.m)		유속 (m/s)	비 고
	구간	누가			기수립	금회	증·감(m)	현재	계획	좌안	우안		
5+861	61	5861	25	202.14	-	203.64	-	6	12	203.83	203.77	2.39	제5낙차보
5+900	39	5900	25	203.20	-	204.31	-	6	10	204.70	204.57	4.18	
6+000	100	6000	25	205.34	-	206.32	-	10	14	206.91	206.88	3.57	
6+015	15	6015	25	205.69	-	206.74	-	5	8	208.16	208.69	3.20	BOX6교
6+100	85	6100	25	207.51	-	209.01	-	6	8	209.31	209.14	3.80	
6+200	100	6200	25	210.42	-	211.97	-	8	8	212.65	212.18	3.46	
6+300	100	6300	25	213.11	-	214.47	-	9	10	산	214.94	3.34	
6+382	82	6382	25	215.22	-	217.00	-	6	8	216.81	216.88	2.43	제6낙차보
6+384	2	6384	25	215.62	-	217.22	-	5	8	217.12	217.12	4.05	새마을5교

3 치수정비 및 관리 계획

가. 하도계획

- 개수를 요하는 지구는 현지조사와 수리·수문학적인 검토에 의하여 결정하였고, 지형현황측량 및 현지조사를 통하여 작성된 축척 1/1,000의 지형현황도와 현안지점 상·하류의 지형조건 등을 고려하여 홍수소통이 원활하도록 계획법선 결정
- 하도의 안정을 기하기 위하여 하상의 종단형을 계획함에 있어서는 평형하상 및 경사를 고려함과 동시에 평균 유속은 가급적 3.5m/s 이내가 되도록 계획

나. 하천시설물 계획

- 제방의 설치 계획은 보축지구 14개소(L=4,574m), 호안설치 지구 6개소 (L=2,298m), 축제지구 4개소 (L=3,290m)를 수립하였고, 배수시설은 총 55개소 중 25개소를 재 가설하는 것으로 계획
- 교량은 총 22개소 중 16개소에 대하여 재가설 계획수립

<표 3.3-6> 하천시설물계획

제방(m)							배수시설(개소)		보(개소)			교량(개소)	
계획							기설치	재가설	기설치	재가설	어도 설치	기설치	재가설
계	축제		보축		호안								
	개소	연장	개소	연장	개소	연장							
10,162	4	3,290	14	4,574	6	2,298	55	25	25	24	4	22	16

(1) 제방 및 호안

- 제방능력검토 결과에 따라 보축 14개소 L=4,574m, 고수호안 6개소 L=2,298m, 축제 4개소 L=3,290m 수립

<표 3.3-7> 보축계획

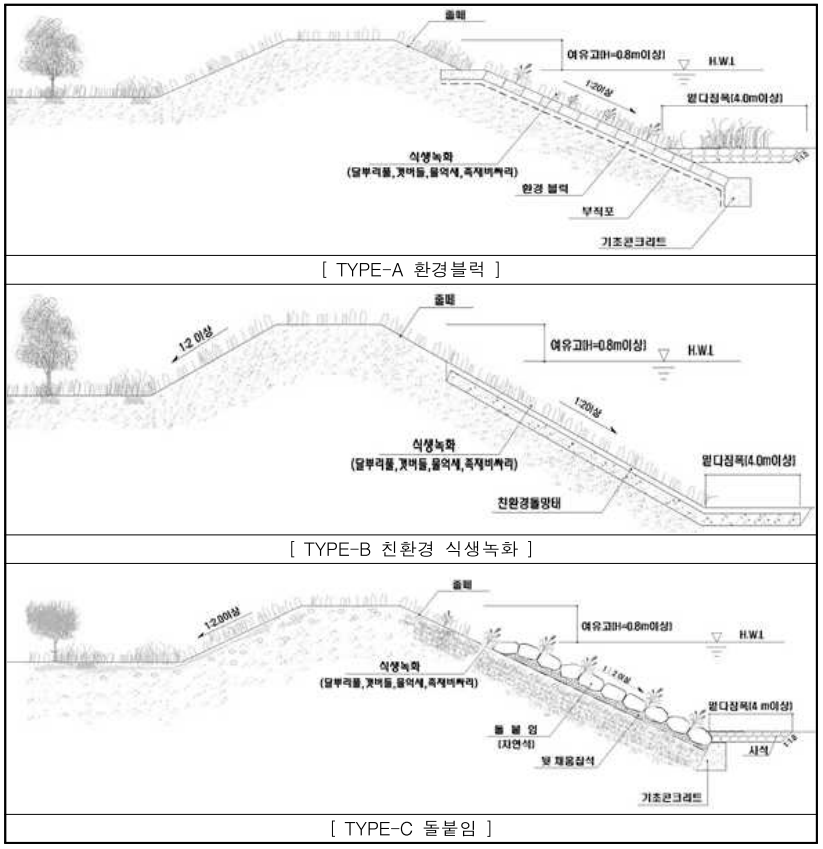
하천명	지구명	안별	측점 (No.)
중초천	중초보축1지구	좌	0+017 ~ 0+104
	중초보축2지구	우	0+030 ~ 0+106
	중초보축3지구	좌	0+434 ~ 0+692
	중초보축4지구	우	0+500 ~ 0+678
	중초보축5지구	좌	0+782 ~ 0+847
	중초보축6지구	좌	1+069 ~ 2+106
	중초보축7지구	우	2+200 ~ 2+984
	중초보축8지구	좌	2+400 ~ 2+968
	중초보축9지구	좌	3+350 ~ 3+525
	중초보축10지구	우	3+600 ~ 3+773
	중초보축11지구	좌	3+615 ~ 3+773
	중초보축12지구	좌	3+773 ~ 4+317
	중초보축13지구	우	4+175 ~ 4+315
	중초보축14지구	좌	4+386 ~ 4+725
계			14개소

<표 3.3-8> 호안계획

하천명	지구명	안별	측점 (No.)
중초천	중초고호1지구	우	1+747 ~ 2+200
	중초고호2지구	좌	2+106 ~ 2+400
	중초고호3지구	좌	2+982 ~ 3+350
	중초고호4지구	우	3+000 ~ 3+492
	중초고호5지구	우	3+777 ~ 4+175
	중초고호6지구	우	4+386 ~ 4+672
			6개소

<표 3.3-9> 축제계획

하천명	지구명	안별	측점 (No.)	연장 (m)	제방				호안 표준
					둑마루폭	여유고 (m)	비탈경사		
							제내측	제외측	
중초천	중초좌안1지구	좌	4+386 ~ 5+874	1,148	4.0	0.6	1:1.5~1:2.0	1:1.5~1:0.7	A, B, C D, E, F
	중초좌안2지구	좌	5+887 ~ 6+237	348	4.0	0.6	1:1.5	1:0.7	D, E, F
	중초좌안3지구	좌	6+300 ~ 6+384	92	4.0	0.6	1:1.5	1:0.7	D, E, F
	중초우안1지구	우	4+725 ~ 6+384	1,702	4.0	0.6	1:1.5	1:0.7	D, E, F
			4개소	3,290					



<그림 3.3-2> 제방 표준단면도

(2) 배수시설

- 과업구간 내 설치되어 있는 배수시설물 중, 10개소가 능력이 부족한 것으로 검토되었으며, 15개소는 축제지구에 위치하고 있어 총 25개소에 대해 재가설 계획 수립

<표 3.3-10> 배수시설물 설치 계획

구조물명	측점 (No.)	좌우 안별	기존제원 (B(m)×H(m) @련 또는 ∮(mm)@련)
중초19배수통관	1+544	우	1000
중초4배수통문	1+756	좌	1.8×1.1@1
중초21배수통관	1+760	좌	500
중초5배수통문	1+792	우	2.0×1.2@1
중초22배수통관	2+90	좌	500
중초24배수통관	3+35	좌	600
중초25배수통관	3+119	좌	1000
중초26배수통관	3+382	우	600
중초29배수통관	3+785	좌	600
중초38배수통관	4+445	좌	500
중초40배수통관	4+749	좌	800
중초41배수통관	4+792	좌	500
중초42배수통관	4+839	좌	600
중초2배수암거	4+912	좌	2.5×1.5@2
중초43배수통관	5+101	좌	500
중초44배수통관	5+174	좌	700
중초45배수통관	5+363	우	700
중초46배수통관	5+501	우	600
중초47배수통관	5+502	좌	1000
중초48배수통관	5+560	좌	500
중초49배수통관	5+722	좌	800
중초50배수통관	5+758	우	1000
중초3배수암거	5+791	좌	2.0×1.5@2
중초5배수통관	6+19	우	600
중초52배수통관	6+83	우	800

(3) 횡단시설물(보 및 낙차공)

- 보 및 낙차공 총 25개소 중 24개소에 대하여 재설치 계획 수립

<표 3.3-11> 보 및 낙차공 계획

측점 (No.)	시설물명	현제원			계획제원					비 고
		B (m)	H (m)	L1 (m)	B (m)	b (m)	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	
1+747	활보	1.0	1.1	7.0	1.4	2.1	1.1	5.7	10.7	철거 후 재설치 (어도반영)
2+088	아랫보	1.7	1.0	13.0	1.1	1.4	1.0	4.3	17.5	철거 후 재설치 (어도반영)
2+559	중간들보	0.9	1.0	7.6	1.2	1.6	1.0	3.0	11.6	철거 후 재설치 (어도반영)
3+036	제1낙차공	1.0	0.5	8.0	1.1	1.3	0.5	3.0	14.4	철거 후 재설치 (자연형)
3+379	사거리보	1.2	1.3	13.0	1.2	1.7	1.3	3.5	13.5	철거 후 재설치 (어도반영)
3+929	제2낙차공	0.7	0.4	-	1.1	1.4	0.4	1.4	9.5	철거 후 재설치 (자연형)
3+993	제3낙차공	0.7	0.4	-	1.0	1.3	0.4	2.8	13.3	〃
4+066	제4낙차공	0.3	0.4	-	1.1	1.4	0.4	2.7	13.7	〃
4+175	제5낙차공	0.4	0.4	-	1.1	1.4	0.4	2.7	14.2	〃
4+386	제6낙차공	0.4	0.7	-	1.1	1.5	0.4	2.7	15.7	〃
4+426	제7낙차공	0.3	0.5	-	1.1	1.3	0.5	3.0	14.8	〃
4+536	제8낙차공	1.3	0.4	-	1.0	1.2	0.4	2.7	11.9	〃
4+725	제9낙차공	0.5	0.75	2.0	1.1	1.3	0.8	3.7	17.4	〃
4+933	제1낙차보	0.7	0.7	-	1.1	1.3	0.7	2.6	9.0	〃
5+084	제10낙차공	0.7	1.2	-	0.9	1.0	1.2	4.7	16.5	〃
5+165	제11낙차공	0.9	0.7	2.7	0.9	1.0	0.9	4.1	14.3	〃
5+231	제12낙차공	0.5	0.3	2.0	0.9	1.0	0.3	2.4	8.2	〃
5+359	제2낙차보	0.3	0.5	-	1.1	1.4	0.5	2.2	7.6	〃
5+460	제13낙차공	0.6	0.7	-	1.0	1.0	0.7	3.6	12.6	〃
5+522	제14낙차공	0.4	0.9	-	1.0	1.0	0.9	4.1	14.4	〃
5+648	제3낙차보	0.4	0.6	-	1.2	1.6	0.6	2.4	9.7	〃
5+678	제4낙차보	0.3	0.8	-	1.2	1.6	0.8	2.7	11.8	〃
5+861	제5낙차보	2.6	0.5	-	1.0	1.1	0.5	2.2	5.9	〃
6+382	제6낙차보	0.4	0.4	-	1.1	1.4	0.4	1.9	7.4	〃

(4) 교량

- 과업구간 내 위치한 총 22개소의 교량 중 설계기준, 하천현황, 계획하폭 및 개수지구 등을 고려하여 형하 여유고 및 경간장 등이 부족한 교량 16개소에 대하여 재설치 계획 수립

<표 3.3-12> 교량 계획

측점 (No.)	교량명	형하고 검토
0+110	삼산교	부족
0+236	장신교	부족
0+434	장신다리	부족
1+461	봉장교	부족
2+106	중초1교	부족
4+034	BOX1교	부족
4+400	새마을2교	부족
4+527	새마을3교	부족
4+672	BOX2교	부족
4+930	BOX3교	부족
5+181	새마을4교	부족
5+331	상초교	부족
5+571	BOX4교	부족
5+725	BOX5교	부족
6+015	BOX6교	부족
6+384	새마을5교	부족

3.3.2 이수 종합계획

1 기본방향 설정

가. 이수목표 설정

- 중초천의 이수목표는 고시된 자료가 없어, 필요유량을 산정하여 설정

<표 3.3-13> 이수목표 설정

지 점	자체유역면적 (㎢)	하천유지유량 (㎥/s)
중초천	16.36	0.0520

2 이수 정비 및 관리계획

가. 하천수 물수지 분석

<표 3.3-14> 목표연도별 물수지분석 결과(단위: m³/s)

계획년도(년)	지구명	편입면적(㎢)	유출량				수요량				회귀량				출구유출량(④=①-②+③)	목표유량(하천관리유량)(⑤)	과부족 여부	
			자체	상류유량	저수및양수	계(①)	생활	공업	농업	계(②)	생활	공업	농업	계(③)			이수유량(①-②)	하천유지(④-⑤)
현재	중초	4.31	0.014	-	-	0.014	-	-	0.010	0.010	0.000	-	0.019	0.019	0.023	-	0.004	-
	노티	5.52	0.031	-	0.185	0.216	-	-	0.052	0.052	0.000	-	0.023	0.023	0.187	-	0.164	-
	보은	6.53	0.052	-	0.185	0.237	-	-	0.043	0.043	0.005	-	0.071	0.076	0.270	0.152	0.194	0.118
2020	중초	4.31	0.014	-	-	0.014	-	-	0.010	0.010	0.000	-	0.019	0.019	0.023	-	0.004	-
	노티	5.52	0.031	-	0.185	0.216	-	-	0.052	0.052	0.000	-	0.023	0.023	0.187	-	0.164	-
	보은	6.53	0.052	-	0.185	0.237	-	-	0.043	0.043	0.005	-	0.070	0.075	0.269	0.152	0.194	0.117
2025	중초	4.31	0.014	-	-	0.014	-	-	0.010	0.010	0.000	-	0.018	0.018	0.022	-	0.004	-
	노티	5.52	0.031	-	0.185	0.216	-	-	0.052	0.052	0.000	-	0.022	0.022	0.186	-	0.164	-
	보은	6.53	0.052	-	0.185	0.237	-	-	0.043	0.043	0.006	-	0.068	0.074	0.268	0.152	0.194	0.116
2030	중초	4.31	0.014	-	-	0.014	-	-	0.010	0.010	0.000	-	0.018	0.018	0.022	-	0.004	-
	노티	5.52	0.031	-	0.185	0.216	-	-	0.052	0.052	0.000	-	0.022	0.022	0.186	-	0.164	-
	보은	6.53	0.052	-	0.185	0.237	-	-	0.043	0.043	0.006	-	0.066	0.072	0.266	0.152	0.194	0.114
2035	중초	4.31	0.014	-	-	0.014	-	-	0.010	0.010	0.000	-	0.017	0.017	0.021	-	0.004	-
	노티	5.52	0.031	-	0.185	0.216	-	-	0.052	0.052	0.000	-	0.021	0.021	0.185	-	0.164	-
	보은	6.53	0.052	-	0.185	0.237	-	-	0.043	0.043	0.006	-	0.064	0.071	0.265	0.152	0.194	0.113

나. 하천유량 분담 계획

- 중초천 유역의 용수 수요량 및 물수지분석 결과, 점차적으로 생활, 공업, 농업 수요량이 감소되어 추가 용수확보는 필요하지 않을 것으로 분석되었으므로 하천유량 분담계획은 별도로 수립하지 않음

다. 하천유량 확보 계획

- 중초천은 2035년까지 물 부족은 없는 것으로 나타나 별도의 추가 용수확보계획은 수립하지 않아도 되는 것으로 검토

라. 유지관리계획

- 중초천은 충분한 유지유량을 확보하고 있고, 도시나 대규모 공단 설립 계획이 없으므로 추가 유량 확보는 필요 없을 것으로 판단되나, 현재의 하천유지유량이 유지될 수 있도록 지속적인 관리가 필요

3.3.3 하천환경 종합계획

1 기본방향 설정

<표 3.3-15> 중초천 하천환경 목표 등급

하천명	하천환경 목표 등급
	물리특성
중초천	II등급

2 하천환경 정비 및 관리 계획

가. 수환경 개선 계획

(1) 목표수질

<표 3.3-16> 목표수질 수질 등급

하천	목표수질 등급	
	생태계	경관
중초천	Ⅰb~Ⅱ	Ⅰ

<표 3.3-17> 중초천 수질 현황 및 목표수질(수환경성 목표 등급)

하 천	행정구역	구간	환경부 목표수질			현재수질 현황	목표수질 (수환경성 목표 등급)
					생물 이해등급		
중초천	충북 보은군 보은읍 일원	과업구간 전구간	좋음	Ⅰb	매우좋음 ~ 좋음	Ⅰb	Ⅰb

(2) 장래수질 예측 결과

- 장래수질 예측결과, 장래 발생 및 배출 오염부하량 증가로 인해 하천 수질이 다소 악화되는 것으로 나타났으나, 갈수시 BOD 기준으로 2019년 현재 1.24mg/L에서 2035년 1.37mg/L로 0.13mg/L(10%)가량 증가하는 것으로 수질이 크게 악화되지는 않는 것으로 예측
- 한편, 환경부에서 고시한 『중권역별 수질 및 수생태계 목표기준(환경부고시 제 2017-71호)』에 따르면, 중초천 유역이 속한 보청천 유역의 수질 목표기준은 Ⅰb(BOD 2.0mg/L 이하)로 갈수시에도 목표수질 기준을 충분히 만족하는 것으로 예측

<표 3.3-18> 장래수질 예측 결과 요약(종점:하구기준)

구분		갈수시					평수시				
		2019년	2020년	2025년	2030년	2035년	2019년	2020년	2025년	2030년	2035년
BOD	수질(mg/L)	1.24	1.27	1.33	1.36	1.37	1.24	1.28	1.34	1.36	1.37
	증감율(%)	-	▲2.75	▲7.51	▲9.61	▲10.26	-	▲2.74	▲7.57	▲9.66	▲10.31
T-P	수질(mg/L)	0.039	0.041	0.042	0.044	0.044	0.037	0.038	0.040	0.041	0.041
	증감율(%)	-	▲6.99	▲7.51	▲12.69	▲12.69	-	▲2.44	▲7.86	▲10.57	▲10.57

나. 공간환경 개선 계획

- 중초천 하류부는 주거밀집 구역으로 더 이상 하천의 확장을 위한 공간적인 환경개선 계획의 수립은 불가할 것으로 판단되나, 향후 도시계획 및 택지개발 등과 같은 계획 수립 시 하천의 공간환경을 충분히 고려한 계획수립의 반영이 바람직할 것으로 판단됨
- 농경지 및 주거지로 이용되고 있는 중·상류부는 홍수피해 방지를 위한 제방 및 호안 등이 기 설치되어 있고, 하도내 식생 및 생태계는 매우 양호한 상태이며, 호안은 중류부는 떼 및 식재 등의 식생호안 설치로 비교적 하천환경이 양호한 편에 속하나, 하폭이 좁은 상류부 구간은 옹벽 및 석축 등으로 설치되 있어 하천환경이 비교적 불리한 상태로 본 하천기본계획을 기준으로 향후 자연형 소재의 공법 도입을 통한 하천환경 개선이 바람직할 것으로 판단됨

- 중하류부에 위치한 3개소의 보는 어도가 기 설치되어 있으나 통수단면이 부족하고 노후되어 어도를 포함 금회 재설치 하는 계획을 수립하였고, 상류부 구간의 콘크리트 낙차공 등은 통수단면 부족 및 상·하류 생태 단절을 초래하고 있으므로 전면 어도 형식의 자연형 여울이 도입될 수 있도록 계획
- 홍수방어를 위한 축제 및 보축 등의 개수계획이 수립된 구간에 대해서는 하류부는 사면경사를 1:2.0이상으로 계획하여 하천 접근성 및 생태 기능이 개선되도록 하였고, 호안도 자연형으로 계획하여 하천 환경 공간이 훼손되지 않도록 계획
- 통수단면이 비교적 작은 상류부 구간은 수생태계 서식공간을 위한 저수로 폭을 확보 할 수 있도록 계획을 수립하였으며, 호안은 현장여건을 고려한 계단식의 직립형 자연형호안 등이 도입되어 생태계가 단절되지 않도록 계획

(1) 하천둔치 관리계획

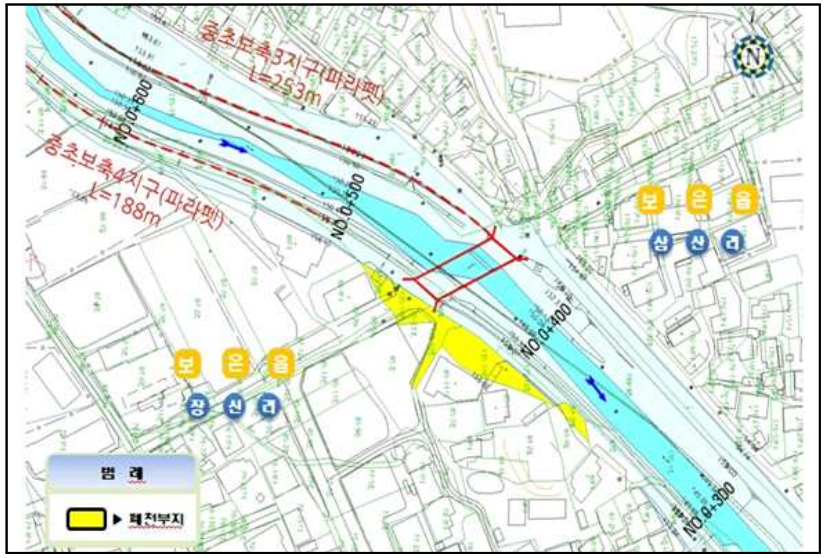
- 중초천의 하도내 토지는 특별한 용도 없이 자연상태로 유지하고 있는 것으로 조사되었고, 초본류의 식생처로 이용되고 있는 협소한 둔치 공간으로는 토지로서의 활용은 어렵다고 판다되어 본 과업에서는 별도의 하천둔치 이용방안에 대한 계획은 수립하지 않았음

(2) 폐천부지 관리계획

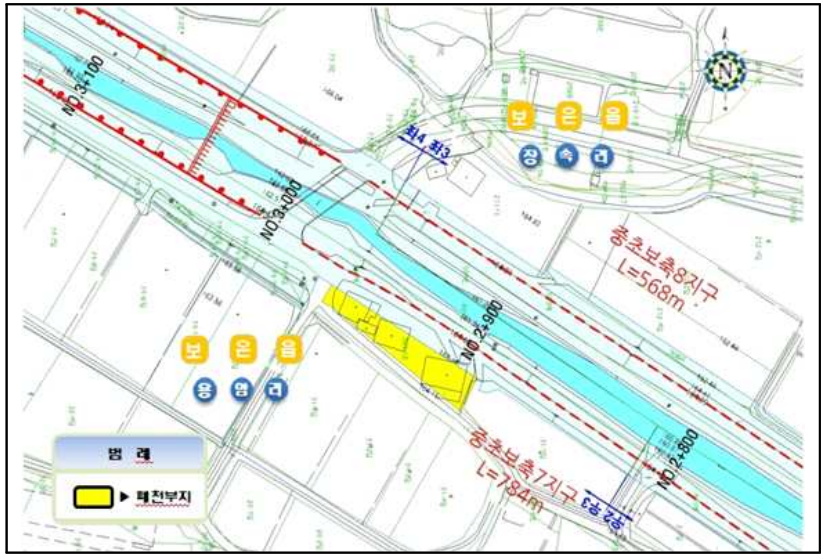
- 본 과업구간 내 기존 폐천부지는 고시된 자료는 없고 기수립 하천기본계획에서 28필지 21,821㎡으로 제시되어 있는 것으로 조사

<표 3.3-19> 폐천부지 현황 및 관리계획(금회)

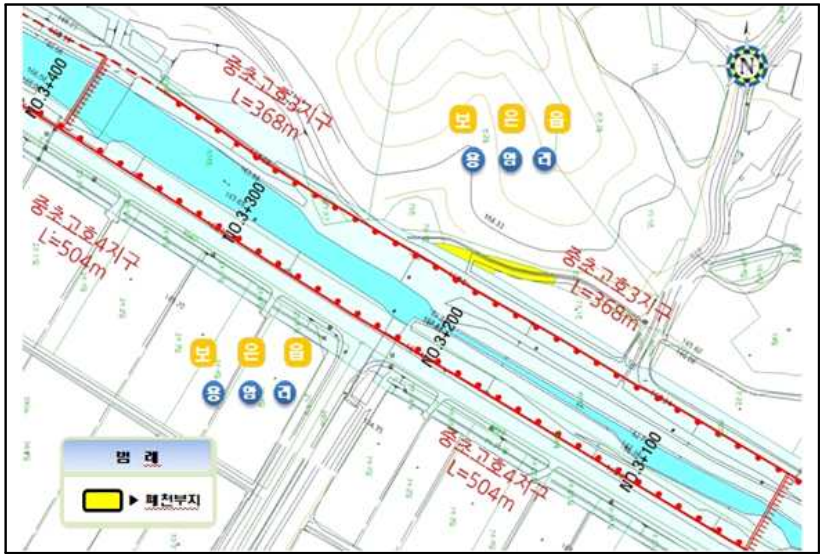
구 분	측점	행정구역	
		시·군	읍·면
좌안	3+200	보은군	보은읍
	3+722 ~ 5+748	보은군	보은읍
우안	0+359 ~ 0+467	보은군	보은읍
	2+886 ~ 2+956	보은군	보은읍
	5+530 ~ 6+180	보은군	보은읍
계			



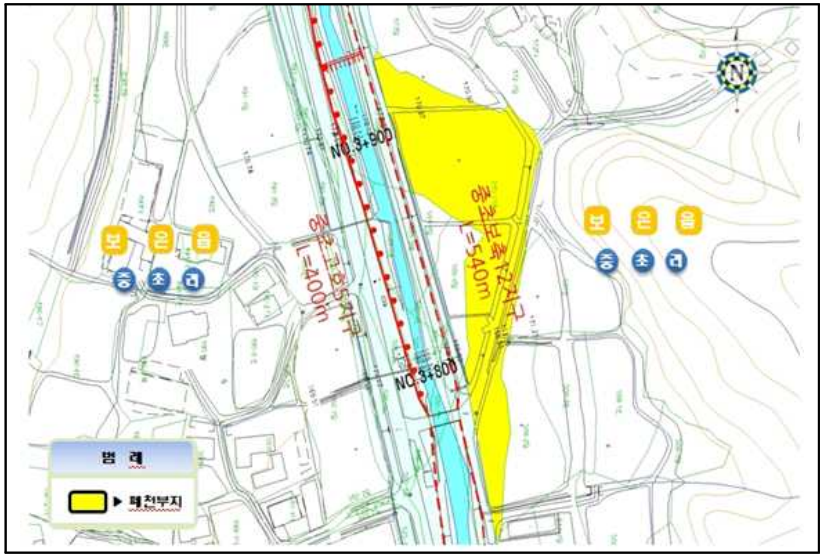
<그림 3.3-3> 폐천부지 현황 및 활용방안도(1/7)



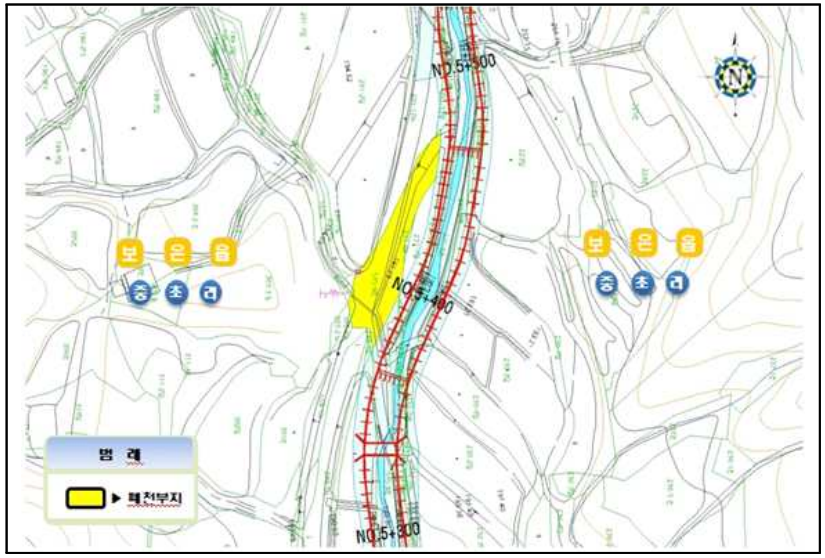
<그림 3.3-4> 폐천부지 현황 및 활용방안도(2/7)



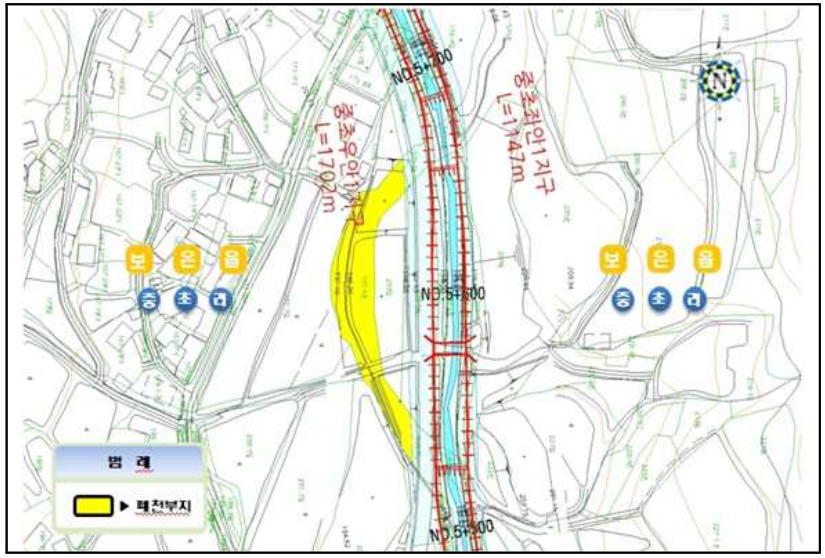
<그림 3.3-5> 폐천부지 현황 및 활용방안도(3/7)



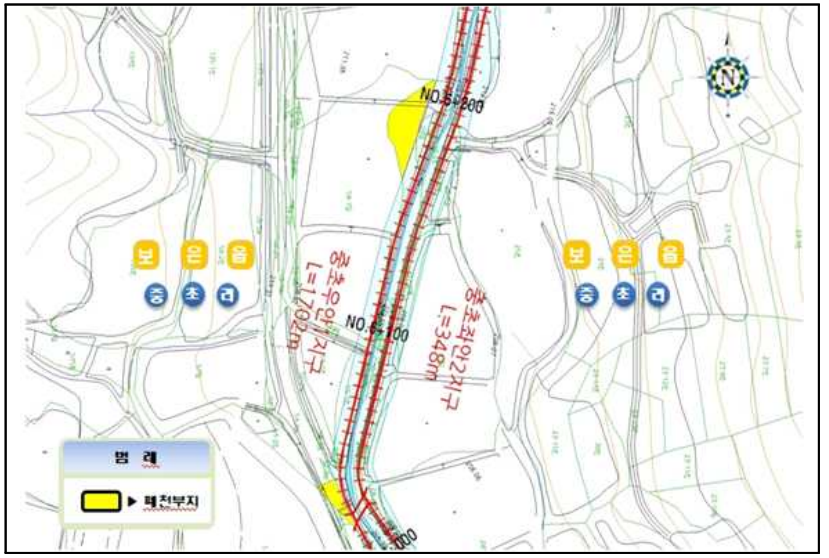
<그림 3.3-6> 폐천부지 현황 및 활용방안도(4/7)



<그림 3.3-7> 폐천부지 현황 및 활용방안도(5/7)



<그림 3.3-8> 폐천부지 현황 및 활용방안도(6/7)



<그림 3.3-9> 폐천부지 현황 및 활용방안도(7/7)

3.3.4 하천공간 관리계획

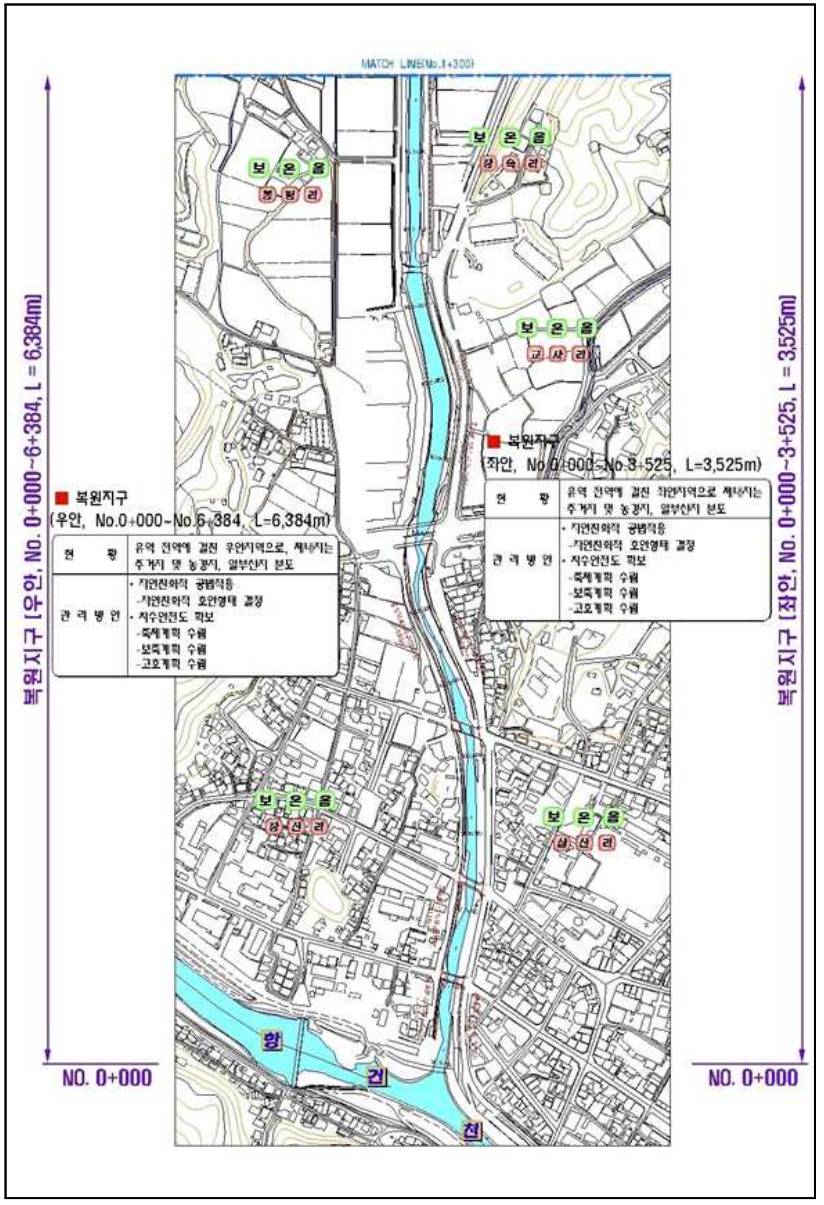
1 하천공간 관리

<표 3.3-20> 과업하천의 공간관리계획

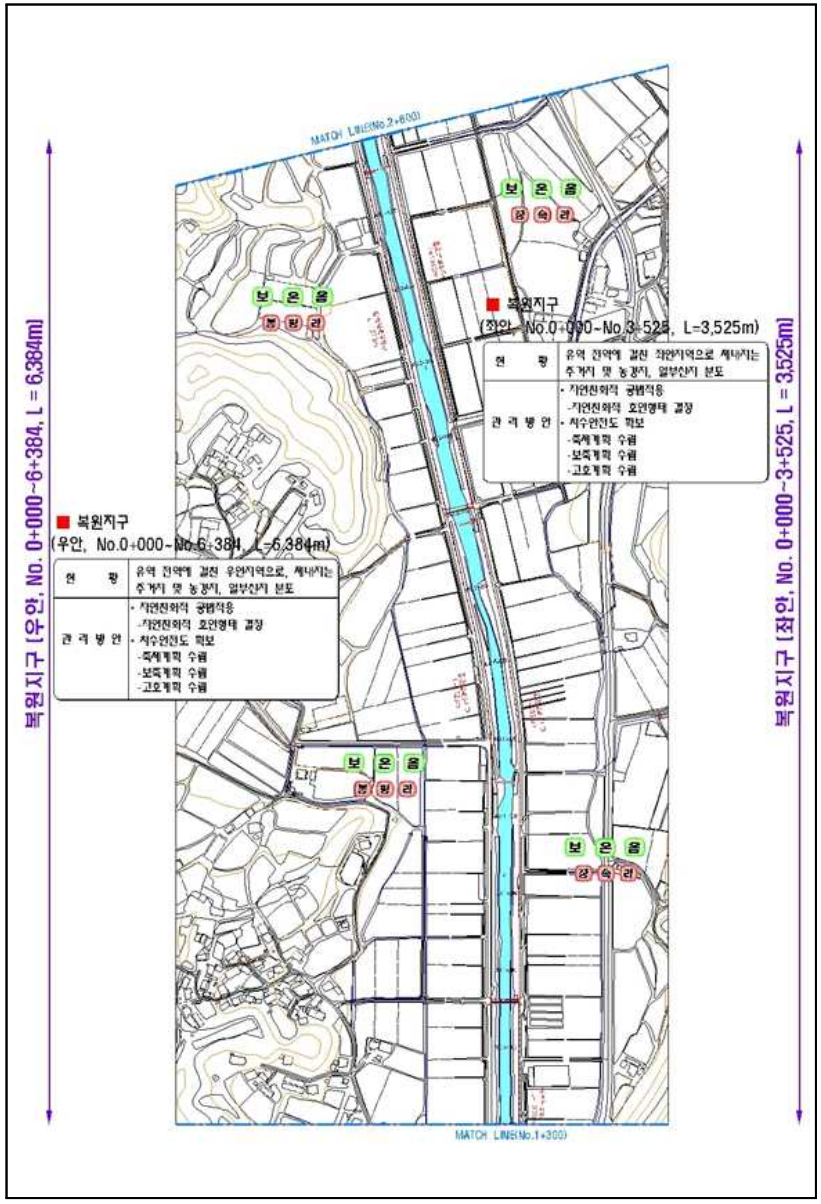
구분	안별	지구 구분	구 간(No.)	구간연장(m)	비고
중초천	좌안	복원지구	0+0 ~ 3+525	3,525	
		일반보전지구	3+525 ~ 3+607	82	
		복원지구	3+607 ~ 6+384	2,777	
		소계		6,384	
	우안	복원지구	0+0 ~ 6+384	6,384	
		소계		6,384	
	계		-	12,768	

<표 3.3-21> 공간관리계획 세부현황

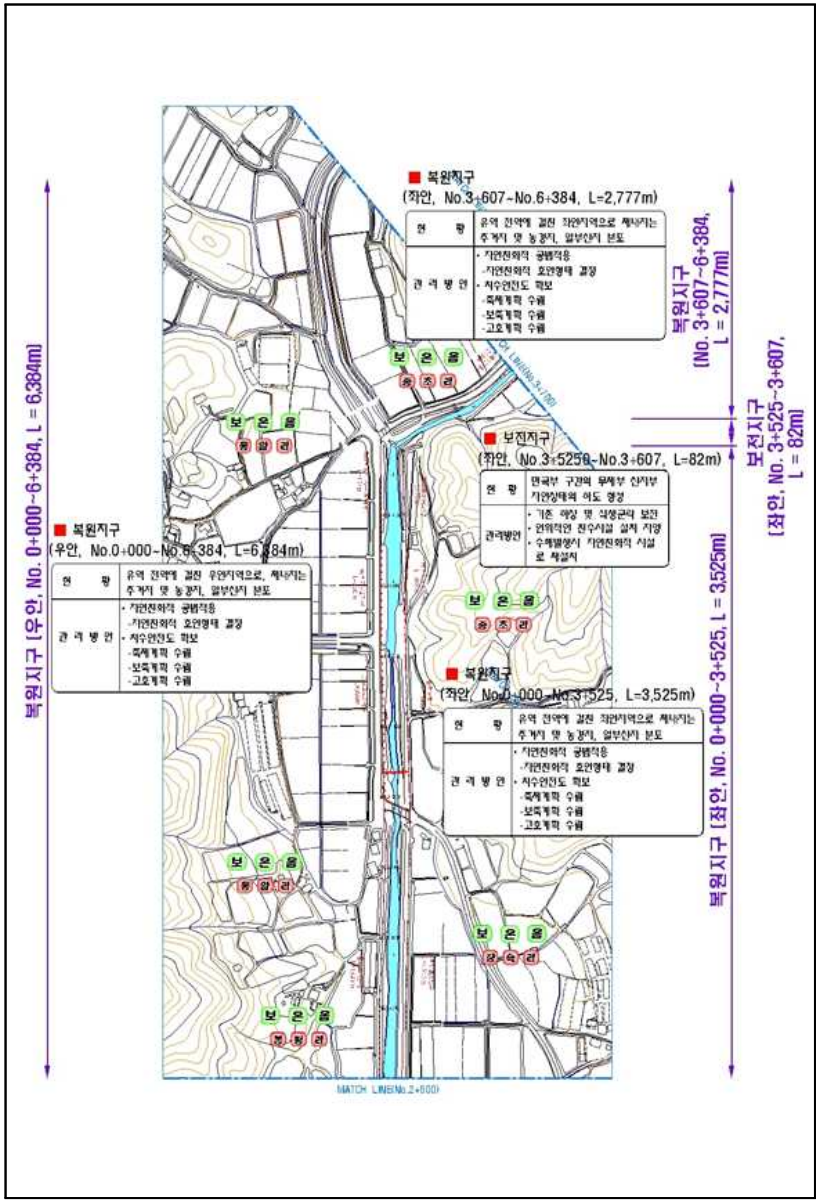
지구 구분	안별	구간(No.)	현황	기본구상	비 고
복원 지구	좌	0+0~3+525 (L=3,525m)	중초천 하류 및 중류 우안지역으로 제내지를 주거지 및 농경지로 이용하고 있으며, 호안은 옹벽, 떼, 돌망태 등으로 되어 있음	• 자연친화적 공법적용 - 자연친화적 호안형태 결정 • 치수안전도 확보 - 축제계획 수립 • 식생 활착유도 및 지속관리 필요	
일반 보전 지구	좌	3+525~3+607 (L=82m)	중초천 중류부 좌안측 산지 무제부 구간으로 제내지 및 배후지가 산지로 둘러쌓여 있어 보호면적이 없는 구간	• 기존 하상 및 식생군락 보전 • 인위적인 친수시설 설치 지양 • 수해발생시 자연친화적 시설로 재설치	
복원 지구	좌	3+607~6+384 (L=2,777m)	중초천 중·상류 우안지역으로 제내지를 농경지로 이용하고 있으며, 호안은 급경사의 옹벽 및 석축, 떼 등으로 되어 있음	• 자연친화적 공법적용 - 자연친화적 호안형태 결정 • 치수안전도 확보 - 축제계획 수립 • 식생 활착유도 및 지속관리 필요	
복원 지구	우	0+0~6+384 (L=3,525m)	중초천의 하류부터 상류까지의 좌안지역으로 하류부는 하폭이 넓고 상류부는 좁은지여, 제내지는 주거지 및 농경지로 이용하고 있으며, 호안은 옹벽, 떼, 돌망태, 석축 등으로 되어 있음	• 자연친화적 공법적용 - 자연친화적 호안형태 결정 • 치수안전도 확보 - 축제계획 수립 • 식생 활착유도 및 지속관리 필요	



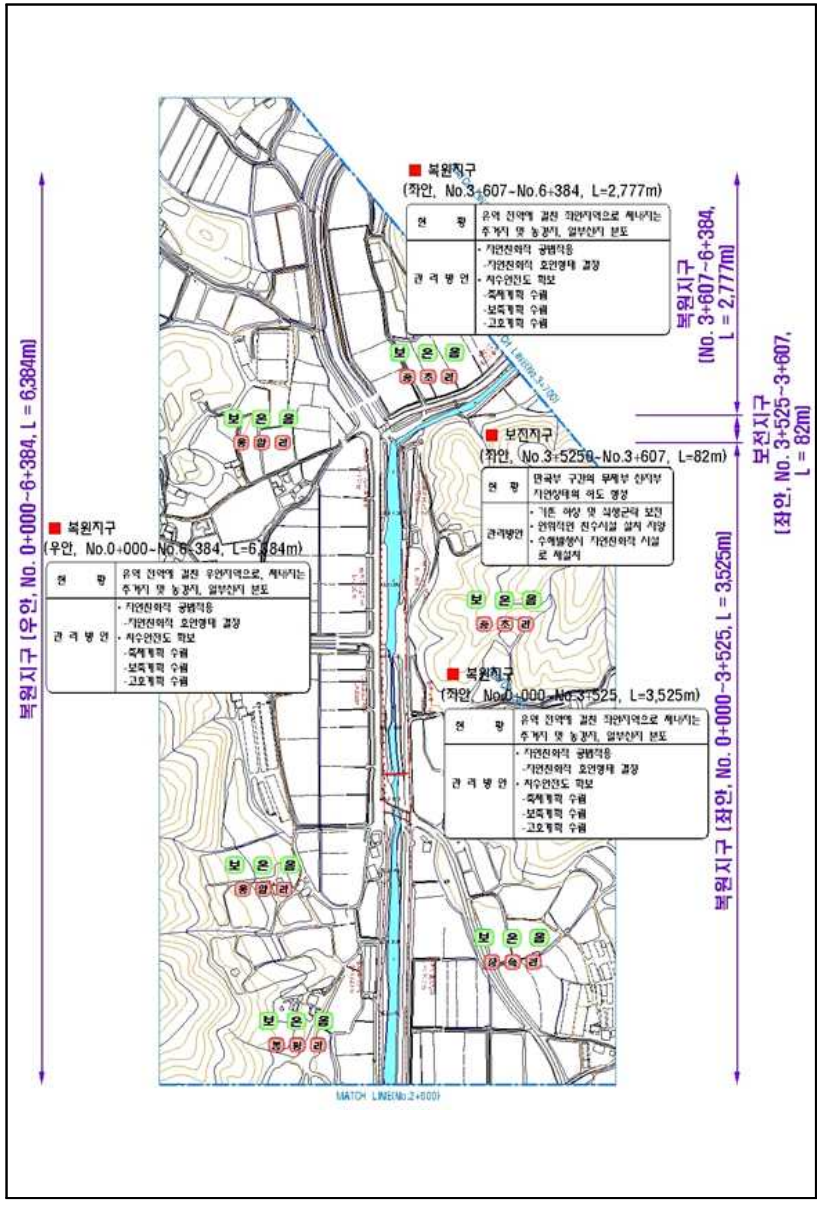
<그림 3.3-10> 지구별 하천공간 관리계획도(1/5)



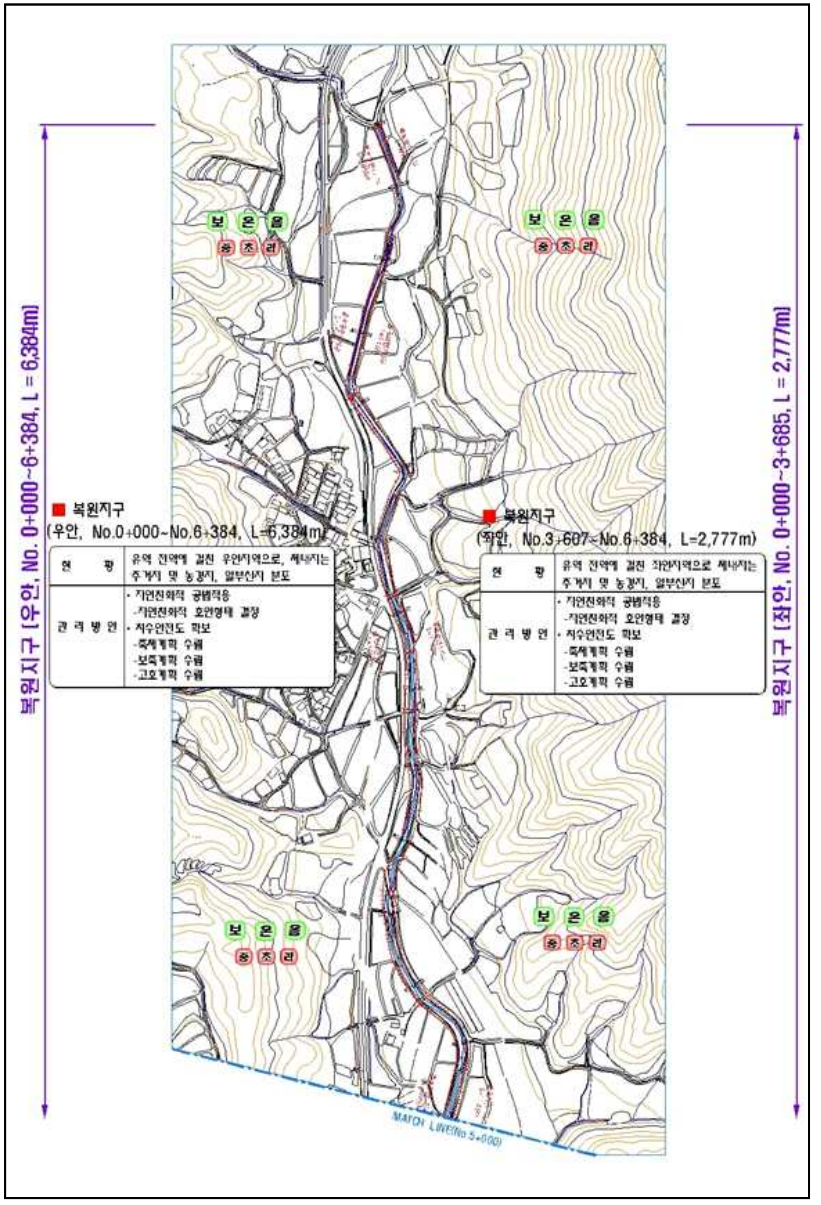
<그림 3.3-11> 지구별 하천공간 관리계획도(2/5)



<그림 3.3-12> 지구별 하천공간 관리계획도(3/5)



<그림 3.3-13> 지구별 하천공간 관리계획도(4/5)



<그림 3.3-14> 지구별 하천공간 관리계획도(5/5)

3.4 보은군 소하천정비종합계획(2018)

3.4.1 과업의 목적

- 보은군 관내 소하천의 효율적 이용과 체계적 정비를 위하여 소하천정비법 제6조 및 동법 시행령 제4조 규정에 의거하여, 보은군 관내 소하천구간에 대하여 정비·이용·관리 및 보전에 관한 사항을 종합적으로 체계있는 조사를 시행하고, 분석하여 해당 소하천에 대한 종합계획을 수립하며, 재해예방과 환경보전에 대한 지침으로 활용하고 소하천 연안 주민의 문화 및 정서 함양, 복리증진 등 삶의 질 향상을 위한 생활환경 개선과 소하천 종합개발지침으로 활용하여 국토의 균형개발 확립에 기여하고자 하는데 목적이 있다.

3.4.2 과업의 범위

- 본 과업은 보은군 관내 소하천 198개소 313km에 대하여 소하천정비종합계획을 수립하는 것으로 하였으며, 금회 대상 소하천은 <표 3.4-1> 및 <그림 3.4.1>과 같다.

<표 3.4-1> 과업의 범위

연번	소하천명	위치						과업연장 (m)	비고
		시점			종점				
1	지산천	보은읍	지산리	358	보은읍	금굴리	144-1	1,350	
2	길구천	〃	길상리	454	장안면	구인리	80-1	1,890	
3	성족천	〃	성족리	1	보은읍	강신리	374-10	3,260	
4	작은말천	〃	어암리	269-1	〃	월송리	498-1	1,600	
5	상뜰천	〃	어암리	100	〃	월송리	160-1	850	
6	노티천	〃	노티리	564-1	〃	용암리	70	1,970	
7	대야천	〃	대야리	74	〃	대야리	산48-1	1,900	
8	향교천	〃	교사리	240-1	〃	교사리	415-2	1,220	
9	수정천	〃	수정리	169	〃	수정리	9-4	1,300	
10	세푼이천	〃	월송리	3	〃	월송리	378	1,500	

<표 3.4-2> 과업의 범위(계속)

연번	소하천명	위치	
		시점	
11	오래실천	〃	누청리
12	모정천	〃	종곡리
13	삼성천	〃	종곡리
14	학림천	〃	학림리
15	구리목천	〃	산성리
16	산성천	〃	산성리
17	노루실천	〃	노티리
18	큰오랑천	〃	노티리
19	탄통매천	〃	노티리
20	용암천	〃	용암리
21	장속천	〃	장속리
22	쇠저울천	〃	장속리
23	질마재골천	〃	중초리
24	어둔이골천	〃	신함리
25	서당안골천	〃	누청리
26	시향골천	〃	누청리
27	지산일천	〃	지산리
28	옥수골천	〃	종곡리
29	갈목천	내속리면	갈목리
30	대목천	〃	대목리
31	동관천	내속리면	삼가리
32	구병천	〃	구병리
33	새목이천	〃	상판리
34	말치천	〃	갈목리
35	중판천	〃	중판리
36	범말천	〃	중판리
37	부수골천	〃	북암리
38	부내실천	〃	북암리
39	백현천	〃	백현리
40	민판동천	〃	사내리
41	새양골천	〃	사내리
42	칠송천	〃	상판리
43	화엄이천	〃	갈목리

<표 3.4-2> 과업의 범위(계속)

연번	소하천명	위치						과업연장 (m)	비고
		시점			종점				
44	텃골천	〃	북암리	202-25	〃	북암리	220-1	1,500	
45	무수목천	〃	북암리	199-14	〃	북암리	203	685	
46	소리목천	〃	북암리	42-4	〃	북암리	29	750	
47	아래대목천	〃	대목리	128	〃	대목리	215	650	
48	용골천	〃	하판리	251	〃	하판리	16	1,400	
49	마티천	외속리면	장재리	산37	탄부면	임한리	137-1	5,110	
50	불목천	〃	불목리	9	외속리면	불목리	산49-3	1,400	
51	봉비천	〃	붕비리	44	〃	붕비리	487	2,050	
52	향각골천	〃	장내리	437	〃	장재리	395-1	1,050	
53	숭직골천	〃	붕비리	78-1	〃	붕비리	145-1	650	
54	저녁골천	〃	오창리	300	〃	오창리	198	2,000	
55	독점골천	〃	장재리	102	〃	장재리	168-2	800	
56	소여천	마로면	소여리	93	마로면	기대리	313	5,400	
57	갈평천	〃	갈평리	19	〃	송현리	59	2,456	
58	돌쇠천	〃	수문리	41	〃	관기리	23-3	1,770	
59	방화실천	〃	수문리	2	〃	수문리	498	2,650	
60	오천천	〃	오천리	650	〃	오천리	32-3	3,200	
61	임곡천	〃	임곡리	230	〃	임곡리	441-1	3,495	
62	기대천	〃	기대리	205	〃	기대리	689	1,100	
63	점동천	〃	원정리	424-2	〃	원정리	260	800	
64	모등천	마로면	원정리	7	마로면	원정리	236	1,023	
65	복바위천	〃	세중리	9	〃	세중리	554-2	1,450	
66	안골천	〃	세중리	430	〃	세중리	589	850	
67	갈전천	〃	갈전리	167	〃	갈전리	504	1,564	
68	변둔천	〃	변둔리	203	〃	변둔리	81	1,100	
69	백록동천	〃	한중리	59	〃	한중리	500	1,905	
70	작은새천	〃	소여리	925	〃	소여리	2-2	1,600	
71	중소여천	〃	소여리	389	〃	소여리	349	612	
72	주막등천	〃	적암리	1	〃	적암리	284-1	1,444	
73	스물골천	〃	적암리	471	〃	적암리	547	890	
74	마당말골천	〃	세중리	49	〃	세중리	588	1,136	
75	가는골천	〃	변둔리	41	〃	변둔리	366	950	
76	매화천	탄부면	매화리	262-2	탄부면	장암리	117	3,800	

<표 3.4-2> 과업의 범위(계속)

연번	소하천명	위치	
		시점	
77	석화천	〃	덕동리
78	상장천	〃	상장리
79	성지천	〃	성지리
80	벽지천	〃	벽지리
81	평각천	〃	평각리
82	사직천	〃	고승리
83	벽지일천	〃	벽지리
84	샘골천	〃	대양리
85	탄금천	삼승면	서원리
86	상가천	〃	서원리
87	서원천	〃	서원리
88	선곡천	〃	선곡리
89	상원남천	〃	원남리
90	절골천	〃	내망리
91	새말천	〃	내망리
92	망월천	〃	내망리
93	성남천	〃	천남리
94	새뜸천	삼승면	천남리
95	윗말천	〃	선곡리
96	황토말천	〃	선곡리
97	오정천	수한면	질신리
98	새터천	〃	질신리
99	율산천	〃	율산리
100	성리천	〃	질신리
101	묘서천	〃	광촌리
102	양텃골천	〃	광촌리
103	문티천	〃	거현리
104	산척천	〃	산척리
105	병원천	〃	병원리
106	교암천	〃	교암리
107	앞말천	〃	발산리
108	소계천	〃	소계리
109	하문티천	〃	거현리

<표 3.4-2> 과업의 범위(계속)

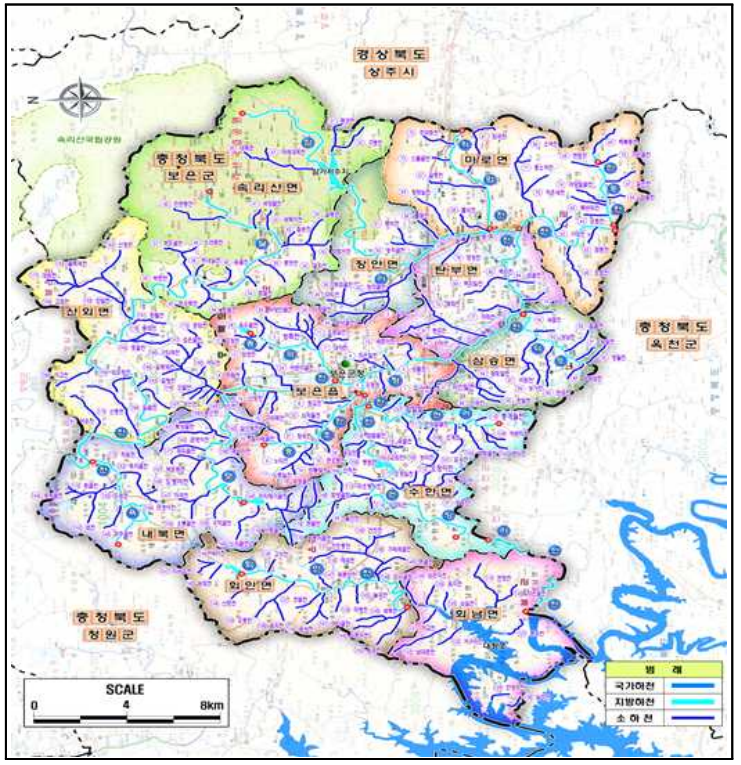
연번	소하천명	위치						과업연장 (m)	비고
		시점			종점				
110	증개월천	〃	묘서리	42	〃	묘서리	68	581	
111	오정일천	〃	오정리	19	〃	오정리	200	750	
112	오정이천	〃	오정리	23-6	〃	오정리	136	500	
113	미조랭이천	〃	동정리	38	〃	동정리	20-2	1,400	
114	수리티천	〃	차정리	산4-3	〃	차정리	15	545	
115	응골천	〃	교암리	56	〃	교암리	219	738	
116	샘밭골천	〃	병원리	50	〃	병원리	193	972	
117	윗작살골천	〃	소계리	7	〃	소계리	45-1	501	
118	큰골천	회남면	율산리	154	수한면	율산리	103	550	
119	판장천	〃	판장리	52	회남면	판장리	239	3,316	
120	작은골천	〃	판장리	162	〃	판장리	251-3	1,482	
121	거교천	〃	거교리	329	〃	거교리	103	883	
122	남대문천	〃	남대리	372	〃	남대리	86-1	2,660	
123	거구리천	〃	남대리	182	〃	남대리	56	1,070	
124	심은지천	〃	신추리	113	〃	신추리	322	1,545	
125	쇠실천	〃	금곡리	270	〃	금곡리	354	1,075	
126	음지천	〃	금곡리	11	〃	금곡리	150-1	916	
127	분저천	회남면	분저리	16-2	회남면	분저리	132-2	1,150	
128	실미천	〃	법수리	113	〃	법수리	176	850	
129	안장이천	〃	법수리	55	〃	법수리	16-2	600	
130	건천천	회북면	건천리	95	회북면	송평리	200-2	4,190	
131	건천중천	〃	건천리	110	〃	건천리	160	1,750	
132	애곡천	〃	애곡리	187	〃	건천리	195-1	2,660	
133	오동천	〃	오동리	24	〃	고석리	501-2	2,545	
134	신문천	〃	신문리	192-2	〃	고석리	249-2	2,269	
135	마평천	〃	중앙리	250	〃	중앙리	18-2	1,368	
136	용상천	〃	용촌리	416-2	〃	용촌리	129-4	2,188	
137	갯골천	〃	용촌리	193	〃	용촌리	129-1	1,395	
138	음지천	〃	오동리	388	〃	오동리	193	1,285	
139	고석천	〃	고석리	19	〃	고석리	227	600	
140	능암천	〃	쌍암리	330-3	〃	쌍암리	175	1,032	
141	지바우천	〃	쌍암리	315	〃	쌍암리	197	900	
142	눌곡천	〃	눌곡리	390	〃	눌곡리	106	1,000	

<표 3.4-2> 과업의 범위(계속)

연번	소하천명	위치	
		시점	
143	용곡천	〃	용곡리
144	쇠푼이천	〃	용곡리
145	세목천	〃	용곡리
146	새터천	〃	쌍암리
147	매봉산천	〃	부수리
148	가시골천	〃	송평리
149	큰골천	〃	송평리
150	가재래골천	〃	건천리
151	머티골천	〃	용촌리
152	도원천	내북면	도원리
153	독자골천	〃	성티리
154	느리골천	〃	세촌리
155	수적골천	〃	용수리
156	소릉골천	〃	용수리
157	백운동천	내북면	이원리
158	제비터천	〃	이원리
159	도쟁이천	〃	성티리
160	길산제천	〃	서지리
161	북상골천	〃	두평리
162	곰쟁이천	〃	두평리
163	샘천	〃	도원리
164	세정골천	〃	도원리
165	무주골천	〃	화전리
166	낸갱이천	〃	대안리
167	아곡천	〃	대안리
168	밤성골천	〃	하궁리
169	까치메기골천	〃	하궁리
170	새정골천	〃	하궁리
171	재피골천	〃	이원리
172	적음천	〃	적음리
173	등골천	〃	도원리
174	신등골천	〃	갈티리
175	먹뱅이골천	〃	신궁리

<표 3.4-2> 과업의 범위(계속)

연번	소하천명	위치						과업연장 (m)	비고
		시점			종점				
176	문암천	산외면	백석리	573	보은읍	학림리	433-35	5,600	
177	대원천	〃	대원리	1	산외면	장갑리	530-2	5,500	
178	동화천	〃	동화리	267	〃	동화리	44	1,930	
179	산중천	〃	산대리	197	〃	중티리	234	4,050	
180	가고천	〃	가고리	30-1	〃	오대리	246	1,981	
181	어온천	〃	어온리	7-1	〃	이식리	246	2,785	
182	신정천	〃	신정리	279	〃	신정리	33	1,872	
183	길탕천	〃	길탕리	15	〃	길탕리	55	865	
184	길골천	〃	길탕리	137	〃	길탕리	162-1	1,865	
185	구티재천	〃	구티리	6-1	〃	구티리	48-4	1,036	
186	길탕재천	〃	구티리	65	〃	구티리	79-3	830	
187	상신천	〃	봉계리	198	〃	봉계리	118	1,150	
188	중신천	〃	봉계리	290	〃	봉계리	141-3	800	
189	하신천	〃	봉계리	328-1	〃	봉계리	406	884	
190	아시천	산외면	아시리	104	산외면	아시리	8-1	670	
191	흰돌천	〃	백석리	323-1	〃	백석리	91	1,660	
192	안말천	〃	장갑리	143	〃	장갑리	318	1,750	
193	활목재천	〃	대원리	105-1	〃	대원리	186	1,165	
194	고점천	〃	대원리	317	〃	대원리	204	930	
195	못골천	〃	탁주리	215	〃	탁주리	7-1	1,953	
196	외모정천	〃	산대리	168-1	〃	산대리	86	1,050	
197	깊은골천	〃	문암리	65	〃	문암리	205	950	
198	갓골천	〃	봉계리	91-1	〃	봉계리	111	750	
계	198개소							312,885	



<그림 3.4-1> 과업위치도

3.4.3 계획홍수량

- 계획홍수량이란"기본홍수량을 기술적인 면과 경제적인 면을 고려하여 합리적으로 하도 및 홍수조절댐 등에 배분하여 하도계획(하천 부속물 설치계획)의 기준이 되게 정한 홍수량" 을 말하며, 치수계획대상 하천의 개수구간에서 하도가 부담하여야 할 홍수량을 의미하는 바, 하천 상류부에 홍수조절용 댐의 유무 또는 방수로 등을 개착하는 경우에는 기본 홍수량에서 이들 시설에 의한 홍수조절량 등을 감한 잔여 홍수량을 의미한다.
- 과업대상 소하천은 홍수조절용 댐 등 기본홍수량을 저감하는 시설물이 없으므로 기본홍수량과 계획홍수량은 동일하게 적용하였다.
- 설계빈도는 소하천이 포함된 유역에 대해 수립된 타 치수대책과 관련시켜 수계별 연계성을 고려하여 결정할 뿐만 아니라 가능할 경우 치수경제성분석을 통하여 책정하는 것이 바람직하다.

  ① 국내에서 일반적으로 적용되고 있는 하천등급별 대상빈도

(국가하천의 주요구간 : 200년이상, 지방하천 : 50～200년, 소하천 : 30～100년)
② 해당하천의 중요도 및 연안 토지이용현황
③ 현지조사에 의한 기술적 판단
④ 치수경제성 조사에서 분석된 가장 경제성 있는 빈도
⑤ 상위계획 및 관련계획을 고려한 수계별 일관성 있는 빈도

- 기수립 소하천정비종합계획에서는 30년 빈도를 설계빈도로 채택하였으나 소하천 설계기준(2012)을 고려하여 과업대상 소하천의 지역적 특성, 연안 토지이용현황, 사회, 문화, 경제적 중요도, 현지조사에 의한 기술적 판단, 최근의 강우현상 등 하천유역의 특성을 종합적으로 판단하여 보은군 관내 소하천은 50년빈로 계획빈도를 상향하기로 결정하였다.

<표 3.4-3> 소하천별 계획홍수량

행정구역	소하천명	산정지점		유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	홍수량(㎥/s)		비 고
		지점명	부 호			기본	계획	
보은읍	제비골천	중초천합류점	JBG0	1.32	2.17	21	21	
		큰제비터골지류합류전	JBG1	0.53	1.63	9	9	
	노티천	중초천합류점	NOT0	5.48	4.03	74	74	
		탕통매천합류전	NOT1	3.42	3.00	47	47	
		큰오랑천합류전	NOT2	2.99	2.75	41	41	
		노루실천합류전	NOT3	2.68	2.52	37	37	
	큰오랑천	노티천합류점	QOR0	0.37	1.23	6	6	
		소지류합류전	QOR1	0.14	0.86	2	2	
	탄통매천	노티천합류점	TTM0	0.87	1.81	12	12	
		대지봉골지류합류전	TTM1	0.46	1.47	6	6	
		사시나무골지류합류전	TTM2	0.27	1.03	3	3	
	용암천	중초천합류점	YOA0	1.14	2.27	16	16	
		소지류합류전	YOA1	0.50	1.74	7	7	
	장속천	중초천합류점	JAS0	0.68	2.36	9	9	
		소지류합류전	JAS1	0.39	1.68	5	5	
	쇠저울천	중초천합류점	SJU0	1.11	2.04	16	16	
		소지류합류전	SJU1	0.86	1.36	13	13	
	향교천	중초천합류점	HAG0	0.73	2.19	10	10	

3.4.4 계획홍수위

- 계획홍수위는 계획홍수량 결정 사항과 마찬가지로 하천 공사의 사업효과 결과에 의하여 결정되나,
① 우리나라에서 일반적으로 적용되고 있는 하천등급별 치수대책규모
② 해당 하천의 중요도, 연안토지의 이용 상황
③ 현지조사에 의한 기술적 판단
④ 치수경제성 조사에서 분석한 가장 경제성이 높은 빈도
⑤ 상·하류의 일관성 있는 계획 등

- 이상 ① ~ ⑤항을 종합적으로 고려하여, 기본 및 계획 홍수규모는 7.1.4장에서 산정된 개수후 50년빈도의 홍수위를 채택하였다.
- 하천등급별 치수대책규모는 국가하천 주요구간 200년 이상, 국가하천 100 ~ 200년, 지방하천 50 ~ 200년, 소하천 30 ~ 100년을 설계기준에서는 채택하고 있으며, 최근 기후변화의 영향으로 극한홍수 및 돌발집중 호우에 의한 피해가 증가하고 기존의 설계빈도(30년) 홍수량을 초과하는 이상 홍수에 대비한 시설강화 측면에서 30년 빈도에서 50년 빈도로 상향조정하였다. 특히, 상·하류의 일관성 있는 계획 및 지역적 형평성 등을 고려하여 치수안전도를 동일하게 적용하였다.
- 전술한 바에 의하여 산정한 각 소하천의 측점별 계획홍수위 및 하폭, 기설제방고는 다음 표와 같다.

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)	계획 홍수위 (EL. m)	하폭(m)		기설제방고 (EL. m)		비 고
					기존	계획	좌안	우안	
제비골천	0	0	21	203.52	5.2	7.0	203.65	203.52	
	1	50	21	204.63	5.3	7.0	204.83	204.69	
	2	100	21	205.95	5.5	6.5	205.60	205.66	
	3	150	21	206.77	6.2	-	207.50	207.50	
	3+13.5	164	21	207.28	5.4	-	208.14	208.74	제비골1교
	4	200	21	208.10	6.8	7.0	208.33	208.59	
	5	250	21	209.24	5.5	7.0	209.25	209.14	
	6	300	21	210.92	6.1	7.0	210.72	210.78	
	7	350	21	212.31	7.2	8.2	212.86	211.99	
	8	400	21	213.26	6.4	7.3	213.80	213.77	
	9	450	21	214.43	8.2	8.7	214.88	214.56	
	10	500	21	215.60	6.3	7.0	215.52	215.64	
	10+26	526	21	216.09	5.6	7.0	216.72	216.77	제비골1낙차공
	10+26.3	526	21	216.66	5.6	7.0	216.72	216.77	제비골1낙차공
	10+31	531	21	216.91	4.8	7.0	217.07	217.07	제비골2교
	11	550	9	217.12	4.3	7.0	218.10	217.85	
	12	600	9	218.72	7.6	-	219.80	219.44	
	13	650	9	220.97	6.1	-	221.80	221.47	
	14+08.5	709	9	223.16	4.0	-	224.61	224.55	제비골3교
	15	750	9	225.19	12.4	-	226.44	226.29	
	16	800	9	226.97	13.2	-	228.12	227.85	
	17	850	9	231.57	12.3	-	235.02	232.81	
	17+35	885	9	235.20	2.9	-	235.96	235.68	제비골4교
노티천	0	0	74	168.79	16.4	20.0	169.40	169.40	노티1교
	0+09	9	74	168.80	16.4	20.0	169.40	169.40	노티1교
	0+12.7	13	74	168.80	15.8	22.7	168.56	168.53	노티1보
	0+13.5	14	74	168.83	15.8	22.7	168.56	168.53	노티1보
	1	50	74	168.83	18.7	21.3	168.30	169.24	
	2	100	74	169.13	18.2	25.1	168.88	169.62	
	3	150	74	169.31	22.3	25.3	169.58	169.80	
	4	200	74	169.50	18.2	22.2	169.85	170.25	
	5	250	74	169.98	18.4	22.4	170.32	170.94	
	6	300	74	170.60	19.2	21.2	170.81	171.57	
	7	350	74	171.45	20.0	-	172.07	171.91	
	8	400	74	172.08	21.5	-	172.92	173.37	
	9	450	74	172.47	21.3	-	173.31	174.20	
	10	500	74	172.77	20.8	-	173.64	174.75	
	11	550	74	173.37	18.7	-	173.76	175.02	
	12	600	74	173.98	19.0	-	174.84	175.50	

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)
노티천	13	650	74
	13+43.5	694	74
	13+44	694	74
	14	700	74
	14+08	708	74
	15	750	74
	16	800	74
	17	850	74
	18	900	74
	18+08	908	74
	18+24	924	74
	19	950	74
	20	1,000	74
	21	1,050	47
	22	1,100	47
	23	1,150	47
	23+31	1,181	47
	24	1,200	47
	25	1,250	47
	25+40	1,290	41
	25+44	1,294	41
	26	1,300	41
	27	1,350	41
	28	1,400	41
	29	1,450	41
	29+42.4	1,492	41
	29+47	1,497	41
	30	1,500	41
	31	1,550	37
	31+40.8	1,591	37
	31+41	1,591	37
	32	1,600	37
	33	1,650	37
	34	1,700	37
	34+31	1,731	37
	34+39	1,739	37
	34+42.4	1,742	37
	35	1,750	37
	36	1,800	37

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)	계획 홍수위 (EL. m)	하폭(m)		기설제방고 (EL. m)		비 고
					기존	계획	좌안	우안	
노티천	37	1,850	37	196.20	8.9	-	197.33	197.51	
	37+31.6	1,882	37	197.48	9.3	-	198.58	198.70	노티5보
	37+34.6	1,885	37	198.49	9.3	-	198.58	198.70	노티5보
	38	1,900	37	198.52	11.0	-	198.99	199.22	
	38+15	1,915	37	198.60	10.1	-	199.64	199.25	노티5교
	39	1,950	37	199.04	14.1	-	200.67	200.55	
	39+41	1,991	37	201.18	7.2	-	202.76	202.75	
큰오랑천	0	0	6	184.07	4.3	-	185.88	185.88	큰오랑1교
	0+10	10	6	184.15	4.3	-	185.88	185.88	큰오랑1교
	1	50	6	185.14	7.2	-	185.94	186.98	
	1+18	68	6	185.45	7.4	-	186.47	187.54	큰오랑1낙차공
	1+20	70	6	186.34	7.4	-	186.47	187.54	큰오랑1낙차공
	1+46.4	96	6	186.80	7.4	-	189.46	189.30	큰오랑2낙차공
	2+01	101	6	188.72	7.4	-	189.46	189.30	큰오랑2낙차공
	2+16.7	117	6	188.72	6.8	-	190.75	190.80	큰오랑3낙차공
	2+21	121	6	190.25	6.8	-	190.75	190.80	큰오랑3낙차공
	2+27	127	6	190.43	5.3	-	190.79	190.79	큰오랑2교
	3	150	6	190.43	8.1	-	191.04	192.00	
	3+08.2	158	6	191.80	9.0	-	193.20	192.58	큰오랑4낙차공
	3+10	160	6	191.92	9.0	-	193.20	192.58	큰오랑4낙차공
	3+35	185	6	192.18	6.2	-	194.20	194.40	큰오랑5낙차공
	3+39	189	6	193.81	6.2	-	194.20	194.40	큰오랑5낙차공
	3+45	195	6	193.99	5.3	-	194.35	194.35	큰오랑3교
	4	200	6	193.99	9.1	-	195.52	195.11	
	4+14.5	215	6	193.99	6.4	-	196.24	196.41	큰오랑6낙차공
	4+19	219	6	195.55	6.4	-	196.24	196.41	큰오랑6낙차공
	4+26	226	6	195.70	5.3	-	196.40	196.40	큰오랑4교
	4+44.6	245	6	195.71	6.7	-	197.31	197.62	큰오랑7낙차공
	4+48	248	6	196.85	6.7	-	197.31	197.62	큰오랑7낙차공
	5	250	6	196.91	6.7	-	197.31	197.62	
	5+21	271	6	197.92	6.3	-	198.66	199.00	
	5+26.7	277	6	198.08	6.3	-	199.55	199.46	큰오랑8낙차공
	5+3	280	6	198.99	6.3	-	199.55	199.46	큰오랑8낙차공
	5+43.3	293	6	199.04	5.9	6.4	200.31	200.54	큰오랑9낙차공
	5+47	297	6	200.17	5.9	6.4	200.31	200.54	큰오랑9낙차공
	6	300	6	200.29	6.0	6.6	200.37	200.54	
	6+11	311	6	200.34	4.2	5.0	201.10	201.10	큰오랑5교
	7	350	6	201.96	5.3	-	202.72	202.77	
	8	400	2	205.02	6.1	-	206.21	206.24	

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)
큰오랑천	9	450	2
	10	500	2
	11	550	2
	11+30	580	2
	12	600	2
	13	650	2
	13+23	673	2
탄통매천	0	0	12
	0+12	12	12
	0+31	31	12
	1	50	12
	2	100	12
	3	150	12
	3+34	184	12
	4	200	12
	4+034	203	12
	4+05	205	12
	4+38	238	12
	5	250	12
	6	300	12
	6+237	324	12
	6+25	325	12
	7	350	6
	7+347	385	6
	7+36	386	6
	8	400	6
	8+09	409	6
	8+135	414	6
	8+231	423	6
	8+24	424	6
	9	450	6
	10	500	6
	10+449	545	6
	10+45	545	6
	11+02	552	6
	11+23	573	6
	11+24	574	6
	12	600	6
	12+219	622	6

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)	계획 홍수위 (EL. m)	하폭(m)		기설제방고 (EL. m)		비 고
					기존	계획	좌안	우안	
탄통매천	12+22	622	6	208.85	4.6	-	209.81	210.08	탄통매7낙차공
	13	650	6	210.54	4.9	-	211.23	211.32	
	13+3	680	6	212.09	11.7	-	213.14	216.30	탄통매8낙차공
	13+32	682	6	212.58	11.7	-	213.14	216.30	탄통매8낙차공
	14	700	6	213.07	8.6	-	214.08	215.02	
	15	750	6	216.03	12.1	-	217.90	218.01	
	16	800	3	220.00	13.5	-	222.70	221.95	
	17	850	3	222.98	11.5	-	223.88	224.51	
	18	900	3	228.17	11.9	-	229.82	230.15	
	19	950	3	231.46	8.9	-	232.82	236.21	
	20	1,000	3	234.46	9.2	-	236.95	237.11	
	20+08	1,008	3	234.82	18.5	-	236.80	237.12	
용암천	0	0	16	165.68	6.6	-	167.32	167.32	용암1교
	0+09	9	16	166.02	6.6	-	167.32	167.32	용암1교
	1	50	16	166.02	6.5	-	166.65	166.40	
	2	100	16	166.17	6.5	-	166.75	166.75	
	2+29.5	130	16	166.23	5.2	-	166.96	166.96	용암2교
	3	150	16	166.31	6.2	-	167.00	166.63	
	3+20.5	171	16	166.38	5.2	-	166.99	166.99	용암3교
	4	200	16	166.43	8.7	-	166.82	166.95	
	5	250	16	167.11	14.0	-	167.78	168.55	
	6	300	16	167.99	9.5	-	168.92	169.10	
	7	350	16	168.69	12.2	-	169.75	170.25	
	8	400	16	169.31	8.9	-	170.11	170.30	
	9+02.5	453	16	169.81	14.6	-	171.60	171.60	용암4교
	10	500	16	170.95	19.5	-	171.83	172.97	
	10+40.5	541	7	172.09	3.3	-	172.78	172.78	용암5교
	11	550	7	172.29	6.8	-	172.86	172.76	
	11+18	568	7	172.29	7.3	-	173.16	173.00	용암1낙차공
	11+19	569	7	172.52	7.3	-	173.16	173.00	용암1낙차공
	11+42	592	7	173.03	7.0	-	173.80	173.63	용암2낙차공
	11+45.6	596	7	173.36	7.0	-	173.80	173.63	용암2낙차공
	12	600	7	173.44	6.7	-	174.14	174.04	
	12+23	623	7	174.12	7.1	-	174.89	174.83	용암3낙차공
	12+27	627	7	174.48	7.1	-	174.89	174.83	용암3낙차공
	13	650	7	174.93	6.7	-	176.09	175.71	
	13+04	654	7	175.07	6.8	-	176.12	175.80	용암4낙차공
	13+05	655	7	175.44	6.8	-	176.12	175.80	용암4낙차공
	14	700	7	176.94	7.9	-	178.46	177.31	

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)
용암천	14+15	715	7
	14+16.5	717	7
	15	750	7
	15+01	751	7
	15+08.5	759	7
	16	800	7
	17+02	852	7
	18+02.5	903	7
	19	950	7
	20	1,000	7
	20+15.5	1,016	7
	21	1,050	7
	21+21	1,071	7
	21+27	1,077	7
	21+28.7	1,079	7
	22	1,100	7
	23	1,150	7
	23+46.5	1,197	7
	24	1,200	7
	24+19	1,219	7
	24+20.3	1,220	7
	25	1,250	7
	25+22	1,272	7
	25+22.9	1,273	7
	26	1,300	7
	26+41	1,341	7
장속천	0	0	9
	0+11	11	9
	1	50	9
	2	100	9
	2+24	124	9
	3	150	9
	4	200	9
	4+36	236	9
	5	250	9
	6	300	9
	6+29	329	9
	7	350	9
	8	400	9

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)	계획 홍수위 (EL. m)	하폭(m)		기설제방고 (EL. m)		비 고
					기존	계획	좌안	우안	
장속천	9	450	9	167.78	7.3	-	168.46	168.77	
	10	500	9	168.49	5.2	-	169.38	170.15	
	11	550	9	169.36	6.7	7.6	169.76	170.13	
	11+069	557	9	169.62	6.2	8.0	170.13	170.13	장속1낙차공
	11+07	557	9	169.88	6.2	8.0	170.13	170.13	장속1낙차공
	11+26	576	9	170.17	4.7	8.0	169.86	169.86	장속5교
	12	600	9	170.17	4.2	8.0	170.53	170.43	
	13	650	9	170.78	3.6	8.0	171.22	171.33	
	14	700	5	171.66	3.4	7.2	172.35	172.42	
	14+22	722	5	172.15	2.6	5.0	172.89	172.87	장속6교
	15	750	5	172.84	3.0	-	173.34	173.39	
	16	800	5	173.84	2.8	-	174.17	174.29	
	17	850	5	175.07	3.5	-	176.00	175.63	
	18	900	5	176.47	5.1	-	177.46	177.16	
	19	950	5	177.84	3.6	-	178.67	178.78	
	20	1,000	5	179.68	5.5	-	181.00	180.59	
	21	1,050	5	181.03	4.3	-	182.10	181.89	
	22	1,100	5	182.78	5.8	-	183.81	183.63	
	23	1,150	5	183.69	4.8	-	185.00	184.71	
	23+265	1,177	5	184.03	6.9	-	186.51	185.48	장속2낙차공
	23+27	1,177	5	184.56	6.9	-	186.51	185.48	장속2낙차공
	24	1,200	5	185.15	4.4	-	185.96	185.91	
	24+129	1,213	5	185.70	6.8	-	187.44	186.73	장속3낙차공
	24+13	1,213	5	186.28	6.8	-	187.44	186.73	장속3낙차공
	25	1,250	5	187.06	5.3	-	188.32	187.90	
	26	1,300	5	188.71	5.7	-	189.71	189.52	
	26+101	1,310	5	188.98	6.5	-	190.83	189.81	장속4낙차공
	26+12	1,312	5	189.55	6.5	-	190.83	189.81	장속4낙차공
	27	1,350	5	190.47	3.2	-	191.01	191.07	
	28+03	1,403	5	191.99	1.8	3.0	192.77	192.75	장속7교
	29	1,450	5	194.58	4.0	-	195.72	195.71	
	30	1,500	5	197.81	2.6	-	198.53	198.57	
	31	1,550	5	201.85	3.4	-	203.01	203.18	
	31+06	1,556	5	202.41	3.6	-	203.25	203.69	
쇠저울천	0	0	16	161.12	8.3	10.0	161.15	161.15	쇠저울1목교
	0+03	3	16	161.12	8.3	10.0	161.15	161.15	쇠저울1목교
	1	50	16	161.12	6.8	10.0	159.97	160.18	
	2	100	16	161.14	7.2	10.0	160.57	160.60	
	2+19	119	16	161.15	5.3	9.7	161.00	161.00	쇠저울1교

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)
쇠저울천	3	150	16
	4	200	16
	5	250	16
	6	300	16
	7	350	16
	7+36	386	16
	8	400	16
	9+03	453	16
	10	500	16
	10+35	535	16
	11	550	16
	12+01.5	602	16
	12+05.8	606	16
	12+06.6	607	16
	13	650	16
	13+12.9	663	16
	13+13	663	16
	13+42	692	13
	14	700	13
	15	750	13
	16	800	13
	17	850	13
	17+28	878	13
향교천	0	0	10
	0+46	46	10
	2	86	10
	3	130	10
	4	180	10
	5	230	10
	5+18	248	10
	5+45	275	10
	6	280	10
	6+37	317	10
	7	330	10
	8	380	10
	9	430	10
	10	480	10
	10+49	529	10
	11	530	10

<표 3.4-4> 계획홍수위 및 기설제방고(계속)

소하천명	측점 (No.)	누가 거리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/s)	계획 홍수위 (EL. m)	하폭(m)		기설제방고 (EL. m)		비 고
					기존	계획	좌안	우안	
향교천	12	580	10	160.34	5.1	-	160.72	160.72	
	13	630	10	160.76	5.0	-	160.68	160.65	
	13+45	675	10	161.41	5.0	-	161.08	161.11	향교5교
	14	680	10	161.42	5.7	-	161.61	161.58	
	15	730	10	161.97	5.1	-	162.44	162.44	
	16	780	10	162.61	5.2	-	162.37	162.43	
	17	830	10	163.43	5.0	-	162.93	162.85	
	17+47	877	10	164.73	4.6	-	163.54	163.52	향교6교
	18	880	10	164.96	5.1	-	164.35	164.39	
	19	930	10	166.07	4.3	5.0	165.63	165.63	
	20	980	10	167.40	4.5	5.0	165.53	165.63	
	20+45	1,025	10	168.37	5.3	-	166.41	166.62	향교7교
	21	1,030	10	168.45	5.1	-	167.74	167.96	
	22	1,080	10	169.78	5.0	5.5	168.91	168.91	
	22+10	1,090	10	170.10	3.9	5.2	169.25	169.12	향교8교
	23	1,130	10	170.76	8.7	-	170.24	170.37	
	24	1,180	10	171.54	12.1	-	170.48	170.48	
	25	1,230	10	173.45	11.6	-	171.30	171.17	
	25+33	1,263	10	174.98	1.5	6.0	172.15	172.46	

3.4.5 하천 시설물 계획

<표 3.4-5> 제방축제계획

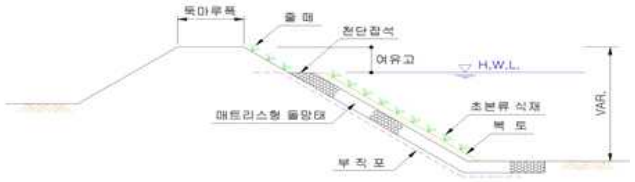
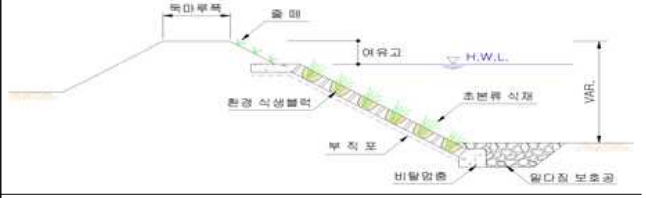
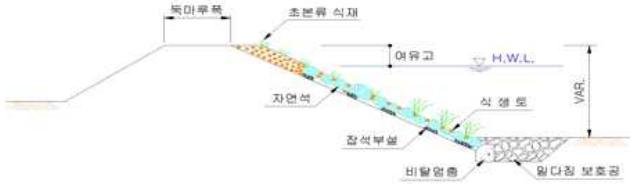
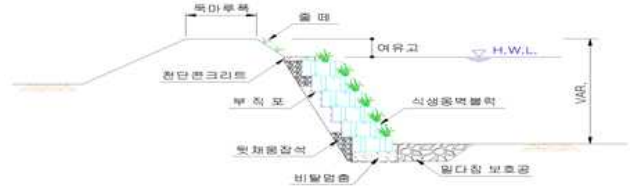
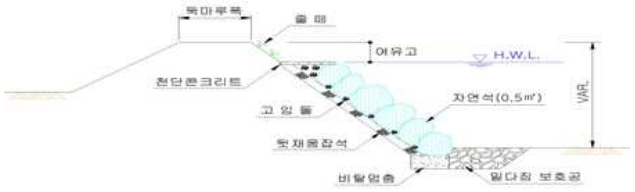
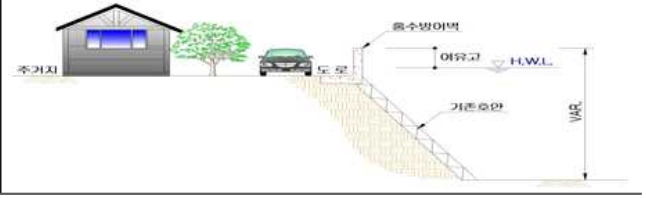
행정 구역	하천명	지구명	측 점(No.)	연장 (m)	유속 (m/s)	소류력 (kg/m2)	표준단면
보은읍	제비골천	제비골좌1	0+0~2+30	130	2.55~3.33	7.96~14.17	D,E
		제비골우1	0+0~1+25	75	2.55~3.18	7.96~13.04	D,E
		제비골우2	3+15~10+31	366	2.16~3.19	5.7~13.16	D,E
		제비골좌2	3+35~6+38	153	3.08~3.19	12.28~13.16	D,E
		제비골좌3	9+13~11+13	100	2.16~3.18	5.7~13.09	D,E
		제비골우3	10+35~12+0	65	2.16~2.44	5.7~8.98	D,E
	노티천	노티좌1	0+0~7+3	353	1.61~3.42	2.56~13.77	A,B,C
		노티좌2	13+45~15+27	82	1.79~3.85	3.29~16.31	A,B,C

		노티좌3
	탄통매천	탄통매좌안1
		탄통매우안1
	장속천	장속좌안1
		장속우안1
		장속좌안2
		장속우안2
	쇠저울천	쇠저울우1
		쇠저울좌1
	향교천	향교우1
		향교좌1
		향교좌2
		향교우2

<표 3.4-6> 제방보축계획

행정 구역	하천명	지구명	안별
보은읍	노티천	노티보축1	좌
		노티보축2	좌
	큰오랑천	큰오랑보축1	좌
		큰오랑보축2	좌
		큰오랑보축3	좌

<표 3.4-7> 표준단면도

구분	호안형식	표 준 단 면 도
완경사	TYPE-A 매트리스형 돌 망 태	
	TYPE-B 환 경 식생블록 (중형 결속형)	
	TYPE-C 자연석 붙 임 (메붙임)	
급경사	TYPE-D 식생옹벽 블 록 (축조 앵커형)	
	TYPE-E 자연석 쌓 기	
주거밀집지역	TYPE-F 홍수방어벽	

<표 3.4-8> 교량계획

행정구역	하천명	교량명
보은읍	제비골천	제비골2교
	노티천	노티1교
		노티2교
		노티3교
		노티4교
		노티5교
	큰오랑천	큰오랑2교
		큰오랑3교
		큰오랑4교
		큰오랑5교
	탄통매천	탄통매4교
	장속천	장속1교
		장속2교
		장속5교
		장속6교
		장속7교
	쇠저울천	쇠저울1목교
		쇠저울1교
	향교천	향교1교
		향교8교

3.4.6 소하천 공간관리 계획

- 보은군 소하천에 대한 종합 평가결과를 바탕으로 각 소하천별 지구구분 결과 보전구역 9개소, 복원구역 169개소, 친수구역 23개소로 결정하였다.
- 친수구역의 경우 주거밀집구간을 통과하는 하천을 중심으로 지정하였으며, 향후 아름다운소하천정비사업등 친수관련 사업추진을 고려하여 하천별 전구간을 친수구역으로 결정하여 제시하였다.

<표 3.4-9> 소하천의 공간환경 구분

행정 구역	소하천명	구 간	주요현황	하천 자연도	수질등급 (BOD)	생태 자연도	지구지정
보은읍	제비골천	NO.0~NO.17+29	양안 대부분 농경지 위치	2등급	II	3등급	복원구역
	노티천	NO.0~NO.39+41	양안 대부분 농경지 위치	3등급	II	3등급	복원구역
	큰오랑천	NO.0~NO.13+23	양안 대부분 농경지 위치	3등급	II	3등급	복원구역
	탄통매천	NO.0~NO.20+8	양안 대부분 농경지 위치	3등급	II	3등급	복원구역
	용암천	NO.0~NO.26+42	대부분 농경지 일부 주거지	3등급	Ib	3등급	복원구역
	장속천	NO.0~NO.31+6	양안 대부분 농경지 위치	3등급	Ia	3등급	복원구역
	쇠저울천	NO.0~NO.17+28	대부분 농경지 일부 주거지	3등급	Ib	3등급	복원구역
	향교천	NO.0~NO.25+33	대부분 농경지 일부 주거지	3등급	Ib	3등급	친수구역

3.4.7 검토결과

- 「보은군 소하천정비종합계획 (2018 보은군)」의 개수계획 및 환경계획 등을 검토한 결과 중초천 유역내 하천의 상류부터 이·치수와 하천내 수생태계, 유역관리를 통합적으로 개선하기 위하여 기수립 소하천정비 종합계획을 반영하여 중초천으로 유입되는 소하천 8개소에 대해 제방축제 및 보축계획으로 치수안정성을 확보하고 하도정리 및 생태수로 조성으로 하천환경개선이 필요한 것으로 판단됨.

3.5 보은군 풍수해저감종합계획(변경)(2016)

3.5.1 과업의 범위 및 위험지구 현황

- 목표연도 : 2021년
- 행정구역 : 행정구역 면적 총584.04㎢
- 하천연장 : 지방하천 및 소하천포함 총484.91㎞

<표 3.5-1> 보은군 풍수해 위험지구 현황

구 분	위험지구개수
비구조적 저감대책	8개소
하천재해	27개소
내수재해	6개소
사면재해	14개소
토사재해	9개소
기타재해	5개소
총 계	72개소



<그림 3.5-1> 보은군 풍수해 저감 종합 계획도

3.5.2 검토결과

- 재해위험지구 현황조사 결과 사업지구인 중조천 유역내에는 위험지구가 위치하지 않는 것으로 검토됨.

3.6 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 기본구상

3.6.1 과업의 목적

- 지구온난화와 같은 기후변화 대응전략 및 국가 물관리 정책 일원화 등 최근의 물관리 여건변화에 부응하는 하천의 패러다임 변화와 새로운 물관리 방안 마련 필요
- 이에 대청댐 상류유역의 소하천, 도랑 등의 유입지류에 대한 수량, 수질, 생태, 재해예방 기능이 통합된 하천통합관리 사업모델을 수립하여 윗물 물환경 개선방안을 마련하는데 목적이 있음

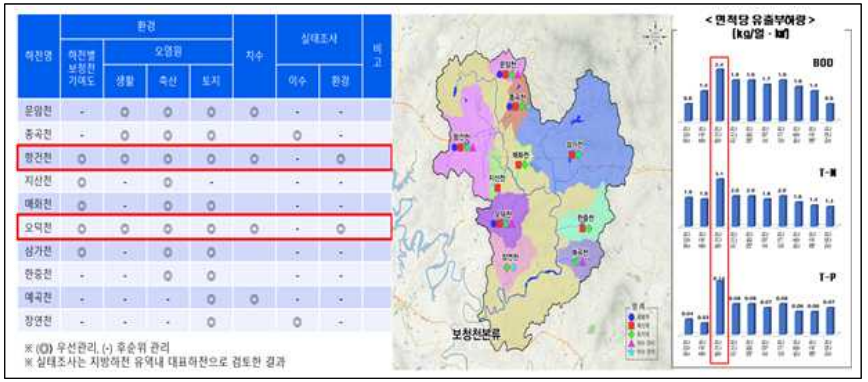
3.6.2 과업의 주요 내용

- 대청댐유역의 문헌조사
  - 일반현황, 관련계획 조사, 수문자료 조사, 이·치수현황, 유역오염원 조사, 국·내외 사례 조사
- 보청천유역의 현황조사(실태조사, 수질측정 및 분석)
  - 유량조사, 하천측량, 수질조사, 퇴적토조사, 어류조사, 유입지류 실태조사, 수질현황 조사, 수생태 현황조사
- 하천환경 개선방향 설정
  - 기존 하천 개선사업의 문제점 검토, 관리목표 및 기준수립, 개선방향 설정
- 통합형 윗물 물환경 개선모델 수립
  - 하천구간별 대책수립, 수질개선 효과분석
- 제도적 기반 및 지속관리방안 마련
  - 지역거버넌스를 활용한 지속관리방안 수립

3.6.3 연구 결과

1 대상유역 선정

- 대청호 상류 유역에 대한 종합 검토를 통한 보청천 유역 선정
- 보청천 유역의 10개 주요 지류하천을 대상으로 수질영향 기여도, 오염원 우선관리 여부, 치수, 실태조사 등을 종합적으로 분석한 결과 항건천, 오덕천 유역에 종합적인 관리대책 필요
- 단위면적당 유출부하량(HSPF 모델이용)이 커서 우선관리가 필요할 것으로 판단되는 항건천을 시범유역으로 선정
  - 항건천의 유역면적이 넓어 효과를 극대화하기 위하여 효과가 가장 기대되는 중초천 유역 최종 선정



<그림 3.5-2> 금강 통합형 윗물 물환경 개선모델 기본구상 시범유역 선정

2 윗물 통합형 물환경 개선 기본 구상

- 시범유역으로 선정된 중초천 유역을 대상으로 수질 및 수생태 관리를 위하여 마을습지 조성, 하수처리구역 확대, 세천가꾸기 사업, 아름다운 소하천 조성, 생태습지 조성, 주민참여 유도 및 의식계몽 등의 계획 수립하고, 재해 예방을 위하여 제방보강 및 하도정비, 생태하천 조성정비 등의 계획 수립
- 사업효과 극대화를 위하여 유역내 동시 사업 진행을 통한 기능적, 공간적 통합계획을 수립하고, 윗물의 지속적 관리를 위한 사업시기별 관리주체를 조정하는 거버넌스를 활성화하여 윗물 통합형 물환경 개선모델 제시



<그림 3.5-3> 시범유역(중초천) 관리대책



<그림 3.5-4> 통합형 윗물 물환경 개선모델 수립

3.6.4 검토 결과

- 기본구상에서 제시된 계획 중 실질적인 시행을 위하여 하수처리구역확대, 습지조성, 제방 및 하도정비, 생태하천 조성정비, 아름다운 소하천 조성, 세천가꾸기 사업 등에 대한 세부 검토를 실시하고 기본 및 실시설계 필요.

제 4장 중초천 유역 현황 및 특성 분석

4.1 오염원 정밀조사 및 특성 분석

- 최적의 수질개선대책 수립을 위하여 유역 오염원에 대한 정밀 조사를 실시하여 효과적인 수질개선대책 수립의 기초자료로 활용함

[1] 생활계 오염원 조사 및 특성 분석

- 중초천 유역 내 생활계 오염원을 분석하기 위하여 보은군 기초자료」를 적용하여 소유역별 오수처리시설 및 단독정화조 현황 및 배출부하량을 산정하여 비교·분석함

가. 유역 내 오수처리시설 조사

- 유역 내 오수처리시설은 총 4개소·310.0 ㎥로 조사되었으며, 총 시설규모 중 25.0%가 가정용 오수처리시설이며, 75.0%가 영업용 오수처리시설로 조사됨
- 중초천04 소유역에 골프장 오수처리시설이 위치하고 있으며, 총 1개소·300 ㎥로 중초천 전체 유역의 96.8%를 차지하는 것으로 조사됨
- 면적당 시설규모는 중초천04(545.5 ㎥/㎢), 중초천05(8.1 ㎥/㎢), 장속천(3.9 ㎥/㎢) 순으로 큰 것으로 조사됨

<표 4.1-1> 유역 내 오수처리시설 현황

하천	소유역	면적 (㎢)	면적당 시설규모 (㎥/㎢)
중초천 본류	중초천01	0.40	-
	중초천02	0.70	-
	중초천03	0.59	-
	중초천04	0.55	545.5
	중초천05	0.37	8.1
	중초천06	0.14	-
	중초천07	0.37	-
	중초천08	0.22	-
	중초천09	0.64	-
	중초천10	0.46	-
	중초천11	0.59	-
	중초천12	0.26	-
	소계	5.29	57.3
제비골천		1.31	-
질마재골천		0.46	-

<표 계속> 유역 내 오수처리시설 현황

하천	소유역	면적 (㎢)	면적당 시설규모 (㎥/㎢)	총계		가정용		영업용	
				개소수	시설규모(㎥)	개소수	시설규모(㎥)	개소수	시설규모(㎥)
노티천	노티천01	2.70	-	-	-	-	-	-	-
	노티천02	0.23	-	-	-	-	-	-	-
	노티천03	0.35	-	-	-	-	-	-	-
	노티천04	0.72	-	-	-	-	-	-	-
	노루실천	0.21	-	-	-	-	-	-	-
	큰오랑천	0.39	-	-	-	-	-	-	-
	탄통매천	0.88	-	-	-	-	-	-	-
	소계	5.48	-	-	-	-	-	-	-
용암천		1.23	3.3	1	4.0	0	0.0	1	4.0
장속천		0.76	3.9	1	3.0	0	0.0	1	3.0
쇠저울천		1.08	-	-	-	-	-	-	-
향교천		0.76	-	-	-	-	-	-	-
총합계		16.37	18.9	4	310.0	1	3.0	3	307.0



<그림 4.1-1> 오수처리시설 분포 현황

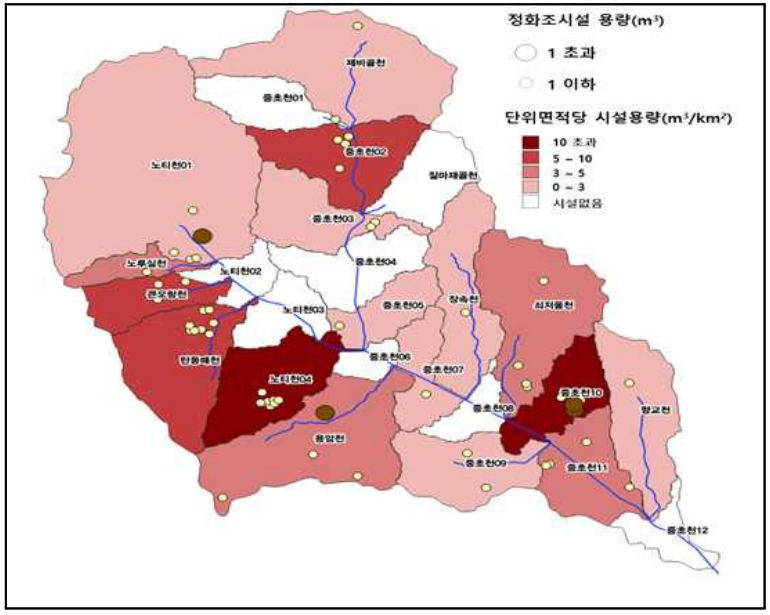
나. 유역 내 단독정화조 조사

- 유역 내 단독정화조는 총 62개소·65.1 ㎥로 조사되었으며, 77.4%가 가정용 단독정화조이며, 22.6%가 영업용 단독정화조로 조사됨
- 노티천04 소유역의 단독정화조 총 9개소·9.0 ㎥로 가장 많은 것으로 조사되었으며, 총 시설규모 중 88.9%가 가정용 단독정화조이며, 11.1%가 영업용 단독정화조로 조사됨
- 면적당 시설규모는 중초천10(18.3 ㎥/㎢), 노티천04(12.5 ㎥/㎢), 큰오랑천 (10.3 ㎥/㎢) 소유역이 순으로 큰 것으로 조사됨

<표 4.1-2> 유역 내 단독정화조 현황

하천	소유역	면적 (㎢)	면적당 시설규모 (㎥/㎢)
중초천 본류	중초천01	0.40	0.0
	중초천02	0.70	5.7
	중초천03	0.59	3.4
	중초천04	0.55	0.0
	중초천05	0.37	2.7
	중초천06	0.14	0.0
	중초천07	0.37	2.7
	중초천08	0.22	0.0
	중초천09	0.64	3.1
	중초천10	0.46	18.3
	중초천11	0.59	6.8
	중초천12	0.26	0.0
	소계	5.29	4.2
제비골천		1.31	1.5
질마재골천		0.46	0.0
노티천	노티천01	2.70	2.1
	노티천02	0.23	0.0
	노티천03	0.35	0.0
	노티천04	0.72	12.5
	노루실천	0.21	9.5
	큰오랑천	0.39	7.7
	탄통매천	0.88	10.2

	소계	5.48	5.2	28	28.7	22	22.7	6	6.0
용암천		1.23	4.9	5	6.0	1	1.0	4	5.0
장속천		0.76	1.3	1	1.0	1	1.0	0	0.0
쇠저울천		1.08	3.7	4	4.0	4	4.0	0	0.0
향교천		0.76	1.3	1	1.0	1	1.0	0	0.0
총합계		16.37	4.0	62	65.1	48	50.1	14	15.0



<그림 4.1-2> 단독정화조 분포 현황

다. 오수처리시설 및 단독정화조 방류 기준

- 「하수도법 시행규칙 [별표 3](환경부, 2018.01.17.)」에 고시된 개인하수처리시설의 방류수수질기준은 다음과 같음
- 오수처리시설의 50㎥ 미만의 T-N, T-P 기준이 없으므로 「수질오염총량관리기술지침(국립환경과학원, 2019)」은 공공하수처리시설의 1일 처리용량 50㎥ 미만 기준인 T-N 40mg/L, T-P 4mg/L를 적용하고 있음

<표 4.1-3> 유역 내 오수처리시설 현황

구분	1일처리용량
오수처리시설	50㎥ 미만
	50㎥ 이상
정화조	11인용 이상

출처 : 하수도법 시행규칙 [별표 3], 2018.1.17, 환경부

라. 소유역별 배출부하량 산정 및 분석

- 유역 내 개인하수처리시설 현황 자료와 「수질오염총량관리기술지침(국립환경과학원, 2019)」에 따라 소유역별 배출부하량을 산정함
- 유역 내 오수처리시설 배출부하량은 중초천04 소유역에서 BOD 2,634.1 g/일, T-N 5,268.2 g/일, T-P 526.8 g/일로 가장크게 산정되었고, 단독정화조 배출부하량은 중초천10 소유역에서 BOD 1,585.3 g/일, T-N 453.0 g/일, T-P 48.7 g/일로 가장크게 산정되었음
- 합계로 보면 중초천04 소유역이 골프장 오수처리시설의 영향으로 인해 BOD 2,634.1 g/일, T-N 5,268.2 g/일, T-P 526.8 g/일로 가장 큰 것으로 분석됨

<표 4.1-4> 유역 내 오수처리시설 및 단독 정화조 배출 부하량

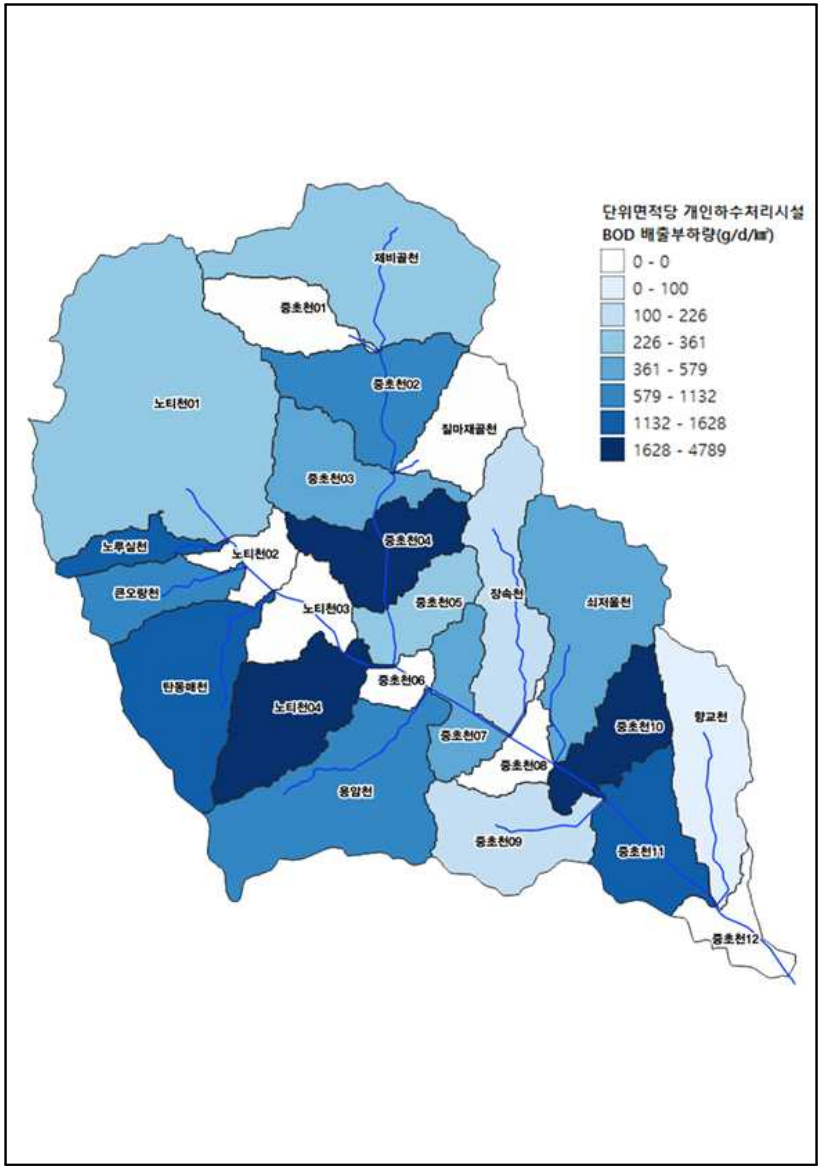
하천	소유역	배출부하량(g/일)	
		오수처리시설	
		BOD	T-N
중초천 본류	중초천01	0.0	0.0
	중초천02	0.0	0.0
	중초천03	0.0	0.0
	중초천04	2,634.1	5,268.2
	중초천05	52.6	105.3

	중초천06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천07	0.0	0.0	0.0	198.2	56.6	6.1	198.2	56.6	6.1
	중초천08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천09	0.0	0.0	0.0	79.3	22.6	2.4	79.3	22.6	2.4
	중초천10	0.0	0.0	0.0	1,585.3	453.0	48.7	1,585.3	453.0	48.7
	중초천11	0.0	0.0	0.0	683.6	205.3	21.1	683.6	205.3	21.1
	중초천12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	2,686.7	5,373.5	537.3	3,760.2	1,089.3	115.6	6,446.9	6,462.8	652.9
제비골천		0.0	0.0	0.0	341.8	102.7	10.5	341.8	102.7	10.5
질마재골천		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
노티천	노티천01	0.0	0.0	0.0	975.9	283.8	30.0	975.9	283.8	30.0
	노티천02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천04	0.0	0.0	0.0	1,174.1	340.5	36.1	1,174.1	340.5	36.1
	노루실천	0.0	0.0	0.0	341.8	102.7	10.5	341.8	102.7	10.5
	큰오랑천	0.0	0.0	0.0	421.1	125.3	13.0	421.1	125.3	13.0
	탄통매천	0.0	0.0	0.0	1,000.7	295.9	30.8	1,000.7	295.9	30.8
	소계	0.0	0.0	0.0	3,913.6	1,148.2	120.4	3,913.6	1,148.2	120.4
용암천		70.2	140.5	14.0	916.4	286.8	28.3	986.6	427.3	42.3
장속천		52.7	105.4	10.5	118.9	34.0	3.7	171.6	139.4	14.2
쇠저울천		0.0	0.0	0.0	554.9	158.5	17.1	554.9	158.5	17.1
향교천		0.0	0.0	0.0	39.6	11.3	1.2	39.6	11.3	1.2
총합계		2,809.6	5,619.4	561.8	9,645.4	2,830.8	296.8	12,455.0	8,450.2	858.6

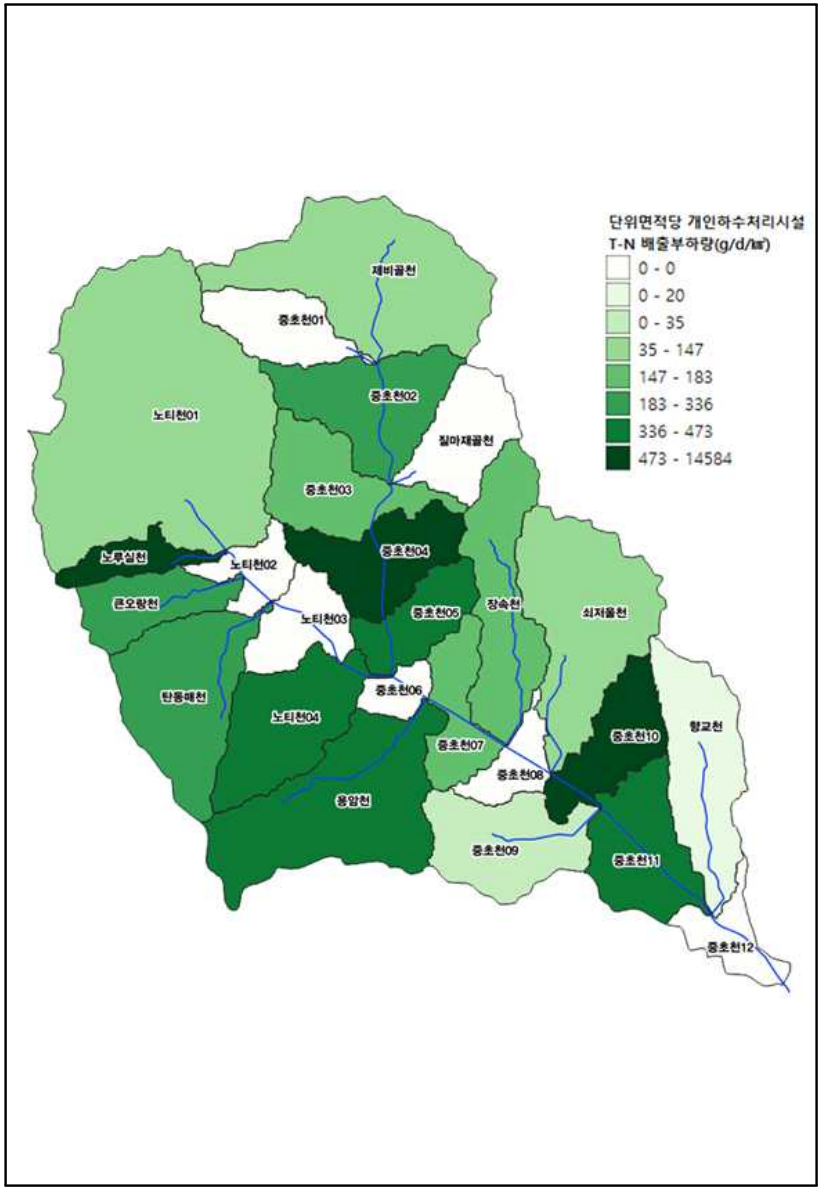
- 유역 내 오수처리시설 단위면적당 배출부하량은 중초천04 소유역에서 BOD 4,789.3 g/일/㎢, T-N 9,578.5 g/일/㎢, T-P 957.8 g/일/㎢로 가장크게 산정되었고, 단독정화조 배출부하량은 중초천10 소유역에서 BOD 3,446.3 g/일/㎢, T-N 984.8 g/일/㎢, T-P 105.9 g/일/㎢로 가장크게 산정되었음
- 합계로 보면 중초천04 소유역이 골프장 오수처리시설의 영향으로 인해 BOD 4,789.3 g/일/㎢, T-N 9,578.5 g/일/㎢, T-P 957.8 g/일/㎢로 가장 큰 것으로 분석됨

<표 4.1-5> 유역 내 개인하수처리시설 단위면적당 배출 부하량

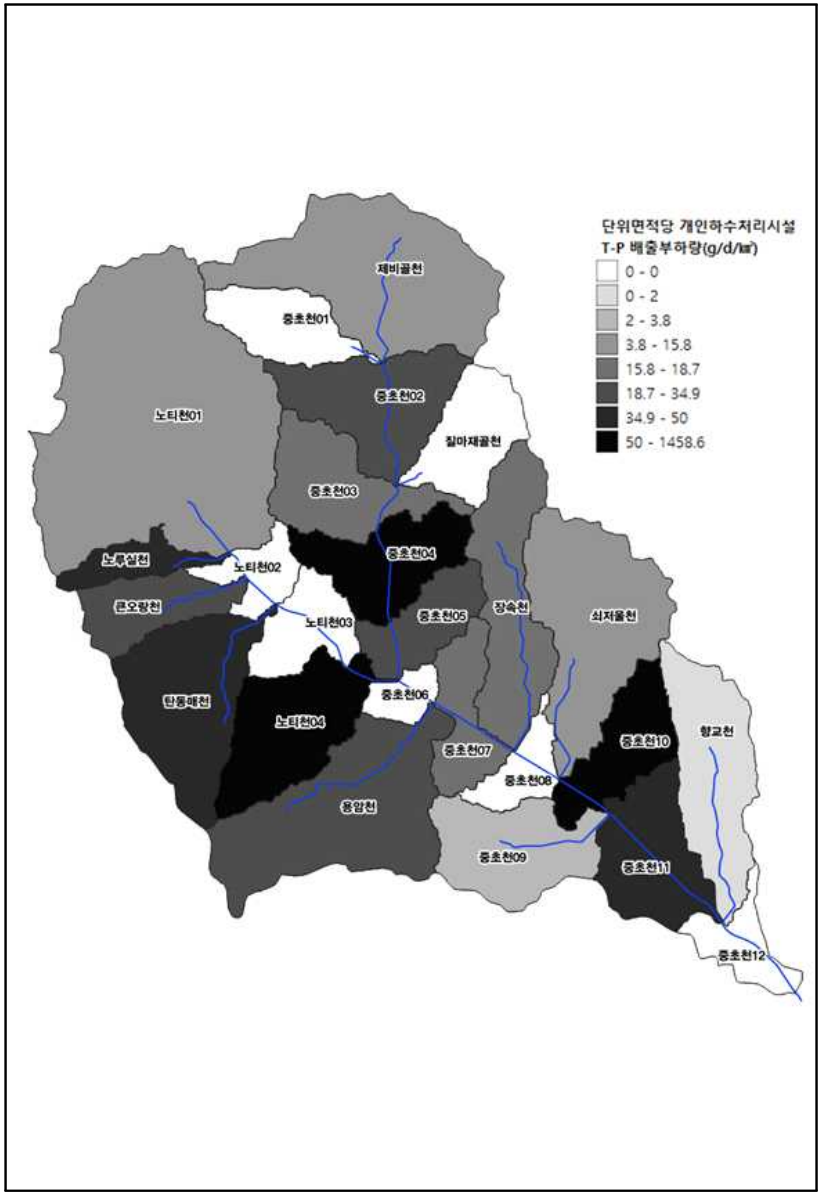
하천	소유역	면적 (㎢)	단위면적당 배출부하량(g/일/㎢)	
			오수처리시설	
			BOD	T-N
중초천 본류	중초천01	0.40	0.0	0.0
	중초천02	0.70	0.0	0.0
	중초천03	0.59	0.0	0.0
	중초천04	0.55	4,789.3	9,578.5
	중초천05	0.37	142.2	284.6
	중초천06	0.14	0.0	0.0
	중초천07	0.37	0.0	0.0
	중초천08	0.22	0.0	0.0
	중초천09	0.64	0.0	0.0
	중초천10	0.46	0.0	0.0
	중초천11	0.59	0.0	0.0
	중초천12	0.26	0.0	0.0
	소계	5.29	507.9	1,015.8
제비골천		1.31	0.0	0.0
질마재골천		0.46	0.0	0.0
노티천	노티천01	2.70	0.0	0.0
	노티천02	0.23	0.0	0.0
	노티천03	0.35	0.0	0.0
	노티천04	0.72	0.0	0.0
	노루실천	0.21	0.0	0.0
	큰오랑천	0.39	0.0	0.0
	탄통매천	0.88	0.0	0.0
	소계	5.48	0.0	0.0
용암천		1.23	57.1	114.2
장속천		0.76	69.3	138.7
쇠저울천		1.08	0.0	0.0
향교천		0.76	0.0	0.0
총합계		16.37	171.6	343.3



<그림 4.1-3> 단위면적당 개인하수처리시설 BOD 배출부하량



<그림 4.1-4> 단위면적당 개인하수처리시설 T-N 배출부하량



<그림 4.1-5> 단위면적당 개인하수처리시설 T-P 배출부하량

2 축산계 오염원 조사 및 특성 분석

가. 조사 계획

- 축산시설 운영관리 조사 <인·허가 유무, 사육두수, 오염원 등>
- 축산분뇨 방치 조사 <위치, 방치량, 지점별 특성, 하천과의 거리 등>
- 1차 : 보은군 기초자료 및 위성사진 판독, 2차 : 현장 정밀 전수조사

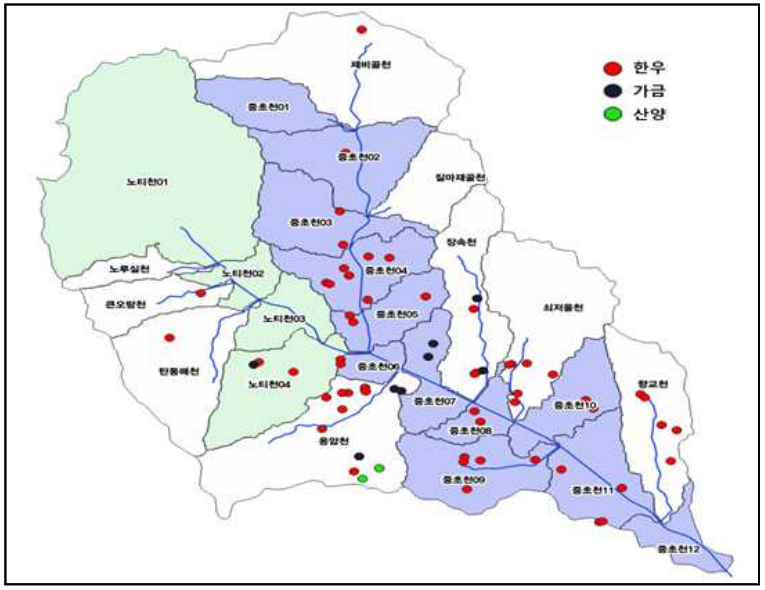
나. 축산시설 정밀 조사 결과

- 축산이력제 기준 중초천 유역내 가축사육시설은 총 118개소로 조사되었으나, 주소 확인된 축사는 75개소, 미확인 축사 43개소로 조사되었으며, 금회 현장 정밀조사 시 주소 확인된 축사 및 주소 미확인 축사에 대해 도보 답사 및 차량 이동을 통해 직접 관찰·조사를 실시한 결과 중초천 유역내 실제 운영 중인 축사는 총 54개소로 조사됨
- 중초천 유역이 포함된 행정구역의 축사를 보은군 내부자료 기반의 조사결과, 운영 중인 시설(한우, 가금, 산양)은 조사 시 총 75개소(한우 64, 가금 9, 산양 2)·490,440두(한우 2,447, 가금 487,640, 산양 353)로 조사되었으나, 정밀조사 결과 총 54개소(한우 46, 가금 6, 산양 2)·255,575두(한우 1,409, 가금 253,900, 산양 266)로 조사되었음
- 보은군 축산이력제 조사 결과 용암리에 축산계 시설은 총 18개소(한우 18, 가금 7, 산양2)·409,617두(한우 967, 가금 408,297, 산양 353)로 가장 큰 것으로 조사되었으며, 금회 정밀조사 결과 역시 용암리의 축산계 시설이 총 12개소(한우 12, 가금 4, 산양 2)·224,646두(한우 480, 가금 223,900, 산양 266)로 가장 큰 것으로 조사됨
- 중초천 유역의 축사는 대부분 퇴비사를 보유하고 있으나, 일부 축사에서는 축사 인근에 축분을 방치하고 있는 것으로 조사되어 강우시 하천으로 유출될 경우 수질오염 요인으로 작용할 것으로 판단되며, 이에 대한 관리 필요

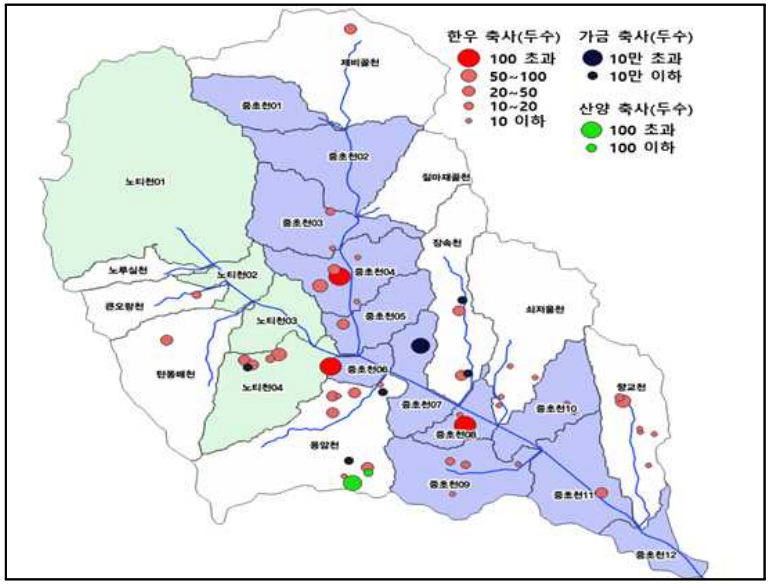
<표 4.1-6> 해당 행정구역 축사 현황

행정구역(보은읍)	보은군 축산이력제1)			
	축사 현황(개소)			사육 두수(두)
	한우	가금	산양	한우
교사리	5	-	-	83
노티리	2	-	-	37
봉평리	8	-	-	357
삼산리	-	-	-	-
용암리	18	7	2	967
장속리	13	2	-	248
장신리	3	-	-	77
중초리	15	-	-	678
총합계	64	9	2	2,447

주) 1..보은군 내부자료(축산이력제), 2 금회 정밀조사 결과



<그림 4.1-6> 보은군 축산이력제 축사 위치도



<그림 4.1-7> 중초천 유역 축사 시설 분포도



축사시설내 축분 야적



축사시설 인근에 축분 야적

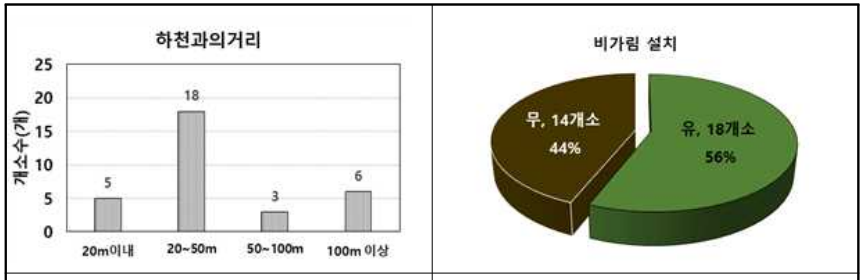
<그림 4.1-8> 중초천 유역 축산시설 축분 야적

다. 방치축분 정밀 조사 결과

- 방치축분은 야적 위치 및 용량이 불분명한 축산 오염원으로 금회 축산오염원 전수 조사 시, 유역내 도보 및 차량 이동을 통해 직접 관찰·조사를 실시하였음
- 금회 정밀조사 결과 중초천 유역내 방치되어 있는 축분은 32개소, 536 ㎥로 조사되었으며, 이 중 비가림막 설치 지점은 18개소, 427㎥, 비가림막 미설치 지점은 14개소, 109㎥로 조사되었음
- 방치되고 있는 축분은 하천과의 거리와 근접해 있을수록 하천 내에 그 오염물질의 유입량이 많아지게 되며, 중초천 유역의 방치 축분의 하천과 거리는 100 m 이하에서 26개소(81.3%)로 나타나고 있어 강우시 축산 분뇨의 유입으로 인한 하천 오염이 가중 될 것으로 보여짐

<표 4.1-7> 방치축분 정밀조사

구 분	방치량(㎥)	개소
정밀조사 결과	536	32



중초천 유역 방치 축분과 하천과의 거리 | 중초천 유역 방치 축분 비가림 설치 유무

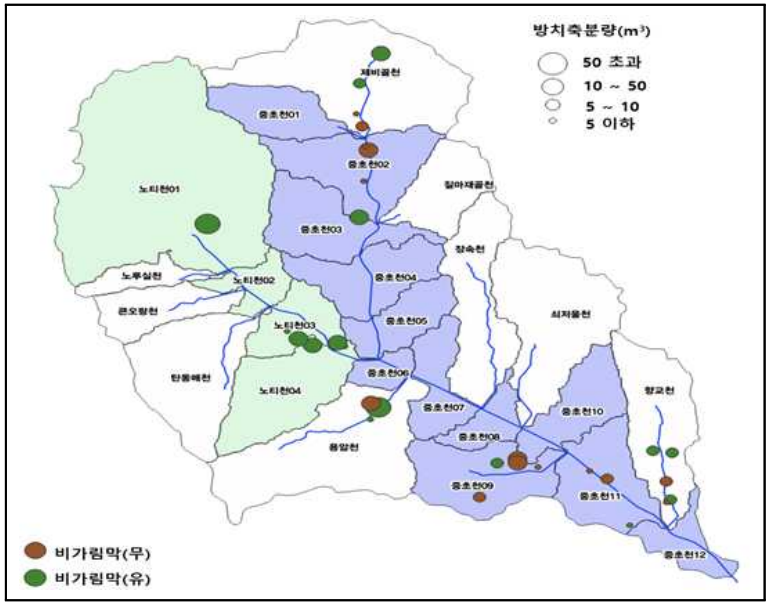
<그림 4.1-9> 중초천 유역 방치축분 현황

- 방치된 축산 분뇨는 강우시 인근 도랑 및 하천으로 직접 유입되어 수질 오염을 일으키는 오염원으로서 오염 부하 또한 다른 비점오염원들에 비해 매우 높기 때문에 강우시 축산 분뇨의 수계 유입을 방지하기 위해 콘크리트 바닥 타설과 비닐 등을 이용하여 비가림 설치를 하는 것이 중요함
- 강우시 방치되어 있는 축분은 비가림 설치 유무에 따라 오염물질의 외부 유출량이 크게 차이 나는데 봉황천 유역내 비가림막 없이 방치되어 있는 축분이 44%에 육박하는 것으로 나타나고 있음



<그림 4.1-10> 중초천 유역 방치축분 비가림 설치 유무

- 축산 분뇨의 방치 위치는 크게 농지, 하천변, 나대지 및 기타로 분류되며, 금회 조사결과 농지에 방치되어 있는 방치축분이 26개소로 전체의 81.3%를 차지하고 있는 것으로 조사됨.
- 농지에 방치된 축산 분뇨의 경우에는 대부분이 농업용 퇴비로 사용하기 위하여 야적되는 경우가 대부분이나, 농업용 퇴비는 강우시 하천으로 유입되기에 수질오염을 일으키는 주요 인자로 작용함



<그림 4.1-11> 중초천 유역 방치축분 분포도

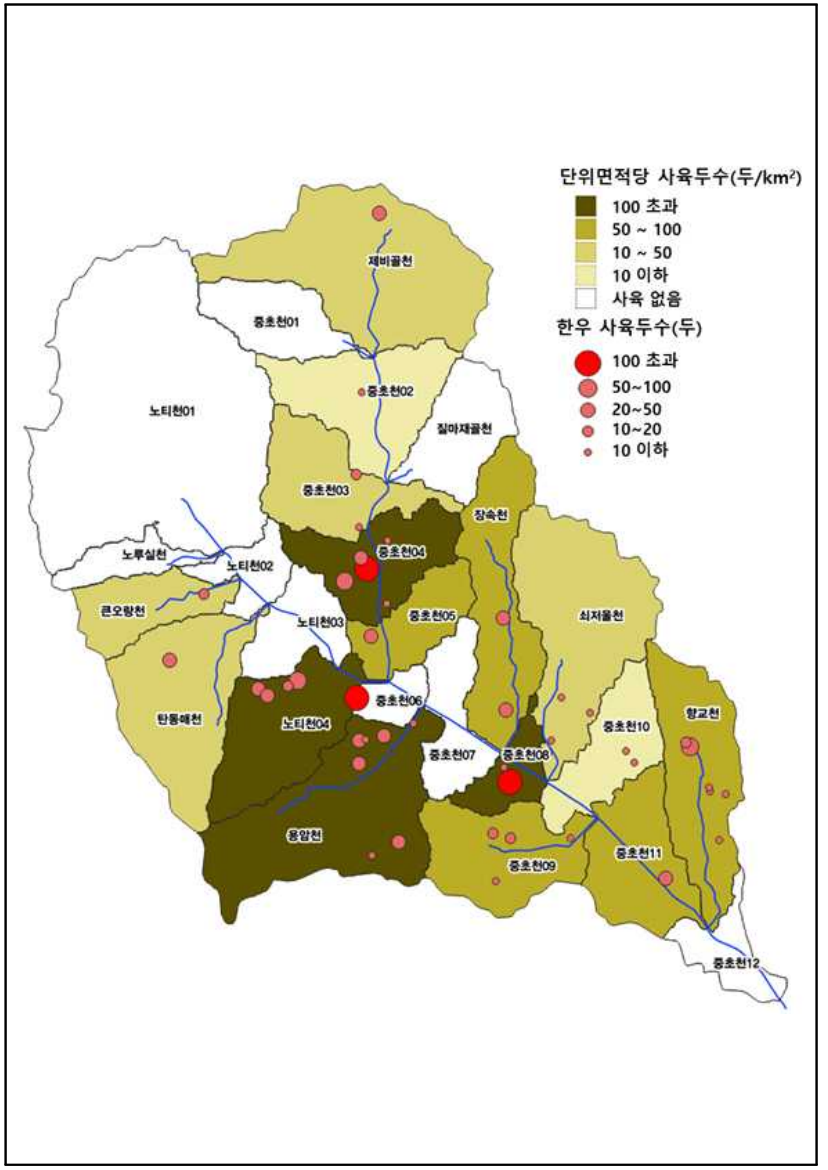
라. 축사로 인한 영향 분석

(1) 소유역별 축사 시설 현황

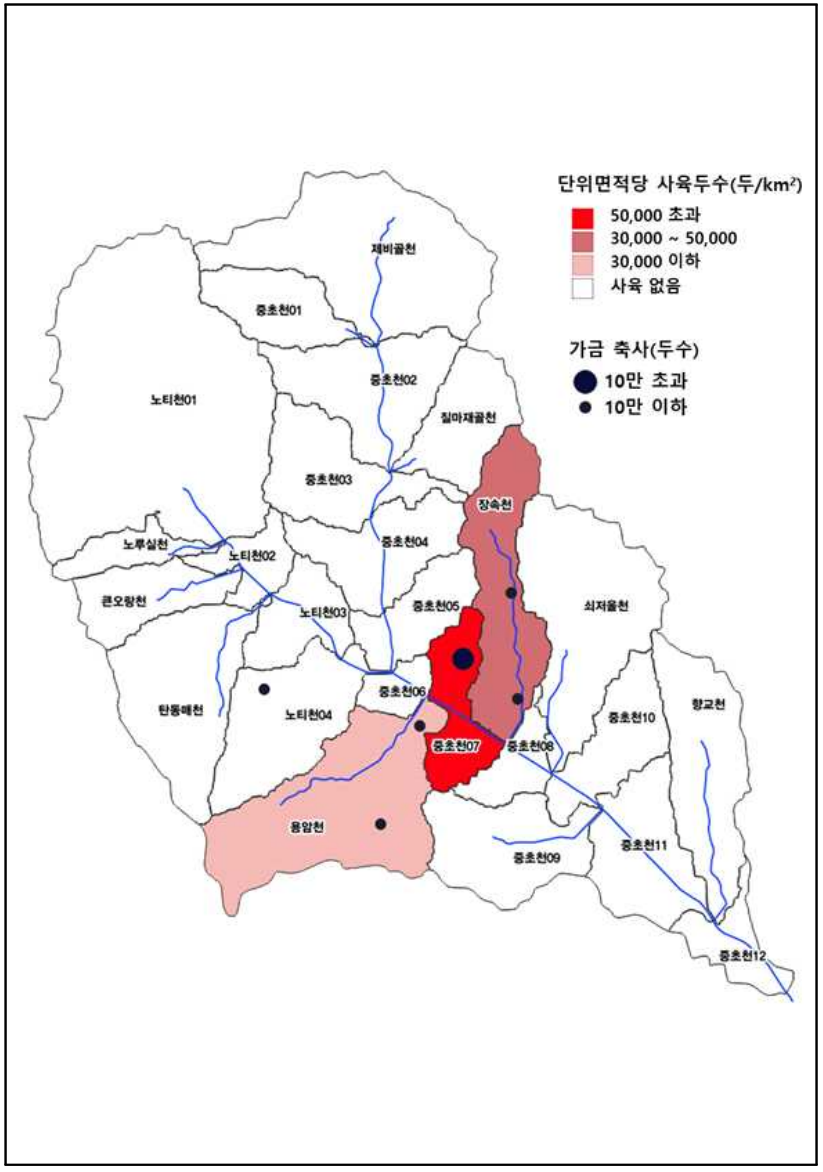
- 현장 조사 결과, 중초천 유역내 소 사육두수는 총 1,409 두로 조사되었으며, 노티천04 소유역의 사육두수가 385 두로 가장 많은 것으로 조사되었고, 단위면적당 사육두수는 중초천08 소유역이 955 두/㎢로 가장 큰 것으로 나타남
- 가금(닭) 사육두수는 총 253,900 두로 조사되었으며, 중초천07 소유역의 사육두수가 190,000 두로 가장 많은 것으로 조사되었고, 단위면적당 사육두수 역시 중초천07 소유역이 513,514 두/㎢로 가장 큰 것으로 나타남
- 산양 사육두수는 총 266 두로, 모두 용암천 소유역에서 사육되고 있었으며, 단위면적당 사육두수는 216 두/㎢로 나타남

<표 4.1-8> 유역 내 축사시설 조사결과

하천	소유역	면적 (㎢)	소 축사		가금(닭) 축사		산양 축사	
			사육두수 (두)	단위면적당 사육두수 (두/㎢)	사육두수 (두)	단위면적당 사육두수 (두/㎢)	사육두수 (두)	단위면적당 사육두수 (두/㎢)
중초천 본류	중초천01	0.40	0	0	0	0	0	0
	중초천02	0.70	1	1	0	0	0	0
	중초천03	0.59	18	31	0	0	0	0
	중초천04	0.55	302	549	0	0	0	0
	중초천05	0.37	31	84	0	0	0	0
	중초천06	0.14	0	0	0	0	0	0
	중초천07	0.37	0	0	190,000	513,514	0	0
	중초천08	0.22	210	955	0	0	0	0
	중초천09	0.64	38	59	0	0	0	0
	중초천10	0.46	1	2	0	0	0	0
	중초천11	0.59	40	68	0	0	0	0
	중초천12	0.26	0	0	0	0	0	0
	소계	5.29	641	121	190,000	35,917	0	0
제비골천		1.31	26	20	0	0	0	0
질마재골천		0.46	0	0	0	0	0	0
노티천	노티천01	2.70	0	0	0	0	0	0
	노티천02	0.23	0	0	0	0	0	0
	노티천03	0.35	0	0	0	0	0	0
	노티천04	0.72	385	535	0	0	0	0
	노루실천	0.21	0	0	0	0	0	0
	큰오랑천	0.39	19	49	0	0	0	0
	탄통매천	0.88	30	34	0	0	0	0
	소계	5.48	434	79	0	0	0	0
용암천		1.23	159	129	33,900	27,561	266	216
장속천		0.76	65	86	30,000	39,474	0	0
쇠저울천		1.08	14	13	0	0	0	0
향교천		0.76	70	92	0	0	0	0
총합계		16.37	1,409	86	253,900	15,510	266	16



<그림 4.1-12> 축사시설 분포도 및 단위면적당 사육두수(한우)



<그림 4.1-13> 축사시설 분포도 및 단위면적당 사육두수(가금)



<그림 4.1-14> 축사시설 분포도 및 단위면적당 사육두수(산양)

(2) 소유역별 축사시설 발생 및 배출부하량 분석

- 현장 조사 결과의 실제 가축 사육두수에 따라 「수질오염총량관리기술지침, 2019, 국립환경과학원」을 참고하여 발생부하량 및 배출부하량을 산정함
- 한우 축분 발생량은 총 11,412.9 kg/일로, 노티천04 소유역이 3,118.5 kg/일로 가장 크게 나타났으며, 전체 유역의 27.3%를 차지하는 것으로 분석됨
- BOD 발생부하량 및 배출부하량은 노티천04 소유역이 각각 203.3 kg/일(27.3%), 29.2 kg/일(27.3%)로 가장 크게 나타남
- T-N 발생부하량 및 배출부하량은 노티천04 소유역이 각각 45.0 kg/일(27.3%), 12.0 kg/일(27.5%)로 가장 크게 나타남
- T-P 발생부하량 및 배출부하량은 노티천04 소유역이 각각 13.9 kg/일(27.5%), 1.0 kg/일(27.8%)로 가장 크게 나타남

<표 4.1-9> 유역 내 축사(한우) 발생 및 배출 부하량 산정

하천	소유역	사육두수 (두)	축분발생량1) (kg/일)	발생부하량2) (kg/일)			배출부하량3) (kg/일)		
				BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P
중초천 본류	중초천01	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천02	1	8.1	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
	중초천03	18	145.8	9.5	2.1	0.7	1.3	0.5	0.0
	중초천04	302	2446.2	159.4	35.3	10.9	22.9	9.4	0.8
	중초천05	31	251.1	16.4	3.6	1.1	2.3	0.9	0.1
	중초천06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천07	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천08	210	1701.0	110.9	24.5	7.5	15.9	6.5	0.5
	중초천09	38	307.8	20.0	4.4	1.3	2.9	1.2	0.1
	중초천10	1	8.1	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
	중초천11	40	324.0	21.1	4.7	1.4	3.1	1.2	0.1
	중초천12	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	641	5,192.1	338.5	74.8	22.9	48.6	19.7	1.6
제비골천		26	210.6	13.7	3.0	0.9	2.0	0.8	0.1
질마재골천		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
노티천	노티천01	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천02	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천03	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천04	385	3118.5	203.3	45.0	13.9	29.2	12.0	1.0
	노루실천	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	큰오랑천	19	153.9	10.1	2.3	0.7	1.4	0.7	0.0
	탄통매천	30	243.0	15.8	3.5	1.1	2.3	0.9	0.1

	소계	434	3,515.4
용암천		159	1287.9
장속천		65	526.5
쇠저울천		14	113.4
향교천		70	567.0
총합계		1,409	11,412.9

적용 원단위 출처 : 수질오염총량관리기술지침, 2019, 국립환경과학원

주) 1. 축분발생량 = 사육두수(두) × 축종별 고형물 발생유량(㎥/두·일)
2. 발생부하량 = 사육두수(두) × 축산분뇨 발생부하원단위(g/두·일)
3. 배출부하량 = 발생부하량 × 농지유출비

- 가금 축분 발생량은 총 20,312.0 kg/일로, 중초천07 소유역이 15,200.0 kg/일로 가장 크게 나타났으며, 전체 유역의 74.8%를 차지하는 것으로 분석됨
- BOD 발생부하량 및 배출부하량은 중초천07 소유역이 각각 988.0 kg/일(74.8%), 148.2 kg/일(74.8%)로 가장 크게 나타남
- T-N 발생부하량 및 배출부하량은 중초천07 소유역이 각각 209.0 kg/일(74.8%), 62.7 kg/일(74.8%)로 가장 크게 나타남
- T-P 발생부하량 및 배출부하량은 중초천07 소유역이 각각 76.0 kg/일(74.8%), 5.7 kg/일(75.0%)로 가장 크게 나타남

<표 4.1-10> 유역 내 축사(가금) 발생 및 배출 부하량 산정

하천	소유역	사육두수 (두)	축분발생량1) (kg/일)
중초천 본류	중초천01	0	0.0
	중초천02	0	0.0
	중초천03	0	0.0
	중초천04	0	0.0
	중초천05	0	0.0
	중초천06	0	0.0
	중초천07	190,000	15,200.0
	중초천08	0	0.0
	중초천09	0	0.0
	중초천10	0	0.0
	중초천11	0	0.0
	중초천12	0	0.0
	소계	190,000	15,200.0
제비골천		0	0.0
질마재골천		0	0.0

노티천	노티천01	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천02	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천03	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천04	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노루실천	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	큰오랑천	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	탄통매천	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
용암천		33,900	2,712.0	176.3	37.3	13.6	26.4	11.2	1.0
장속천		30,000	2,400.0	156.0	33.0	12.0	23.4	9.9	0.9
쇠저울천		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
향교천		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총합계		253,900	20,312.0	1,320.3	279.3	101.6	198.0	83.8	7.6

적용 원단위 출처 : 수질오염총량관리기술지침, 2019, 국립환경과학원

주) 1. 축분발생량 = 사육두수(두) × 축종별 고형물 발생유량(㎥/두·일)
2. 발생부하량 = 사육두수(두) × 축산분뇨 발생부하원단위(g/두·일)
3. 배출부하량 = 발생부하량 × 농지유출비

- 산양의 경우 용암천 소유역에만 분포하고 있으며, 축분 발생량은 총 53.2 kg/일로 분석됨
- BOD 발생부하량 및 배출부하량은 각각 2.7 kg/일, 0.4 kg/일, T-N 발생부하량 및 배출부하량은 각각 1.5 kg/일, 0.3 kg/일, T-P 발생부하량 및 배출부하량은 각각 0.3 kg/일, 0.0 kg/일로 나타남

<표 4.1-11> 유역 내 축사(산양) 발생 및 배출 부하량 산정

하천	소유역	사육두수(두)	축분발생량1)(kg/일)	발생부하량2) (kg/일)			배출부하량3) (kg/일)		
				BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P
중초천 본류	중초천01	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천02	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천03	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천04	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천05	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천07	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천08	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천09	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천10	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천11	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천12	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	소계	0	0.0
제비골천		0	0.0
질마재골천		0	0.0
노티천	노티천01	0	0.0
	노티천02	0	0.0
	노티천03	0	0.0
	노티천04	0	0.0
	노루실천	0	0.0
	큰오랑천	0	0.0
	탄통매천	0	0.0
	소계	0	0.0
용암천		266	53.2
장속천		0	0.0
쇠저울천		0	0.0
향교천		0	0.0
총합계		266	53.2

적용 원단위 출처 : 수질오염총량관리기술지침, 2019, 국립환경과학원

주) 1. 축분발생량 = 사육두수(두) × 축종별 고형물 발생유량(㎥/두·일)
2. 발생부하량 = 사육두수(두) × 축산분뇨 발생부하원단위(g/두·일)
3. 배출부하량 = 발생부하량 × 농지유출비

- 중초천 유역내 축산 오염원 발생부하량 산정 결과, 총 발생부하량은 BOD 2,067.2 kg/일, T-N 445.5 kg/일, T-P 152.5 kg/일로 산정되었으며, 가금에 의한 부하량이 60% 이상을 차지하는 것으로 분석됨
- 소유역별 분석결과, 중초천07 소유역이 BOD 988.0 kg/일(47.8%), T-N 209.0 kg/일(46.9%), T-P 76.0 kg/일(49.8%)로 가장 큰 것으로 나타났으며, 가금 축사시설만 위치하고 있는 것으로 조사됨

<표 4.1-12> 유역 내 축산 오염원 발생부하량 총괄

하천	소유역	발생부하량 (kg/일)		
		BOD		
		한우	가금	산양
중초천 본류	중초천01	0.0	0.0	0.0
	중초천02	0.6	0.0	0.0
	중초천03	9.5	0.0	0.0
	중초천04	159.4	0.0	0.0
	중초천05	16.4	0.0	0.0
	중초천06	0.0	0.0	0.0

	중초천07	0.0	988.0	0.0	988.0	0.0	209.0	0.0	209.0	0.0	76.0	0.0	76.0
	중초천08	110.9	0.0	0.0	110.9	24.5	0.0	0.0	24.5	7.5	0.0	0.0	7.5
	중초천09	20.0	0.0	0.0	20.0	4.4	0.0	0.0	4.4	1.3	0.0	0.0	1.3
	중초천10	0.6	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	중초천11	21.1	0.0	0.0	21.1	4.7	0.0	0.0	4.7	1.4	0.0	0.0	1.4
	중초천12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	338.5	988.0	0.0	1,326.5	74.8	209.0	0.0	283.8	22.9	76.0	0.0	98.9
제비골천		13.7	0.0	0.0	13.7	3.0	0.0	0.0	3.0	0.9	0.0	0.0	0.9
질마재골천		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
노티천	노티천01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	노티천04	203.3	0.0	0.0	203.3	45.0	0.0	0.0	45.0	13.9	0.0	0.0	13.9
	노루실천	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	큰오랑천	10.1	0.0	0.0	10.1	2.3	0.0	0.0	2.3	0.7	0.0	0.0	0.7
	탄통매천	15.8	0.0	0.0	15.8	3.5	0.0	0.0	3.5	1.1	0.0	0.0	1.1
	소계	229.2	0.0	0.0	1,326.5	50.8	0.0	0.0	283.8	15.7	0.0	0.0	98.9
용암천		84.0	176.3	2.7	263.0	18.6	37.3	1.5	57.4	5.8	13.6	0.3	19.7
장속천		34.4	156.0	0.0	190.4	7.6	33.0	0.0	40.6	2.3	12.0	0.0	14.3
쇠저울천		7.4	0.0	0.0	7.4	1.7	0.0	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.5
향교천		37.0	0.0	0.0	37.0	8.2	0.0	0.0	8.2	2.5	0.0	0.0	2.5
총합계		744.2	1,320.3	2.7	2,067.2	164.7	279.3	1.5	445.5	50.6	101.6	0.3	152.5

적용 원단위 출처 : 수질오염총량관리기술지침, 2019, 국립환경과학원

- 중초천 유역내 축산 오염원 배출부하량 산정 결과, 총 배출부하량은 BOD 305.3 kg/일, T-N 127.8 kg/일, T-P 11.2 kg/일로 산정되었으며, 가금에 의한 부하량이 60% 이상을 차지하는 것으로 분석됨
- 중초천07 소유역이 BOD 148.2 kg/일(48.5%), T-N 62.7 kg/일(49.1%), T-P 5.7 kg/일(50.9%)로 가장 큰 것으로 나타났으며, 가금 축사시설만 위치하고 있는 것으로 조사됨

<표 4.1-13> 유역 내 축산 오염원 배출부하량 총괄

하천	소유역	배출부하량 (kg/일)		
		BOD		
		한우	가금	산양
중초천 본류	중초천01	0.0	0.0	0.0
	중초천02	0.1	0.0	0.0
	중초천03	1.3	0.0	0.0
	중초천04	22.9	0.0	0.0
	중초천05	2.3	0.0	0.0
	중초천06	0.0	0.0	0.0
	중초천07	0.0	148.2	0.0
	중초천08	15.9	0.0	0.0
	중초천09	2.9	0.0	0.0
	중초천10	0.1	0.0	0.0
	중초천11	3.1	0.0	0.0
	중초천12	0.0	0.0	0.0
	소계	48.6	148.2	0.0
제비골천		2.0	0.0	0.0
질마재골천		0.0	0.0	0.0
노티천	노티천01	0.0	0.0	0.0
	노티천02	0.0	0.0	0.0
	노티천03	0.0	0.0	0.0
	노티천04	29.2	0.0	0.0
	노루실천	0.0	0.0	0.0
	큰오랑천	1.4	0.0	0.0
	탄통매천	2.3	0.0	0.0
	소계	32.9	0.0	0.0
용암천		12.1	26.4	0.4
장속천		4.9	23.4	0.0
쇠저울천		1.1	0.0	0.0
향교천		5.3	0.0	0.0
총합계		106.9	198.0	0.4

적용 원단위 출처 : 수질오염총량관리기술지침, 2019, 국립환경과학원

구분	BOD	T-N	T-P
한우			
가금			
산양			
총계			

<그림 4.1-15> 축사시설 발생 부하량

구분	BOD
한우	
가금	
산양	
총계	

<그림 4.1-16> 축사시설 배출 부하량

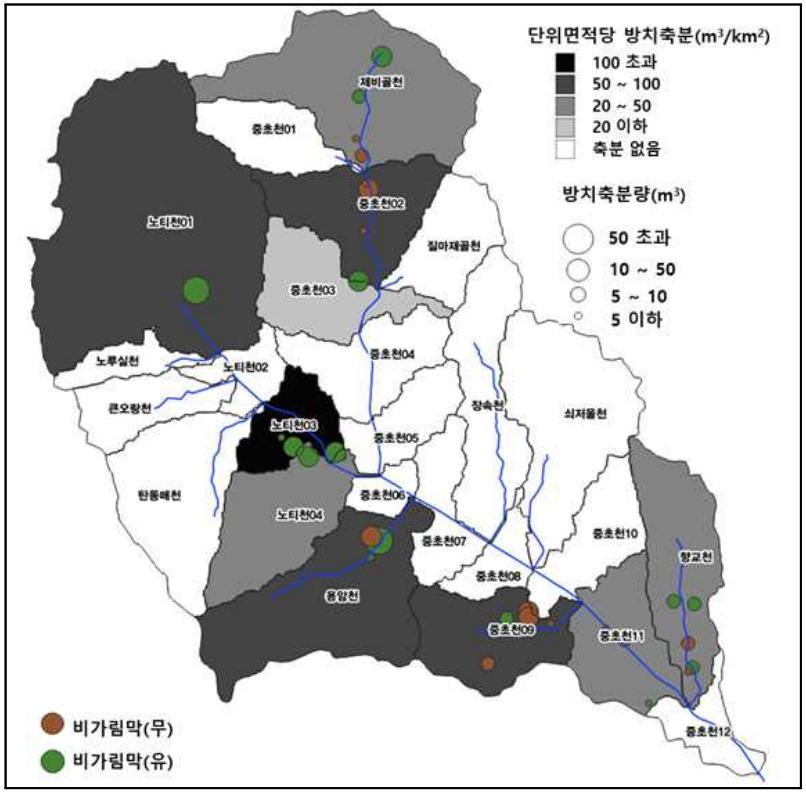
마. 방치축분으로 인한 영향 분석

(1) 소유역별 방치축분 현황

- 중초천 유역 내 방치축분은 총 32개소 분포하고 있었으며, 이 중 14개소가 비가림막이 설치되지 않은 것으로 조사됨
- 방치축분량이 가장 큰 소유역은 노티천01이 180 ㎥로 전체 유역의 33.6 % 를 차지하고 있었으며, 단위면적당 방치축분량은 노티천03이 106 ㎥/㎢로 가장 큰 것으로 나타남

<표 4.1-14> 중초천 유역내 방치축분 조사 결과

하천	소유역	면적 (㎢)	방치축분(개소수)			방치축분량 (㎥)	단위면적당 방치축분량 (㎥/㎢)
			비가림막 (유)	비가림막 (무)	총계		
중초천 본류	중초천01	0.40	0	0	0	0	0
	중초천02	0.70	1	3	4	40	57
	중초천03	0.59	2	0	2	6	10
	중초천04	0.55	0	0	0	0	0
	중초천05	0.37	0	0	0	0	0
	중초천06	0.14	0	0	0	0	0
	중초천07	0.37	0	0	0	0	0
	중초천08	0.22	0	0	0	0	0
	중초천09	0.64	1	4	5	54	84
	중초천10	0.46	0	0	0	0	0
	중초천11	0.59	1	2	3	14	24
	중초천12	0.26	0	0	0	0	0
	소계	5.29	5	9	14	114	22
제비골천		1.31	2	2	4	53	40
질마재골천		0.46	0	0	0	0	0
노티천	노티천01	2.70	1	0	1	180	67
	노티천02	0.23	0	0	0	0	0
	노티천03	0.35	3	0	3	37	106
	노티천04	0.72	2	0	2	30	42
	노루실천	0.21	0	0	0	0	0
	큰오랑천	0.39	0	0	0	0	0
	탄통매천	0.88	0	0	0	0	0
	소계	5.48	6	0	6	247	215
용암천		1.23	2	1	3	85	69
장속천		0.76	0	0	0	0	0
쇠저울천		1.08	0	0	0	0	0
향교천		0.76	3	2	5	37	49
총합계		16.37	18	14	32	536	395



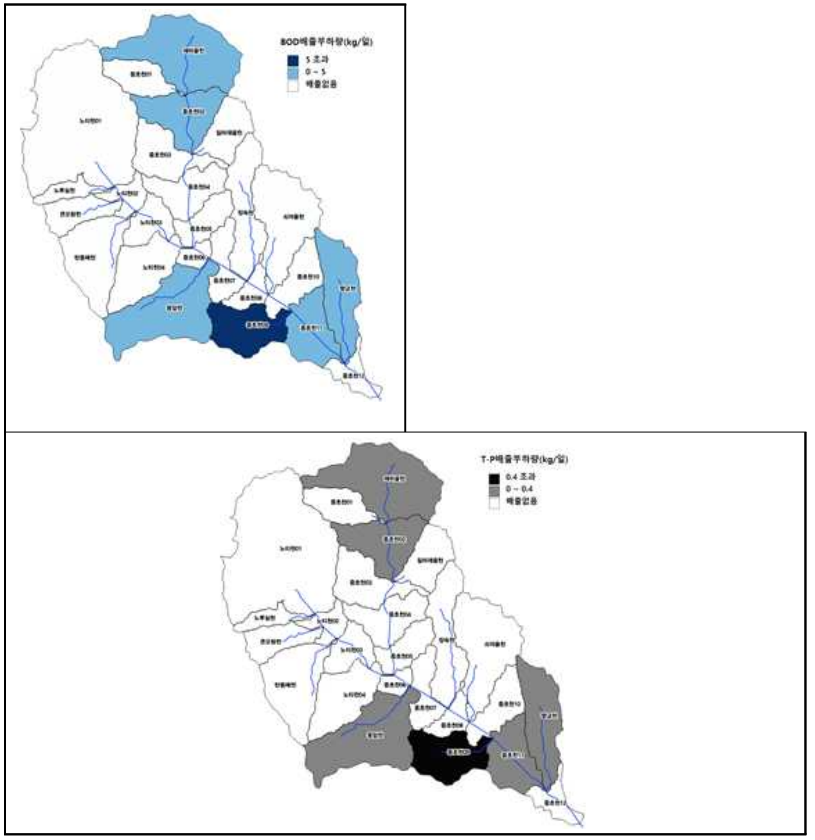
<그림 4.1-17> 중초천 유역 방치축분 현황

(2) 소유역별 방치축분 배출부하량 분석

- 중초천 유역의 소유역별 총인부하량을 「수질오염총량관리기술지침, 2019, 국립환경과학원」의 축종별 고형물 발생량 원단위를 참고하여 산정함
- 각 소유역별 비가림 미설치 축분은 모두 수계로 배출될 것으로 판단되어 발생 및 배출부하량은 같은 것으로 가정하였음
- 금회 현장조사 결과를 반영한 BOD, T-N, T-P 배출부하량은 모두 비가림 미설치 축분이 80% 분포하고 있는 중초천09 소유역이 가장 크게 나타났으며, 전체유역 배출부하량 대비 BOD 28.9 %, T-N 29.3 %, T-P 29.4 %를 차지하는 것으로 나타남

<표 4.1-15> 중초천 유역내 방치축분 배출부하량 분석

하천	소유역	방치축분량 (㎥)	비가림(무) 비율1) (%)	한우 두수 환산2) (두)	배출부하량3) (kg/일)		
					BOD	T-N	T-P
중초천 본류	중초천01	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천02	40	75%	10	4.6	0.8	0.3
	중초천03	6	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천04	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천05	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천06	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천07	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천08	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천09	54	80%	15	6.9	1.2	0.5
	중초천10	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	중초천11	14	67%	3	1.4	0.2	0.1
	중초천12	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	소계	114	64%	28	12.9	2.2	0.9
제비골천		53	50%	9	4.1	0.7	0.3
질마재골천		0	0%	0	0.0	0.0	0.0
노티천	노티천01	180	0%	0	0.0	0.0	0.0
	노티천02	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	노티천03	37	0%	0	0.0	0.0	0.0
	노티천04	30	0%	0	0.0	0.0	0.0
	노루실천	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	큰오랑천	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	탄통매천	0	0%	0	0.0	0.0	0.0
	소계	247	0%	0	0.0	0.0	0.0
용암천		85	33%	10	4.6	0.8	0.3
장속천		0	0%	0	0.0	0.0	0.0
쇠저울천		0	0%	0	0.0	0.0	0.0
향교천		37	40%	5	2.3	0.4	0.2
총합계		536	44%	52	23.9	4.1	1.7



<그림 4.1-18> 중초천 유역 방치축분 배출부하량

4.2 오염부하량 산정 및 특성 분석

4.2.1 오염부하량 산정

1 오염부하량의 정의

- 오염원에서 발생하는 오염물질의 양을 “발생부하량”이라 하며, 발생 오염물질 중 일부는 처리시설을 거쳐 수계로 배출되며, 처리시설을 통해 오염부하가 저감되어 수계로 배출되는 오염물질의 양을 “배출부하량”이라 함
- 발생부하량 및 배출부하량은 생활계, 축산계, 토지계, 산업계, 양식계, 매립계로 구분하여 「수질오염총량관리기술지침(국립환경과학원, 2019)」에서 제시한 방법으로 산정함

2 부하량 산정방법

가. 생활계

- 생활계 발생부하량은 가정인구와 영업인구에 의해 발생되며, 가정인구 발생 부하량은 가정인구수와 발생부하 원단위의 곱으로 산정하며, 영업인구 발생부하량은 오수발생량과 오수발생농도의 곱으로 산정하고 실측 자료가 없는 경우에는 생활계 영업장 오수발생 표준농도를 이용하여 산정함
- 생활계 배출부하량은 환경기초시설의 처리구역과 미처리구역으로 구분하며, 유역별 생활계 오염물질의 배출경로는 개별배출원에서 직접 또는 처리 후 공공수역으로 배출되거나, 하수처리시설로 이송되는 과정에서의 관거에서 배출 또는 차집된 하수가 하수처리시설에서 처리 후 오염물질이 배출됨

▣ 가정인구 발생부하량 = 가정인구 수 × 가정인구 발생부하 원단위
▣ 가정인구 분뇨 발생부하량 = 분뇨 발생부하비 × 가정인구 발생부하량
▣ 가정인구 잡배수 발생부하량 = (1-분뇨 발생부하비) × 가정인구 발생부하량

▣ 영업인구 발생부하량 = 영업인구 오수발생유량 × 영업인구 오수발생농도
▣ 영업인구 분뇨 발생부하량 = 분뇨 발생부하비 × 영업인구 발생부하량
▣ 영업인구 잡배수 발생부하량 = (1-분뇨 발생부하비) × 영업인구 발생부하량

<표 4.2-1> 가정인구 발생부하 원단위 및 분뇨발생 부하비

구 분	가정인구 발생부하 원단위 (g/인/일)			분뇨발생 부하비		
	BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P
시 가	50.7	10.6	1.24	0.45	0.8	0.8
비시가	48.6	13.0	1.45			

출처 : 수질오염총량관리기술지침(국립환경과학원, 2019)

나. 축산계

- 축산계 발생부하량은 축종별 사육두수에 발생부하 원단위를 곱하여 다음과 식에 의하여 산정하며 축산계 배출부하량은 점오염원과 비점오염원으로 구분하여 각각의 개별배출부하량과 축산폐수공공 및 공동처리시설의 배출부하량을 합하여 산정함

▣ 축산폐수 발생부하량 = ∑(축종별 사육두수 × 축종별 축산폐수 발생부하원단위)
▣ 축산 고형물 발생부하량 = ∑(축종별사육두수×축종별 축산고형물 발생부하원단위)
▣ 축산계 발생부하량 = 축산폐수 발생부하량 + 축산고형물 발생부하량

<표 4.2-2> 축산분뇨 발생부하 원단위

항 목	구 분	젖소	한우
BOD (g/두/일)	합 계	556.0	528.0
	폐 수	117.0	67.0
	고형물	439.0	461.0
T-N (g/두/일)	합 계	161.8	116.8
	폐 수	63.5	40.0
	고형물	98.3	76.8
T-P (g/두/일)	합 계	56.7	36.1
	폐 수	10.7	3.5
	고형물	46.0	32.6

출처 : 수질오염총량관리기술지침(국립환경과학원, 2019)

다. 산업계

- 산업계 발생부하량은 폐수발생유량에 발생농도의 곱으로 산정할 수 있으며, 발생농도는 실측치 또는 업종별 표준발생농도를 이용하여 산정하고, 개별배출시설의 배출부하량과 오폐수종말처리시설의 배출부하량을 구분하여 산정하며, 개별배출부하량은 오·폐수종말처리시설을 거치지 않는 사업장의 발생부하량에서 개별삭감량을 감하여 산정함
- 관거배출부하량은 폐수처리구역에서 처리시설로 관거이송시 정수장폐액 (슬러지 및 역세수)이 누수, 월류를 통해 배출되는 양을 말하며, 관거유입량에 누수부하비와 월류부하비를 각각 곱하여 산정함

라. 토지계

- 토지계 발생부하량 산정은 각 지목별 면적과 지목별 연평균 발생부하 원단위를 적용하여 산정하며, 지목별 발생부하량과 관거배출부하량 및 하수종말처리시설 배출부하량으로 구분하고 다음과 같은 식에 의하여 산정함

▣ 토지계발생부하량 = ∑(지목별면적×지목별연평균발생부하원단위)

- 지목별 배출부하량은 발생부하량과 동일하며, 산정방법은 각 지목별 면적과 지목별 연평균 발생부하원단위 및 강우배출비를 적용하여 월별 배출부하량을 산정함
- 관거배출부하량은 차집구역으로부터 유효강우 시 토지유출수가 오·폐수 처리시설에 연결된 관거에 침투되어 누수, 월류를 통해 배출되는 양을 말하며, 관거유입량에 누수부하비와 월류부하비를 각각 곱하여 산정하며, 하수종말 처리시설에 의한 토지계 배출부하량은 강우 시 산정된 배출부하량에서 생활계에 의한 배출부하량을 감하여 산정함

<표 4.2-3> 토지계 지목별 연평균 발생부하 원단위

구 분	원단위(kg/㎢/일)		
	BOD	T-N	T-P
전	4.38	3.409	1.4
답	4.24	2.92	0.467
과수원	2.69	1.562	0.63
목장용지(축사 및 부속건물 제외), 공원, 묘지, 사적지	3.71	3.986	0.295
임야	1.49	2.522	0.056
광천지, 염전, 제방, 하천, 구거, 유지, 양어장, 잡종지	0.96	0.759	0.027
대지	10.28	11.36	0.6
공장용지	33.1	9.423	0.885
학교용지, 창고용지, 종교용지	7.25	8.431	0.447
주차장, 도로(도로사면 제외), 철도용지(철도선로 및 사면제외), 수도용지	12.42	7.553	0.391
주유소용지	75.02	13.588	1.385
체육용지	5.39	3.611	0.738
유원지	14.87	5.976	0.609

비고 : 전 지목은 토지피복도중분류 밭에 해당하며, 답 지목은 토지피복도 중분류 논에 해당하며, 과수원 지목은 토지피복도중분류 과수원에 해당하며, 목장용지(축사 및 부속건물 제외), 공원, 묘지, 사적지 지목은 토지피복도 중분류 기타초지에 해당하며, 임야 지목은 토지피복도 중분류 활엽수림, 침엽수림, 혼효림에 해당하며, 광천지, 염전, 제방, 하천, 구거, 유지, 양어장, 잡종지 지목은 토지피복도 중분류 기타에 해당하며, 대지 지목은 토지피복도 중분류 주거지역에 해당하며, 공장용지 지목은 토지피복도 중분류 공업지역에 해당하며, 학교용지, 창고용지, 종교용지 지목은 토지피복도 중분류 공공시설지역에 해당하며, 주차장, 도로(도로사면 제외), 철도용지(철도선로 및 사면 제외), 수도용지 지목은 토지피복도 중분류 교통지역에 해당하며, 주유소용지 지목은 토지피복도 중분류 상업지역에 해당하며, 체육용지 지목은 토지피복도중분류 골프장에 해당하며, 유원지 지목은 토지피복도 중분류 위락시설지역에 해당함

출처 : 수질오염총량관리기술지침(국립환경과학원, 2019)

마. 매립계

- 매립계 발생부하량은 다음 식에 나타낸 바와 같이 침출수 발생유량과 침출수 발생농도를 적용하여 발생부하량을 산정함

▣ 매립계 발생부하량 = 침출수발생유량 × 침출수발생농도

- 매립계 배출원인 침출수의 오염물질 배출경로는 개별처리, 환경기초시설로의 이송, 개별배출로 세분함
- 환경기초시설로 이송된 매립장침출수는 처리 후 공공수역으로의 직접방류와 병합처리시설(주로 공공하수처리시설)로의 연계처리로 구분하여 산정함

3 오염부하량 산정 결과

- 오염부하량은 「2019년 전국오염원조사자료(2018년 기준), 국립환경과학원, 2019)」와 행정구역별 면적 편입률을 이용하여 소유역별 오염부하량을 산정함

가. 발생부하량 산정 결과

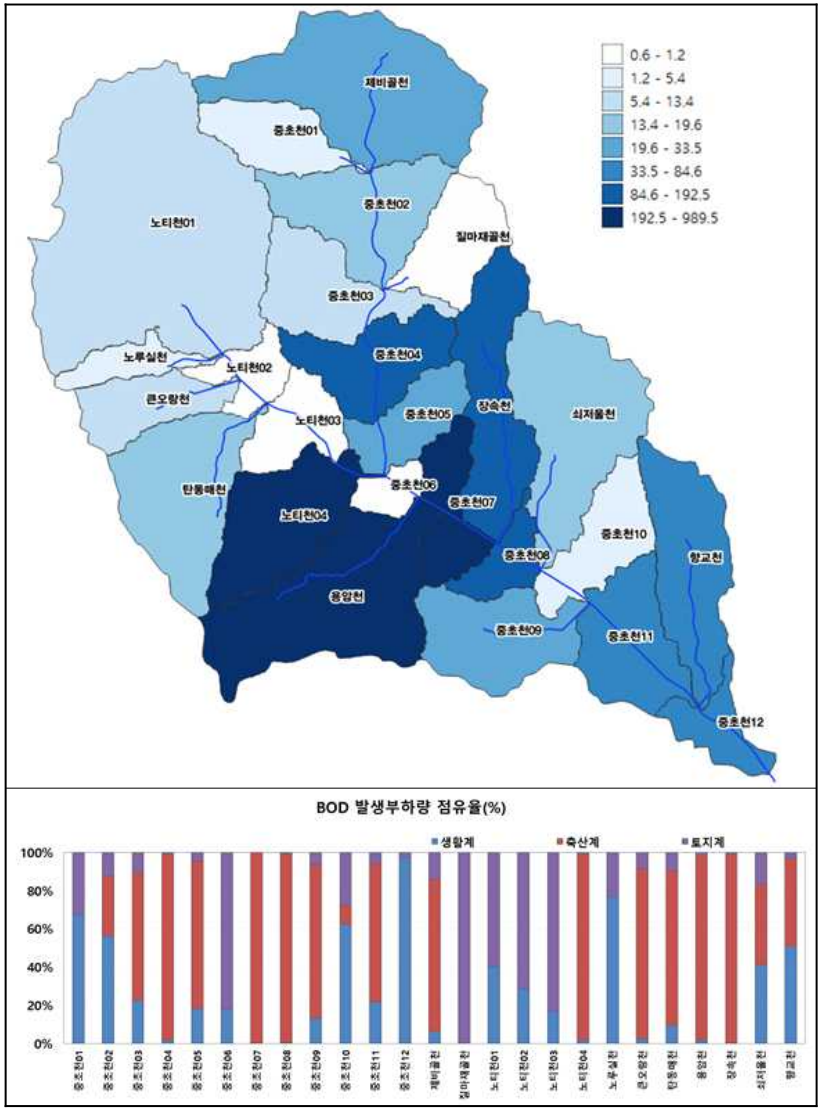
(1) BOD 발생부하량

- 중초천 유역내 BOD 발생부하량 산정결과, 총 2,318.9kg/일로 산정되었으며, 이 중 축산계 부하량이 90.4%를 차지함

<표 4.2-4> 유역별 BOD 발생부하량 현황

하천	소유역	BOD 발생부하량 (kg/일)
		생활계
중초천 본류	중초천01	1.4
	중초천02	9.3
	중초천03	3.0
	중초천04	2.8
	중초천05	3.8
	중초천06	0.1
	중초천07	0.6
	중초천08	0.3
	중초천09	4.4
	중초천10	3.4
	중초천11	9.5

	중초천12	71.9	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	73.9
제비골천		1.4	17.8	0.0	3.1	0.0	0.0	22.4
질마재골천		0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9
노티천	노티천01	3.2	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	7.9
	노티천02	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.9
	노티천03	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.2
	노티천04	3.5	203.3	0.0	2.2	0.0	0.0	209.0
	노루실천	1.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.2
	큰오랑천	0.3	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	11.2
	탄통매천	1.9	15.8	0.0	1.9	0.0	0.0	19.6
용암천		4.5	264.9	0.0	3.9	0.0	0.0	273.3
장속천		0.2	190.3	0.0	2.0	0.0	0.0	192.5
쇠저울천		7.1	7.4	0.0	2.9	0.0	0.0	17.4
향교천		42.9	39.2	0.0	2.5	0.0	0.0	84.6
총합계		177.7	2,097.1	0.0	44.1	0.0	0.0	2,318.9



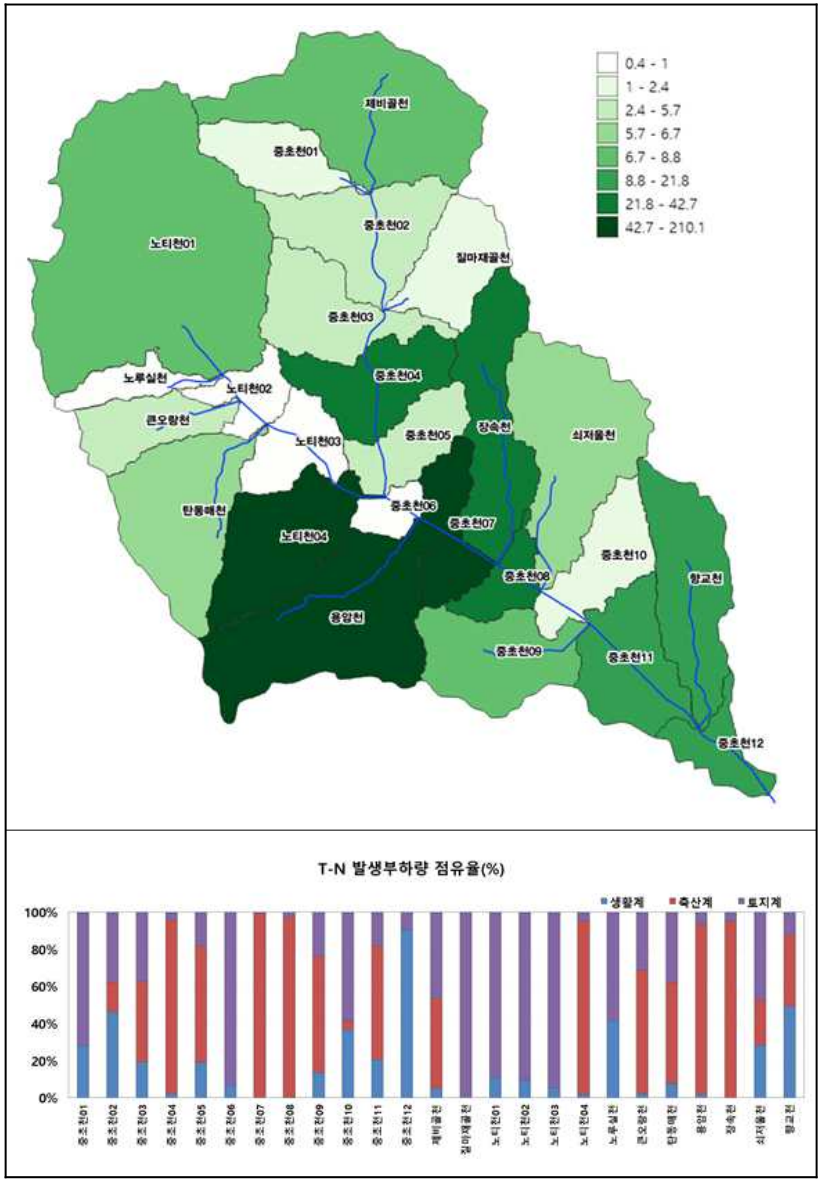
<그림 4.2-1> 유역별 BOD 발생부하량 현황 및 분포

(2) T-N 발생부하량

- 중초천 유역내 T-N 발생부하량 산정결과, 총 543.3kg/일로 산정되었으며, 이 중 축산계 부하량이 82.8%를 차지함

<표 4.2-5> 유역별 T-N 발생부하량 현황

하천	소유역	T-N 발생부하량 (kg/일)						합계
		생활계	축산계	산업계	토지계	양식계	매립계	
중초천 본류	중초천01	0.4	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.5
	중초천02	2.7	0.9	0.0	2.2	0.0	0.0	5.8
	중초천03	0.9	2.0	0.0	1.7	0.0	0.0	4.5
	중초천04	0.8	35.3	0.0	1.6	0.0	0.0	37.6
	중초천05	1.1	3.6	0.0	1.1	0.0	0.0	5.8
	중초천06	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.5
	중초천07	0.2	209.0	0.0	1.0	0.0	0.0	210.2
	중초천08	0.1	24.5	0.0	0.6	0.0	0.0	25.2
	중초천09	1.2	5.5	0.0	2.1	0.0	0.0	8.8
	중초천10	0.9	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	2.4
	중초천11	2.3	7.1	0.0	2.1	0.0	0.0	11.5
	중초천12	17.2	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	19.0
제비골천		0.4	3.8	0.0	3.7	0.0	0.0	7.9
질마재골천		0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2
노티천	노티천01	0.9	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	7.7
	노티천02	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7
	노티천03	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	노티천04	0.9	45.0	0.0	2.2	0.0	0.0	48.1
	노루실천	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.1
	큰오랑천	0.1	2.2	0.0	1.0	0.0	0.0	3.3
	탄통매천	0.5	3.5	0.0	2.4	0.0	0.0	6.4
용암천		1.2	56.7	0.0	3.8	0.0	0.0	61.7
장속천		0.1	40.6	0.0	2.1	0.0	0.0	42.7
쇠저울천		1.9	1.6	0.0	3.2	0.0	0.0	6.7
향교천		10.8	8.5	0.0	2.6	0.0	0.0	21.8
총합계		45.1	449.9	0.0	48.2	0.0	0.0	543.3



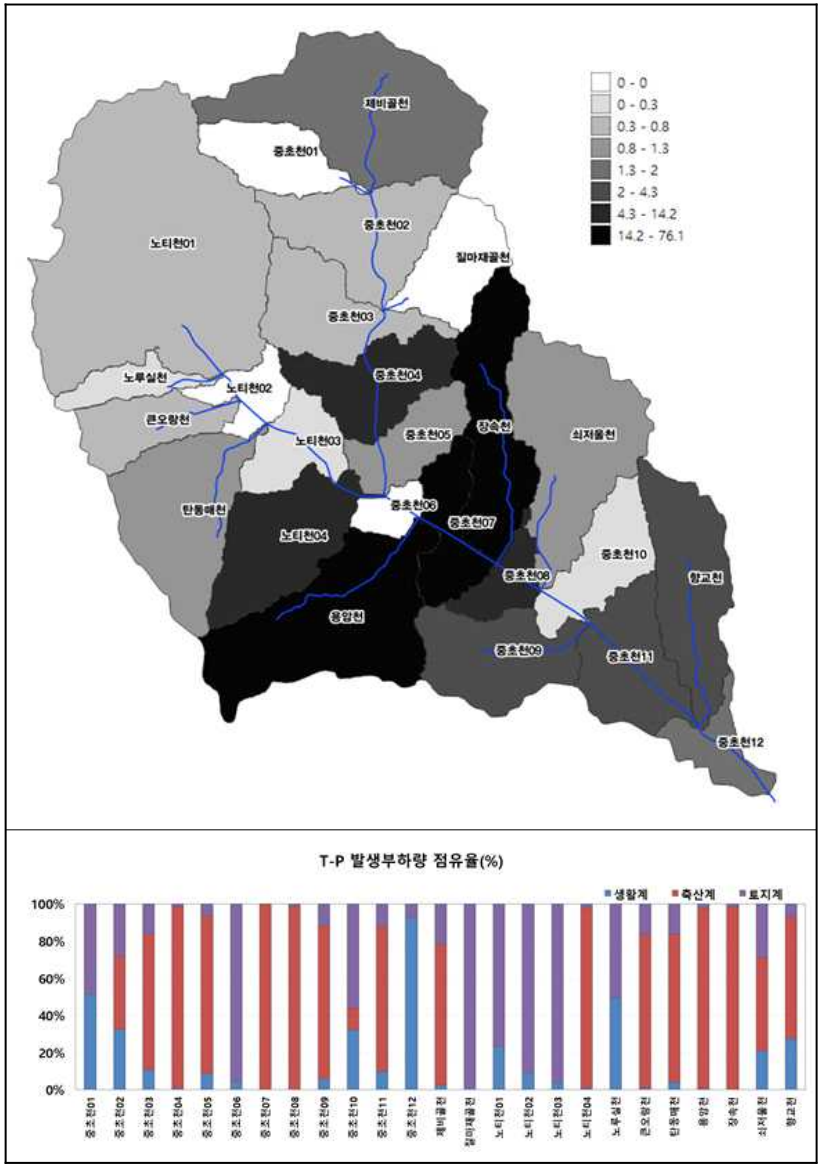
<그림 4.2-2> 유역별 T-N 발생부하량 현황 및 분포

(3) T-P 발생부하량

- 중초천 유역내 T-P 발생부하량 산정결과, 총 164.4kg/일로 산정되었으며, 이 중 축산계 부하량이 94.1%를 차지함

<표 4.2-6> 유역별 T-P 발생부하량 현황

하천	소유역	T-P 발생부하량 (kg/일)						합계
		생활계	축산계	산업계	토지계	양식계	매립계	
중초천 본류	중초천01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	중초천02	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9
	중초천03	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8
	중초천04	0.1	10.9	0.0	0.2	0.0	0.0	11.1
	중초천05	0.1	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	1.3
	중초천06	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	중초천07	0.0	76.0	0.0	0.1	0.0	0.0	76.1
	중초천08	0.0	7.6	0.0	0.1	0.0	0.0	7.7
	중초천09	0.1	1.9	0.0	0.3	0.0	0.0	2.3
	중초천10	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
	중초천11	0.3	2.1	0.0	0.3	0.0	0.0	2.7
	중초천12	1.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2.1
제비골천		0.0	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	1.6
질마재골천		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
노티천	노티천01	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4
	노티천02	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	노티천03	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
	노티천04	0.1	13.9	0.0	0.3	0.0	0.0	14.3
	노루실천	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	큰오랑천	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8
	탄통매천	0.1	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	1.4
용암천		0.1	19.6	0.0	0.4	0.0	0.0	20.2
장속천		0.0	14.3	0.0	0.2	0.0	0.0	14.6
쇠저울천		0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0
향교천		1.2	2.8	0.0	0.3	0.0	0.0	4.3
총합계		4.9	154.7	0.0	4.7	0.0	0.0	164.4



<그림 4.2-3> 유역별 T-P 발생부하량 현황 및 분포

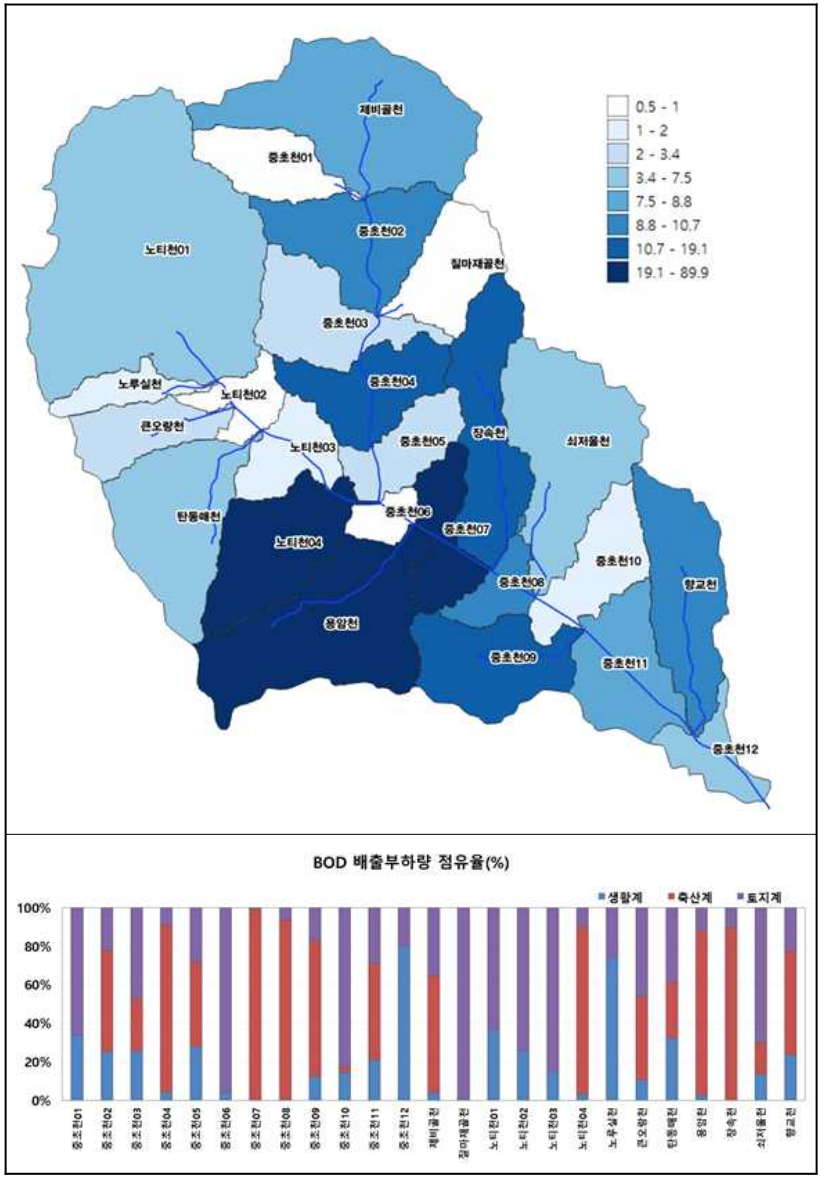
나. 배출부하량 산정결과

(1) BOD 배출부하량

- 중초천 유역내 BOD 배출부하량 산정결과, 총 279.9kg/일로 산정되었으며, 이중 축산계 배출부하량 75.2%, 토지계 배출부하량 15.5%, 생활계 배출부하량이 9.3%를 차지함

<표 4.2-7> 유역별 BOD 배출부하량 현황

하천	소유역	BOD 배출부하량 (kg/일)						합계
		생활계	축산계	산업계	토지계	양식계	매립계	
중초천 본류	중초천01	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.0
	중초천02	2.3	4.7	0.0	2.0	0.0	0.0	9.1
	중초천03	0.7	0.8	0.0	1.4	0.0	0.0	3.0
	중초천04	0.7	14.4	0.0	1.5	0.0	0.0	16.5
	중초천05	1.0	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0	3.4
	중초천06	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
	중초천07	0.1	88.9	0.0	0.9	0.0	0.0	89.9
	중초천08	0.0	10.0	0.0	0.7	0.0	0.0	10.7
	중초천09	1.5	8.6	0.0	2.2	0.0	0.0	12.3
	중초천10	0.3	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.8
	중초천11	1.8	4.2	0.0	2.4	0.0	0.0	8.3
	중초천12	6.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	7.5
제비골천		0.3	5.3	0.0	3.1	0.0	0.0	8.8
질마재골천		0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9
노티천	노티천01	2.8	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	7.5
	노티천02	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8
	노티천03	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.1
	노티천04	0.7	18.3	0.0	2.2	0.0	0.0	21.2
	노루실천	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0
	큰오랑천	0.2	0.9	0.0	1.0	0.0	0.0	2.1
	탄통매천	1.6	1.4	0.0	1.9	0.0	0.0	5.0
용암천		0.9	28.1	0.0	3.9	0.0	0.0	32.9
장속천		0.0	17.1	0.0	2.0	0.0	0.0	19.1
쇠저울천		0.5	0.7	0.0	2.9	0.0	0.0	4.1
향교천		2.4	5.5	0.0	2.3	0.0	0.0	10.3
총합계		26.0	210.5	0.0	43.4	0.0	0.0	279.9



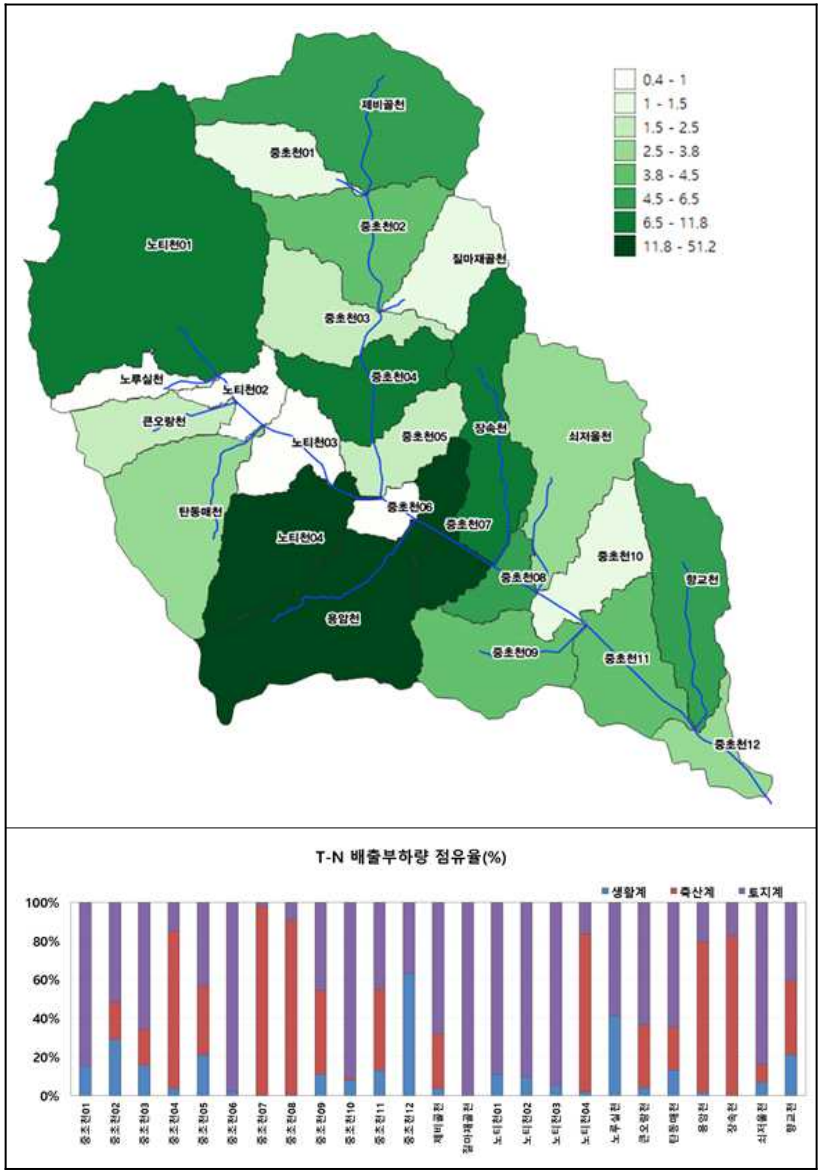
<그림 4.2-4> 유역별 BOD 배출부하량 현황 및 분포

(2) T-N 배출부하량

- 중초천 유역내 T-N 배출부하량 산정결과, 총 169.0kg/일로 산정되었으며, 이중 축산계 배출부하량 65.6%, 토지계 배출부하량 28.2%, 생활계 배출부하량이 6.2%를 차지함

<표 4.2-8> 유역별 T-N 배출부하량 현황

하천	소유역	T-N 배출부하량 (kg/일)						합계
		생활계	축산계	산업계	토지계	양식계	매립계	
중초천 본류	중초천01	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.2
	중초천02	1.2	0.8	0.0	2.2	0.0	0.0	4.2
	중초천03	0.4	0.5	0.0	1.7	0.0	0.0	2.6
	중초천04	0.4	8.5	0.0	1.6	0.0	0.0	10.4
	중초천05	0.5	0.9	0.0	1.1	0.0	0.0	2.4
	중초천06	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
	중초천07	0.0	50.2	0.0	1.0	0.0	0.0	51.2
	중초천08	0.0	5.9	0.0	0.6	0.0	0.0	6.5
	중초천09	0.5	2.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.5
	중초천10	0.1	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6
	중초천11	0.6	1.9	0.0	2.1	0.0	0.0	4.6
	중초천12	2.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	3.8
제비골천		0.2	1.5	0.0	3.7	0.0	0.0	5.4
질마재골천		0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2
노티천	노티천01	0.8	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	7.7
	노티천02	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7
	노티천03	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	노티천04	0.2	10.8	0.0	2.2	0.0	0.0	13.2
	노루실천	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.1
	큰오랑천	0.1	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.6
	탄통매천	0.5	0.8	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8
용암천		0.3	14.2	0.0	3.8	0.0	0.0	18.3
장속천		0.0	9.7	0.0	2.1	0.0	0.0	11.8
쇠저울천		0.3	0.3	0.0	3.2	0.0	0.0	3.8
향교천		1.2	2.2	0.0	2.4	0.0	0.0	5.9
총합계		10.6	110.8	0.0	47.6	0.0	0.0	169.0



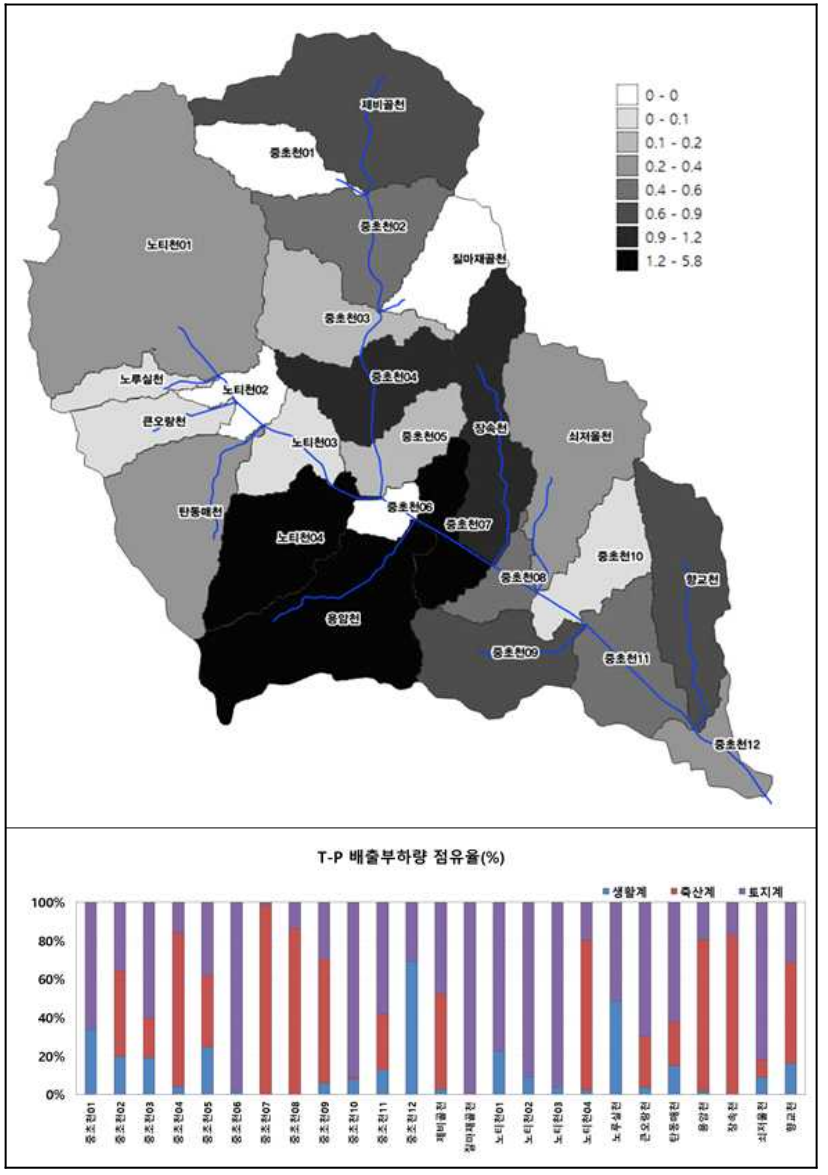
<그림 4.2-5> 유역별 T-N 배출부하량 현황 및 분포

(3) T-P 배출부하량

- 중초천 유역내 T-P 배출부하량 산정결과, 총 19.0kg/일로 산정되었으며, 이 중 축산계 배출부하량 69.1%, 토지계 배출부하량 24.6%, 생활계 배출부하량이 6.3%를 차지함

<표 4.2-9> 유역별 T-P 배출부하량 현황

하천	소유역	T-P 배출부하량 (kg/일)						합계
		생활계	축산계	산업계	토지계	양식계	매립계	
중초천 본류	중초천01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	중초천02	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7
	중초천03	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
	중초천04	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0
	중초천05	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
	중초천06	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	중초천07	0.0	5.7	0.0	0.1	0.0	0.0	5.8
	중초천08	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7
	중초천09	0.1	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9
	중초천10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
	중초천11	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5
	중초천12	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
제비골천		0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7
질마재골천		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
노티천	노티천01	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4
	노티천02	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	노티천03	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
	노티천04	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.3
	노루실천	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	큰오랑천	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
	탄통매천	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
용암천		0.0	1.7	0.0	0.4	0.0	0.0	2.2
장속천		0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3
쇠저울천		0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4
향교천		0.1	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9
총합계		1.2	13.1	0.0	4.7	0.0	0.0	19.0



<그림 4.2-6> 유역별 T-P 배출부하량 현황 및 분포

4.2.2 오염부하량을 이용한 특성 분석

1 단위면적당 오염부하 특성 분석

- 중초천 유역의 소유역별 BOD 총 개별배출 부하량은 279.9 kg/일로서 소유역별 기여율 순서는 중초천07(32.1%), 용암천(11.8%), 노티천04 (7.6%) 유역 순으로 나타남
- 소유역별 단위면적당 개별 배출부하량은 2.0 ~ 243.1 kg/일/㎢로서 중초천07, 중초천08, 중초천04 유역 순으로 큰 것으로 나타남

<표 4.2-10> 소유역별 단위면적당 BOD 배출부하량

하천	소유역	면적 (km2)	배출부하량(kg/일)			단위면적당 개별 배출부하량(kg/일/㎢)		
			개별			점	비점	합계
			점	비점	소계			
중초천 본류	중초천01	0.40	0.4	0.7	1.0	0.9	1.7	2.6
	중초천02	0.70	2.3	6.8	9.1	3.3	9.7	13.0
	중초천03	0.59	0.7	2.2	3.0	1.3	3.7	5.0
	중초천04	0.55	0.7	15.8	16.5	1.2	28.8	30.1
	중초천05	0.37	1.0	2.4	3.4	2.6	6.6	9.2
	중초천06	0.14	0.0	0.5	0.5	0.2	3.7	3.8
	중초천07	0.37	0.1	89.9	89.9	0.3	242.9	243.1
	중초천08	0.22	0.0	10.7	10.7	0.1	48.5	48.6
	중초천09	0.64	1.5	10.8	12.3	2.4	16.8	19.2
	중초천10	0.46	0.3	1.5	1.8	0.6	3.3	3.9
	중초천11	0.59	1.8	6.6	8.3	3.0	11.2	14.1
	중초천12	0.26	6.0	1.5	7.5	23.3	5.7	29.0
제비골천		1.31	0.3	8.5	8.8	0.3	6.5	6.7
질마재골천		0.46	0.0	0.9	0.9	0.0	2.0	2.0
노티천	노티천01	2.70	2.8	4.7	7.5	1.0	1.8	2.8
	노티천02	0.23	0.2	0.6	0.8	0.9	2.7	3.6
	노티천03	0.35	0.2	1.0	1.1	0.5	2.8	3.3
	노티천04	0.72	0.7	20.5	21.2	0.9	28.5	29.4
	노루실천	0.21	1.5	0.5	2.0	7.0	2.5	9.5
	큰오랑천	0.39	0.2	1.9	2.1	0.6	4.8	5.3
	탄통매천	0.88	1.6	3.4	5.0	1.8	3.8	5.6
용암천		1.23	0.9	32.0	32.9	0.7	26.1	26.7
장속천		0.76	0.0	19.1	19.1	0.0	25.1	25.2
쇠저울천		1.08	0.5	3.5	4.1	0.5	3.3	3.8
향교천		0.76	2.4	7.8	10.3	3.2	10.3	13.5
총합계		16.37	26.1	253.8	279.9	1.6	15.5	17.1

- 중초천 유역의 소유역별 T-N 총 개별배출 부하량은 169.0 kg/일로서 소유역별 기여율 순서는 중초천07(30.3%), 용암천(10.8%), 노티천04 (7.8%) 유역 순으로 나타남
- 소유역별 단위면적당 개별 배출부하량은 2.5 ~138.4 kg/일/㎢로서 중초천07, 중초천08, 중초천04 유역 순으로 큰 것으로 나타남

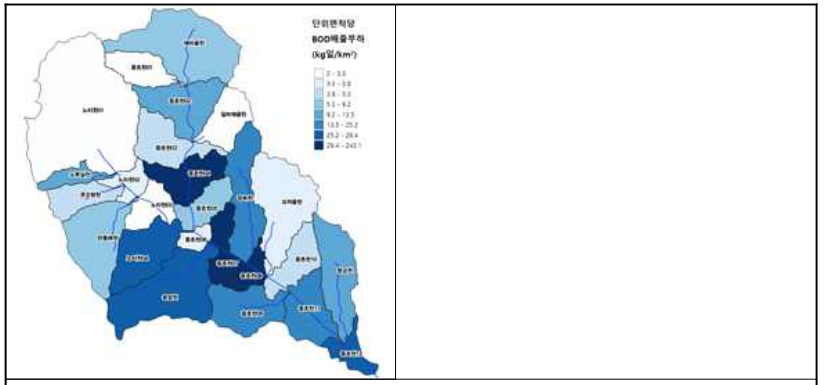
<표 4.2-11> 소유역별 단위면적당 T-N 배출부하량

하천	소유역	면적 (km2)
중초천 본류	중초천01	0.40
	중초천02	0.70
	중초천03	0.59
	중초천04	0.55
	중초천05	0.37
	중초천06	0.14
	중초천07	0.37
	중초천08	0.22
	중초천09	0.64
	중초천10	0.46
	중초천11	0.59
	중초천12	0.26
제비골천		1.31
질마재골천		0.46
노티천	노티천01	2.70
	노티천02	0.23
	노티천03	0.35
	노티천04	0.72
	노루실천	0.21
	큰오랑천	0.39
	탄통매천	0.88
용암천		1.23
장속천		0.76
쇠저울천		1.08
향교천		0.76
총합계		16.37

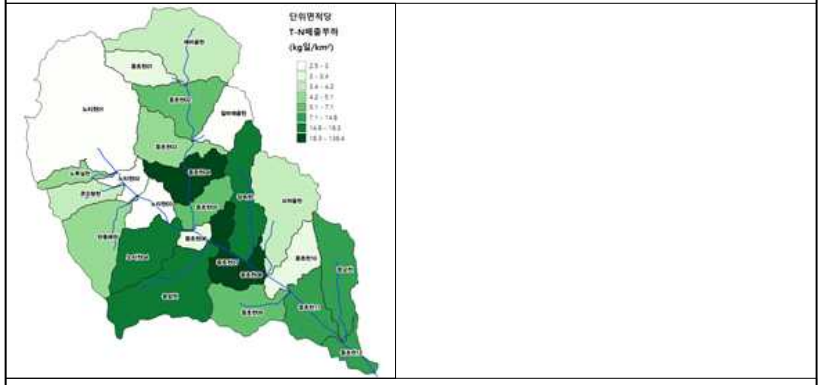
- 중초천 유역의 소유역별 T-P 총 개별배출 부하량은 19.0 kg/일로서 소유역별 기여율 순서는 중초천07(30.5%), 용암천(11.7%), 노티천04 (7.0%) 유역 순으로 나타남
- 소유역별 단위면적당 개별 배출부하량은 0.2 ~15.7 kg/일/㎢로서 중초천07, 중초천08, 중초천04 유역 순으로 큰 것으로 나타남

<표 4.2-12> 소유역별 단위면적당 T-P 배출부하량

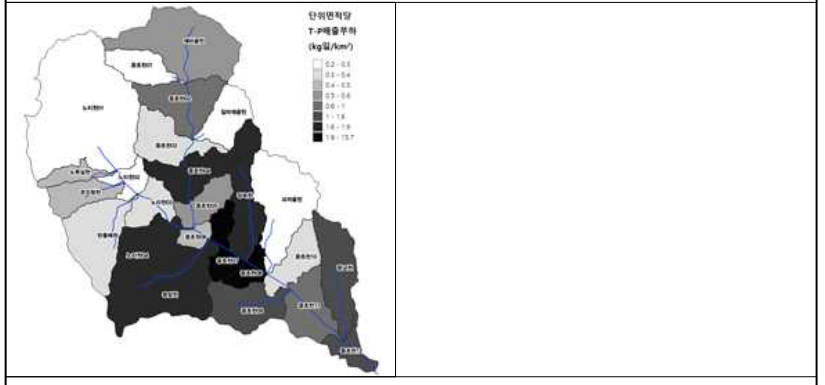
하천	소유역	면적 (km2)	배출부하량(kg/일)			단위면적당 개별 배출부하량(kg/일/㎢)		
			개별			점	비점	합계
			점	비점	소계			
중초천 본류	중초천01	0.40	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
	중초천02	0.70	0.1	0.5	0.7	0.2	0.8	1.0
	중초천03	0.59	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4
	중초천04	0.55	0.0	1.0	1.0	0.1	1.8	1.9
	중초천05	0.37	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6
	중초천06	0.14	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5
	중초천07	0.37	0.0	5.8	5.8	0.0	15.7	15.7
	중초천08	0.22	0.0	0.7	0.7	0.0	3.0	3.0
	중초천09	0.64	0.1	0.9	0.9	0.1	1.3	1.4
	중초천10	0.46	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4
	중초천11	0.59	0.1	0.5	0.5	0.1	0.8	0.9
	중초천12	0.26	0.3	0.1	0.4	1.1	0.5	1.6
제비골천		1.31	0.0	0.7	0.7	0.0	0.6	0.6
질마재골천		0.46	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2
노티천	노티천01	2.70	0.1	0.3	0.4	0.0	0.1	0.2
	노티천02	0.23	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3
	노티천03	0.35	0.0	0.1	0.2	0.0	0.4	0.4
	노티천04	0.72	0.0	1.3	1.3	0.0	1.8	1.9
	노루실천	0.21	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5
	큰오랑천	0.39	0.0	0.2	0.2	0.0	0.5	0.5
	탄통매천	0.88	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4
용암천		1.23	0.0	2.2	2.2	0.0	1.8	1.8
장속천		0.76	0.0	1.3	1.3	0.0	1.7	1.7
쇠저울천		1.08	0.0	0.3	0.4	0.0	0.3	0.3
향교천		0.76	0.2	0.8	0.9	0.2	1.0	1.2
총합계		16.37	1.2	17.8	19.0	0.1	1.1	1.2



BOD



T-N



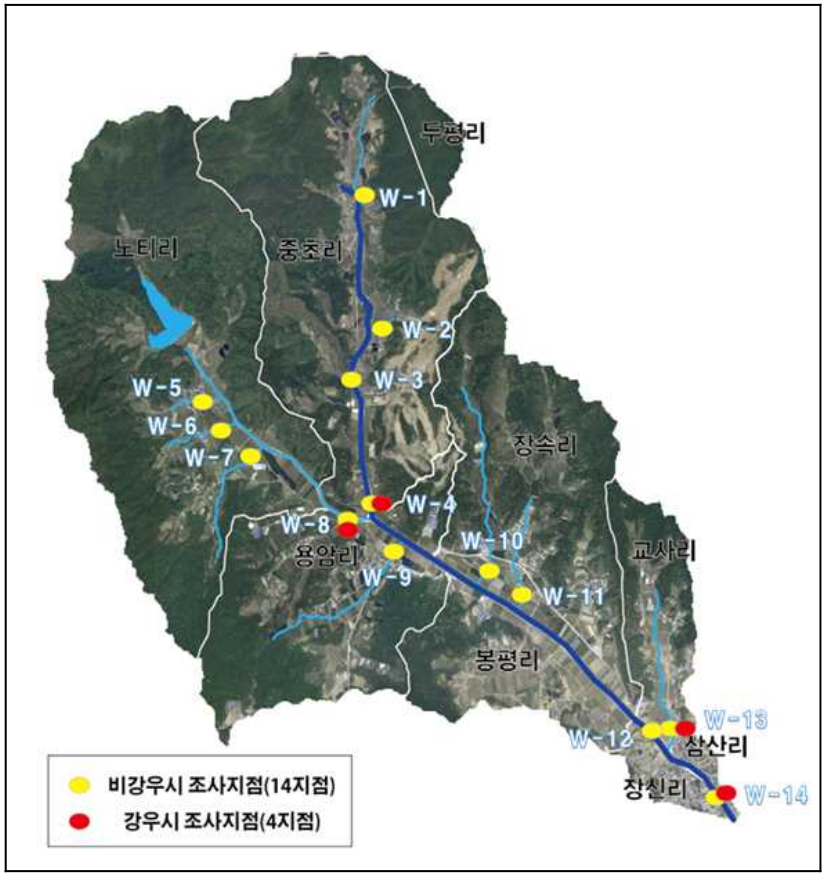
T-P

<그림 4.2-7> 소유역별 단위면적당 개별 배출부하량

4.3 유량·수질 모니터링 및 특성 분석

4.3.1 모니터링 지점 선정

- 중초천 본류 및 지류 14지점에 대하여 비강우시 4회(월 1회, 5~8월) 수질 모니터링을 실시함
- 중초천 본류 및 지류 4지점에서 유효강수량 20mm 이상 시 강우시 2회 수질 모니터링(강우당 10회)을 실시함



<그림 4.3-1> 수질 및 유량 모니터링 지점도

<표 4.3-1> 수질 및 유량 모니터링 지점

측정지점		측정지점 위치
W-1	제비골천	충북 보은군 보은읍 중초리 9
W-2	질마재골천	충북 보은군 보은읍 중초리 535
W-3	중초천	충북 보은군 보은읍 중초리 404-4
W-4	중초천	충북 보은군 보은읍 용암리 383-2
W-5	노루실천	충북 보은군 보은읍 노티리 287
W-6	큰오랑천	충북 보은군 보은읍 노티리 290
W-7	탄통매천	충북 보은군 보은읍 노티리 429
W-8	노티천	충북 보은군 보은읍 용암리 70
W-9	용암천	충북 보은군 보은읍 용암리 33-4
W-10	장속천	충북 보은군 보은읍 장속리 240
W-11	쇠저울천	충북 보은군 보은읍 장속리 249-1
W-12	중초천	충북 보은군 보은읍 교사리 460-8
W-13	향교천	충북 보은군 보은읍 교사리 411-4
W-14	중초천	충북 보은군 보은읍 장신리 4-2

<표 4.3-2> 수질 및 유량 모니터링 계획 및 성과

구 분		날 짜
비강우시	1 회차	2020년 5월 8일
	2 회차	2020년 6월 4일
	3 회차	2020년 7월 6일
	4 회차	2020년 8월 20일
강우시	1 회차	2020년 5월 8일~9일
	2 회차	2020년 6월 10일~11일

4.3.2 비강우시 수질 및 유량 조사 결과

- 중초천 본류 및 지류에서 비강우시 1~4회차 수질 및 유량 조사 결과를 아래의 표에 나타내었고, 주요 조사지점에서 항목별 변화는 아래의 그림과 같음
- W-1(제비골천)에서 유량의 평균값은 0.0054 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 139 µS/cm, 6.6 mg/L이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.5(0.3~0.6) mg/L, 2.2(1.4~4.1) mg/L 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 1.103(0.712~1.616) mg/L, 0.031(0.024~0.035) mg/L로 나타남

<표 4.3-3> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-1, 제비골천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)	2차 (2020. 6. 4)	3차 (2020. 7. 6)	4차 (2020. 8. 20)
유량	(m3/s)	0.0014	0.0090	0.0036	0.0077
수온	(℃)	18.99	20.68	18.44	23.3
DO	(mg/L)	7.48	7.85	5.13	5.31
pH		7.05	7.44	7.62	7.57
EC	(µS/cm)	133	135	149	137
탁도	(NTU)	0.84	3.65	6.08	1.2
SS	(mg/L)	2.8	8.6	13	2.1
BOD	(mg/L)	0.5	0.5	0.3	0.6
TOC	(mg/L)	4.1	1.6	1.4	1.5
T-N	(mg/L)	0.712	0.905	1.616	1.18
NO3-N	(mg/L)	0.6	0.7	1.5	1.1
NH3-N	(mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
T-P	(mg/L)	0.032	0.035	0.031	0.024
PO4-P	(mg/L)	0.018	0.013	0.007	0.004

- W-2(질마재골천)에서 유량의 평균값은 0.0062 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 241 µS/cm, 12.7 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.8(0.6~0.9) mg/L, 2.4(1.7~3.9) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 1.669(1.049~2.211) mg/L, 0.089(0.016~0.251) mg/L 로 나타남

<표 4.3-4> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-2, 질마재골천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)
유량	(m3/s)	0.0003
수온	(℃)	14.61
DO	(mg/L)	5.49
pH		6.73
EC	(µS/cm)	266
탁도	(NTU)	14.1
SS	(mg/L)	9.0
BOD	(mg/L)	0.6
TOC	(mg/L)	3.9
T-N	(mg/L)	1.049
NO3-N	(mg/L)	0.8
NH3-N	(mg/L)	0.230
T-P	(mg/L)	0.016
PO4-P	(mg/L)	N.D.

- W-3(중초천)에서 유량의 평균값은 0.0272 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 168 μS/cm, 7.7 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.7(0.4~1.0) mg/L, 2.8(2.1~4.0) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 1.954(1.4~2.669) mg/L, 0.041(0.031~0.052) mg/L 로 나타남

<표 4.3-5> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-3, 중초천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)	2차 (2020. 6. 4)	3차 (2020. 7. 6)	4차 (2020. 8. 20)
유량	(m3/s)	0.0057	0.0077	0.0403	0.0551
수온	(℃)	17.33	22.94	20.40	26.11
DO	(mg/L)	7.14	7.42	4.92	6.00
pH		7.79	7.66	7.49	8.67
EC	(μS/cm)	141	176	217	137
탁도	(NTU)	12.3	4.3	3.5	3.3
SS	(mg/L)	17.6	6.0	3.0	4.3
BOD	(mg/L)	0.6	1.0	0.4	0.8
TOC	(mg/L)	4.0	3.0	2.1	2.1
T-N	(mg/L)	1.818	1.927	2.669	1.400
NO3-N	(mg/L)	1.4	1.3	2.6	1.3
NH3-N	(mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
T-P	(mg/L)	0.048	0.052	0.032	0.031
PO4-P	(mg/L)	0.009	0.026	0.008	0.005

- W-4(중초천)에서 유량의 평균값은 0.0581 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 160 μS/cm, 14.1 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.7(0.4~1.0) mg/L, 2.5(2.0~3.6) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 1.787(1.646~2.045) mg/L, 0.053(0.018~0.117) mg/L 로 나타남

<표 4.3-6> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-4, 중초천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)
유량	(m3/s)	0.0195
수온	(℃)	15.08
DO	(mg/L)	5.02
pH		6.93
EC	(μS/cm)	154
탁도	(NTU)	1.9
SS	(mg/L)	11.2
BOD	(mg/L)	1.0
TOC	(mg/L)	3.6
T-N	(mg/L)	1.757
NO3-N	(mg/L)	1.7
NH3-N	(mg/L)	N.D.
T-P	(mg/L)	0.018
PO4-P	(mg/L)	0.004

- W-5(노루실천)에서 유량의 평균값은 0.0027 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 161 μS/cm, 11.9 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.9(0.6~1.1) mg/L, 3.0(2.5~3.8) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 5.414(1.75~10.275) mg/L, 0.139(0.038~0.256) mg/L 로 나타남

<표 4.3-7> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-5, 노루실천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)	2차 (2020. 6. 4)	3차 (2020. 7. 6)	4차 (2020. 8. 20)
유량	(m3/s)	0.0008	0.0047	0.0007	0.0044
수온	(℃)	14.15	23.21	24.71	27.00
DO	(mg/L)	6.41	8.06	3.89	4.71
pH		7.46	7.49	7.82	9.23
EC	(μS/cm)	65	94	297	189
탁도	(NTU)	1.0	3.7	7.4	1.5
SS	(mg/L)	4.4	11.8	29.0	2.5
BOD	(mg/L)	0.8	1.1	0.6	0.9
TOC	(mg/L)	3.8	2.9	2.5	2.8
T-N	(mg/L)	1.750	2.441	10.275	7.190
NO3-N	(mg/L)	1.6	1.8	9.6	6.6
NH3-N	(mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	0.051
T-P	(mg/L)	0.038	0.075	0.256	0.187
PO4-P	(mg/L)	0.011	0.065	0.232	0.163

- W-6(큰오랑천)에서 유량의 평균값은 0.0101 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 224 μS/cm, 4 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.8(0.4~1.1) mg/L, 3.1(2.3~3.8) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 6.118(4.79~8.52) mg/L, 0.075(0.028~0.112) mg/L 로 나타남

<표 4.3-8> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-6, 큰오랑천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)
유량	(m3/s)	0.0001
수온	(℃)	17.26
DO	(mg/L)	6.39
pH		7.42
EC	(μS/cm)	199
탁도	(NTU)	3.2
SS	(mg/L)	8.8
BOD	(mg/L)	0.7
TOC	(mg/L)	3.7
T-N	(mg/L)	5.002
NO3-N	(mg/L)	4.9
NH3-N	(mg/L)	N.D.
T-P	(mg/L)	0.028
PO4-P	(mg/L)	0.018

- W-7(탄통매천)에서 유량의 평균값은 0.0096 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 129 μS/cm, 3.1 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.5(0.3~0.8) mg/L, 2.1(1.8~2.9) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 4.041(3.138~5.912) mg/L, 0.044(0.021~0.055) mg/L 로 나타남

<표 4.3-9> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-7, 탄통매천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)	2차 (2020. 6. 4)	3차 (2020. 7. 6)	4차 (2020. 8. 20)
유량	(m3/s)	0.0015	0.0023	0.0054	0.0294
수온	(℃)	16.06	17.66	18.51	24.06
DO	(mg/L)	7.14	9.44	7.37	4.86
pH		8.04	7.10	7.33	7.82
EC	(μS/cm)	130	115	153	117
탁도	(NTU)	1.4	0.3	1.1	1.3
SS	(mg/L)	6.4	3.6	1.3	1.0
BOD	(mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.8
TOC	(mg/L)	2.9	1.9	1.8	1.9
T-N	(mg/L)	3.138	3.735	5.912	3.380
NO3-N	(mg/L)	3.1	3.1	4.3	3.2
NH3-N	(mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
T-P	(mg/L)	0.021	0.048	0.050	0.055
PO4-P	(mg/L)	0.020	0.037	0.033	0.044

- W-8(노티천)에서 유량의 평균값은 0.0203 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 160 μS/cm, 10.9 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.9(0.5~1.5) mg/L, 2.9(1.9~4.2) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 3.270(2.806~4.042) mg/L, 0.056(0.044~0.069) mg/L 로 나타남

<표 4.3-10> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-8, 노티천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)
유량	(m3/s)	0.0060
수온	(℃)	20.32
DO	(mg/L)	7.27
pH		8.02
EC	(μS/cm)	137
탁도	(NTU)	6.2
SS	(mg/L)	15.2
BOD	(mg/L)	0.9
TOC	(mg/L)	4.2
T-N	(mg/L)	2.806
NO3-N	(mg/L)	2.3
NH3-N	(mg/L)	N.D.
T-P	(mg/L)	0.064
PO4-P	(mg/L)	0.022

W-9(용암천)에서 유량의 평균값은 0.0112 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 224 μS/cm, 8.7 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 1.0(0.6~1.9) mg/L, 4.0(2.7~6.6) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 3.883(1.996~4.720) mg/L, 0.134(0.053~0.285) mg/L 로 나타남

<표 4.3-11> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-9, 용암천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)	2차 (2020. 6. 4)	3차 (2020. 7. 6)	4차 (2020. 8. 20)
유량	(m3/s)	0.0113	0.0025	0.0043	0.0266
수온	(℃)	17.53	23.81	22.14	25.64
DO	(mg/L)	6.67	8.81	4.65	4.89
pH		7.50	7.13	7.80	7.47
EC	(μS/cm)	133	295	269	198
탁도	(NTU)	3.2	44.8	1.2	1.9
SS	(mg/L)	8.2	22.0	3.0	1.7
BOD	(mg/L)	0.8	1.9	0.6	0.8
TOC	(mg/L)	3.9	6.6	2.7	2.8
T-N	(mg/L)	1.996	4.174	4.640	4.720
NO3-N	(mg/L)	1.8	2.9	4.4	4.5
NH3-N	(mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
T-P	(mg/L)	0.053	0.285	0.096	0.103
PO4-P	(mg/L)	0.032	0.247	0.089	0.027

W-10(장속천)에서 유량의 평균값은 0.0076 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 173 μS/cm, 29.5 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 1.7(0.5~3.7) mg/L, 4.0(3.0~6.1) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 1.210(0.799~1.820) mg/L, 0.127(0.065~0.249) mg/L 로 나타남

<표 4.3-12> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-10, 장속천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)
유량	(m3/s)	측정불가
수온	(℃)	21.15
DO	(mg/L)	6.94
pH		7.98
EC	(μS/cm)	169
탁도	(NTU)	37.8
SS	(mg/L)	76.0
BOD	(mg/L)	3.7
TOC	(mg/L)	6.1
T-N	(mg/L)	1.820
NO3-N	(mg/L)	0.8
NH3-N	(mg/L)	N.D.
T-P	(mg/L)	0.249
PO4-P	(mg/L)	0.139

- W-11(쇠저울천)에서 유량의 평균값은 0.0139 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 167 μS/cm, 16.2 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 1.0(0.6~1.5) mg/L, 4.4(3.2~5.4) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 0.969(0.470~1.660) mg/L, 0.094(0.066~0.121) mg/L 로 나타남

<표 4.3-13> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-11, 쇠저울천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)	2차 (2020. 6. 4)	3차 (2020. 7. 6)	4차 (2020. 8. 20)
유량	(m3/s)	0.0001	정체	정체	0.0277
수온	(℃)	25.37	31.25	24.15	32.97
DO	(mg/L)	5.60	8.26	1.76	5.73
pH		8.27	7.60	7.38	8.94
EC	(μS/cm)	149	192	177	149
탁도	(NTU)	3.4	20.8	1.2	4.5
SS	(mg/L)	6.2	48.8	2.0	7.7
BOD	(mg/L)	0.9	1.5	0.6	0.9
TOC	(mg/L)	4.7	5.4	4.2	3.2
T-N	(mg/L)	0.470	0.840	0.907	1.660
NO3-N	(mg/L)	0.2	0.2	0.6	1.4
NH3-N	(mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
T-P	(mg/L)	0.066	0.104	0.086	0.121
PO4-P	(mg/L)	0.054	0.074	0.058	0.075

- W-12(중초천)에서 유량의 평균값은 0.1748 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 213 μS/cm, 5.9 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 0.8(0.4~1.1) mg/L, 3.2(2.1~4.9) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 2.259(2.051~2.465) mg/L, 0.065(0.048~0.091) mg/L 로 나타남

<표 4.3-14> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-12, 중초천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)
유량	(m3/s)	0.0941
수온	(℃)	21.92
DO	(mg/L)	8.21
pH		7.96
EC	(μS/cm)	223
탁도	(NTU)	6.7
SS	(mg/L)	9.0
BOD	(mg/L)	0.4
TOC	(mg/L)	4.9
T-N	(mg/L)	2.465
NO3-N	(mg/L)	1.7
NH3-N	(mg/L)	N.D.
T-P	(mg/L)	0.091
PO4-P	(mg/L)	0.041

- W-13(향교천)에서 유량의 평균값은 0.0023 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 267 μS/cm, 8.7 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 1.1(1.0~1.2) mg/L, 3.8(3.5~4.1) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 1.318(0.446~2.190) mg/L, 0.163(0.096~0.229) mg/L 로 나타남

<표 4.3-15> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-13, 향교천)

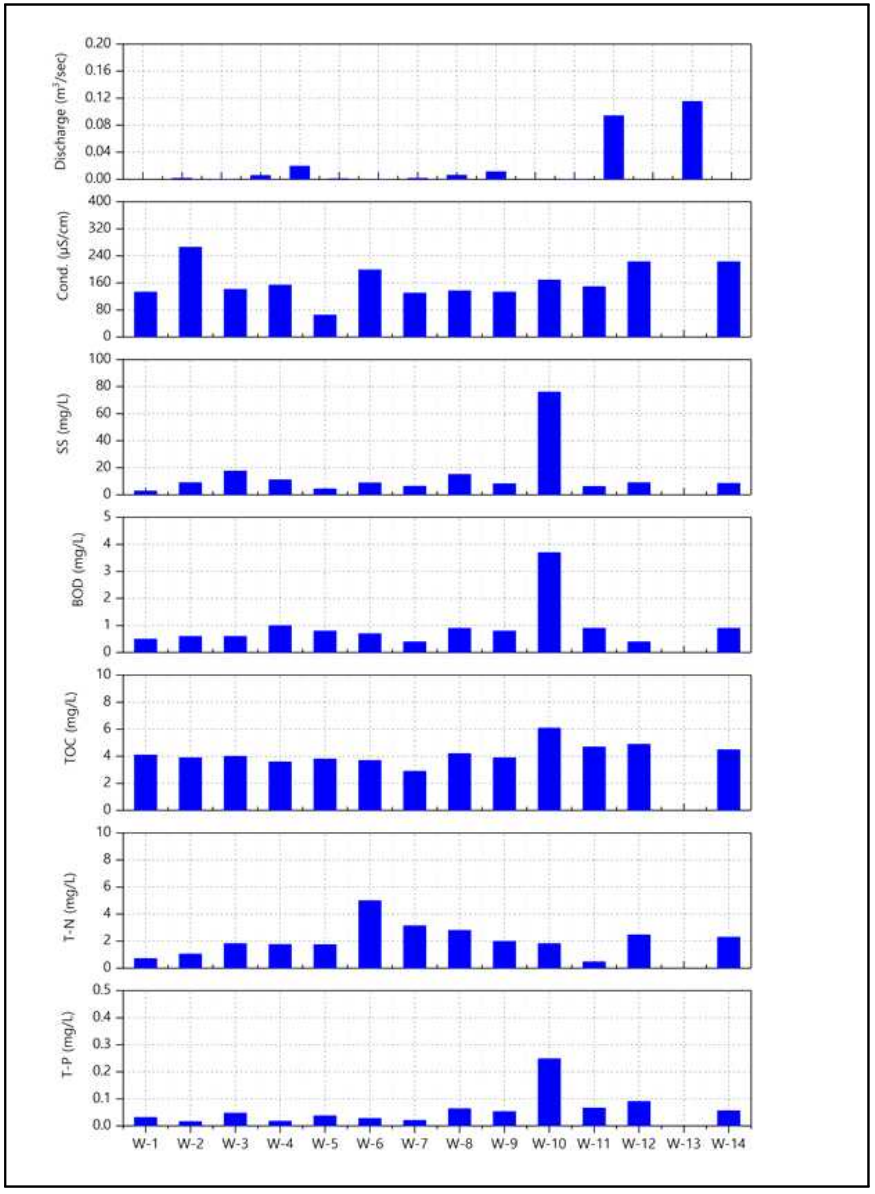
구 분		1차 (2020. 5. 8)	2차 (2020. 6. 4)	3차 (2020. 7. 6)	4차 (2020. 8. 20)
유량	(m3/s)	건천	건천	측정불가	0.0023
수온	(℃)			23.60	31.89
DO	(mg/L)			4.95	3.92
pH				8.02	8.60
EC	(μS/cm)			340	194
탁도	(NTU)			3.7	2.5
SS	(mg/L)			12.5	4.9
BOD	(mg/L)			1.2	1.0
TOC	(mg/L)			4.1	3.5
T-N	(mg/L)			0.446	2.190
NO3-N	(mg/L)			0.2	1.6
NH3-N	(mg/L)			N.D.	0.045
T-P	(mg/L)			0.096	0.229
PO4-P	(mg/L)			0.068	0.170

- W-14(중초천)에서 유량의 평균값은 0.2121 ㎥/sec로 나타났고, 전기전도도 및 SS의 평균값은 각각 227 μS/cm, 4.9 mg/L 이었음. BOD 및 TOC의 평균값(범위)은 각각 1.0(0.7~1.6) mg/L, 3.0(2.1~4.5) mg/L, 이었으며, T-N 및 T-P의 평균값(범위)은 각각 2.206(1.886~2.600) mg/L, 0.058(0.051~0.064) mg/L 로 나타남

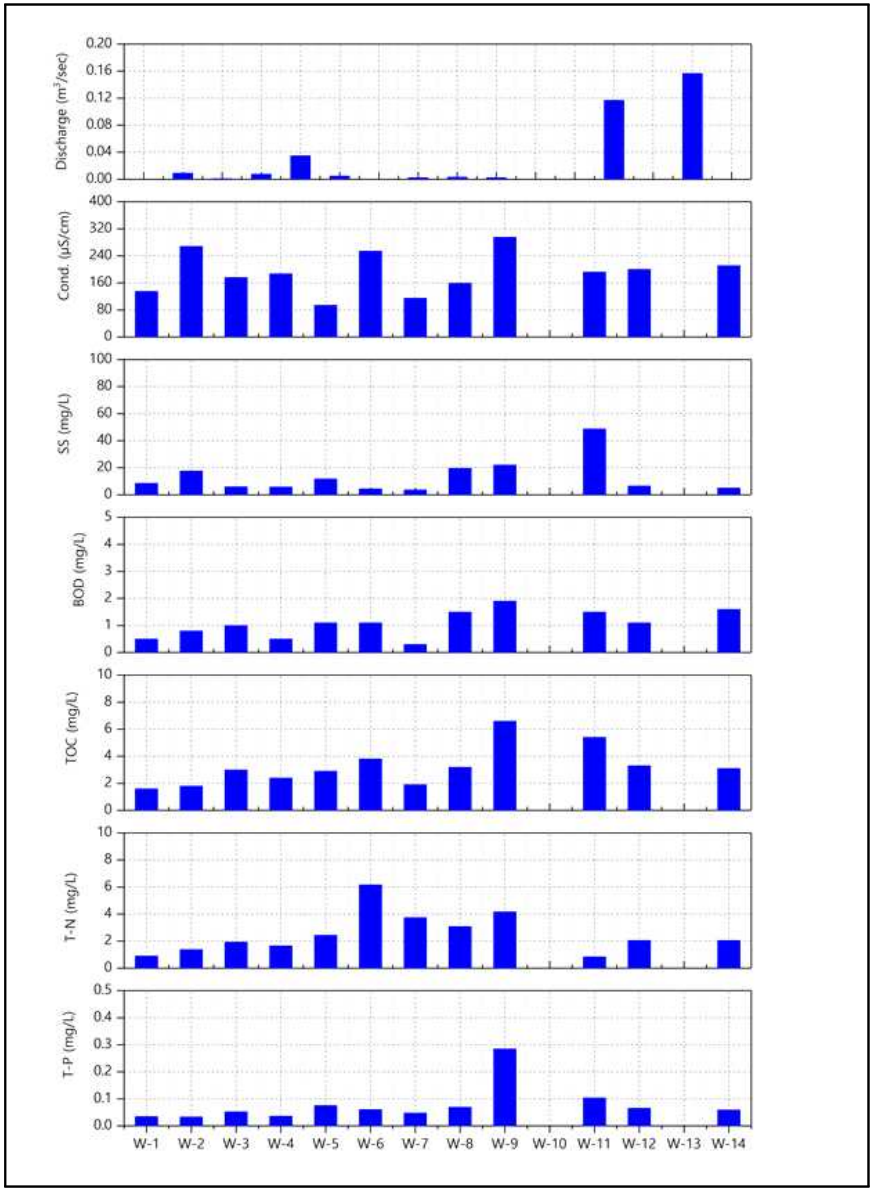
<표 4.3-16> 비강우시 수질 및 유량 조사 결과(W-14, 중초천)

구 분		1차 (2020. 5. 8)
유량	(m3/s)	0.1152
수온	(℃)	22.49
DO	(mg/L)	8.26
pH		9.06
EC	(μS/cm)	223
탁도	(NTU)	4.4
SS	(mg/L)	8.6
BOD	(mg/L)	0.9
TOC	(mg/L)	4.5
T-N	(mg/L)	2.292
NO3-N	(mg/L)	1.7
NH3-N	(mg/L)	N.D.
T-P	(mg/L)	0.056
PO4-P	(mg/L)	0.025

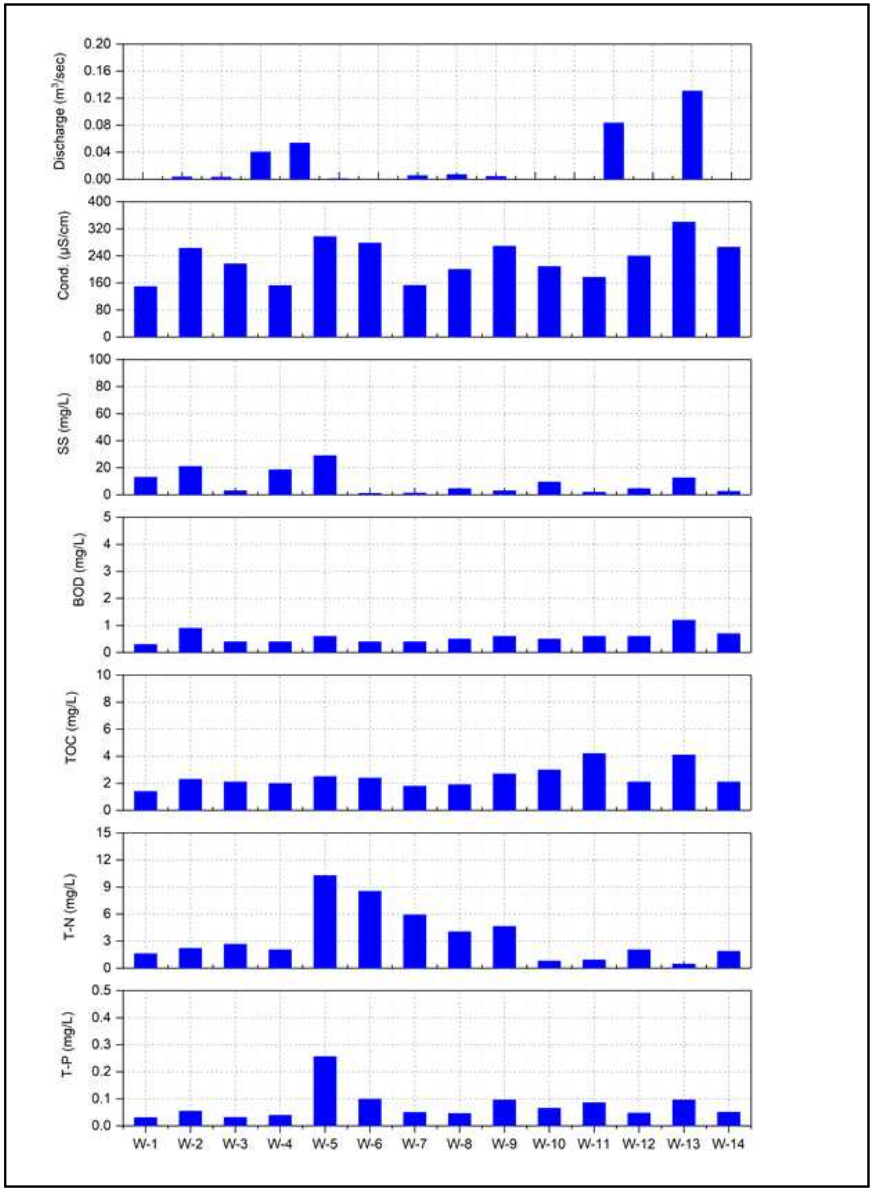
- 총 4회 비강우시 모니터링 분석 결과, 평균 수질농도는 BOD의 경우 W-10(장속천), TOC는 W-11 (쇠저울천)에서 가장 높은 농도를 나타내었으며, T-N은 W-6(큰오랑천), T-P는 W-13(향교천)에서 가장 높은 농도를 나타냄



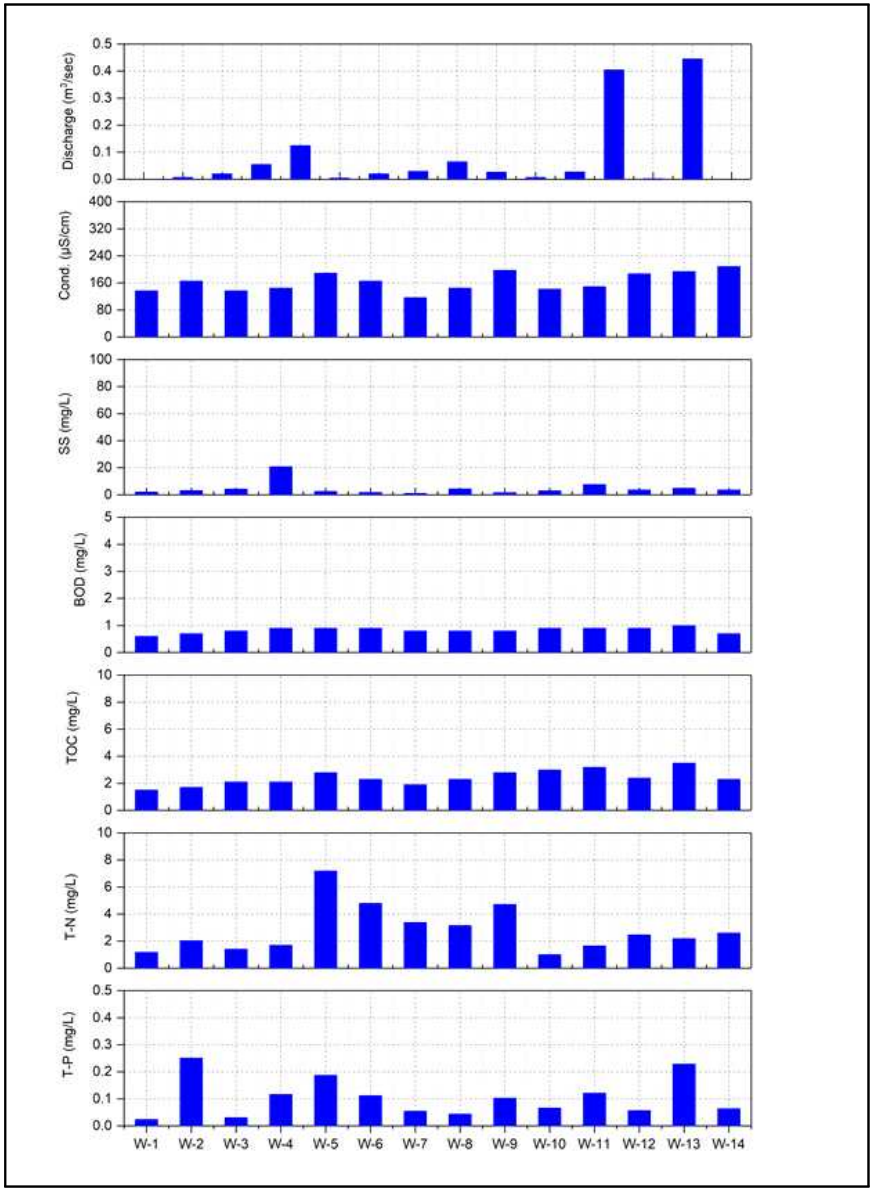
<그림 4.3-2> 비강우시 1차 수질 및 유량 지점별 변화



<그림 4.3-3> 비강우시 2차 수질 및 유량 지점별 변화



<그림 4.3-4> 비강우시 3차 수질 및 유량 지점별 변화



<그림 4.3-5> 비강우시 4차 수질 및 유량 지점별 변화

4.3.3 강우시 1차 수질 조사 결과

- 중초천 유역 주요 조사지점에서 강우시 1차 수질 및 유량 조사는 2020년 5월 8일 19시 ~ 5월 9일 13시까지 총 강수량은 17.9 mm에 대하여 실시하였고, 수질 및 유량 조사 결과를 아래의 표에 나타내었으며, 시간별 시계열 변동은 아래의 그림과 같음
- W-4(중초천) 지점에서 수온은 초기 15.1℃에서 최대 강우강도(5월 9일 01시)이후 시점에 14.5℃로 낮아졌고, 전기전도도는 일정하게 유지되는 것으로 나타남. 또한, SS, TOC, T-N 및 T-P 농도는 시간별 강수량과 비슷한 패턴으로 나타났으며, 최대 강우강도 이후 최고 농도를 나타냄. 강우시 연속조사(총 12회)에서 SS, TOC농도는 비강우시 평균값에 비해 각각 1.1, 1.2배 증가하였으며, 영양염류인 T-N, T-P는 각각 1.4, 2.2배 증가함

<표 4.3-17> W-4지점 강우시 1차 수질 조사 결과(2020년 5월 8 ~ 9일)

날짜	수온 (℃)	DO (mg/L)	pH	EC (µS/cm)	탁도 (NTU)	SS (mg/L)	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	T-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	T-P (mg/L)	PO4-P (mg/L)
5월 8일 19:00	15.1	5.02	6.93	154	1.0	0.6	-	1.8	1.649	1.605	N.D.	0.019	0.005
5월 8일 22:30	14.8	6.57	7.12	157	1.2	9.0	1.50	2.0	1.668	1.503	N.D.	0.021	N.D.
5월 8일 23:00	14.7	7.09	6.96	155	1.2	2.2	1.60	2.3	1.685	1.570	N.D.	0.021	0.011
5월 8일 23:30	14.7	7.86	6.90	154	1.3	0.4	0.60	2.4	1.708	1.475	N.D.	0.021	0.006
5월 9일 0:00	14.6	8.51	6.63	157	1.2	1.0	0.50	2.4	1.748	1.418	N.D.	0.023	0.005
5월 9일 0:30	14.6	8.08	6.64	153	2.3	2.6	0.50	2.6	1.854	1.529	N.D.	0.028	0.008
5월 9일 1:00	14.5	8.73	6.48	152	1.6	5.0	0.80	2.7	1.882	1.541	0.013	0.034	0.014
5월 9일 4:00	14.5	6.85	7.40	150	6.5	5.6	1.20	3.7	2.356	1.626	0.079	0.060	0.028
5월 9일 7:00	14.4	5.99	6.93	151	2.4	0.6	1.20	3.5	2.284	1.445	N.D.	0.058	0.022
5월 9일 10:00	14.9	6.59	7.62	159	4.1	2.4	1.00	3.5	2.205	1.428	0.021	0.046	0.026
5월 9일 11:00	14.8	6.58	7.45	157	3.6	2.2	1.30	3.4	2.325	1.482	N.D.	0.054	0.028
5월 9일 13:00	14.9	6.76	7.30	158	3.5	3.8	1.50	3.1	2.235	1.476	0.014	0.048	0.015

- W-8(노티천) 지점에서 수온은 초기 20.3℃에서 최대 강우강도(5월 9일 01시)이후 시점에 14.5℃로 낮아졌고, 전기전도도는 최대 강우강도 이후 증가하는 것으로 나타남. 또한, SS, TOC, T-N 및 T-P 농도는 시간별 강수량과 비슷한 패턴으로 나타났으며, 강우 전(5월 8일 19시)농도를 제외하면 최대 강우강도 이후 최고 농도를 나타냄. 강우시 연속조사(총 12회)에서 SS, TOC농도는 비강우시 평균값에 비해 각각 1.5, 1.6배 증가하였으며, 영양염류인 T-N, T-P는 각각 1.7, 3.4배 증가함

<표 4.3-18> W-8지점 강우시 1차 수질 조사 결과(2020년 5월 8 ~ 9일)

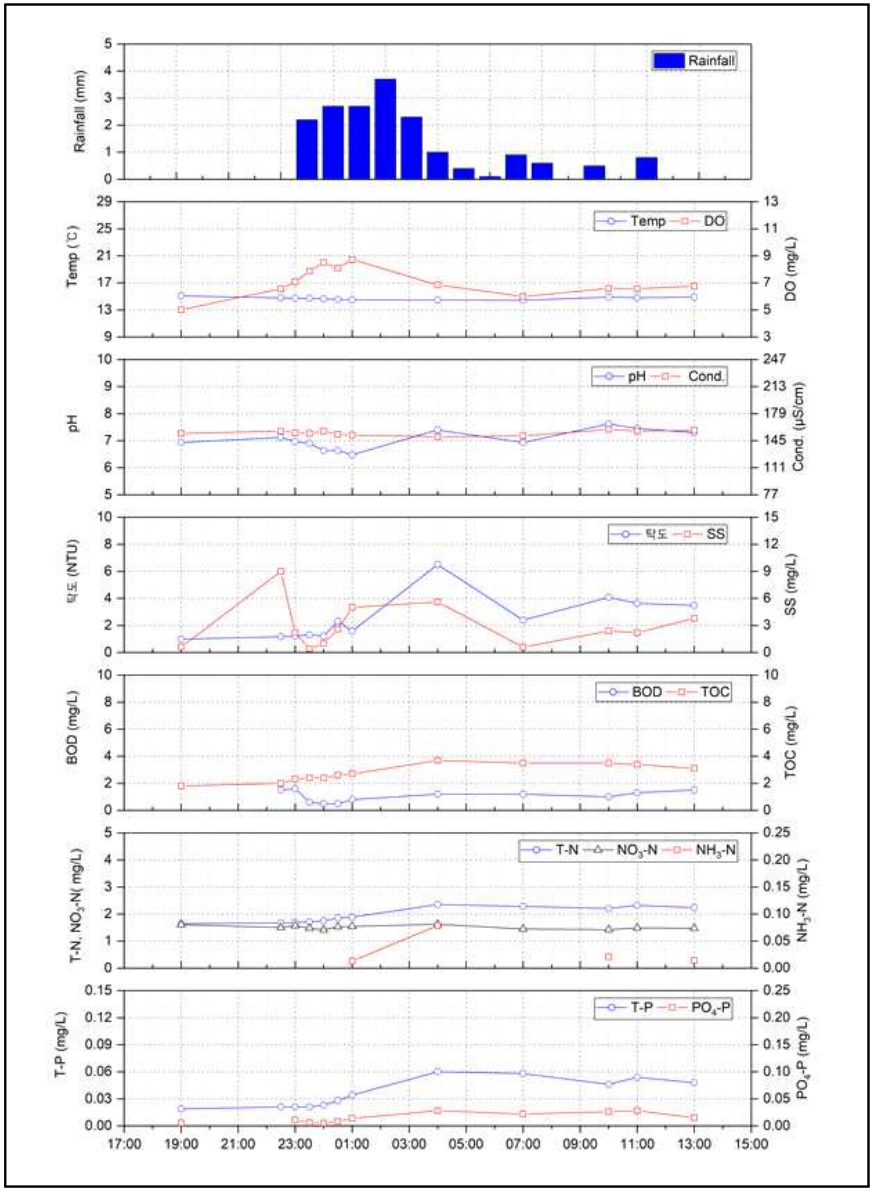
날짜	수온 (℃)	DO (mg/L)	pH	EC (µS/cm)
5월 8일 19:00	20.3	7.27	8.02	137
5월 8일 22:30	15.2	8.32	8.11	140
5월 8일 23:00	15.1	8.07	7.10	141
5월 8일 23:30	15.2	7.02	7.22	134
5월 9일 0:00	15.1	8.56	6.70	133
5월 9일 0:30	15.0	7.89	6.92	142
5월 9일 1:00	14.9	8.88	6.55	141
5월 9일 4:00	14.6	6.25	7.09	162
5월 9일 7:00	14.5	7.66	6.86	163
5월 9일 10:00	14.8	7.88	7.28	162
5월 9일 11:00	15.0	8.10	7.50	160
5월 9일 13:00	15.1	7.77	7.39	162

- W-14(중초천) 지점에서 수온은 초기 22.5℃에서 최대 강우강도(5월 9일 01시)이후 시점에 16.0℃로 낮아졌고, 전기전도도는 최대 강우강도 이후 감소 후 증가하는 것으로 나타남. 또한, SS, TOC, T-N 및 T-P 농도는 시간별 강수량과 비슷한 패턴으로 나타났으며, 강우 전(5월 8일 19시)농도를 제외하면 최대 강우강도 이후 최고 농도를 나타냄. 강우시 연속조사(총 12회)에서 SS, TOC농도는 비강우시 평균값에 비해 각각 2.8, 1.4배 증가하였으며, 영양염류인 T-N, T-P는 각각 1.3, 1.9배 증가함

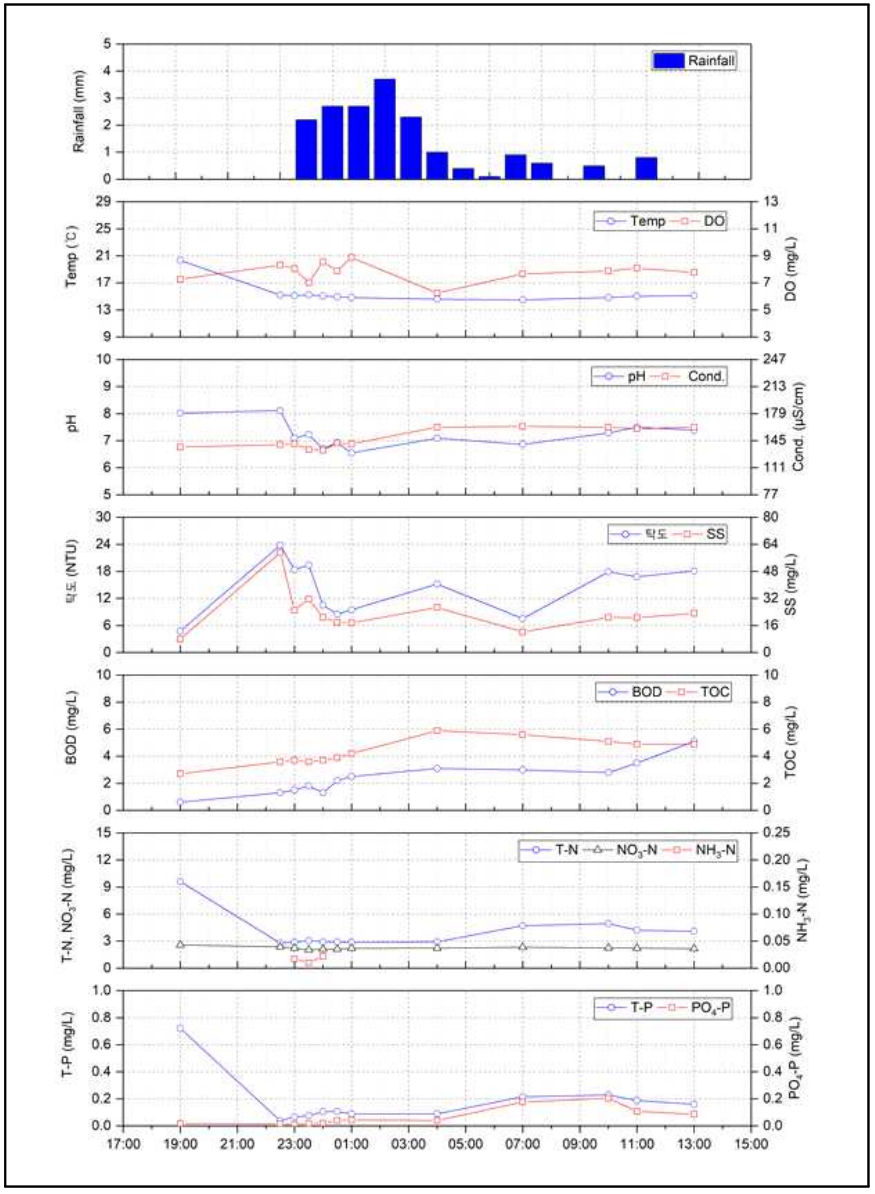
<표 4.3-19> W-14지점 강우시 1차 수질 조사 결과(2020년 5월 8 ~ 9일)

날짜	수온 (℃)	DO (mg/L)	pH	EC (μS/cm)	탁도 (NTU)	SS (mg/L)	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	T-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	T-P (mg/L)	PO4-P (mg/L)
5월 8일 19:00	22.5	8.26	9.06	223	4.0	9.8	1.00	3.5	4.055	1.510	0.010	0.156	0.095
5월 8일 22:30	17.4	5.29	7.04	225	3.6	3.8	1.20	3.2	2.125	1.470	N.D.	0.046	0.011
5월 8일 23:00	17.3	5.06	7.00	224	3.5	4.4	1.30	3.1	2.181	1.572	N.D.	0.046	0.013
5월 8일 23:30	17.1	5.30	7.09	220	3.9	7.2	1.50	3.2	2.199	1.563	N.D.	0.043	0.013
5월 9일 0:00	16.9	5.42	7.08	220	4.9	8.2	2.10	3.3	2.193	1.572	N.D.	0.054	0.016
5월 9일 0:30	16.7	5.31	7.16	217	7.4	11.8	3.10	4.2	2.364	1.470	0.011	0.076	0.032
5월 9일 1:00	16.6	5.40	7.19	204	8.7	14.2	3.30	4.1	2.312	1.371	N.D.	0.080	0.041
5월 9일 4:00	16.0	5.96	7.27	168	9.6	14.8	2.80	3.7	2.146	1.254	N.D.	0.102	0.068
5월 9일 7:00	15.6	6.77	6.98	193	6.5	11.6	2.60	4.1	2.526	1.529	N.D.	0.086	0.032
5월 9일 10:00	15.9	7.55	7.40	201	10.8	18.8	3.10	4.8	2.804	1.528	N.D.	0.110	0.032
5월 9일 11:00	16.0	7.57	7.47	201	12.6	19.2	3.30	4.9	2.761	1.472	N.D.	0.099	0.032
5월 9일 13:00	16.2	7.88	7.46	202	14.7	18.2	3.50	5.2	2.786	1.477	N.D.	0.106	0.036

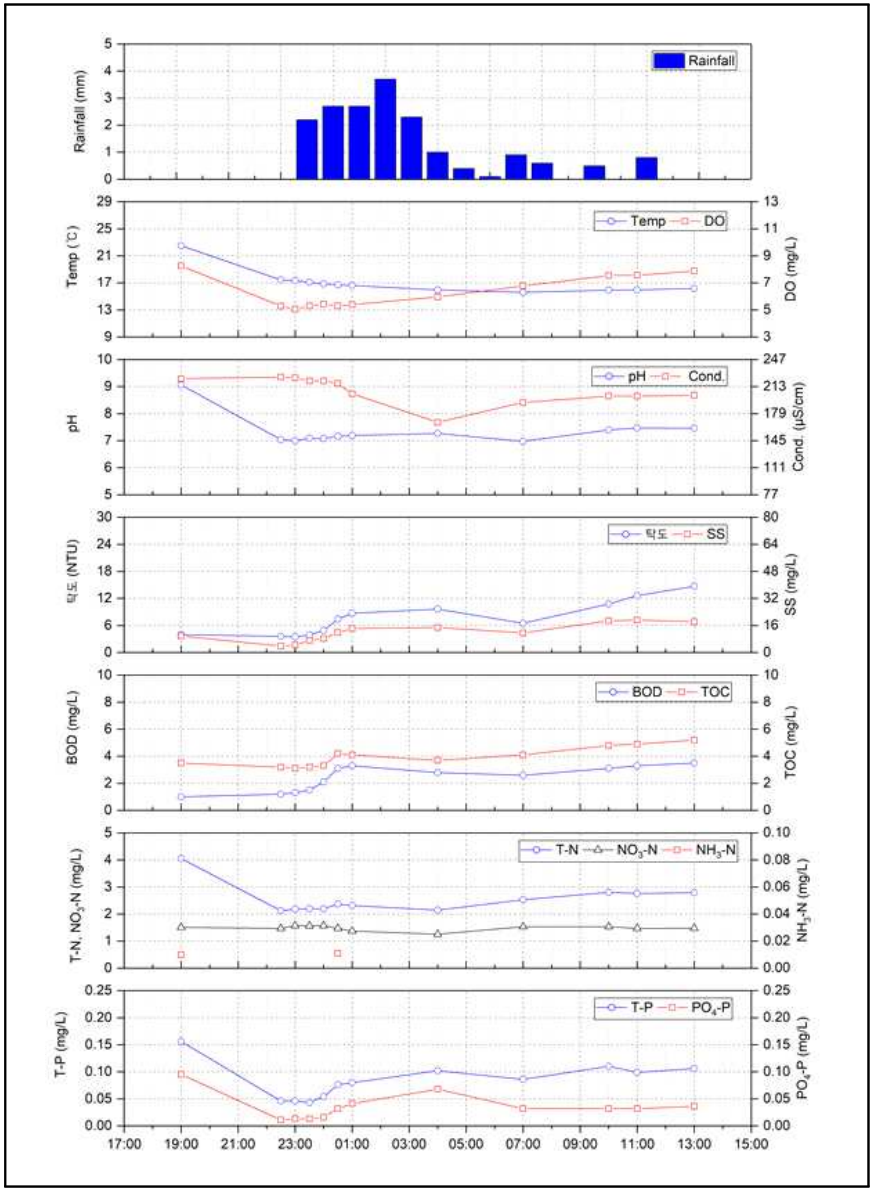
- 비강우시 평균값 대비 강우시 TOC, T-N, T-P 농도 증가는 W-8(노티천)에서 가장 큰 것으로 나타남



<그림 4.3-6> W-4지점 강우시 1차 시간별 수질 변화



<그림 4.3-7> W-8지점 강우시 1차 시간별 수질 변화



<그림 4.3-8> W-14지점 강우시 1차 시간별 수질 변화

4.3.4 강우시 2차 수질조사 결과

- 중초천 유역 주요 조사지점에서 강우시 2차 수질 및 유량 조사는 2020년 6월 10일 17시 ~ 6월 11일 8시까지 총 강수량은 69.5 mm에 대하여 실시하였고, 수질 및 유량 조사 결과를 아래의 표에 나타내었으며, 시간별 시계열 변동은 아래의 그림과 같음
- W-4(중초천) 지점에서 수온은 초기 20.7℃에서 최대 강우강도(6월 10일 23시)이후 시점에 22.4℃로 증가하였으며, 전기전도도는 최대 강우강도 이후 감소 후 증가하는 것으로 나타남. 또한, SS, TOC 농도는 시간별 강수량과 비슷한 패턴으로 나타났으며, 최대 강우강도 이후 최고 농도를 나타냄. 강우시 연속조사(총 12회)에서 SS, TOC농도는 비강우시 평균값에 비해 각각 42.8, 2.7배 증가하였으며, 영양염류인 T-N, T-P는 각각 2.3, 21.9배 증가함

<표 4.3-20> W-4지점 강우시 2차 수질 조사 결과(2020년 6월 10 ~ 11일)

날짜	수온 (℃)	DO (mg/L)	pH	EC (μS/cm)	탁도 (NTU)	SS (mg/L)	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	T-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	T-P (mg/L)	PO4-P (mg/L)
6월 10일 17:30	20.7	6.78	6.99	193	2.3	4.0	17.53	22.7	2.280	1.084	N.D.	0.136	N.D.
6월 10일 19:00	19.8	6.24	7.75	210	2.3	5.2	2.13	3.1	3.833	1.157	N.D.	0.199	N.D.
6월 10일 20:00	20.5	6.12	7.53	210	47.5	54.4	3.00	4.9	3.513	1.518	0.011	0.199	0.031
6월 10일 21:00	21.1	6.51	7.51	196	31.6	40.8	4.79	7.9	3.593	2.010	0.881	0.285	0.168
6월 10일 22:00	20.9	7.07	7.51	166	25.4	29.6	4.63	6.9	2.797	1.726	0.823	0.548	0.228
6월 10일 23:00	21.2	6.64	7.42	157	41.5	48.8	4.71	7.6	2.729	1.850	0.118	0.592	0.227
6월 11일 0:00	22.4	4.77	7.20	91	175.0	189.2	5.32	8.2	2.657	1.333	0.171	0.380	0.260
6월 11일 1:00	22.3	6.27	7.54	91	315.0	364.0	5.07	8.2	3.286	1.486	0.131	0.329	0.295
6월 11일 2:00	22.4	6.84	7.72	97	217.0	169.2	2.92	7.4	3.094	1.610	0.211	0.272	0.271
6월 11일 4:00	21.7	4.20	7.06	131	37.1	28.0	2.41	6.4	3.034	2.214	0.081	0.168	0.135
6월 11일 6:00	21.0	4.60	6.81	144	15.8	11.6	3.64	5.7	2.462	2.161	0.116	0.137	0.116
6월 11일 8:00	20.9	5.54	7.45	145	11.4	5.6	5.78	5.2	2.476	1.722	0.067	0.093	0.078

- W-8(노티천) 지점에서 수온은 초기 23.0℃에서 최대 강우강도(6월 10일 23시)이후 시점에 21.4℃로 낮아졌고, 전기전도도는 최대 강우강도 이후 감소 후 증가하는 것으로 나타남. 또한, SS, TOC, T-N 및 T-P 농도는 시간별 강수량과 비슷한 패턴으로 나타났으며, 강우 전(6월 10일 17시)농도를 제외하면 최대 강우강도 이후 최고 농도를 나타냄. 강우시 연속조사(총 12회)에서 SS, TOC농도는 비강우시 평균값에 비해 각각 8.3, 2.2배 증가하였으며, 영양염류인 T-N, T-P는 각각 2.3, 10.4배 증가함

<표 4.3-21> W-8지점 강우시 2차 수질 조사 결과(2020년 6월 10 ~ 11일)

날짜	수온 (℃)	DO (mg/L)	pH	EC (μS/cm)
6월 10일 17:30	23.0	6.35	7.53	150
6월 10일 19:00	21.0	6.31	7.50	174
6월 10일 20:00	21.3	6.58	7.50	162
6월 10일 21:00	21.6	6.42	7.34	166
6월 10일 22:00	21.6	6.61	7.36	157
6월 10일 23:00	21.6	6.59	7.24	129
6월 11일 0:00	22.1	5.32	7.07	117
6월 11일 1:00	21.8	6.05	7.27	122
6월 11일 2:00	21.4	6.17	7.40	140
6월 11일 4:00	27.8	4.59	7.04	170
6월 11일 6:00	20.4	4.68	6.79	175
6월 11일 8:00	20.5	5.21	7.13	171

W-13(중초천) 지점에서 수온은 초기 27.2℃에서 최대 강우강도(6월 10일 23시)이후 시점에 22.5℃로 낮아졌고, 전기전도도는 최대 강우강도 이후 감소 후 증가하는 것으로 나타남. 또한, SS, TOC, T-N 및 T-P 최대 농도는 294 mg/L, 15.1 mg/L, 4.854 mg/L, 0.655 mg/L를 나타났으며, 비강우시 W-13 지점은 건천으로 하천 바닥에 쌓여 있는 오염물질이 초기 강우시 유출되는 것으로 분석됨

<표 4.3-22> W-13지점 강우시 2차 수질 조사 결과(2020년 6월 10 ~ 11일)

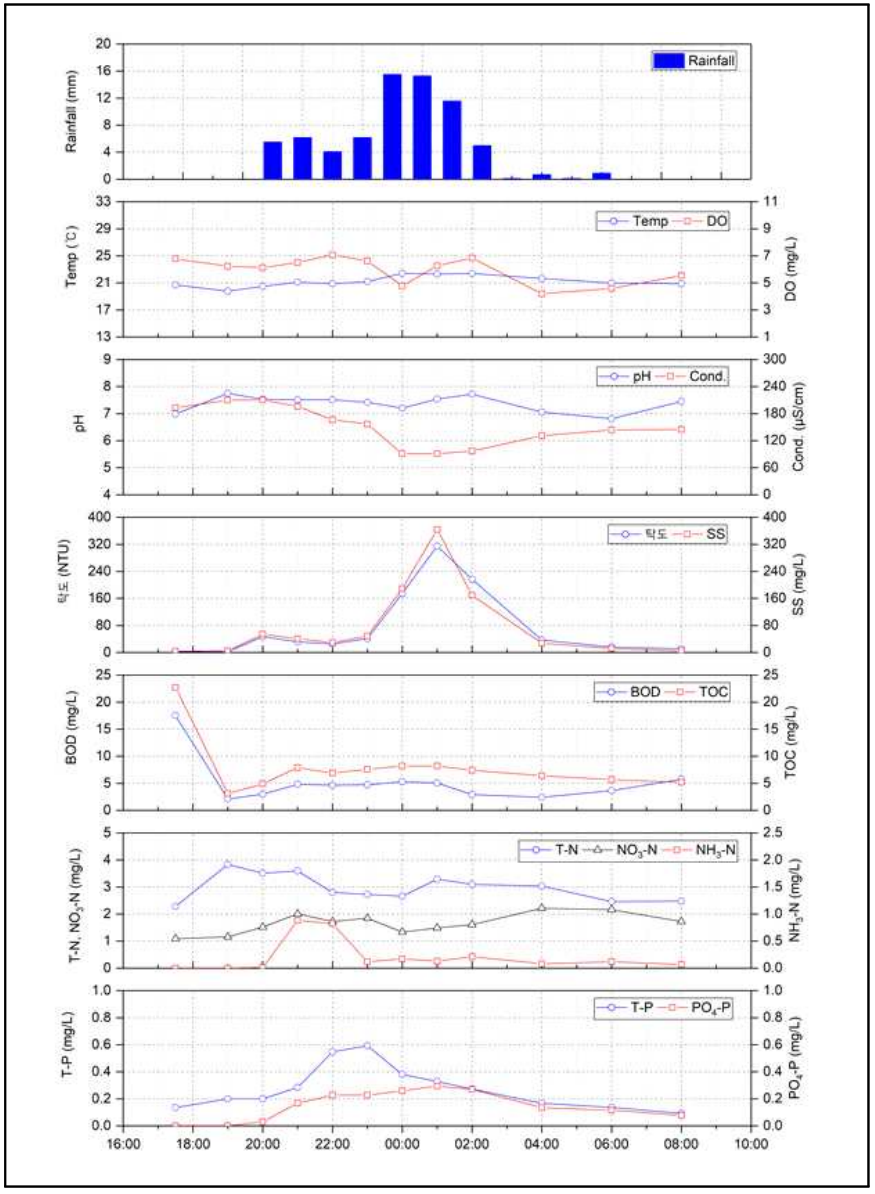
날짜	수온 (℃)	DO (mg/L)	pH	EC (µS/cm)	탁도 (NTU)	SS (mg/L)	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	T-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	T-P (mg/L)	PO4-P (mg/L)
6월 10일 19:00	27.2	6.55	7.30	148	142.0	213.2	11.61	13.3	4.854	1.985	0.280	0.636	0.520
6월 10일 20:00	24.1	3.28	7.22	201	13.0	22.4	10.10	11.3	4.065	1.998	N.D.	0.584	0.322
6월 10일 21:00	25.1	2.84	6.92	157	40.3	68.0	12.21	10.9	4.220	1.571	0.146	0.655	0.148
6월 10일 22:00	25.1	3.11	7.37	145	137.0	294.8	14.34	15.1	1.685	1.547	0.132	0.421	0.230
6월 10일 23:00	24.3	5.60	7.81	56	80.1	233.2	3.67	5.7	1.999	0.661	0.118	0.545	0.297
6월 11일 0:00	23.1	5.92	7.62	76	90.6	86.4	3.73	5.7	2.298	1.089	0.210	0.590	0.362
6월 11일 1:00	22.9	6.55	7.58	87	79.0	67.6	4.06	6.0	2.794	1.241	0.157	0.585	0.318
6월 11일 2:00	22.5	6.22	7.60	118	48.6	63.6	4.48	7.6	2.421	1.525	0.143	0.408	0.370
6월 11일 4:00	22.5	3.67	7.32	154	15.8	10.0	3.07	8.5	2.449	0.942	0.391	0.338	0.283
6월 11일 6:00	22.4	4.33	7.22	170	9.5	16.4	3.21	7.9	3.221	0.878	0.940	0.355	0.194
6월 11일 8:00	22.5	3.93	7.32	209	15.3	33.6	4.42	8.1	1.958	0.799	0.628	0.176	0.146

W-14(중초천) 지점에서 수온은 초기 27.2℃에서 최대 강우강도(6월 10일 23시)이후 시점에 22.4℃로 낮아졌고, 전기전도도는 최대 강우강도 이후 감소 후 증가하는 것으로 나타남. 또한, SS, TOC, T-N 및 T-P 농도는 시간별 강수량과 비슷한 패턴으로 나타났으며, 최대 강우강도 이후 최고 농도를 나타냄. 강우시 연속조사(총 12회)에서 SS, TOC농도는 비강우시 평균값에 비해 각각 31.2, 2.2배 증가하였으며, 영양염류인 T-N, T-P는 각각 1.7, 10.4배 증가함

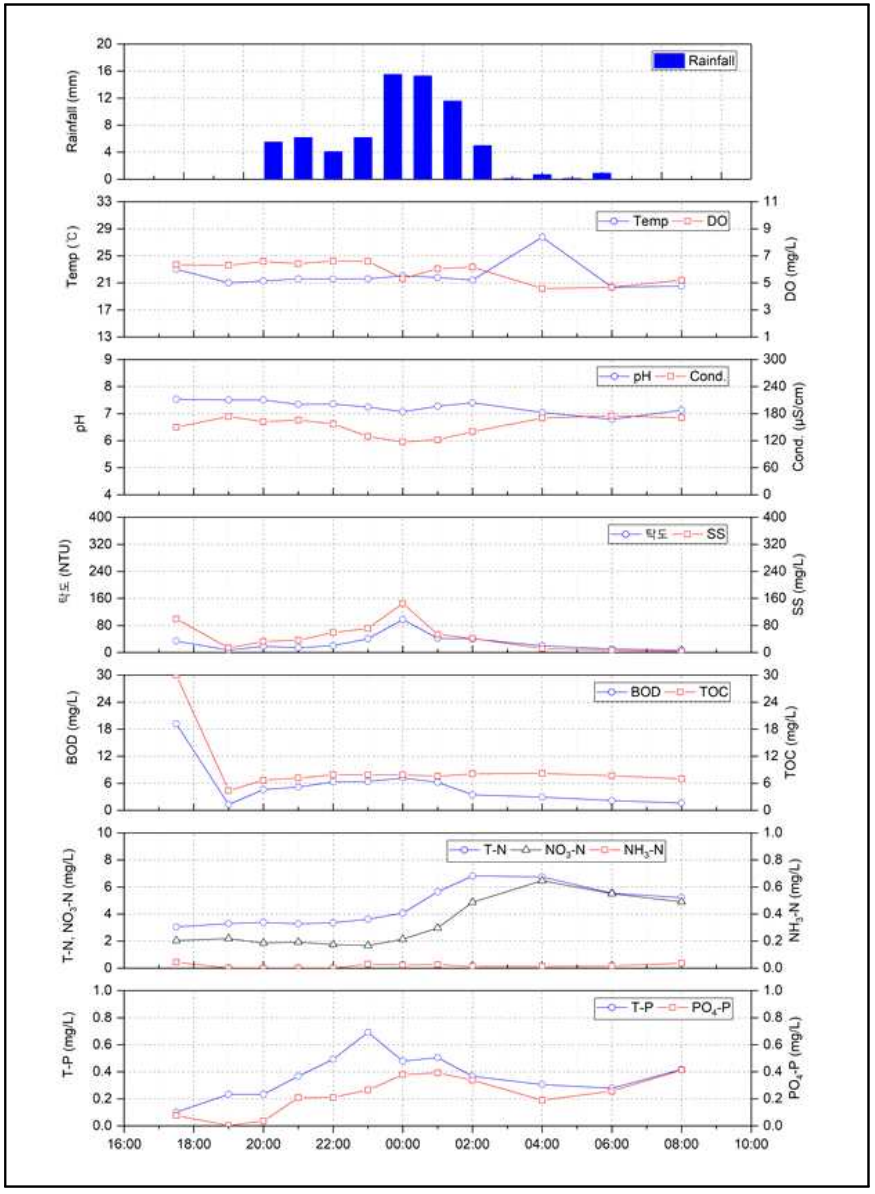
<표 4.3-23> W-14지점 강우시 2차 수질 조사 결과(2020년 6월 10 ~ 11일)

날짜	수온 (℃)	DO (mg/L)	pH	EC (µS/cm)
6월 10일 17:30	27.2	5.46	6.74	236
6월 10일 19:00	26.6	5.96	7.50	231
6월 10일 20:00	25.3	5.40	7.28	190
6월 10일 21:00	24.8	5.44	6.64	154
6월 10일 22:00	24.1	5.06	6.60	146
6월 10일 23:00	23.9	5.87	6.58	107
6월 11일 0:00	23.1	5.39	7.45	92
6월 11일 1:00	23.0	6.63	7.55	99
6월 11일 2:00	22.4	6.42	7.17	127
6월 11일 4:00	22.2	4.61	7.36	124
6월 11일 6:00	22.0	5.19	7.42	132
6월 11일 8:00	22.2	6.23	7.65	143

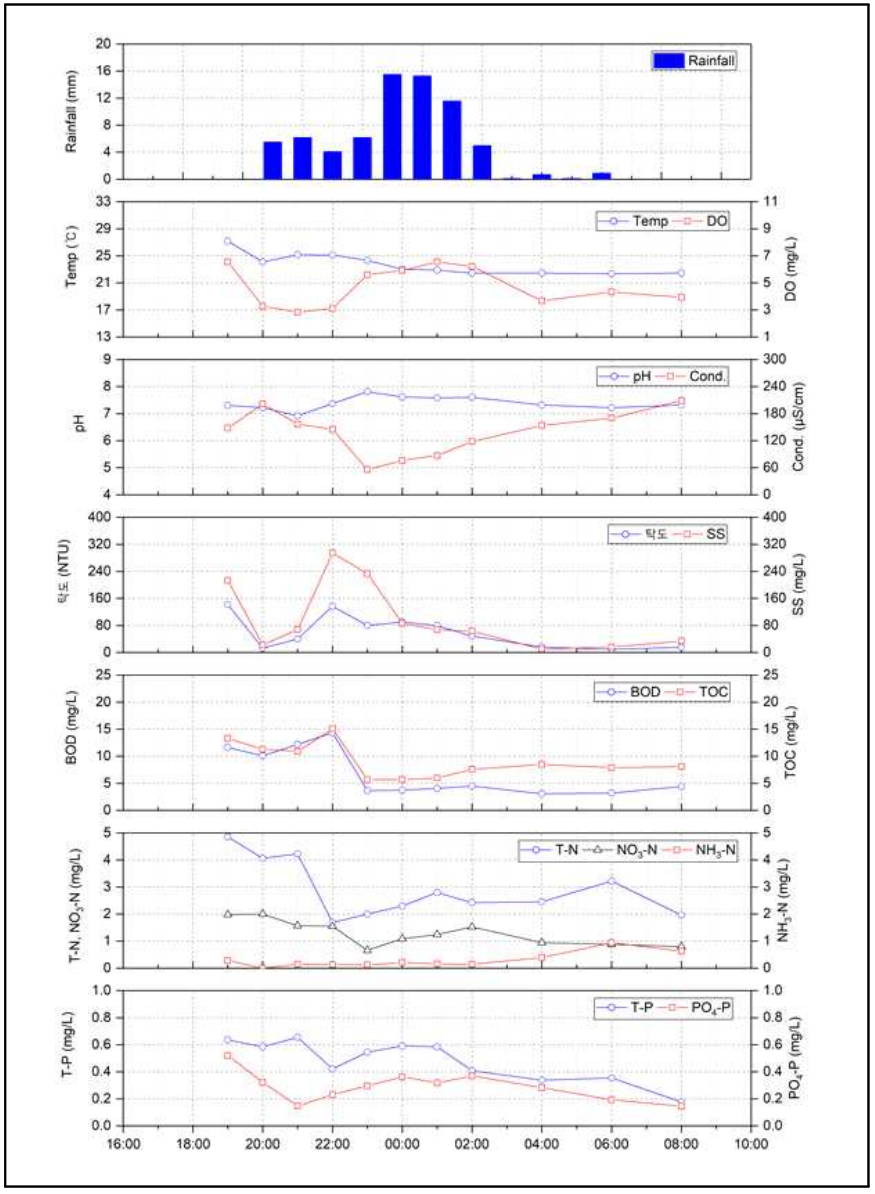
강우시 2차 수질조사 결과는 1차 수질조사 결과보다 강수량이 크기 때문에 비강우시 평균값 대비 강우시 TOC, T-N, T-P 농도 증가가 큰 것으로 나타났으며, W-4(중초천) 지점에 가장 높은 농도 증가를 나타냄



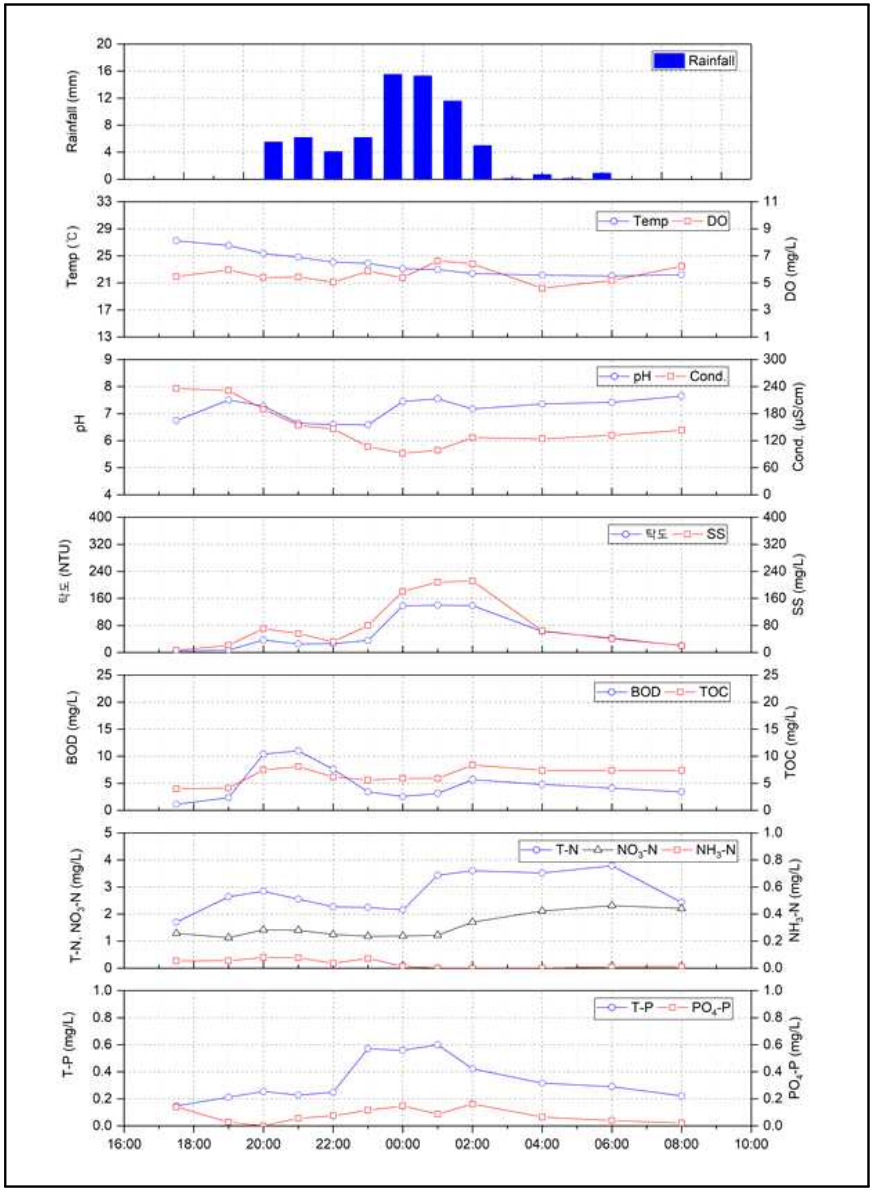
<그림 4.3-9> W-4지점 강우시 2차 시간별 수질 변화



<그림 4.3-10> W-8지점 강우시 2차 시간별 수질 변화

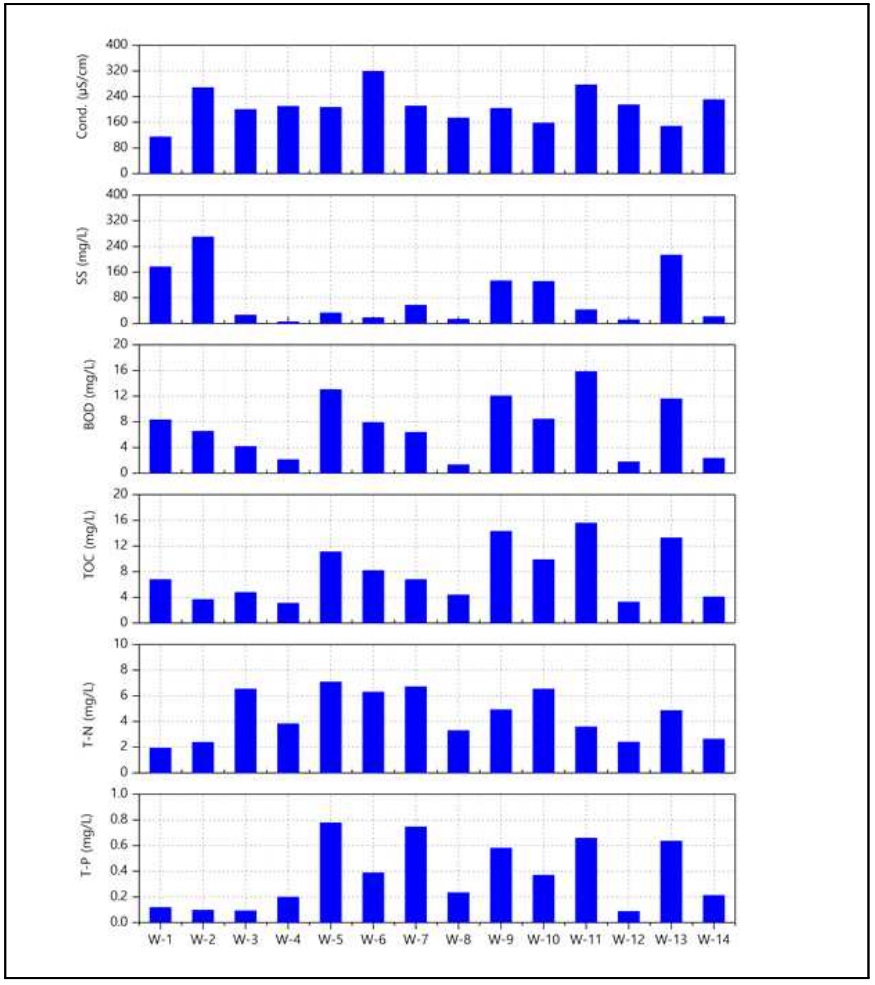


<그림 4.3-11> W-13지점 강우시 2차 시간별 수질 변화



<그림 4.3-12> W-14지점 강우시 2차 시간별 수질 변화

- 강우시 2차 수질조사에서는 전체 수질측정지점에 대해 1회 조사를 실시하였으며, TOC 농도는 W-11(쇠저울천)에서 가장 높은 것으로 나타났으며, T-N 및 T-P는 W-5(노루실천)에서 가장 높게 나타남
- 1회 분석결과로 모든 유역의 유출특성을 정확하게 나타낼 수는 없지만 유역유출특성 분석을 위한 유역모델 구축시 참고자료로 활용할 예정임



<그림 4.3-13> 각 지점 강우시 2차 시간별 수질 변화

<표 4.3-24> 지점별 강우시 2차 수질 조사 결과(2020년 6월 4일)

측정지점	수온(℃)	DO (mg/L)	pH	EC (μS/cm)
W-1	22.8	7.76	7.45	115
W-2	16.7	7.91	7.20	268
W-3	22.0	7.72	7.54	200
W-4	19.8	6.24	7.75	210
W-5	24.8	5.41	7.51	207
W-6	20.7	6.00	7.41	319
W-7	18.8	6.98	7.63	211
W-8	21.0	6.31	7.50	174
W-9	23.3	6.00	7.45	204
W-10	23.4	5.48	7.55	158
W-11	24.0	4.86	7.35	277
W-12	24.1	5.74	7.25	215
W-13	27.2	6.55	7.30	148
W-14	26.6	5.96	7.50	231

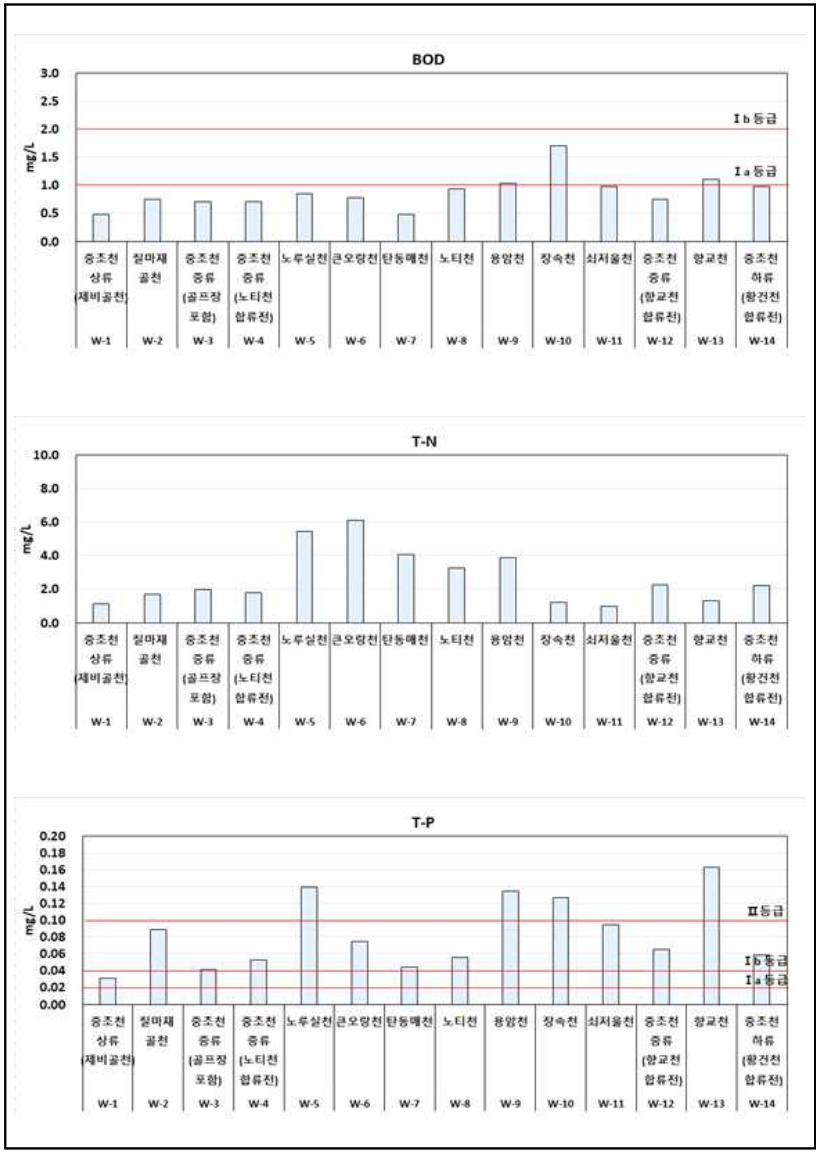
4.3.5 비강우시 측정자료를 이용한 분석

- 수질 및 수생태계 환경기준은 수질오염으로부터 건전한 수생태계를 유지하고, 물의 이용목적에 적합한 수질을 보전하기 위한 미래지향적이며, 행정적인 정책목표임 (「환경정책기본법 시행령」(환경부, 2013))
- 하천의 생활환경기준은 7등급으로 구분하여 단계별로 목표를 설정할 수 있어, 수질모니터링 성과에서 하천의 생활환경기준 등급을 이용함
- 중초천 유역의 비강우시(1회차~4회차) 모니터링 자료의 산술평균값을 적용함

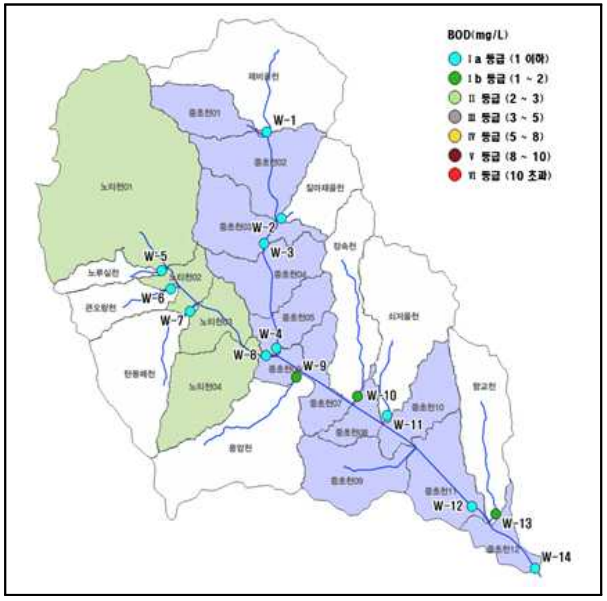
<표 4.3-25> 하천의 생활환경기준

등급	상태 (캐릭터)	기 준								
		수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L)	총유기탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)	
									총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5~8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하
좋음	Ib		6.5~8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하
약간 좋음	II		6.5~8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하
보통	III		6.5~8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0~8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하	-
나쁨	V		6.0~8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하	-
매우 나쁨	VI		-	10 초과	11 초과	8 초과	-	2.0 미만	0.5 초과	-

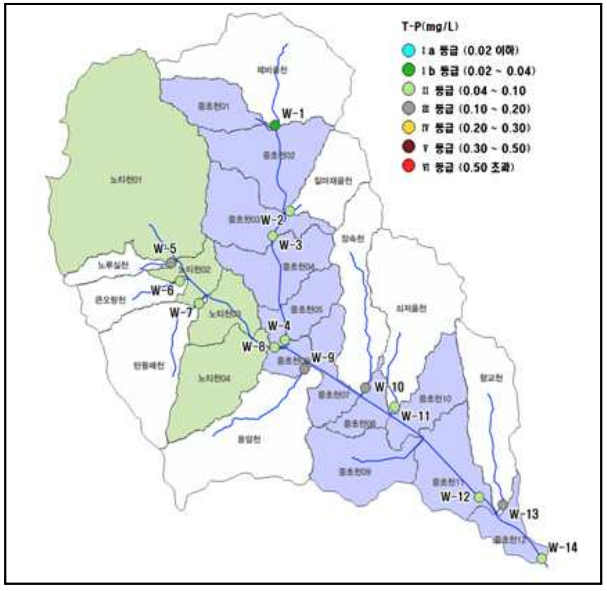
- 비강우시 4회 측정 평균 BOD는 용암천, 장속천, 향교천 지점이 Ⅰb등급이며, 그 외 모든 측정지점은 Ⅰa등급으로 나타남
- 비강우시 4회 측정 평균 T-P는 중초천 최상류인 제비골천 지점은 Ⅰa등급, 질마재골천, 중초천 중류, 큰오랑천, 탄통매천, 노티천, 쇠저울천, 중초천 하류 지점은 Ⅰb등급이며, 그 외 노루실천, 용암천, 장속천, 향교천 지점이 Ⅱ등급으로 나타남



<그림 4.3-14> 중초천 유역 비강우시 수질 농도



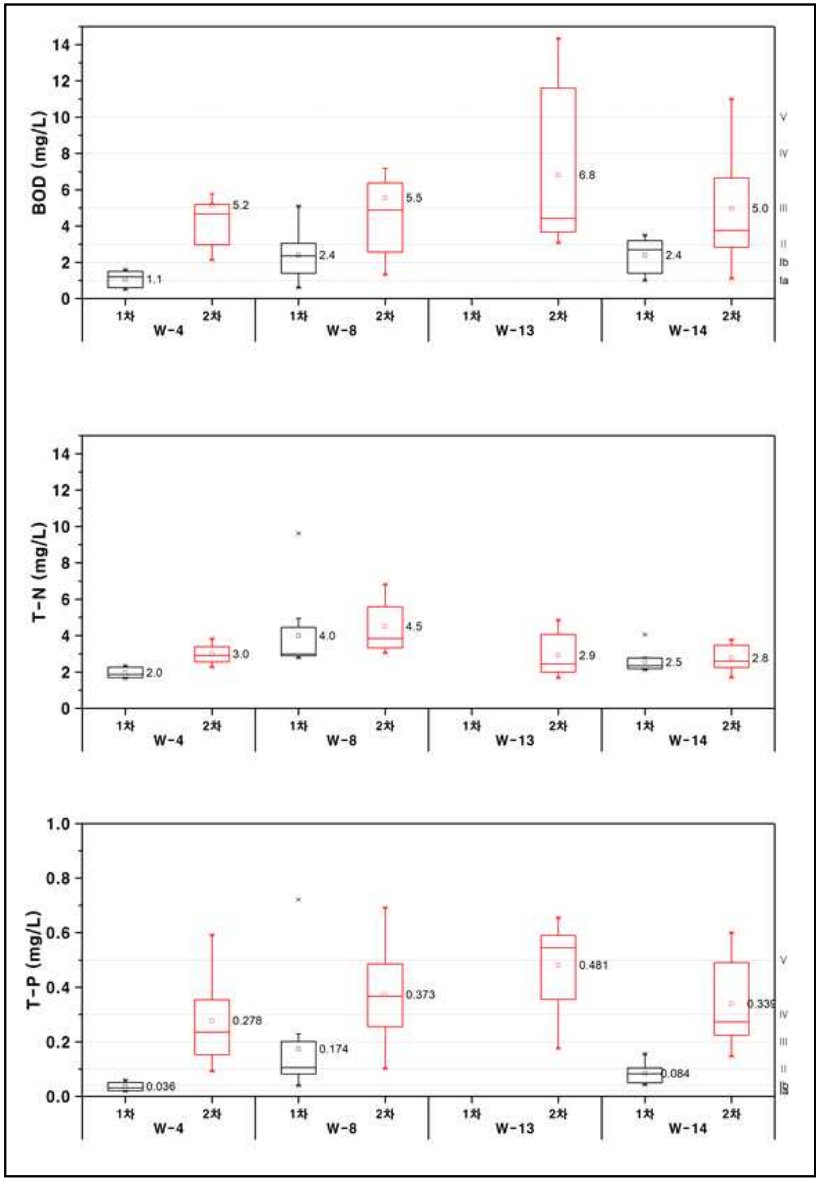
<그림 4.3-15> 중초천 유역 비강우시 BOD 현황



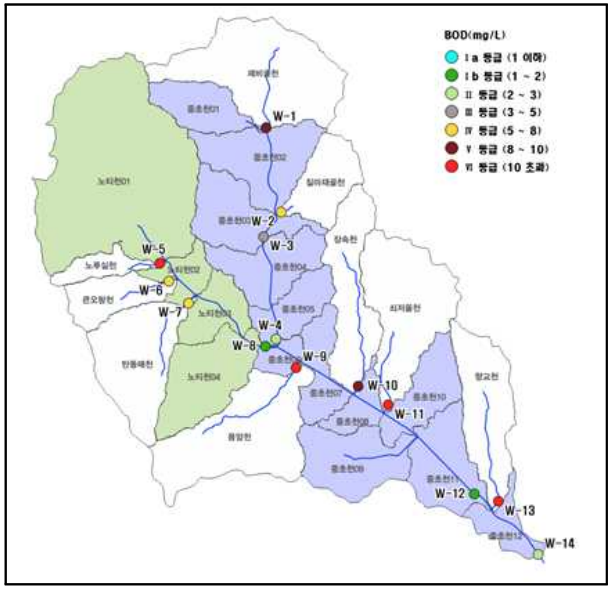
<그림 4.3-16> 중초천 유역 비강우시 T-P 현황

4.3.6 강우시 측정자료를 이용한 분석

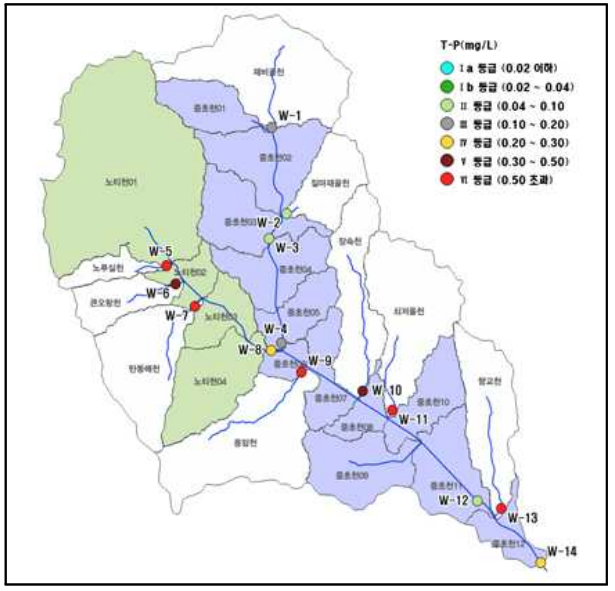
- 강우시 유량 및 수질모니터링을 통해 취합된 데이터를 가지고 조사지점별 수질특성을 살펴보고자 수질항목별 최소값, 최대값, 1사분위수, 3사분위수, 중앙값을 가지고 분포의 대칭성, 자료의 중심위치, 산포의 정도 등을 파악할 수 있는 장점을 가지는 Box plot 그래프를 활용하였고 데이터분석을 위해 평균값도 추가함
- 강우시 측정은 W-4, W-8, W-13, W-14 지점에서 총 12회차씩 2회 측정한 결과로 Box plot을 나타내었으며, W-13 지점은 1차 강우시 강우량이 많지 않아 건천으로 측정이 불가하였음
- 유역 인근 보은 기상청에 따르면 1차 강우시 17.9㎜, 2차 강우시 71.2㎜로 기록되었으며, 강우량이 많은 2차 강우시 수질농도의 편차가 전반적으로 큰 것으로 나타남
- 특히 W-13 향교천 지점의 BOD 편차가 크게 나타났으며, 이는 초기 강우시 농도가 다소 높게 측정되었기 때문으로 파악됨
- BOD의 경우 비강우시 평균 기준 Ⅰa등급 아래였지만 강우시 평균은 Ⅰb~Ⅳ등급으로 나타났으며, T-P의 경우 비강우시 평균 기준 Ⅰb~Ⅲ등급 이었지만 강우시 평균은 Ⅰb~Ⅴ등급으로 나타남
- 전반적으로 강우시 농도는 BOD, T-P는 W-13 향교천이, T-N은 W-8 노티천에서 높게 나타남
- Box plot 분석 외에 강우 초기에 전 지점에 대한 수질측정을 실시한 결과로 측정지점별 수질 등급을 다음 그림에 도식화함
- 초기 강우 발생시 BOD는 W-1(제비골천), W-5(노루실천), W-9(용암천), W -10(장속천), W-11(쇠저울천), W-13(향교천)에서 Ⅳ등급 이상으로 나타남
- T-P는 W-5(노리실천), W-6(큰오랑천), W-7(탄동매천), W-9(용암천), W -10(장속천), W-11(쇠저울천), W-13(향교천)에서 Ⅳ등급 이상으로 나타남



<그림 4.3-17> 중초천 유역 강우시 수질 농도



<그림 4.3-18> 중초천 유역 하천별 초기 강우시 BOD 현황



<그림 4.3-19> 중초천 유역 하천별 초기 강우시 T-P 현황

4.4 유역유출 모델을 이용한 특성 분석

4.4.1 유역유출 모델의 구축

① 모델의 선정

- 국내에서 유역 유출해석에 다수 적용된 바 있는 HSPF(Hydrological Simulation Program-Fortran), SWMM(Storm Water Management Model), SWAT(Soil and Water Assessment Tool) 모델은 모두 미국 환경부에서 개발한 수문학적 모의 모델로 GIS 데이터와 유출량 자료를 바탕으로 지역별 오염물질 유출량을 산정할 수 있음
- SWMM 모델은 일반적으로 도심지역의 유출해석에 많이 적용된 바 있으며, HSP F 모델과 SWAT 모델은 모두 유역의 수문과 수질을 모의하는데 광범위하게 사용되고 있지만, 몇몇의 연구결과를 보면 SWAT 모델에 비해 HSPF 모델이 유역환경조건을 모의하기에 더 적합한 것으로 발표된 바 있다. HSPF 모델은 유역관리에 있어 다양한 수문조건에서 광범위하게 적용이 가능한 모델이며, sediment, fecal coliform, chloride, bromide, alkalinity, carbon dioxide 등 다양한 수질의 모의가 가능함
- Saleh and Du(2004)은 UNBRW stream system을 대상으로 BASINS 3.0내 유 역 모델인 SWAT 모델과 HSPF 모델을 이용하여 유량 및 sediment, 영양물질 부하에 대하여 일, 월 유출 모의 결과를 비교 분석한 결과, 유량 및 sediment에 있어서 HSPF 모델이 더 적절히 모의되며, 인을 제외한 영양물질 부하의 모의는 SWAT 모델이 더 좋은 결과를 보였음
- Im(2003b)은 Northeastern Virginia에서 도시화된 유역을 대상으로 모의한 결과 수문, 수질 모두 SWAT 모델에 비해 HSPF 모델의 정확성이 높다고 하였고, 특히 TKN과 TP 부하에서 우수하다고 발표함
- 보정기간 외의 연간 유출모의 결과는 HSPF 모델과 SWAT 모델 둘 다 만족스러우나, HSPF 모델이 조금 더 좋은 결과를 보였으며(Jaswinder et al., 2004), Nasr(2004)는 HSPF 모델과 SWAT 모델을 이용하여 하천과 호소를 대상으로 sediment and phosphorus loads를 모의 하였는데 그 결과 HSPF 모델의 모의결과가 더 우수하다고 보고되었음
- 환경영향평가시(2009)에도 동일한 이유로 HSPF 모델을 적용하였으며, 금회 모의시에도 사상별 또는 기간별 오염부하량의 모의나 유출량에 따른 오염부하량 모의가 가능한 모델인 HSPF 모델을 선정하였음

<표 4.4-1> 주요 유역모델의 비교

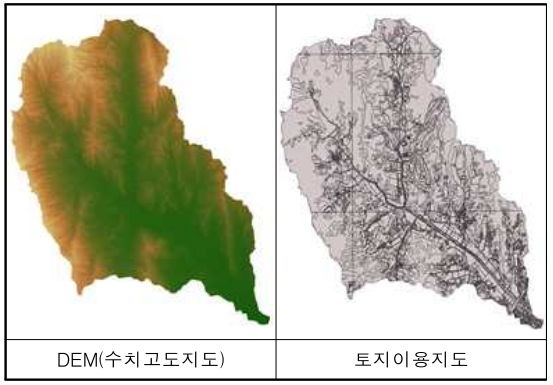
특 성	HSPF	SWMM	SWAT
기 관	U.S.EPA1)	U.S.EPA1)	U.S.D.A2)
적용대상	투수, 불투수	도시지역	전원지역
강우/유출 분석	가능	가능	가능
모의 형태	연속, 단기사상	연속, 장기사상	연속, 장기사상
저수량 분석	가능	가능	가능
잉여수(surcharge)	불가능	가능	불가능
오염원 수(#pollutant)	10	10	10
관거 해석	불가능	가능	불가능
토지피복 분석	가능	가능	가능
토양도 분석	불가능	가능	불가능
요구 조건	높음	높음	높음
모델의 복잡성	높음	높음	높음
결 과	유출, 원단위	유출, 원단위	유출, 원단위

주) 1. U.S.EPA : United States Environmental Protection Agency
2. U.S.D.A : United States Department of Agriculture

출처 : AQUA TERRA(Donigian and Huber, 1991), Modeling of nonpoint-source water quality in urban and non-urban areas

② 입력자료 구축

- 삼장교(황건천 합류지점)을 최종말단지점으로 하여 배수구역으로 구분한 유역을 모의대상 유역으로 설정하였으며, DEM(수치고도지도), 토지이용지도, 소유역 구분도를 이용하여 입력자료를 구축함
- 시간별 강우량, 기온, 이슬점온도, 풍속, 운량, 일사량, 증발량 자료가 모델 내 기상 자료로 입력되며, 기상자료는 보은관측소의 자료를 사용하였으며, 보은관측소의 미관측 항목은 청주관측소 자료를 이용함



DEM(수치고도지도) 토지이용지도

<그림 4.4-1> 모의 대상지역 지형자료 구축

3 모델의 검·보정

- 모의기간은 안정화기간을 포함하여 2009년 1월 1일 부터 2020년 8월 30일까지 설정하였으며, 가용한 실측자료를 최대한 활용하여 보정을 실시함

가. 수리·수문 검·보정

(1) 실측 유량 검·보정

- 금회 분석한 비강우시(1~4차), 강우시(1차~2차) 측정 자료를 활용하여 주요 소유역 말단의 유출 경향을 보정하였으며, 비강우시 실측자료를 활용하여 비강우시 기저 유량을 보정하였다. 강우시 실측자료가 포함된 2020년 5월부터 2020년 6월의 실측자료를 수리 검·보정에 활용함
- HSPF 모델의 일별 수문 보정 결과, Donigian(2002)의 기준에 따른 R2 값은 Very good, Moriasi et al(2007)의 기준에 따른 NSE 값은 Very good에 해당되어 구축된 모델이 실측치를 비교적 잘 반영한 것으로 판단됨
- 금회 HSPF 모델 보정은 용역기간 내 측정한 비강우시(1차~4차) 및 강우시(1차~2차) 실측 유량을 이용하여 최대한 유사한 유출 경향을 재현하도록 실시하였다. 하지만 강우시 유역 유출량은 선행강우, 강우강도, 강우지속시간 등에 따라 차이가 발생하며, 최근 국지성 호우로 인한 유역별 유출량의 차이가 발생하기 때문에 추후 HSPF 모델의 정확성을 높이기 위해서는 국지성 호우를 반영할 수 있도록 유역별 강우측정을 실시하고 현재 보정된 지점에서 다양한 강우 조건에 대한 지속적인 유량 모니터링을 실시하여 이를 활용한 보완이 필요할 것으로 판단됨
- 수리 보정에 사용한 매개변수는 토지 지목별, 유역별로 매개변수를 각기 다르게 적용함

<표 4.4-2> 수문보정 매개변수

매개변수	토지 지목별	범위	값	비고
LZSN	Agricultural	0.01~100	2	
	Forest		5	
	Etc.		3~4	
INFILT	Agricultural	0.0001~100	0.05	
	Forest		0.05	
	Etc.		0.05~0.31	
KVARY	Agricultural	0.0~none	0.0~5.0	
	Forest			
	Etc.			
AGWRC	Agricultural	0.001~0.999	0.92~0.999	
	Forest			
	Etc.			
DEEPFR	Agricultural	0.0~1.0	0.0	
	Forest			
	Etc.			
BASETP	Agricultural			
	Forest			
	Etc.			
AGWETP	Agricultural			
	Forest			
	Etc.			
UZSN	Agricultural			
	Forest			
	Etc.			
INTFW	Agricultural			
	Forest			
	Etc.			
IRC	Agricultural			
	Forest			
	Etc.			
LZETP	Agricultural			
	Forest			
	Etc.			

<표 4.4-3> 강우시 수문보정 통계값

구분	W-4
R2	0.91
NSE*	0.94

주) *NSE : Nash - Sutcliffe model efficiency coefficient(범위 : $-\infty$~1)

<표 4.4-4> 일반적인 HSPF 모델 수문 검·보정 통계값 기준

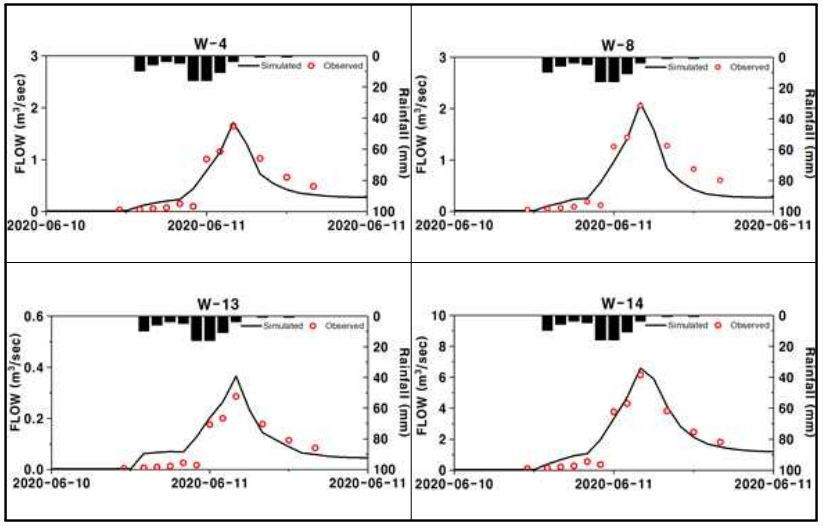
구분		Very good
Daily Flows	R2	0.90~0.80

출처 : Proceedings of the Water Environment Federation(Donigian, 2002), Watershed Model Calibration and Validation: The HSPF Experience

<표 4.4-5> 모델 수행 등급 범위

구분	Very good
NSE	0.75~1.00

출처 : ASABE(Moriasi et al, 2007), Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations



<그림 4.4-2> HSPF 모델 유량 검·보정(2차 강우)

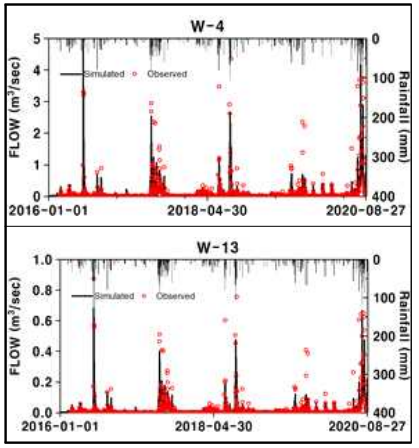
(2) 인근 유량 관측소 자료와 모의결과 비교 보정

- 중초천 인근에 위치한 보은군(대양교) 유량 관측지점의 과거 5년간(2016~2020년) 실측 자료를 이용하여 비유량법으로 산정하여 중초천 W-1부터 W-14까지 일별 보정을 실시함
- 비유량법으로 산정한 유량과 HSPF 모의 결과의 비교 시 일평균 유량이 유사한 것으로 나타나 유역 유출 총량에 대한 보정이 비교적 잘 된 것으로 판단됨

<표 4.4-6> 인근 유량 관측소와의 수문보정 통계값

구분	W-4	W-8	W-13	W-14
R2	0.76	0.74	0.74	0.78
NSE*	0.68	0.66	0.65	0.70

주) *NSE : Nash - Sutcliffe model efficiency coefficient(범위 : -∞~1)



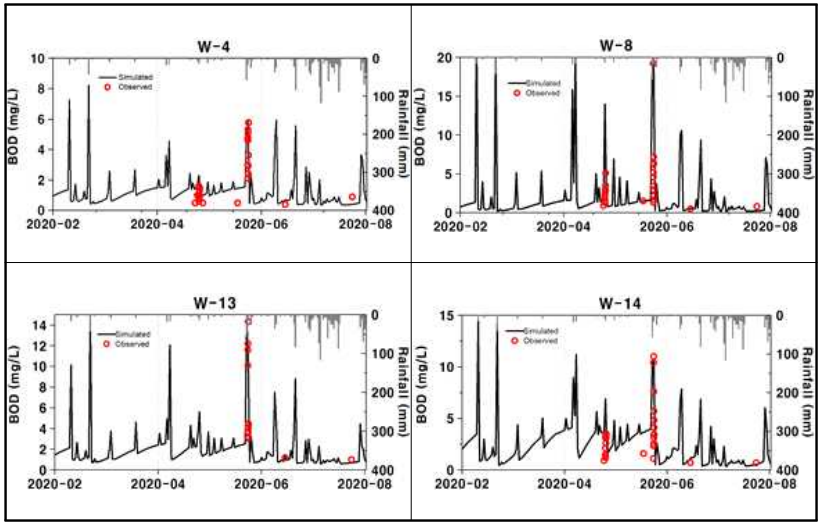
<그림 4.4-3> HSPF 모델 유량 검·보정(비유량법)

나. 수질 검·보정

- 금회 분석한 비강우시(1~4차), 강우시(1~2차) 측정 자료를 활용하여 모델의 검·보정을 실시하였음. 강우시 측정 자료를 이용하여 주요 소유역 말단의 BOD, T-N, T-P 항목에 대한 시간별 유출 경향을 보정하였으며, 비강우시 실측자료를 활용하여 기저 수질농도를 보정하였음. 강우시 실측자료를 포함한 2020년 5월부터 2020년 6월의 실측자료는 보정에 활용함
- 보정결과는 다음과 같으며, BOD, T-N, T-P 모두 비교적 유역유출 경향을 잘 따르는 것으로 판단되나 강우시 비점오염부하가 높은 유역의 특성을 고려할 때, 모델의 정확성을 보다 높이기 위해서는 현재 보정된 지점에서 다양한 강우 조건에 대한 지속적인 수질 모니터링을 실시하고 이를 활용하여 보완이 필요할 것으로 판단됨

<표 4.4-7> HSPF 모의결과 통계값(BOD)

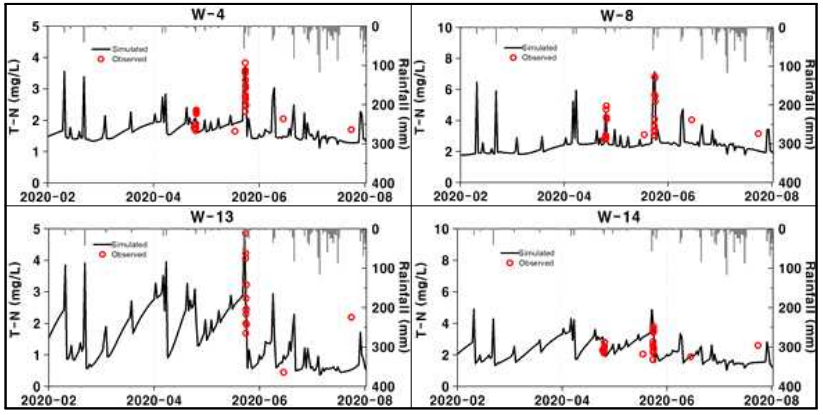
BOD(mg/L)	
구분	W-4
R2	0.89



<그림 4.4-4> HSPF 모델 BOD 검·보정

<표 4.4-8> HSPF 모의결과 통계값(T-N)

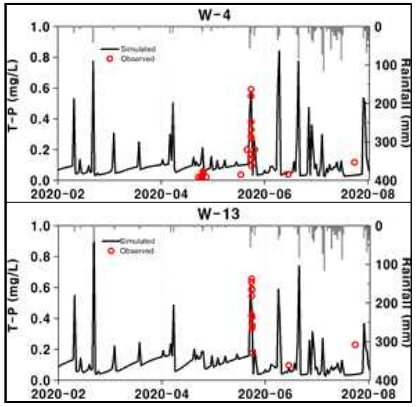
T-N(mg/L)				
구분	W-4	W-8	W-13	W-14
R2	0.90	0.69	0.74	0.72



<그림 4.4-5> HSPF 모델 T-N 검·보정

<표 4.4-9> HSPF 모의결과 통계값(T-P)

T-P(mg/L)	
구분	W-4
R2	0.82



<그림 4.4-6> HSPF 모델 T-P 검·보정

4.4.2 오염부하량 특성 분석

가. 유달부하량을 이용한 소유역별 기여율 비교·검토

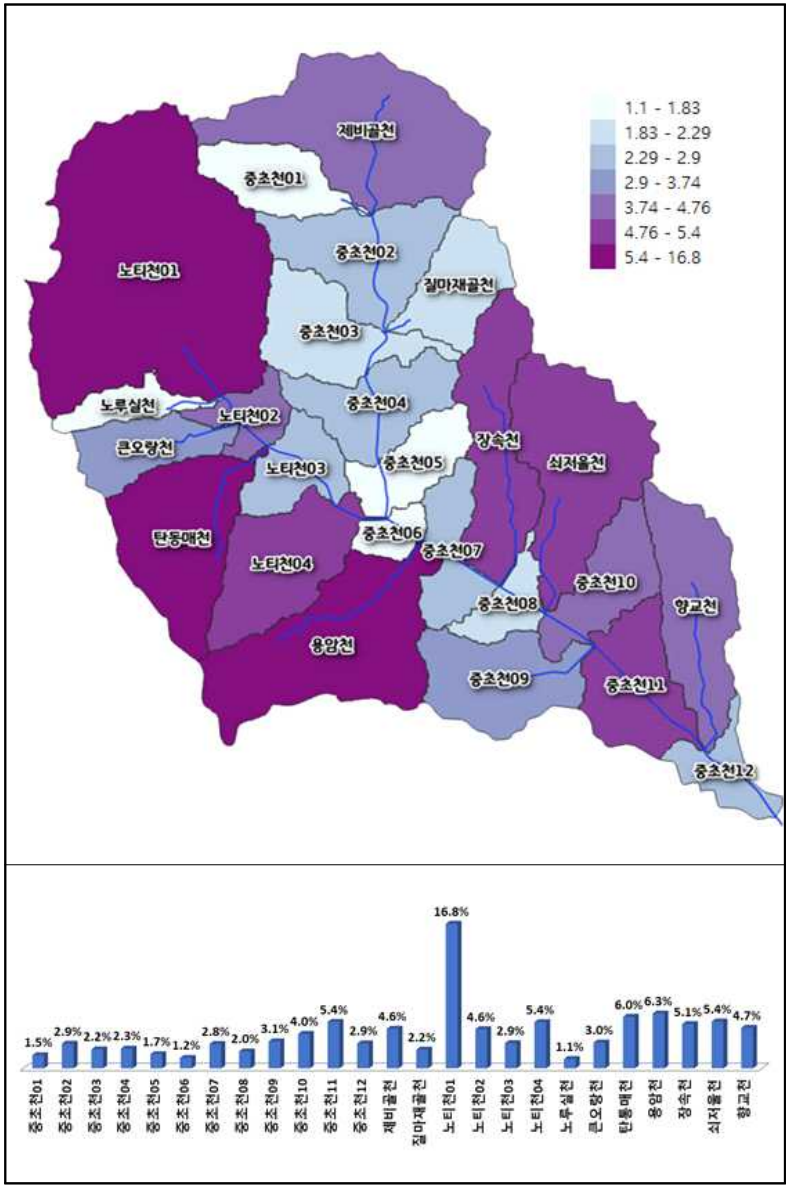
- 배출부하량은 국내의 일반적인 원단위를 적용하여 산정한 것으로 유역의 배출오염원별 영향을 파악하고, 타 유역과의 상대적인 오염부하량을 파악할 수 있는 장점이 있음
- 그러나, 연평균 배출부하량으로 비점오염원의 영향을 고려하기에는 한계가 있으며, 발생에서 배출로의 이송효율을 계산하기 위하여 많은 비율이 적용되지만 아직 학술적으로 검증되지 않은 문제점이 있으며(서, 2007), 또한 강우조건에 따라 관거배출비에 의해 배출부하량에 차이가 발생하는 등의 문제점이 있어 배출부하량 평가는 현재와 장래의 상대적인 차이를 파악하는데 중점을 두어야 함(박 등, 2010)
- 따라서, 최근 유역환경 GIS가 DB화되고 수질 및 유량 측정자료가 축적됨으로써 유역의 오염부하평가를 위하여 유역모델을 이용하는 경우가 증가하고 있으며, 유역모델을 이용하면 강우에 의한 유역 오염부하를 파악하기 쉽고 실측자료가 없는 타 유역까지 확장이 가능한 장점이 있으나, 모델의 신뢰성을 높이기 위해서는 보정을 위한 다수의 측정 자료가 필요하고 보정 및 검증시 전문가적 기술이 필요함
- 금회 용역에서는 유역모델(HSPF)을 이용한 10년(2010~2019년) 평균 유달부하량을 비교·분석하여 보다 다양한 방법으로 유역의 특성을 분석하였음

(1) 소유역별 BOD 기여율 분석

- 소유역별 BOD 기여율 분석결과, 유역모델(HSPF) 적용 시 점오염원 배출이 2~16%, 비점오염원 배출이 평균 94%를 나타내는 것으로 분석되어 점오염원의 영향 보다 비점오염원의 영향이 더 큰 것으로 나타남
- 유역모델(HSPF) 적용시 BOD 기여율은 노티천01, 용암천, 탄통매천 순으로 분석됨

<표 4.4-10> 소유역별 BOD 기여율 분석

하천명	소유역명	유역모델(HSPF) 적용					
		연평균 유달부하량 (kg/day)			비강우/강우 비율		소유역 기여율
		비강우 배출	강우 배출	총합	비강우 배출	강우 배출	
중초천 본류	중초천01	0.154	2.691	0.980	5%	95%	1.5%
	중초천02	0.335	5.007	1.857	6%	94%	2.9%
	중초천03	0.295	3.811	1.441	7%	93%	2.2%
	중초천04	0.397	3.877	1.531	9%	91%	2.3%
	중초천05	0.202	2.878	1.074	7%	93%	1.7%
	중초천06	0.059	2.212	0.758	3%	97%	1.2%
	중초천07	0.289	4.983	1.813	5%	95%	2.8%
	중초천08	0.174	3.494	1.249	5%	95%	2.0%
	중초천09	0.410	5.440	2.049	7%	93%	3.1%
	중초천10	0.361	7.083	2.549	5%	95%	4.0%
	중초천11	0.505	9.541	3.448	5%	95%	5.4%
	중초천12	0.291	5.096	1.847	5%	95%	2.9%
제비골천		0.545	8.008	2.977	6%	94%	4.6%
질마재골천		0.225	3.823	1.397	6%	94%	2.2%
노티천	노티천01	0.514	30.698	10.350	2%	98%	16.8%
	노티천02	0.176	8.304	2.824	2%	98%	4.6%
	노티천03	0.109	5.340	1.814	2%	98%	2.9%
	노티천04	0.382	9.604	3.387	4%	96%	5.4%
	노루실천	0.115	1.914	0.701	6%	94%	1.1%
	큰오랑천	0.223	5.350	1.894	4%	96%	3.0%
	탄통매천	0.379	10.753	3.759	3%	97%	6.0%
용암천		1.682	10.138	4.437	14%	86%	6.3%
장속천		1.578	7.987	3.666	16%	84%	5.1%
쇠저울천		0.856	9.271	3.598	8%	92%	5.4%
향교천		0.799	7.951	3.130	9%	91%	4.7%
합계		11.054	175.253	64.530	6%	94%	100.0%



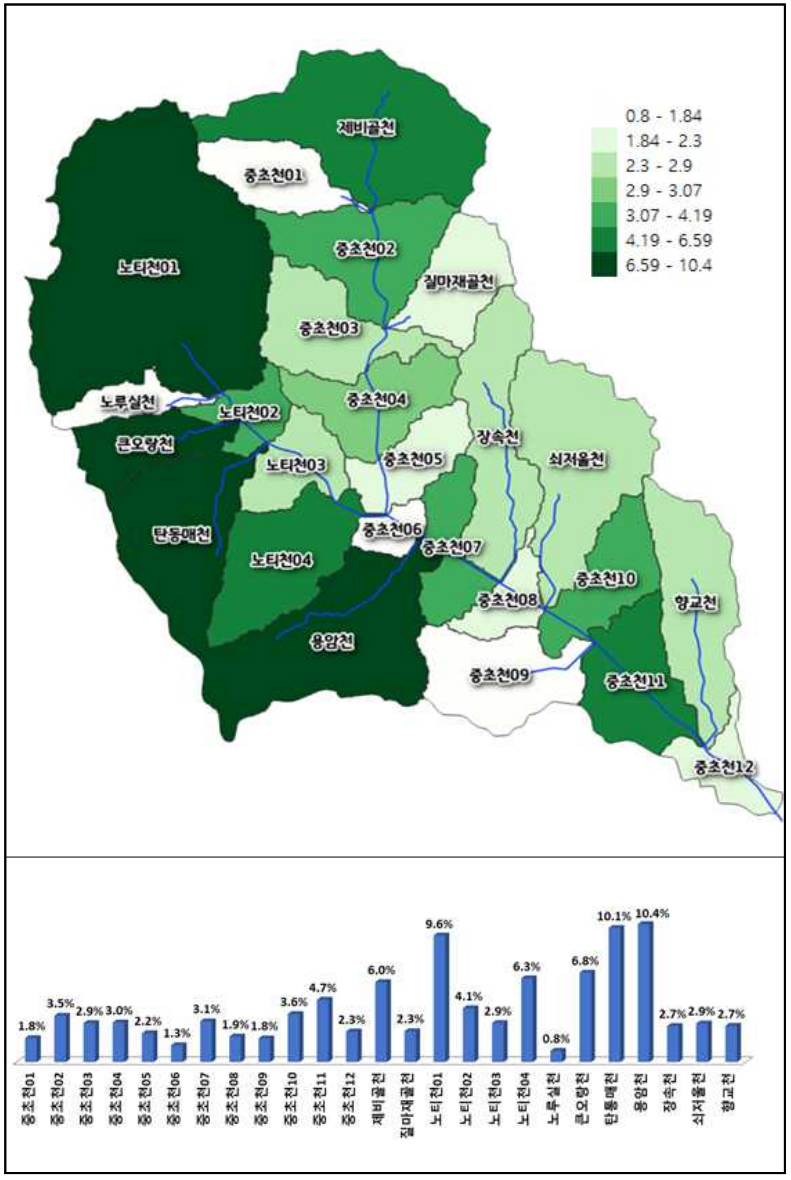
<그림 4.4-7> 총 배출부하량 소유역별 BOD 기여율 분석

(2) 소유역별 T-N 기여율 분석

- 소유역별 T-N 기여율 분석결과, 유역모델(HSPF) 적용 시 점오염원 배출이 8~21%, 비점오염원 배출이 평균 87%를 나타내는 것으로 분석되어 점오염원의 영향 보다 비점오염원의 영향이 더 큰 것으로 나타남
- 유역모델(HSPF) 적용시 T-N 기여율은 용암천, 탄통매천, 노티천01 순으로 분석됨

<표 4.4-11> 소유역별 T-N 기여율 분석

하천명	소유역명	유역모델(HSPF) 적용					
		연평균 유달부하량 (kg/day)			비강우/강우 비율		소유역 기여율
		비강우 배출	강우 배출	총합	비강우 배출	강우 배출	
중초천 본류	중초천01	0.332	2.344	0.988	12%	88%	1.8%
	중초천02	0.692	4.477	1.925	13%	87%	3.5%
	중초천03	0.654	3.693	1.644	15%	85%	2.9%
	중초천04	0.711	3.703	1.686	16%	84%	3.0%
	중초천05	0.350	2.864	1.169	11%	89%	2.2%
	중초천06	0.153	1.723	0.663	8%	92%	1.3%
	중초천07	0.453	4.098	1.636	10%	90%	3.1%
	중초천08	0.250	2.597	1.010	9%	91%	1.9%
	중초천09	0.298	2.343	0.965	11%	89%	1.8%
	중초천10	0.483	4.873	1.912	9%	91%	3.6%
	중초천11	0.662	6.290	2.495	10%	90%	4.7%
	중초천12	0.358	3.056	1.232	10%	90%	2.3%
제비골천		1.112	7.811	3.295	12%	88%	6.0%
질마재골천		0.291	3.156	1.225	8%	92%	2.3%
노티천	노티천01	1.307	12.807	5.054	9%	91%	9.6%
	노티천02	0.706	5.296	2.201	12%	88%	4.1%
	노티천03	0.514	3.832	1.595	12%	88%	2.9%
	노티천04	1.282	8.060	3.491	14%	86%	6.3%
	노루실천	0.209	1.039	0.480	17%	83%	0.8%
	큰오랑천	1.452	8.516	3.754	15%	85%	6.8%
	탄통매천	2.067	12.878	5.590	14%	86%	10.1%
용암천		2.763	12.632	5.979	18%	82%	10.4%
장속천		0.853	3.161	1.605	21%	79%	2.7%
쇠저울천		0.565	3.739	1.599	13%	87%	2.9%
향교천		0.753	3.293	1.580	19%	81%	2.7%
합계		19.270	128.279	54.772	13%	87%	100.0%



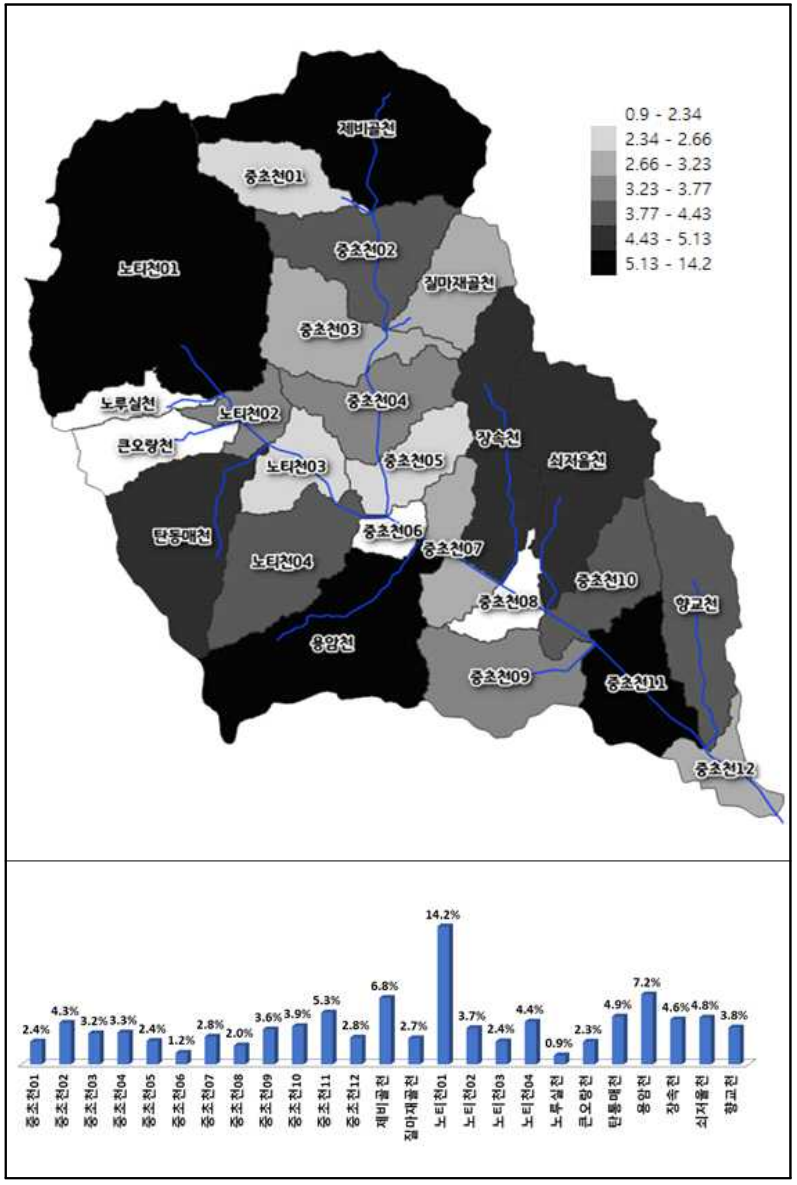
<그림 4.4-8> 총 배출부하량 소유역별 BOD 기여율 분석

(3) 소유역별 T-P 기여율 분석

- 소유역별 T-P 기여율 분석결과, 유역모델(HSPF) 적용 시 점오염원 배출이 2~14%, 비점오염원 배출이 평균 95%를 나타내는 것으로 분석되어 점오염원의 영향 보다 비점오염원의 영향이 더 큰 것으로 나타남
- 유역모델(HSPF) 적용시 T-P 기여율은 노티천01, 용암천, 제비골천 순으로 분석됨

<표 4.4-12> 소유역별 T-P 기여율 분석

하천명	소유역명	유역모델(HSPF) 적용					
		연평균 유달부하량 (kg/day)			비강우/강우 비율		소유역 기여율
		비강우 배출	강우 배출	총합	비강우 배출	강우 배출	
중초천 본류	중초천01	0.0107	0.3382	0.1174	3%	97%	2.4%
	중초천02	0.0233	0.6099	0.2145	4%	96%	4.3%
	중초천03	0.0209	0.4539	0.1620	4%	96%	3.2%
	중초천04	0.0282	0.4581	0.1683	6%	94%	3.3%
	중초천05	0.0144	0.3428	0.1214	4%	96%	2.4%
	중초천06	0.0045	0.1728	0.0592	3%	97%	1.2%
	중초천07	0.0213	0.4006	0.1445	5%	95%	2.8%
	중초천08	0.0124	0.2767	0.0980	4%	96%	2.0%
	중초천09	0.0213	0.5124	0.1813	4%	96%	3.6%
	중초천10	0.0248	0.5577	0.1982	4%	96%	3.9%
	중초천11	0.0343	0.7551	0.2690	4%	96%	5.3%
	중초천12	0.0189	0.3893	0.1389	5%	95%	2.8%
제비골천		0.0384	0.9734	0.3431	4%	96%	6.8%
질마재골천		0.0097	0.3881	0.1330	2%	98%	2.7%
노티천	노티천01	0.0636	2.0362	0.7064	3%	97%	14.2%
	노티천02	0.0174	0.5366	0.1866	3%	97%	3.7%
	노티천03	0.0102	0.3412	0.1180	3%	97%	2.4%
	노티천04	0.0315	0.6203	0.2234	5%	95%	4.4%
	노루실천	0.0081	0.1302	0.0479	6%	94%	0.9%
	큰오랑천	0.0141	0.3336	0.1182	4%	96%	2.3%
	탄통매천	0.0300	0.6989	0.2480	4%	96%	4.9%
용암천		0.1294	0.9361	0.3923	12%	88%	7.2%
장속천		0.0950	0.5901	0.2563	14%	86%	4.6%
쇠저울천		0.0376	0.6748	0.2452	5%	95%	4.8%
향교천		0.0461	0.5155	0.1990	8%	92%	3.8%
합계		0.7663	14.0424	5.0900	5%	95%	100.0%



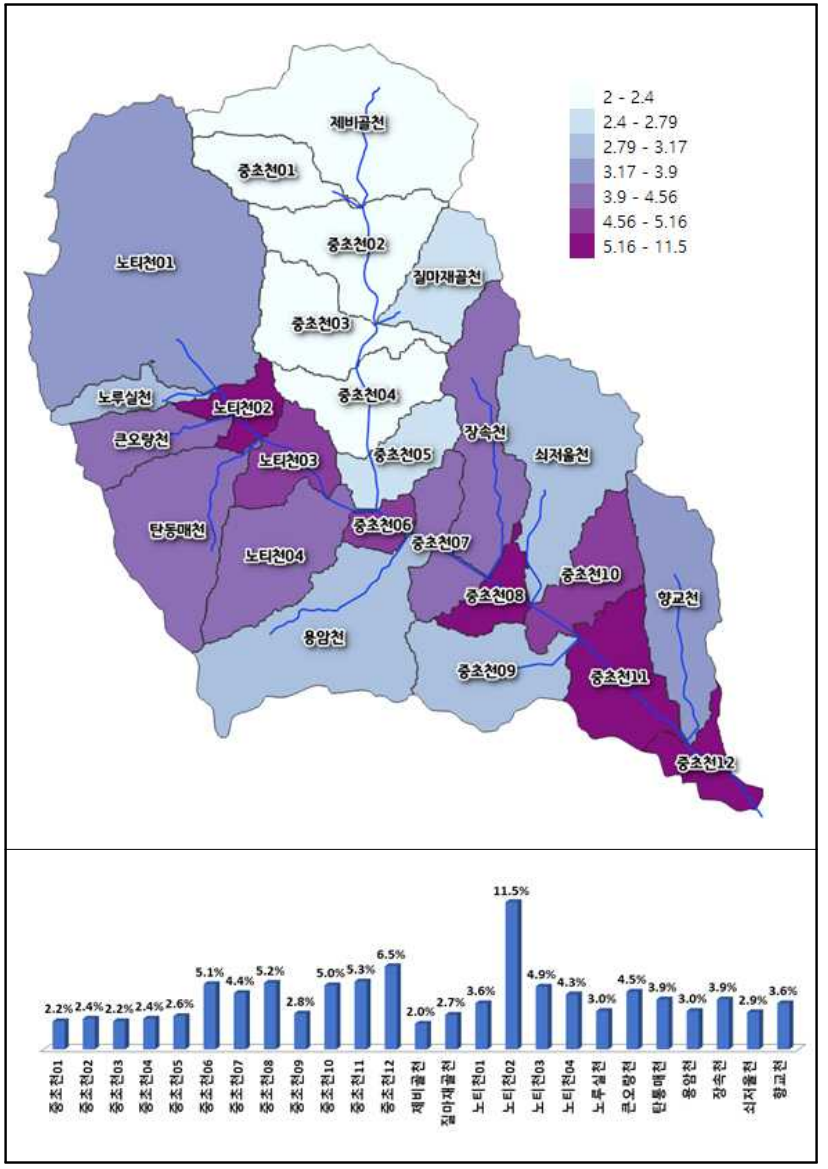
<그림 4.4-9> 총 배출부하량 소유역별 BOD 기여율 분석

나. 단위면적당 소유역별 기여율 비교·검토

- 총 배출부하량 및 유달부하량은 유역면적이 크면 상대적으로 크게 나타날 수 있으므로 수질관리대책의 효율적인 적용을 위하여 10년 평균 유달부하량을 이용하여 단위면적당 총량을 산정하여 오염부하 기여율을 분석함
- 유역모델 적용시 비강우시 유달부하량의 경우 BOD는 장속천, T-N은 큰오랑천, T-P는 장속천 소유역에서 높았으며, 강우시 유달부하량의 경우 BOD, T-N, T-P 모두 노티천02 소유역에서 가장 높았고, 총 단위면적당 유달부하량은 BOD, T-N, T-P 모두 노티천02 소유역에서 가장 높은 것으로 나타남

<표 4.4-13> 단위면적당 유달부하량 기여율 분석(BOD 기준)

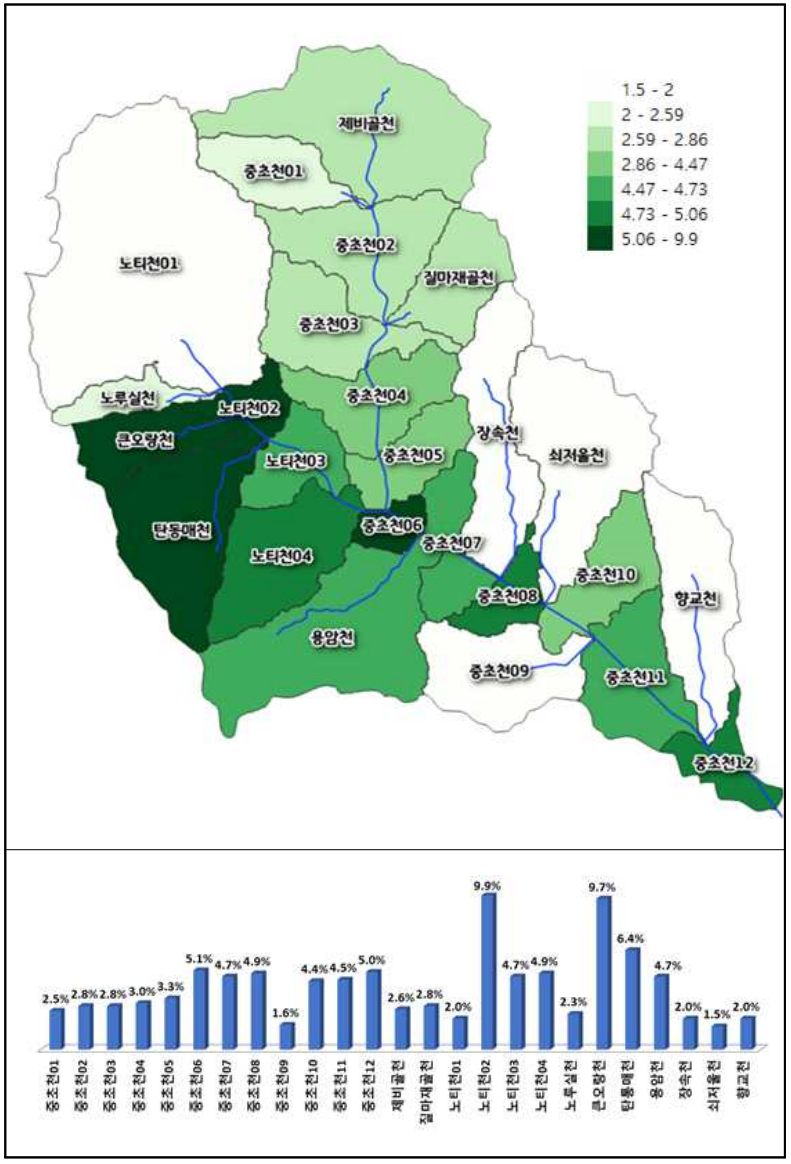
하천	소유역명	유역모델(HSPF) 적용			
		단위면적당 연평균 유달부하량 (kg/day/㎢)			소유역 기여율
		비강우 배출	강우 배출	총합	
중초천 본류	중초천01	0.384	6.727	2.451	2.2%
	중초천02	0.478	7.154	2.653	2.4%
	중초천03	0.500	6.460	2.442	2.2%
	중초천04	0.721	7.049	2.783	2.4%
	중초천05	0.545	7.779	2.902	2.6%
	중초천06	0.425	15.797	5.416	5.1%
	중초천07	0.781	13.468	4.901	4.4%
	중초천08	0.789	15.882	5.675	5.2%
	중초천09	0.640	8.499	3.201	2.8%
	중초천10	0.784	15.397	5.540	5.0%
	중초천11	0.857	16.171	5.844	5.3%
	중초천12	1.119	19.602	7.104	6.5%
제비골천		0.416	6.113	2.272	2.0%
질마재골천		0.489	8.312	3.038	2.7%
노티천	노티천01	0.190	11.370	3.833	3.6%
	노티천02	0.764	36.102	12.279	11.5%
	노티천03	0.312	15.258	5.182	4.9%
	노티천04	0.531	13.338	4.704	4.3%
	노루실천	0.547	9.113	3.338	3.0%
	큰오랑천	0.573	13.718	4.856	4.5%
	탄통매천	0.430	12.219	4.271	3.9%
용암천		1.368	8.242	3.608	3.0%
장속천		2.076	10.509	4.824	3.9%
쇠저울천		0.793	8.584	3.332	2.9%
향교천		1.052	10.462	4.118	3.6%
합계		17.563	303.326	110.569	100.0%



<그림 4.4-10> 단위면적당 소유역별 BOD 기여율 분석

<표 4.4-14> 단위면적당 유달부하량 기여율 분석(T-N 기준)

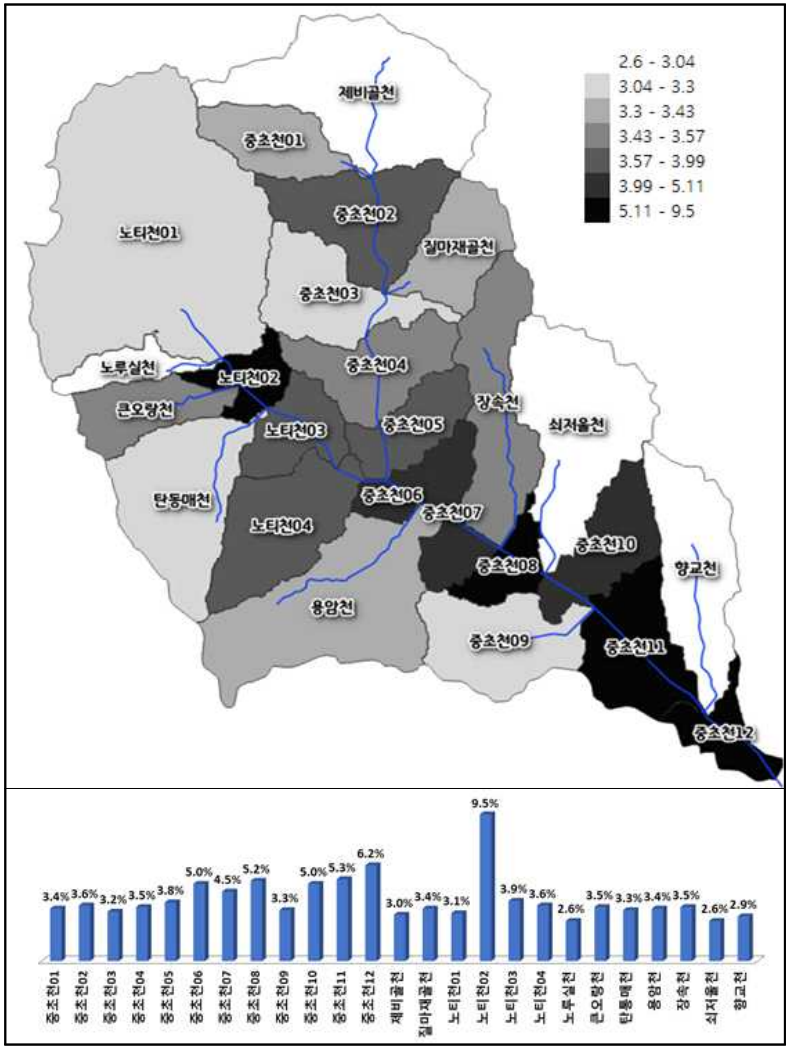
하천	소유역명	유역모델(HSPF) 적용			
		단위면적당 연평균 유달부하량 (kg/day/㎢)			소유역 기여율
		비강우 배출	강우 배출	총합	
중초천 본류	중초천01	0.831	5.861	2.470	2.5%
	중초천02	0.988	6.396	2.750	2.8%
	중초천03	1.109	6.259	2.787	2.8%
	중초천04	1.292	6.732	3.065	3.0%
	중초천05	0.945	7.740	3.159	3.3%
	중초천06	1.091	12.309	4.734	5.1%
	중초천07	1.223	11.075	4.422	4.7%
	중초천08	1.136	11.803	4.590	4.9%
	중초천09	0.466	3.660	1.507	1.6%
	중초천10	1.051	10.593	4.157	4.4%
	중초천11	1.122	10.662	4.228	4.5%
	중초천12	1.378	11.754	4.738	5.0%
제비골천		0.849	5.963	2.515	2.6%
질마재골천		0.633	6.860	2.662	2.8%
노티천	노티천01	0.484	4.743	1.872	2.0%
	노티천02	3.068	23.024	9.570	9.9%
	노티천03	1.469	10.948	4.558	4.7%
	노티천04	1.781	11.194	4.848	4.9%
	노루실천	0.997	4.948	2.284	2.3%
	큰오랑천	3.724	21.837	9.626	9.7%
	탄통매천	2.349	14.634	6.352	6.4%
용암천		2.247	10.270	4.861	4.7%
장속천		1.122	4.159	2.112	2.0%
쇠저울천		0.523	3.462	1.481	1.5%
향교천		0.990	4.333	2.079	2.0%
합계		32.867	231.219	97.427	100.0%



<그림 4.4-11> 단위면적당 소유역별 T-N 기여율 분석

<표 4.4-15> 단위면적당 유달부하량 기여율 분석(T-P 기준)

하천	소유역명	유역모델(HSPF) 적용			
		단위면적당 연평균 유달부하량 (kg/day/㎢)			소유역 기여율
		비강우 배출	강우 배출	총합	
중초천 본류	중초천01	0.0268	0.8454	0.2935	3.4%
	중초천02	0.0333	0.8712	0.3064	3.6%
	중초천03	0.0354	0.7693	0.2745	3.2%
	중초천04	0.0512	0.8329	0.3059	3.5%
	중초천05	0.0390	0.9264	0.3282	3.8%
	중초천06	0.0324	1.2345	0.4228	5.0%
	중초천07	0.0577	1.0827	0.3905	4.5%
	중초천08	0.0563	1.2579	0.4453	5.2%
	중초천09	0.0333	0.8007	0.2834	3.3%
	중초천10	0.0539	1.2123	0.4310	5.0%
	중초천11	0.0581	1.2799	0.4560	5.3%
	중초천12	0.0728	1.4972	0.5341	6.2%
제비골천		0.0293	0.7430	0.2619	3.0%
질마재골천		0.0210	0.8436	0.2890	3.4%
노티천	노티천01	0.0236	0.7541	0.2616	3.1%
	노티천02	0.0757	2.3328	0.8112	9.5%
	노티천03	0.0290	0.9747	0.3372	3.9%
	노티천04	0.0437	0.8616	0.3102	3.6%
	노루실천	0.0387	0.6199	0.2281	2.6%
	큰오랑천	0.0363	0.8554	0.3032	3.5%
	탄통매천	0.0341	0.7943	0.2818	3.3%
용암천		0.1052	0.7610	0.3189	3.4%
장속천		0.1250	0.7764	0.3372	3.5%
쇠저울천		0.0348	0.6248	0.2271	2.6%
향교천		0.0606	0.6783	0.2619	2.9%
합계		1.2073	24.2306	8.7008	100.0%



<그림 4.4-12> 단위면적당 소유역별 T-P 기여율 분석

4.4.3 유달율을 이용한 특성 분석

- 앞서 분석된 배출부하량과 실측된 수질·유량자료를 이용하여 유출 특성을 분석함

1 유달율 정의

- 오염물질이 각 발생원에서 배출되어 대상 수역에 유입하는 동안에는 희석·확산·이류·침전·흡착·탈착·용해·분해·침투·생물에 의한 섭취 등의 자연현상뿐만 아니라 취수·배수·청소 등의 인위적인 조작도 포함되어 아주 복잡한 경로를 거치며, 이 경우 오염물질은 물에 용해되거나 현탁되어 물과 함께 하류로 이동함
- 이처럼 오염물질의 유출은 물의 유출보다 더 복잡한 과정을 거치므로 오염 부하에는 유출과 동시에 유달이라는 개념이 도입되어야 함
- 유달율은 배출원에서 배출된 오염물질이 유역의 자정작용 등 유달특성이 반영되어 수체에 도달하는 비율로서 유역의 지형·기상학적 특성 등으로 인한 오염물질의 유달 특성을 대표할 수 있는 지표로 활용되기도 하며 하천의 수질을 모의·예측하기 위한 수질모델링 수행 시 하천으로 유입되는 유역의 유달부하량을 산정하기 위한 변환 계수로 사용됨

DR = L′ ÷ L
여기서 DR : 유달율, L′ : 유역유달부하량, L : 유역의 배출부하량,

- 유달율 산정의 방법은 다음 표와 같이 여러 가지가 있으며, 본 과업에서는 수질과 유량자료의 곱인 유달부하량을 유역의 배출부하량으로 나눈 값으로 실측치에 의한 유달율과 유출(유역) 모델을 이용한 유달율을 산정함

<표 4.4-16> 유달율 산정 방법

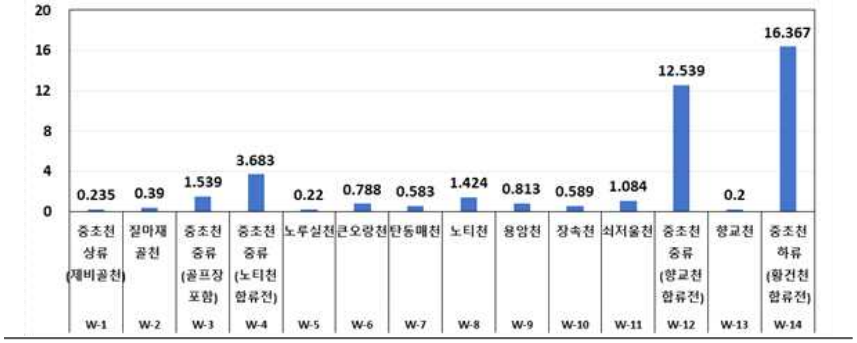
산정방법 분류	설 명
침식토양의 유달율	- 배수구역 전체에서 발생하는 토양의 침식양 대비 하천에 직접 전달되는 토양의 양으로 유달율을 정의함 - 하지만 오염물질의 이동 특성은 토영의 유달 특성과는 판이하게 다를수 있으며, 이는 토양의 형태에 따라 흡착 또는 탈착되는 정도는 매우 다르기 때문임 - 따라서 오염물질이 수계로 전달되는 유달율을 구하기 위한 방법으로 적용하기는 곤란한 것으로 판단됨
합리식의 유출계수를 이용한 유달율	- 합리식에 사용되는 개념은 물의 양적 측면만을 고려하고 있어 오염물질이 수계로 유입되는 유달효과를 산정하는데 대략적인 지표로 사용될 수 있음 - 그리고 오염물질의 유달율은 침식량의 유달율과 반드시 일치한다고 볼수 없으며, 토양이 함유하고 있는 오염물질에 따라 다름
함수식을 이용한 유달율	- 실측자료가 충분하지 않은 경우 수질과 유량과의 관계식을 회귀분석을 통하여 도출하는 방식으로 회귀분석에 사용된 자료의 정확도와 고려된 독립변수의 합리성 등이 충분히 설명되어야 의미를 갖으며 전적으로 자료의 개수에 의존하는 방식
실측치에 의한 유달율	- 실측 수질과 유량자료의 곱인 유달부하량을 유역의 배출부하량으로 나눈 값으로 산정하는 방식으로 가장 정확하나 자료 실측에 많은 인력과 예산이 소요됨
유출(유역)모형을 이용한 유달율	- DAWAST, TANK모형을 통해 추정한 일 유출량자료를 이용하여 유달율을 산정하거나, HSPF나 SWAT등을 이용하여 수질과 유출량을 모의하는 방법 - 실측자료 확보에 소요되는 인력과 예산을 줄일 수 있고, 방대한 입력자료만 확보된다면 실측치에 가까운 유달율을 산정할 수 있음

2 실측농도를 이용한 유달율 분석

- 금회 중초천 유역 내 14개소 모니터링 지점에 대하여 비강우시 실측 유량과 농도를 이용하여 유달율을 산정함
- BOD, T-N, T-P 유달율 모두 질마재골천, 큰오랑천 지점에서 높게 산정됨
- 유달율 산정 결과, 유달율이 가장 큰 곳은 질마재골천 지점으로 BOD, T-N, T-P 유달율 각각 0.433, 0.903, 1.140 으로 산정됨

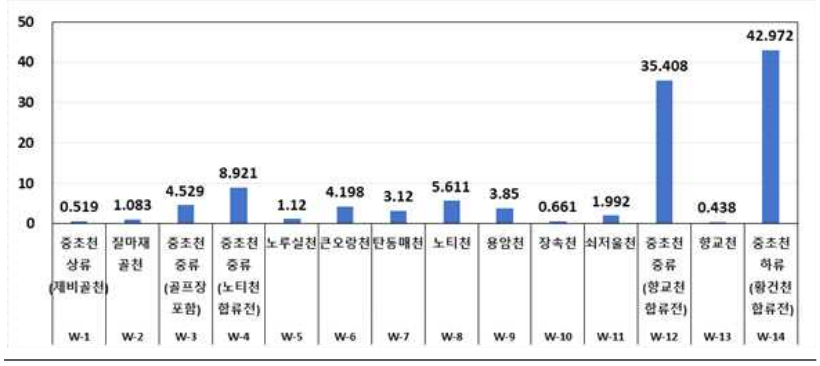
<표 4.4-17> 조사 지점별 BOD 유달부하량

지점	소유역명
W-1	제비골천
W-2	질마재골천
W-3	중초천 중류 (골프장 포함)
W-4	중초천 중류 (노티천 합류전)
W-5	노루실천
W-6	큰오랑천
W-7	탄통매천
W-8	노티천
W-9	용암천
W-10	장속천
W-11	쇠저울천
W-12	중초천 중류 (향교천 합류전)
W-13	향교천
W-14	중초천 하류 (황건천 합류전)



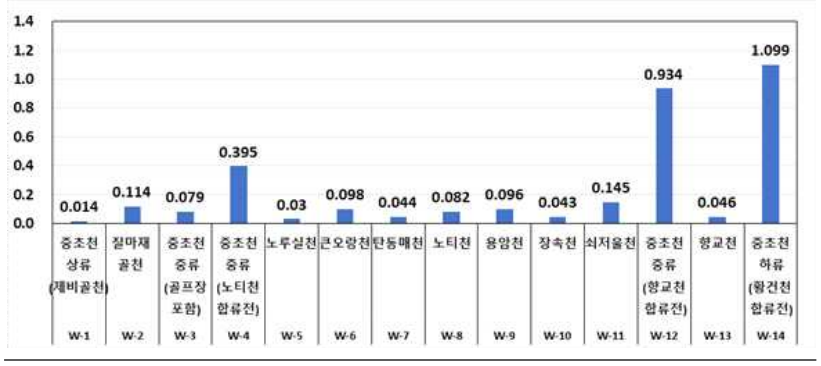
<표 4.4-18> 조사 지점별 T-N 유달부하량

지점	소유역명	유달부하량(kg/일)				
		1회차	2회차	3회차	4회차	평균
W-1	제비골천	0.083	0.702	0.509	0.784	0.519
W-2	질마재골천	0.029	0.112	0.626	3.565	1.083
W-3	중초천 중류 (골프장 포함)	0.891	1.279	9.286	6.662	4.529
W-4	중초천 중류 (노티천 합류전)	2.962	4.964	9.462	18.297	8.921
W-5	노루실천	0.121	0.992	0.655	2.713	1.120
W-6	큰오랑천	0.029	-	-	8.367	4.198
W-7	탄통매천	0.416	0.729	2.743	8.593	3.120
W-8	노티천	1.451	0.914	2.402	17.680	5.611
W-9	용암천	1.952	0.908	1.709	10.830	3.850
W-10	장속천	-	-	-	0.661	0.661
W-11	쇠저울천	0.005	-	-	3.979	1.992
W-12	중초천 중류 (향교천 합류전)	20.046	20.773	14.788	86.025	35.408
W-13	향교천	-	-	-	0.438	0.438
W-14	중초천 하류 (황건천 합류전)	22.805	27.699	21.294	100.088	42.972



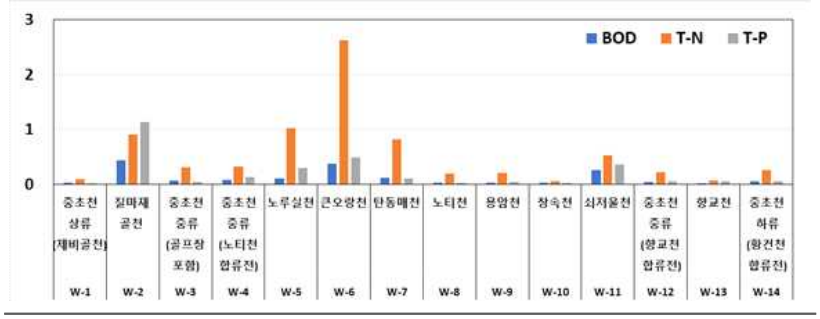
<표 4.4-19> 조사 지점별 T-P 유달부하량

지점	소유역명
W-1	제비골천
W-2	질마재골천
W-3	중초천 중류 (골프장 포함)
W-4	중초천 중류 (노티천 합류전)
W-5	노루실천
W-6	큰오랑천
W-7	탄통매천
W-8	노티천
W-9	용암천
W-10	장속천
W-11	쇠저울천
W-12	중초천 중류 (향교천 합류전)
W-13	향교천
W-14	중초천 하류 (황건천 합류전)



<표 4.4-20> 조사 지점별 유달율 산정

지점	소유역명	평균 배출부하량1) (kg/일)			평균 유달부하량2) (kg/일)			유달율3)		
		BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P
W-1	제비골천	8.8	5.4	0.7	0.235	0.519	0.014	0.027	0.096	0.020
W-2	질마재골천	0.9	1.2	0.1	0.390	1.083	0.114	0.433	0.903	1.140
W-3	중초천 중류 (골프장 포함)	22.8	14.6	1.8	1.539	4.529	0.079	0.068	0.310	0.044
W-4	중초천 중류 (노티천 합류전)	42.7	27.4	3.0	3.683	8.921	0.395	0.086	0.326	0.132
W-5	노루실천	2.0	1.1	0.1	0.220	1.120	0.030	0.110	1.018	0.300
W-6	큰오랑천	2.1	1.6	0.2	0.788	4.198	0.098	0.375	2.624	0.490
W-7	탄통매천	5.0	3.8	0.4	0.583	3.120	0.044	0.117	0.821	0.110
W-8	노티천	39.7	29.1	2.7	1.424	5.611	0.082	0.036	0.193	0.030
W-9	용암천	32.9	18.3	2.2	0.813	3.850	0.096	0.025	0.210	0.044
W-10	장속천	19.1	11.8	1.3	0.589	0.661	0.043	0.031	0.056	0.033
W-11	쇠저울천	4.1	3.8	0.4	1.084	1.992	0.145	0.264	0.524	0.363
W-12	중초천 중류 (향교천 합류전)	262.0	159.2	17.8	12.539	35.408	0.934	0.048	0.222	0.052
W-13	향교천	10.3	5.9	0.9	0.200	0.438	0.046	0.019	0.074	0.051
W-14	중초천 하류 (황건천 합류전)	279.9	169.0	19.0	16.367	42.972	1.099	0.058	0.254	0.058



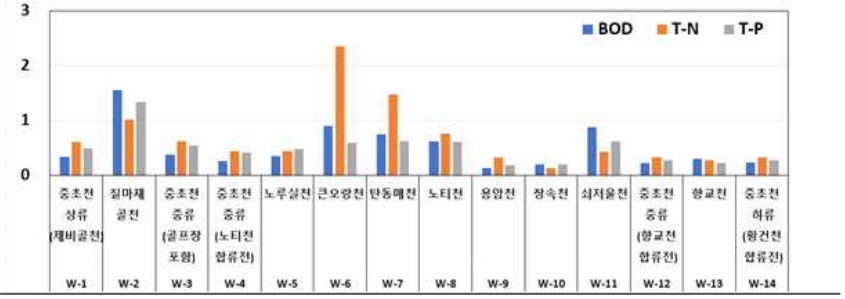
주) 1. 평수기 기준 배출부하량
2. 실측자료 1~4차 평균 유달부하량
3. 실측자료 1~4차 평균 유달율

3 유역모델을 이용한 유달율 분석

- 금회 중초천 유역 내 14개소 모니터링 지점에 대하여 유역모델(HSPF) 10년(2010~2019년) 평균 모의 유량과 농도를 이용하여 유달율을 산정함
- 유달율 산정 결과, 유달율이 가장 큰 곳은 질마재골천(W-2) 지점으로 BOD, T-N, T-P 유달율 각각 1.553, 1.020, 1.330 으로 산정됨

<표 4.4-21> HSPF를 이용한 조사 지점별 유달율 산정

지점	소유역명	평균 배출부하량1) (kg/일)
		BOD
W-1	제비골천	8.8
W-2	질마재골천	0.9
W-3	중초천 중류 (골프장 포함)	22.8
W-4	중초천 중류 (노티천 합류전)	42.7
W-5	노루실천	2.0
W-6	큰오랑천	2.1
W-7	탄통매천	5.0
W-8	노티천	39.7
W-9	용암천	32.9
W-10	장속천	19.1
W-11	쇠저울천	4.1
W-12	중초천 중류 (향교천 합류전)	262.0
W-13	향교천	10.3
W-14	중초천 하류 (황건천 합류전)	279.9



주) 1. 연평균 배출부하량
2. HSPF 모의결과 유달부하량(10년 평균)
3. HSPF 모의결과 유달율(10년 평균)

4.4.4 종합분석 결과

- 강우시 및 비강우시 수질측정 농도를 이용하여 분석한 결과 BOD, T-P 기준 용암천, 장속촌, 쇠저울천, 향교천, 노루실천에서의 유출농도가 높은 것으로 분석되었음
- 원단위를 이용한 배출부하량을 이용하여 분석한 결과 중초천 본류인 중초천07, 중조천04 소유역과 노티천04 소유역, 용암천, 장속천의 배출부하 기여율이 높은 것으로 분석되었음
- 유역모델의 유달부하량을 이용한 분석결과 총 유달부하량은 노티천, 용암천 장속천, 쇠저울천에서 높게 나타났으며, 단위면적당 유달부하량은 노티천02 소유역과 중초천 본류 구간인 중초천08, 10, 11, 12 소유역에서 높게 나타남
- 실측농도를 이용한 유달율은 질마재골천, 큰오랑천, 쇠저울천에서 가장 높게 나타났으며, 유역모델을 이용한 유달율도 유사한 경향을 나타내었음
- 수질 측정지점을 기준으로 분석된 자료를 활용하여 순위점수를 산정한 결과 20점 이상(총 60점 기준 상위 33%)인 지점은 세천 중 질마재골천, 용암천, 장속천, 쇠저울천으로 나타나 이들에 대하여 수질개선을 위한 대책이 함께 포함되어야 할 것으로 판단됨
  - 배점기준 : 1위~5위(5점~1점), 6위 이하(0점)
  - 총 배출부하량 및 유달부하량은 유역면적에 따라 크게 나타나는 경향이 있어서 제외
- 또한 노티천 유역에 포함된 노루실천, 큰오랑천, 탄동매천은 비강우시 및 강우시 수질농도가 높아 종합적인 대책이 필요한 것으로 판단됨
  - 점오염원인 생활오수 저감을 위하여 하수처리구역 확대 필요
  - 강우시 비점오염원 저감을 위한 생태습지 도입 필요

<표 4.4-22> 중초천 유역 종합 특성 분석

하천	소유역명	수질농도				배출부하량(원단위)				유달부하량(HSPF)				유달율			
		비강우시		강우시		총 배출 (kg/일)		단위면적당배출 (kg/일/㎢)		총 유달 (kg/일)		단위면적당유달 (kg/일/㎢)		실측농도		유역모델	
		BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P
중초천 본류	중초천01	-	-	-	-	1.0	0.1	2.6	0.2	0.980	0.117	2.451	0.294	-	-	-	-
	중초천02	-	-	-	-	9.1	0.7	13.0	1.0	1.857	0.214	2.653	0.306	-	-	-	-
	중초천03	-	-	-	-	3.0	0.2	5.0	0.4	1.441	0.162	2.442	0.275	-	-	-	-
	중초천04	0.7	0.041	4.2	0.092	16.5	1.0	30.1	1.9	1.531	0.168	2.783	0.306	0.068	0.044	0.380	0.539
	중초천05	0.7	0.053	2.1	0.199	3.4	0.2	9.2	0.6	1.074	0.121	2.902	0.328	0.086	0.132	0.264	0.420
	중초천06	-	-	-	-	0.5	0.1	3.8	0.5	0.758	0.059	5.416	0.423	-	-	-	-
	중초천07	-	-	-	-	89.9	5.8	243.1	15.7	1.813	0.144	4.901	0.391	-	-	-	-
	중초천08	-	-	-	-	10.7	0.7	48.6	3.0	1.249	0.098	5.675	0.445	-	-	-	-
	중초천09	-	-	-	-	12.3	0.9	19.2	1.4	2.049	0.181	3.201	0.283	-	-	-	-
	중초천10	-	-	-	-	1.8	0.2	3.9	0.4	2.549	0.198	5.540	0.431	-	-	-	-
	중초천11	0.8	0.065	1.8	0.087	8.3	0.5	14.1	0.9	3.448	0.269	5.844	0.456	0.048	0.052	0.227	0.267
	중초천12	1.0	0.058	2.3	0.212	7.5	0.4	29.0	1.6	1.847	0.139	7.104	0.534	0.058	0.058	0.231	0.268
제비골천		0.5	0.031	8.3	0.119	8.8	0.7	6.7	0.6	2.977	0.343	2.272	0.262	0.027	0.020	0.338	0.490
질마재골천		0.8	0.089	6.5	0.098	0.9	0.1	2.0	0.2	1.397	0.133	3.038	0.289	0.433	1.140	1.553	1.330
노티천	노티천01	-	-	-	-	7.5	0.4	2.8	0.2	10.350	0.706	3.833	0.262	-	-	-	-
	노티천02	-	-	-	-	0.8	0.1	3.6	0.3	2.824	0.187	12.279	0.811	-	-	-	-
	노티천03	-	-	-	-	1.1	0.2	3.3	0.4	1.814	0.118	5.182	0.337	-	-	-	-
	노티천04	0.9	0.056	1.3	0.234	21.2	1.3	29.4	1.9	3.387	0.223	4.704	0.310	0.036	0.030	0.623	0.611
	노루실천	0.9	0.139	13.1	0.778	2.0	0.1	9.5	0.5	0.701	0.048	3.338	0.228	0.110	0.300	0.351	0.479
	큰오랑천	0.8	0.075	7.9	0.388	2.1	0.2	5.3	0.5	1.894	0.118	4.856	0.303	0.375	0.490	0.902	0.591
	탄통매천	0.5	0.044	6.4	0.746	5.0	0.4	5.6	0.4	3.759	0.248	4.271	0.282	0.117	0.110	0.752	0.620
용암천		1.0	0.134	12.1	0.581	32.9	2.2	26.7	1.8	4.437	0.392	3.608	0.319	0.025	0.044	0.135	0.178
장속천		1.7	0.127	8.4	0.370	19.1	1.3	25.2	1.7	3.666	0.256	4.824	0.337	0.031	0.033	0.192	0.197
쇠저울천		1.0	0.094	15.8	0.659	4.1	0.4	3.8	0.3	3.598	0.245	3.332	0.227	0.264	0.363	0.878	0.613
향교천		1.1	0.163	11.6	0.636	10.3	0.9	13.5	1.2	3.130	0.199	4.118	0.262	0.019	0.051	0.304	0.221

<표 4.4-23> 중초천 유역 특성을 반영한 검토 결과

하천		측정 지점	순위 점수	수질농도(mg/L)				단위면적당 배출부하량 (kg/일/㎢)		단위면적당 유달부하량 (kg/일/㎢)		유달율				기타 특이사항	검토 내용
				비강우시		강우시						실측농도		유역모델			
				BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P		
중초천 본류		W-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	하수미처리	
		W-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	골프장 오수처리시설	
		W-12	8	0	0	0	0	3	3	0	2	0	0	0	0		
		W-14	12	3	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0		
제비골천		W-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
질마재골천		W-2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	골프장 유수지 유출	생태수로
노티천	노루실천	W-5	16	0	4	4	5	0	0	0	0	1	2	0	0	수질농도 높음, 하수미처리	하수처리 확대 생태습지
	큰오랑천	W-6	19	0	0	0	0	0	0	5	1	4	4	4	1	과수원 비점	
	탄통매천	W-7	14	0	0	0	4	0	0	2	0	2	0	2	4	과수원 비점, 하수미처리	
	노티천	W-8	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2		
용암천		W-9	24	3	3	3	1	5	5	0	4	0	0	0	0	수질농도 높음, 축사	생태수로
장속천		W-10	25	5	2	1	0	4	4	4	5	0	0	0	0	수질농도 높음, 축사	생태수로
쇠저울천		W-11	24	3	1	5	3	0	0	0	0	3	3	3	3	수질농도 높음	생태수로
향교천		W-13	18	4	5	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	건천, 수질농도 높음	유지용수 공급

제 5장 물환경개선모델 기본구상(안) 타당성검토

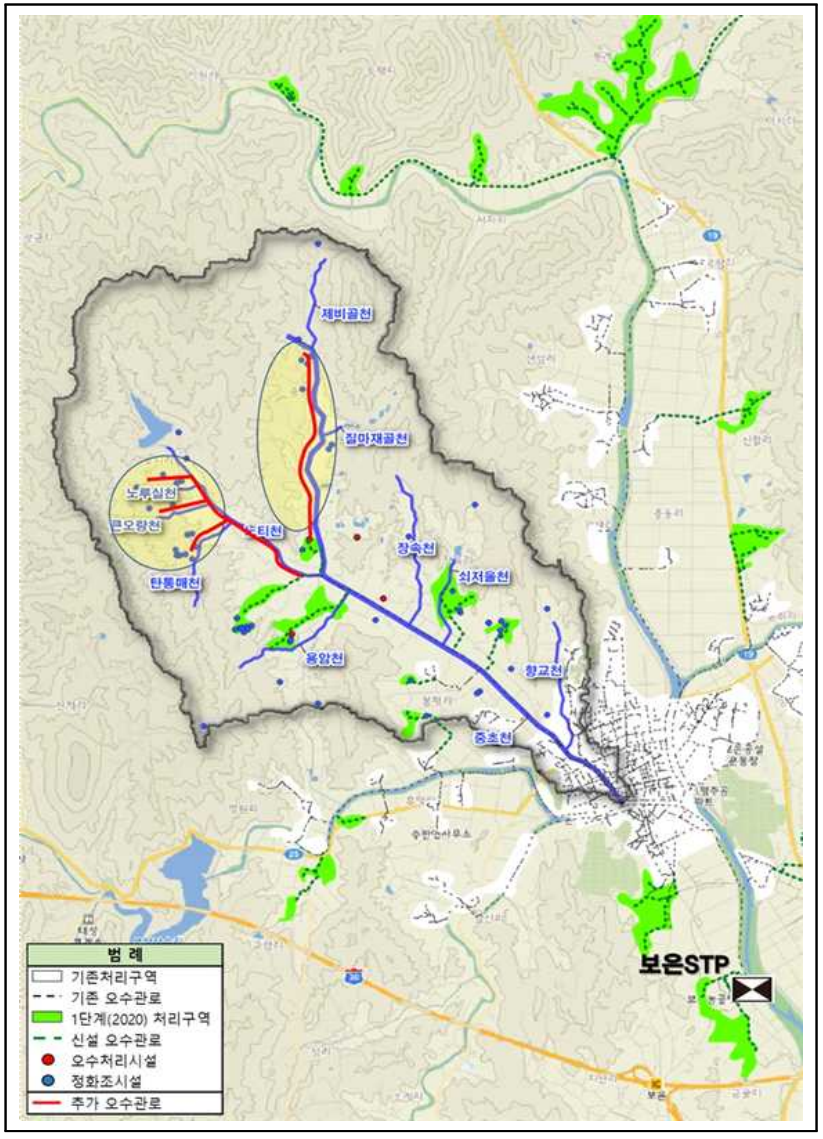
5.1 하수처리구역 확대

- 「보은군 하수도정비 기본계획 변경 보고서, 2017, 보은군」에 따르면 중초리와 노티리의 경우 경제성 불리로 처리계획에서 제외되었으나 금회 분석 결과 중초천 유역의 BOD 점배출부하량(대부분 생활계 배출부하량) 중 약 48.3%(중초리 20.7%, 노티리 27.6%)를 차지하는 것으로 분석되어 개인하수처리인구 공공하수 편입을 통한 점오염부하 저감 대책이 필요한 것으로 판단됨

<표 5.1-1> 중초천 유역내 BOD 점 배출부하량

하천	구분	BOD 점 배출부하량(kg/일)		비고
		점 배출부하량	비중	
중초천 본류	중초천 상류	5.4	20.7%	노티천 합류 전(중초리) - 제비골천, 질마재골천 포함
	중초천 하류	9.7	37.2%	
노티천		7.2	27.6%	노티천 유역(노티리) - 노루실천, 큰오랑천, 탄동매천 포함
용암천		0.9	3.4%	
장속천		0	0.0%	
쇠저울천		0.5	1.9%	
향교천		2.4	9.2%	
총합계		26.1	100.0%	

- 「보은군 하수도정비 기본계획 변경 보고서, 2017, 보은군」에서 중초리, 노티리 전까지 오수관로 신설계획이 수립(1단계, 2020)되어 있으며, 이에 추가 연장(7,000m)하여 중초리와 노티리의 하수처리구역 확대를 제안함
- 추가 연장(7,000m)할 경우 4,988백만원이 소요될 것으로 산정되었으며, 정확한 비용산정 및 실시를 위해서 추가적인 설계 필요
  - 하수처리구역 확대 : 4,900백만원(기본구상안 변경사항 없음)
  · 관로길이(L=7,000m) × 관로매설비(700,000원) = 4,900백만원
  · 보상비 : A=1,750㎡ × 보상비(50,000원) = 88백만원



<그림 5.1-1> 보은군 하수처리계획 및 검토된 추가 오수 관로

5.2 세천가꾸기 사업

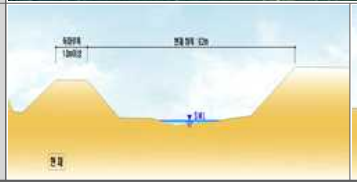
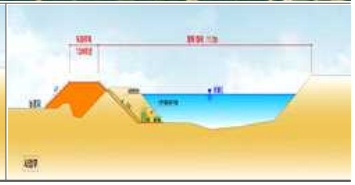
- 각 하천별 유수소통 저해요소 제거 및 하천환경 개선을 통한 치수능력 향상이 필요함
- 보은군 소하천정비종합계획의 개수계획으로 반영으로 치수안정성 확보 필요
- 중초천 유역내 소하천 8개소, 세천 2개소
  - 노티천, 노루실천(세천), 큰오랑천, 탄통매천, 용암천, 장속천, 쇠저울천, 제비골천, 질마재골천(세천), 향교천
- 관련계획 검토 결과, 하천내 오염원 정비사업 등은 환경부 도랑살리기 사업과 유사하나 종합적인 정비를 위한 이·치수 계획이 포함되면 차이가 있으며, 세천별 현황 및 각 특성에 맞는 사업 검토결과 후 보은군, 금강청 협의사항을 반영하여 기본 및 실시설계 시행
  - 도랑살리기 : 하도정리 및 생태수로 조성으로 하천환경개선 (세천 2개소 L=220m)
  - 소하천정비 : 제방축제 및 보축계획으로 치수안정성 확보(소하천 4개소 L=758m)
  - 생태하천조성 : 치수안정성 확보 및 하천환경개선을 위해 생태하천조성 (소하천 3개소 L=901m)
- 퇴적물 준설 등 물길정비, 수생식물 식재 등 생태하천 조성, 하천내 오염원 제거, 자정효과 복원, 수질개선 효과 기대



<그림 5.2-1> 중초천 유역 세천가꾸기 사업 계획(안)

5.2.1 소하천별 현황 및 계획방향

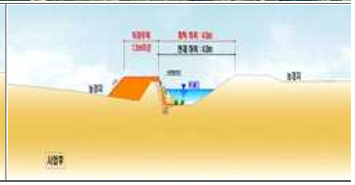
1 노티천

위치	보은읍 노티리 175-1	하천연장	1,970m
현하폭	9 ~ 11m	안별 / 과업연장	좌안, 435m
계획하폭	10 ~ 13m	토지이용현황	농경지, 산지 및 주거지
BOD(㎎/L) 비강우시/강우시	0.9 / 1.3	하천자연도	3등급(복원지구)
현황 및 특징	• 양안으로 농경지 및 주거지가 형성되어 있는 농경지 하천 • 하천변 불법경작 및 쓰레기 소각이 이루어지고 있는 실정 • 일부구간 불완성제방(석축)이 설치되어 있음		
개수계획 수립방안	• 하류부 무제부구간 계수계획 수립 - 계획홍수량 대비 하폭 부족한 구간으로 하도확폭을 위한 좌안 축제계획 수립 - 자연형 호안계획으로 수변생태계 복원		
현황사진	 소하천변 경작행위	 하천내 소각	
평면도			
표준단면도			

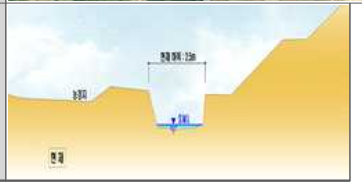
2 노루실천(세천)

위치	보은읍 노티리 574
현하폭	4 ~ 5m
계획하폭	4 ~ 5m
BOD(㎎/L) 비강우시/강우시	0.9 / 13.1
현황 및 특징	• 중상류부 좌안은 주거지, 우안은 농경지가 형성되어 있고 하류부는 농경지를 관류하는 세천 • 일부구간 콘크리트 하도를 형성하고 있으면 하천변 환경 불량(천변 쓰레기 산재) • 양안으로 석축이 설치되어 있음 • 금강수계관리위원회의 연구보고서 검토 결과 일부구간 도랑살리기 필요 • 개인하수처리구역 마을, 과수원 비점 유출, 강우/비강우시 수질농도 높음
개수계획 수립방안	• 상류부 하도개선 계획 수립 - 노후한 콘크리트 하도를 생태수로로 하도 개선 - 자연석 여울형 하도 계획
현황사진	 쓰레기 무단방치
평면도	
표준단면도	

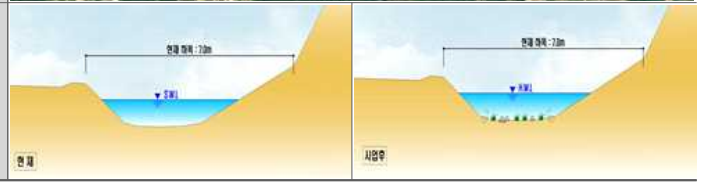
3 큰오랑천

위치	보은읍 노티리 327	하천연장	550m
현하폭	2 ~ 4m	안별 / 연장	좌안, 77m
계획하폭	3 ~ 4m	토지이용현황	농경지 및 산지
하천자연도	3등급(복원지구)	BOD(㎎/L) 비강우시/강우시	0.8 / 7.9
현황 및 특징	• 양안으로 계단식 농경지 및 산지가 위치함. • 호안은 대부분 석축으로 되어있으며, 하류부의 좌안은 콘크리트 블록호안으로 기설치됨 • 과수원/논의 비점오염 유출, 타 유역에 비하여 오염부하 유달율 높음		
개수계획 수립방안	• 좌안측 제방고 부족구간 보축계획 수립 - 낮게 형성된 좌안제방을 더돋기 형식으로 보축 - 일부구간 토사로 하도 통수단면 잠식구간 개선		
현황사진	 하천옆 축사	 하천바닥내 유기물 형성	
평면도			
표준단면도			

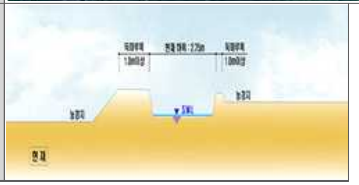
4 탄통매천

위치	보은읍 노티리 562-1
현하폭	2 ~ 4m
계획하폭	3 ~ 4m
하천자연도	3등급(복원지구)
현황 및 특징	• 상류부는 산지, 중·하류부 양안으로 농경지 및 산지가 위치하고 있음 • 하도내 쓰레기 산재되어 매우 불량한 실정임. • 상류부 호안 대부분 미설치 되어있으며, 중·하류부는 석축이 설치되어 있음 • 개인하수처리구역 마을, 과수원 비점 유출, 강우시 수질농도 높음
개수계획 수립방안	• 통수단면 부족구간 계수계획 수립 - 계획홍수량 대비 하폭 부족한 구간으로 하도확폭을 위한 좌안 축제계획 수립 - 자연형 호안계획으로 수변생태계 복원, 하도 불량구간 개선 계획 수립
현황사진	 하천주변 쓰레기 소각
평면도	
표준단면도	

5 용암천

위치	보은읍 용암리 산30	하천연장	1.000m
현하폭	4 ~ 10m	안별 / 연장	160m
계획하폭	4 ~ 10m	토지이용현황	농경지, 산지 및 주거지
하천자연도	3등급(복원지구)	BOD(㎎/L) 비강우시/강우시	1.0 / 12.1
현황 및 특징	• 중·상류부는 농경지 및 주거지가 형성되어 있고 중류부 우안측으로 축사가 있으며, 하류부의 좌안측은 도로 및 농경지가, 우안측으로 산지 및 농경지로 이용되고 있음 • 중·상류부의 호안은 대부분 미설치 되어있으며, 하류부의 호안은 콘크리트 블록옹벽으로 설치되어 있음 • 금강수계관리위원회의 연구보고서 검토 결과 일부구간 도랑살리기 필요 • 개인하수처리구역 마을, 축사밀집지역, 농경지 비점유출, 강우/비강우시 수질농도 높음		
개수계획 수립방안	• 자연형 하도 개선 계획수립 - 자연석 여울형 하도개선에 따른 폭기작용으로 수질개선 - 유역유출 오염저감을 위한 생태수로 적용 검토 필요		
현황사진	 축산계 시설 폐수 유출	 하천변 경작	
평면도			
표준단면도			

6 제비골천

위치	보은읍 중초리 3-4
현하폭	2 ~ 4m
계획하폭	4 ~ 5m
하천자연도	2등급(복원지구)
현황 및 특징	• 제비골천의 좌·우안측으로 도로 및 농경지가 형성되어 있음 • 상류부 호안은 대부분 미설치되어 있고, 중·하류부는 석축이 설치되어 있음
개수계획 수립방안	• 통수단면 부족구간 계수계획 수립 - 하폭이 부족한 상류 무제부구간 우안 축제계획 수립 - 자연형 호안계획으로 수변생태계 복원
현황사진	 비점오염원 직접유입
평면도	
표준단면도	

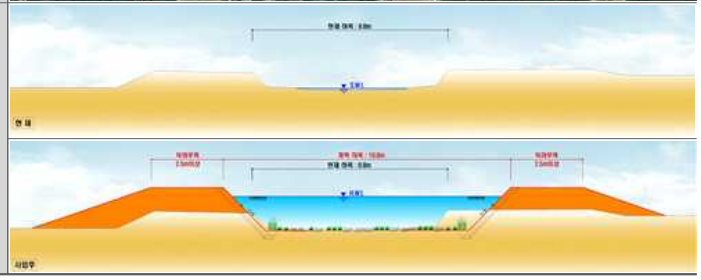
7 질마재골천(세천)

위치	보은읍 중초리 산16	하천연장	920m
현하폭	5~7m	안별 / 연장	양안, 170m
계획하폭	5~7m	토지이용현황	농경지 및 산지
하천자연도	3등급	BOD(㎎/L) 비강우시/강우시	0.8 / 6.5
현황 및 특징	• 중상류부는 레이크힐스 골프장에 편입되어 있으며 하류부는 농경지가 인접하며 중초천으로 유입되는 세천 • 수질측정농도는 낮으나 유달율이 높고, 상류부 골프장 유수지 유출오염원이 세천으로 직접유입, 하도내 부유물 산재되어 대책검토 필요		
개수계획 수립방안	• 세천 직접유입 오염원 처리시설 계획 필요 - 골프장 오염원 처리시설 검토 및 보완 - 중초천 합류부 여울 및 소 설치로 생태환경 개선		
현황사진	 농경지 비점오염원 세천 직유입	 하천내 부유물 방치	
평면도			
표준단면도			

8 장속천

위치	보은읍 장속리 126
현하폭	2 ~ 4m
계획하폭	4m
하천자연도	3등급(복원지구)
현황 및 특징	• 상·중류부 양안측은 산지 및 농경지로 이용되고 있고, 하류부 일부구간 우안측에 주거지가 형성되어 있음. • 중·하류부의 호안은 석축으로 설치되어 있으며, 하도 상태 불량 • 강우/비강우시 수질농도 높음, 단위면적당 배출부하량 비율이 높에 대책검토 필요
개수계획 수립방안	• 통수단면 부족구간 계수계획 수립 - 중초천 합류부 하폭이 부족한 구간 양안 축제계획 수립 - 자연형 호안계획으로 수변생태계 복원
현황사진	 하천내 부유물 방치
평면도	
표준단면도	

9 쇠저울천

위치	보은읍 장속리 59-3	하천연장	900m
현하폭	2 ~ 14m	안별 / 연장	양안, 425m
계획하폭	4 ~ 20m	토지이용현황	농경지 ,산지 및 주거지
하천자연도	3등급(복원지구)	BOD(㎎/L) 비강우시/강우시	1.0 / 15.8
현황 및 특징	• 상류부는 산지 및 주거지가, 중·하류부는 주거지 및 농경지로 이용되고 있으며, 하류부 일부구간 둑마루 아스콘 포장 및 생활쓰레기 산재로 천변환경 불량. • 호안은 대부분 석축으로 되어있으며, 하류부의 우안의 일부구간은 옹벽블럭이 기설치됨 • 금강수계관리위원회의 연구보고서 검토 결과 전구간 도랑살리기 필요 • 개인하수처리구역 마을, 강우/비강우시 수질농도 높고 유달율이 높아 대책 검토 필요		
개수계획 수립방안	• 통수단면 부족구간 계수계획 수립 - 중초천 합류부 하폭이 부족한 구간 양안 축제계획 수립 - 자연형 호안계획으로 수변생태계 복원 - 유역유출 오염저감을 위한 생태수로 적용 검토 필요		
현황사진	 생활쓰레기 관리 부실	 석유계 폐기물 방치	
평면도			
표준단면도			

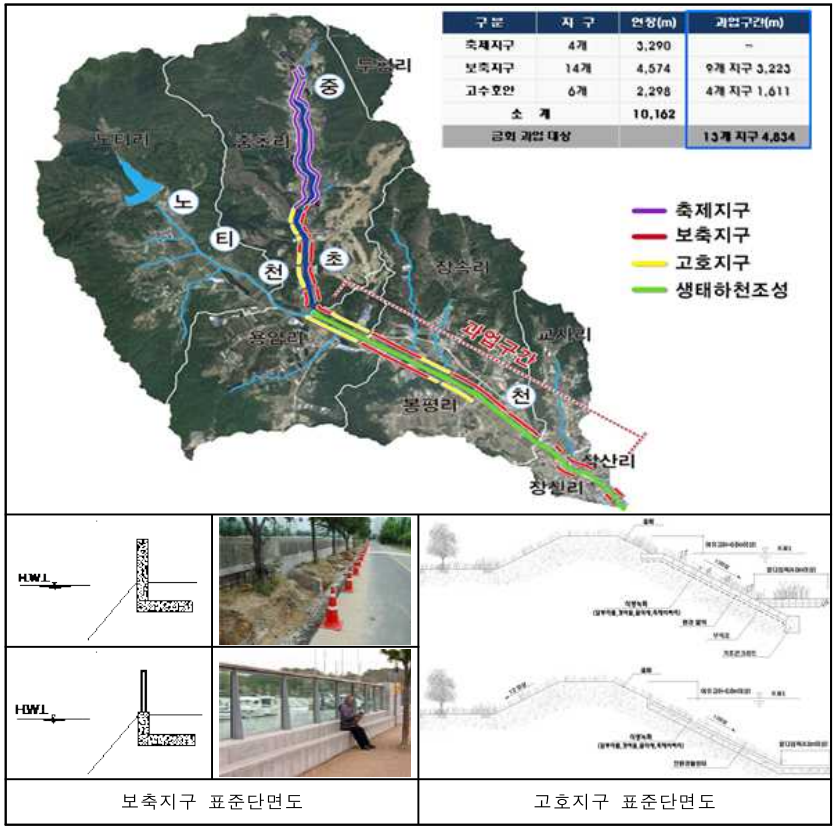
10 향교천

위치	보은읍 교사리 460-1
현하폭	1 ~ 4m
계획하폭	2 ~ 5m
하천자연도	3등급(친수지구)
현황 및 특징	• 중초천 수계 소하천 중 보은읍과 가장 인접, 향교천 인근 대단지아파트 위치 • 중하류부 일부구간 복개되어 있으며, 하류부 좌안측은 주거지 및 보은읍 연결도로로 이용중 • 호안은 대부분 콘크리트 블록옹벽으로 되어 있으며, 일부구간 석축이 설치되어 있음 • 금강수계관리위원회의 연구보고서 검토 결과 일부구간 도랑살리기 필요 • 일부기간(4월~5월) 건천으로 하천유지용수 공급 필요, 강우/비강우시 수질농도 높음
개수계획 수립방안	• 치수안전성 확보 및 아름다운 소하천 복원 - 적정규모의 개수계획 및 자연현 호안 적용으로 치수 및 하천경관 확보 - 지역특성을 고려한 수변접근성 개선, 친수기능 확대 • 아름다운소하천 복원계획에 따른 소하천정비계획 변경 여부 검토 필요 • 수질개선 및 지속적인 유량 유지를 위한 유량공급 방안 검토 필요 • 보은군과 협의 필요(소하천정비종합계획 변경 필요)
현황사진	 농경지 유출수
평면도	
표준단면도	

5.3 중초천 하도개선 및 생태하천 조성

5.3.1 중초천 하도개선

- 중초천 하천기본계획(수립중, 충청북도)에 준하여 하도개선을 통한 치수능력 향상 및 안정성 확보
- 중초천 구간중 노티천(소) 합류점부터 중·하류부를 금회 과업구간으로 선정하여, 치수능력 향상을 위해 중초천 하천기본계획에 따른 하천 축제 및 보축계획(보축 9개지구 L=3,223m, 고수호안 4개지구 L=1,611m)



<그림 5.3-1> 중초천 하천기본계획(수립중, 충청북도)

5.3.2 하천 공간관리 계획 검토

- 중초천의 지구별 유지관리방향 설정내용 중 금회 생태하천 조성계획 구간은 복원지구로써 지구구역별 주요사항은 다음과 같음
- 금회 완충녹지대 조성 및 생태하천조성 과업구간은 자연친화적 공법적용, 식생활착유도 생태습지 조성 등 지속적인 관리가 필요한 복원지구에 해당되어 타당할 것으로 판단됨

구분	구 역 별 주 요 사 항
보전 지구	• 치수사업이 불가피한 경우와 하천유지관리상 필요한 경우 외에는 하천환경을 해치는 하천내에서의 모든 행위 불허
복원 지구	• 콘크리트호안, 콘크리트보, 직강화, 복개 등으로 인해 파괴된 하천환경을 다양한 친환경정비기법을 이용 복원 • 기존 경작지는 경작활동을 금지해서 자생초지가 번식하도록 하거나 해당 하천의 특성에 맞는 정수식물 등을 식재하여 습지 조성 • 제내지의 구하도 등 하천부지는 토지이용현황 등을 검토하여 가급적 폐천시키지 말고 생태습지 등으로 활용 • 어도와 생태통로, 추이대의 설치를 통한 하천생태의 종적·횡적 연속성 복원 • 표준단면식 계획을 지양하고 가급적 하천 본래의 모습과 선형으로 복원
친수 지구	• 인구밀집지역 및 도심지 인접구간에 산책로, 생태공원, 체험학습장 등 자연친화적 주민 이용시설을 조성하되 규모를 최소화하고 나머지 구간에는 복원구역의 유지관리방향을 따름 • 친수구간 내 시설에도 생태하천 조성방향에 상충되지 않도록 계획 및 자연생태 공간 확보주력

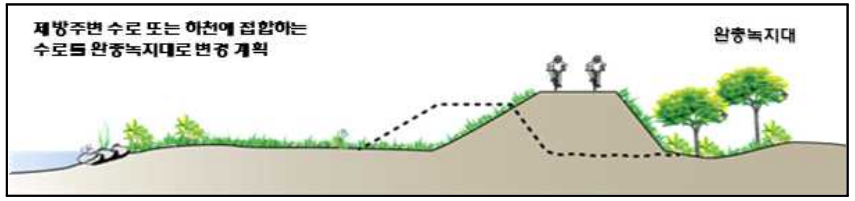
구분	안별	구간(No.)	현황
복원 지구	좌	0+0~3+525 (L=3,525m)	• 중초천 하류 및 중류 우안 지역으로 제내지를 주거지 및 농경지로 이용하고 있으며, 호안은 옹벽, 떼, 돌망태 등으로 되어 있음
복원 지구	우	0+0~6+384 (L=3,525m)	• 중초천의 하류부터 상류까지의 좌안지역으로 하류부는 하폭이 넓고 상류부는 좁은지여, 제내지는 주거지 및 농경지로 이용하고 있으며, 호안은 옹벽, 떼, 돌망태, 석축 등으로 되어 있음

5.3.3 생태하천 조성의 기본 개념

- 금회 과업구간 L=4.834km 구간에 대하여 제내지측 비점오염원 저감 및 수질개선을 위한 완충녹지대 조성(1단계 저감), 생태하천 조성(2단계 저감)을 통한 수질 및 생태적 기능 복원할 계획임

1 완충녹지대 조성

- 1단계 저감 : 제내지측 제방주변 수로 또는 하천에 접합하는 기존수로를 완충녹지대로 변경 및 조성 (연장 L=5.55km)



<그림 5.3-2> 완충녹지대 조성(안) 단면도



<그림 5.3-3> 완충녹지대 조성(안) 위치도

2 생태하천 조성

- 2단계 저감 : 생태하천 조성에 따른 수질 및 수생태 개선을 위한 하도내 생태수로 (수질정화식물 도입) 조성 (연장 L=3.5km)



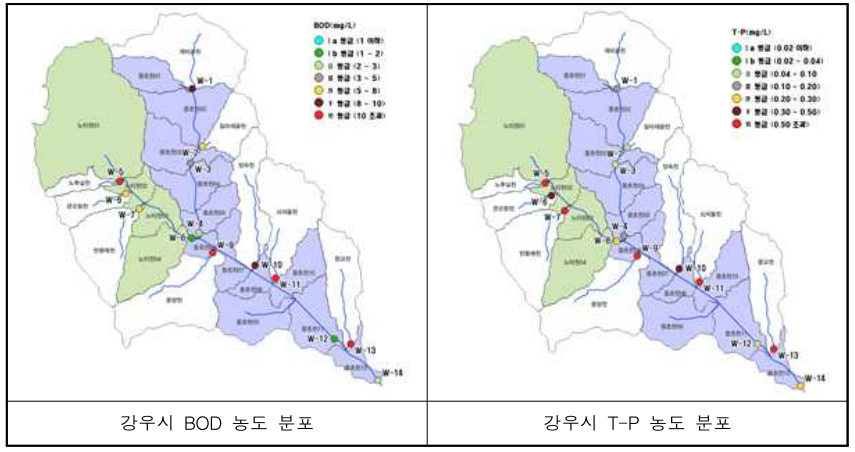
<그림 5.3-4> 생태수로(수질정화식물 도입) (안)



<그림 5.3-5> 생태하천 조성(안) 위치도

5.4 생태습지 및 마을습지 조성

- 금회 강우조사시 수질조사 결과, 유역내 주요 세천에서 BOD는 Ⅳ~Ⅵ등급, T-P는 Ⅱ~Ⅵ등급의 농도를 나타내었으며, 노루실천, 큰오랑천, 탄통매천, 용암천, 장속천, 쇠저울천, 향교천에서 BOD, T-P 모두 Ⅳ등급 이상의 수질을 나타내었음
- 중초천 유역에서 발생되는 비점오염부하의 저감을 위하여 생태습지 조성을 검토하였으며, 중초천 본류 및 노티천 합류 후 유입 하천은 생태하천 조성 및 세천가꾸기 사업으로 개선 대책을 수립함
- 노티천 유역 내 노루실천, 큰오랑천, 탄통매천, 노티천은 각각의 비점저감대책을 적용하는 것보다 모두 합류되는 노티천 하구에 인공습지를 조성하여 한꺼번에 관리하는 것이 타당할 것으로 검토됨
- 노티저수지 하류~노티천 하구에서 발생되는 비점오염부하 저감을 위하여 5,500 ㎥의 용량 필요(「비점오염저감시설(국고보조사업)의 설치 및 관리지침, 2016, 환경부」 참조)
  - 설계 강우 5㎜ × 1.1㎢(임야 제외 면적) = 5,500㎥
  - 부지소요면적 : 11,000㎡(1㎥ 당 2㎡ 적용(인공습지 소요면적))



강우시 BOD 농도 분포	강우시 T-P 농도 분포

<그림 5.4-1> 강우시 수질조사 결과

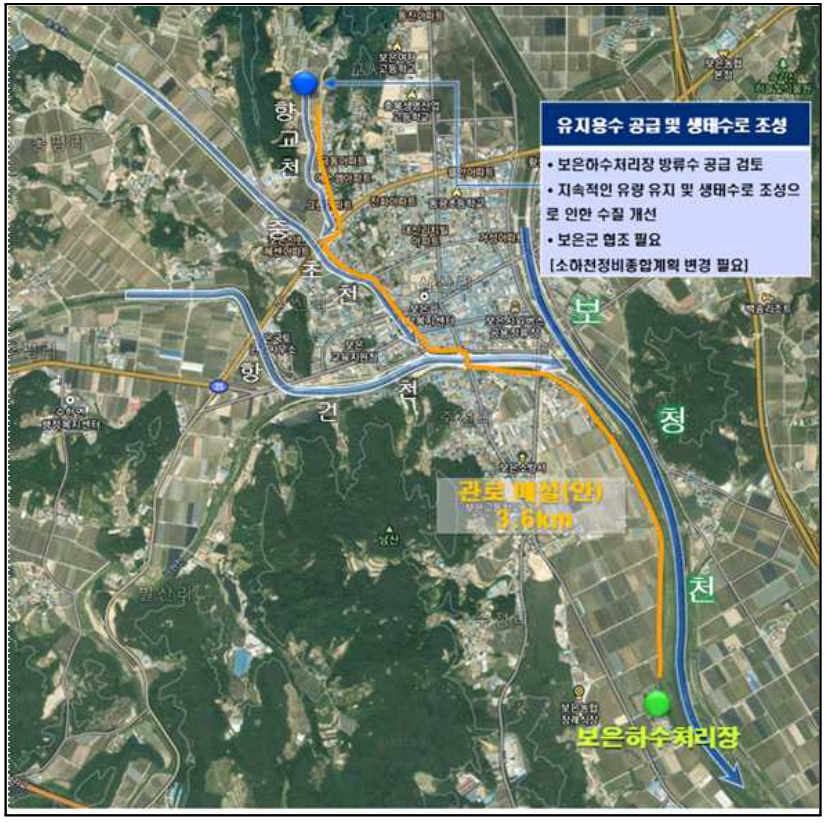


<그림 5.4-2> 생태습지 조성(안) 위치도

5.5 아름다운 소하천 정비사업(향교천)

- 향교천은 보은읍 시가지에 인접한 하천으로 유입 비점오염원저감 및 하천기능 복원이 필요함
- 금회 수질 모니터링 결과, 비강우 1차, 2차, 강우 1차시에 건천으로 측정이 불가능하였으며, 이후 측정된 농도분석시 타 하천에 비하여 높은 농도를 나타내어 수질개선대책이 필요함
- 또한 향교천은 건천인 경우가 다수 발생하여 생태습지보다 유지유량 공급계획을 수립하는 것이 타당할 것으로 판단됨
- 보은하수처리장의 방류수를 이용한 하천유지용수 공급계획 검토
  - 보은하수처리장은 평균 5,864㎥/일을 방류하고 있으며, 현재 보은산업 단지 방류수 재이용수로 500㎥/일(계획 4,000㎥/일)로 공급하고 있어 소하천 정비사업으로 필요한 수량이 보은 하수처리장 방류량 이내일 경우 가능(보은군 내부 검토 결과)
  - 보은군 협의를 통한 유지용수 공급계획 및 소하천정비종합계획 변경 검토 필요
- 아름다운 소하천 계획시 보은하수처리장 방류수를 이용한 유지용수 공급계획을 검토하여 상시적으로 유량을 공급한다면, 부가적으로 수질개선 효과도 나타낼 수 있을 것으로 추정됨

- 보은하수처리장 2019년 평균 방류농도는 BOD 1.87mg/L, T-P 0.050 mg/L로 금회 측정된 향교천의 수질농도보다 낮아 향교천의 수질개선 효과가 있을 것으로 추정됨
- 단, 하수처리장 방류수을 재이용하는 경우 주민 민원이 발생할 수 있으므로 사전에 협의 필요



<그림 5.5-1> 향교천 유지용수 공급 및 생태수로 조성 계획(안)

제 6장 타당성 검토 결과

6.1 기본구상안

- 기본구상안 13개 항목중 금회 7개 항목 실시설계 용역 수행 필요

<표 6.1-1> 기본구상안

구분	사 업 명	주 요 내 용
수질 및 수생태계 관리	하수처리 구역 확대 (중초리,노티리)	• 하수미처리 지역 하수처리구역 확대 • 보은하수처리장 연계처리
	가축분뇨 에너지화	• 수거된 가축분뇨를 이용한 에너지화(20톤/day)
	마을습지 조성	• 마을내 자연습지(미나리, 갈대) 조성
	완충녹지 및 생태습지 조성 (제내측 5km구간)	• 비점오염원 저감을 위한 생태습지 조성 • 도시녹지공간등 부가적 효과 제공
	세천가꾸기 사업 (9개 세천)	• 물길정비, 퇴적물 준설 등 • 수생식물 식재 등 생태하천 조성
	아름다운 소하천 조성 (향교천)	• 자연과 조화로운 아름다운 소하천 조성 • 치수, 이수, 생태, 역사, 문화의 조화
	소 계	
하도 관리	중초천 제방 보강	• 축제(3개) 및 보축(26개) 29개지구 지정
	중초천 생태하천 조성	• 중하류구간 생태하천 조성
	소 계	
지역 주민 참여	거버넌스를 이용한 세천 정화	• 주민참여형 유역관리 거버넌스 구축 • 하천 환경 정비로 오염원 수거
	축분감시, 교육·홍보	• 축분 상시감시 및 교육·홍보 체계 구축
	토양검정 시비 확대	• 토양검정을 통한 농경지 적정 시비
	배수물꼬 관리	• 농경지의 배수물꼬 관리
	농업환경보전	• 농업환경보전프로그램 마을 선정 및 시행 (농림부)
	소 계	
합 계		



<그림 6.1-1> 기본구상안

6.2 타당성 검토 결과

가. 총사업비 : 26,381백만원

나. 하수처리구역 확대

- (배경) 개인하수처리인구 공공하수 편입을 통한 점오염부하 저감 필요
- (관련계획 검토) 보은군 하수도기본계획 검토 결과 노티리, 중초리 제외하고 1단계(2020) 처리구역 확대 계획 수립
- (개선방안) 계획된 관로에 추가 연장(L=7,000m)하여 노티리, 중초리 처리구역 확대
- (필요예산(안)) 4,988백만원
  - 하수처리구역 확대 : 4,900백만원(기본구상안 변경사항 없음)
    · 관로길이(L=7,000m) × 관로매설비(700,000원) = 4,900백만원
    · 보상비 : A=1,750㎡ × 보상비(50,000원) = 88백만원

다. 세천가꾸기 사업

- (배경) 유수소통 저해요소 제거 및 하천환경 개선을 통한 치수능력 향상 필요
- (관련계획 검토) 하천내 오염원 정비사업 등은 환경부 도랑살리기 사업과 유사하나 종합적인 정비를 위한 이·치수 계획이 포함되면 차이가 있음
- (개선방안)
  - 도랑살리기 : 하도정리 및 생태수로 조성으로 하천환경개선(세천 2개소 L=220m)
  - 소하천정비 : 제방축제 및 보축계획으로 치수안정성 확보(소하천 4개소 L=758m)

  - 생태하천조성 : 치수안정성 확보 및 하천환경개선을 위해 생태하천조성 (소하천 3개소 L=901m)
- (필요예산(안)) 1,187백만원
  - 도랑살리기 : 소하천연장(L=220m) × 하도정리비(350,000원) = 77백만원
  - 소하천 정비 : 소하천연장(L=758m) × 소하천정비비(1,167,654원) = 885백만원
  - 생태하천 조성 : 소하천연장(L=901m) × 생태수로 조성비(250,000원) = 225백만원

라. 중초천 제방 보강 및 생태하천 조성

- (배경) 중초천 유역내 유입되는 비점오염원을 저감하고 치수능력 향상 필요
- (관련계획 검토) 중초천 하천기본계획 과업중지 중(2021년 3월 준공예정)
- (개선방안)
  - 유역내 비점오염원을 저감하여 중초천에 유입되도록 완충녹지대 조성(L=5,550m)
  - 중초천 유역내 유입된 비점오염저감을 위해 생태하천 조성 (L=3,500m)
  - 중초천 치수능력 향상을 위해 중초천 하천기본계획에 따른 하천 보축계획(보축 9개지구 L=3,223m, 고수호안 4개지구 L=1,611m)
- (필요예산(안)) 13,972백만원
  - 유입수로 : 완충녹지대 연장(L=5,550m) × 조성비(220,000원) = 1,221백만원
  - 생태하천 조성 : 중초천 연장(L=3,500m) × 생태수로 조성비(780,000원) = 2,730백만원
  - 보축계획 : 10,021백만원(충청북도와 협의 필요)
    · 옹벽구간 : 소하천연장(L=675m) × 소하천정비비(500,000원) = 338백만원
    · 보축구간 : 소하천연장(L=2,548m), 기본계획 공사비 적용 = 6,895백만원
    · 고수호안 : 소하천연장(L=1,611m) × 소하천정비비(1,730,566원) = 2,788백만원

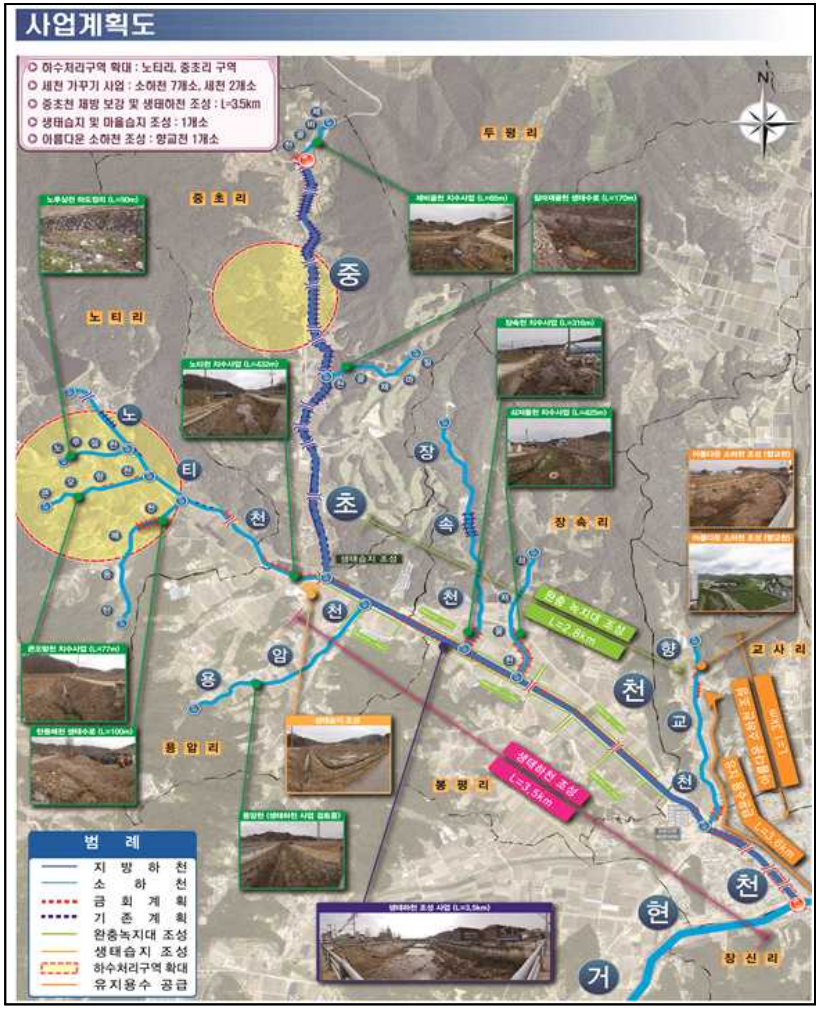
마. 생태습지 및 마을습지 조성

- (배경) 유역 비점오염부하 저감을 위한 습지 조성
- (관련계획 검토) 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼(2016, 환경부)
- (개선방안) 노티천 유역(노루실천, 큰오랑천, 탄동매천)에서 유출되는 비점오염 저감을 위하여 노티천 하구에 인공습지 조성(시설부지면적 11,000㎡)
- (필요예산(안)) 2,310백만원
  - 생태습지 면적(A=11,000㎡) × 조성비(160,000원) = 1,760백만원
    · 보상비 : A=11,000㎡ × 보상비(50,000원) = 550백만원

바. 아름다운 소하천 정비사업(향교천)

- (배경) 보은읍 시가지 인접으로 유입된 비점오염저감 및 하천기능 복원 필요
- (관련계획 검토) 보은군 소하천정비종합계획(2018, 보은군)
- (개선방안) 수질개선 및 지속적인 유량 유지를 위한 유량공급, 생태수로 조성
- (필요예산(안)) 3,924백만원

- 공급관로 매설 : 관로길이(L=3,600m) × 관로매설비(793,000원) = 2,855백만원
  · 보상비 : A=1,260㎡ × 보상비(50,000원) = 63백만원
- 펌프장 조성 : 펌프장(1개소) 개략공사비 = 500백만원
- 소하천 정비 : 소하천연장(L=200m) × 소하천 정비비(1,167,654원) = 234백만원
- 생태하천 조성 : 소하천연장(L=1,280m) × 생태수로 조성비(250,000원) = 320백만원

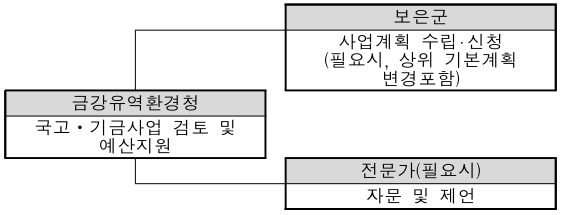


<그림 6.1-2> 타당성 검토 결과

제 7장 거버넌스 구성·운영

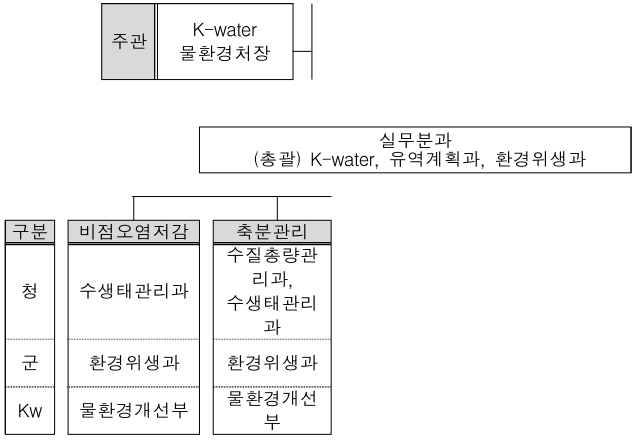
7.1 관계기관 거버넌스 구성·운영

- 금강유역환경청·보은군·K-water 간 업무협력 강화를 위한 실무협의체 구성·운영(7월~)



<그림 7.1-1> 거버넌스 운영도

- K-water 주관, 금강유역환경청·보은군, 사업별 실무진으로 구성된 세부 실무분과 운영



주) (기타사업) 농업환경보전, BMP 보급, 아름다운 소하천 조성 등

<그림 7.1-2> 실무협의체 세부분과 운영도

- 기관별 협력사항, 사업별 추진방향 논의를 위한 실무분과 Kick-off 회의 개최(7.17)

* 거버넌스 용역의 경우 코로나-19 발생 및 사업지구 미확정에 따라 순연

제 8장 성과 및 기대효과

8.1 주요 성과

- 금강 중초천 통합형 윗물개선 세부 추진계획 수립(물환경처-480, 3.12)
- 위탁용역 착수
  - 금강 통합형 윗물 개선모델 시범유역 실행방안 수립용역 착수(금강물관리처-742, '20.2.27)
  - 측량조사 용역 착수(금강물관리처-1857,'20.5.22)
  - 지반조사 용역 착수(금강물관리처-1896,'20.5.25)
- 거버넌스 구성·운영 계획 수립 시행(물환경처-1509, 7.14)
  - 윗물개선 추진 관계기관 실무협의체 Kick-off 회의(7.17)
- 금강 중초천 통합형 윗물 물환경 개선 시범사업 실무협의체 2차 회의 개최
- 금강수계관리기금 운용계획 內 금강 통합형 윗물개선 사업비 투자계획 반영(3.3, 금강수계관리위원회) **'20년 제1회 금강수계관리위원회 심의를 통해 "원안 가결"**
  - 신규사업으로 제안한 '통합형 윗물 물환경 개선사업' 세부 14개 사업 총 271억 중 11개 사업 추진 가능 판단, 총 196억원의 투자계획 반영

<표 8.1-1> 투자계획 반영 내역

사 업 명	반영가능 세부사업명	총 사업비	기금 지원비율
중초리·노티리 하수처리구역 확대	환경기초시설 설치	4,900	지방비 부담(30%)의 80%
가축분뇨 에너지화 사업	환경기초시설 설치	2,621	지방비 부담(20%)의 90%
마을 내 자연습지 조성	수질보전활동지원	200	100%
세천(9개 소하천) 가꾸기 사업	수질보전활동지원	900	100%
교사리 생태습지 조성사업	비점오염저감사업	5,753	지방비 부담(50%)의 80%
아름다운 소하천 조성	생태하천복원사업	4,000	50%
중초천 생태하천 조성사업	생태하천복원사업	2,800	50%
축분관리 상시감시 및 교육·홍보	수질보전활동지원	250	90%
토양검정 시비사업	상수원관리지역관리	644	100%
배수물꼬 관리사업	상수원관리지역관리	605	100%
거버넌스를 이용한 세천정화 활동	상수원관리지역관리	200	100%
기금 소요예산	19,623		

주) 농업환경보전프로그램(농림부, 8억원), 제방보강 및 하도개선(충북도, 27억원) 등 타부처 소관사업 및 토지보상 사업비(39억원) 제외

<표 8.1-2> 금강수계관리위원회 심의 통한 원안가결(안)

['20년 제1회 금강수계관리위원회]

○ (기간) '20. 2. 21. ~ 3. 3 (서면심의)

○ (위 원) 환경부 차관 등 금강수계관리위원회 위원 10인(CEO 포함)

○ (심의안건) 금강수계관리기금 중장기('20~'24) 운용계획(안) 등 3건

의안번호	안 건 명
제2020-1호	금강수계관리기금 중장기('20~'24) 운용계획(안)
제2020-2호	2019회계연도 금강수계관리기금 결산보고서(안)
제2020-3호	토지 등의 매수 및 관리업무 처리지침 일부 개정(안)

8.2 기대 효과

- 기술적 파급효과
  - 유역 현황에 따른 맞춤형 오염원 제어 및 물환경 개선 기술역량 강화
  - 오염원 및 하천실태에 따른 최적의 물환경 개선방안 도출로 통합유역관리 추진
- 경제적 파급효과 및 시장경쟁력
  - 물관리일원화로 변화된 정부정책에 발맞춰 통합유역개선 정책 실현
  - 통합의 하천환경개선으로 하천관리를 위한 사업 효율성 확보 및 비용절감효과
  - 근본적인 오염원 저감으로 상수원 환경개선 및 수처리 비용 저감
  - 수변구역 개발, 생태관광성 확보 등 지역 사회적 가치 향상으로 지역경제성장 도모
  - 댐 상류의 점·비점오염저감을 통한 근본적인 상수원 수질개선 도모
  - 생태하천복원 등 하천 생태계 개선을 통한 수생태계 가치 증진
  - 수질·수량·수생태··재해예방 기능통합으로 안전하고 건강한 물순환체계 마련
- 향후 실용화 계획
  - 오염원 및 유역 현황에 따른 적정기술 확보로 댐 상류 소유역 단위별 물환경개선 모델 정립
  - 지역 거버넌스 참여를 통한 유역개선전략의 선도적 사례로 권역별 타수계로 확산 추진

    * 연구결과 공유를 통한 오염원 저감 및 물환경 개선기술의 선제모델로 활용
  - 도출된 오염원 저감 및 물환경 개선계획을 환경부 및 지자체 하천개선대책에 활용하도 록 제안
  - 유관기관 및 지역주민과의 공감대 형성 및 실행력 확보로 실질적인 물환경개선 사업화 추진
  - 댐 상류 통합관리의 대표적 사례로 K-water의 하천관리 참여여건 확대